

GUIDA PER L'INSEGNANTE

Cesare Benedetti Corinna Romiti
Enrico Colombini Andrea Ferraresso

TECHNOlogica



D'AGOSTINI

GUIDA PER L'INSEGNANTE

TECHNOlogica

Redattore responsabile: Alessio Delfrati

Redazione: Elisa Coppi, Irene Martinato (Ediset s.r.l.)

Redazione multimediale: Vincenzo Belluomo

Tecnico responsabile: Alessandro Cafagna

Prestampa: Ediset s.r.l.

Progetto grafico: Michele Riffaldi, Ediset s.r.l.

Impaginazione: Concettina Caldarelli (Ediset s.r.l.)

Ricerca iconografica: Elisa Coppi (Ediset s.r.l.)

Ricerca iconografica per la copertina: Alice Graziotin, Matteo Rossi

Copertina: Silvia Bassi, Matteo Rossi

Disegni: quaterd s.n.c., Vavassori & Vavassori s.n.c., Ediset s.r.l.

Art Director: Nadia Maestri

Focus sulle competenze è un contributo del prof. Mario Castoldi, docente di didattica e pedagogia generale, Università di Torino.

La didattica inclusiva nella Scuola Secondaria di primo grado è un contributo della prof.ssa Silvia Maggiolini, ricercatore presso il CeDisMa e docente di pedagogia speciale – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

La sezione Coding è a cura di Andrea Ferraresso e Enrico Colombini.

Le Verifiche sommative sono a cura del prof. Alfredo Distefano e di Claudia Borgioli.

Le Tracce per le ricerche interdisciplinari sono a cura del prof. Alfredo Distefano.

I Test per la prova Invalsi sono a cura del prof. Giuseppe Sardo.

Scratch è sviluppato dal Lifelong Kindergarten Group dei Media Lab del MIT (<http://scratch.mit.edu>).

Proprietà letteraria riservata

© 2017 De Agostini Scuola SpA – Novara

1ª edizione: gennaio 2017

Printed in Italy

Le fotografie di questo volume sono state fornite da: De Agostini Picture Library, iStock, Shutterstock

Immagini in copertina: Shutterstock.com

L'Editore dichiara la propria disponibilità a regolarizzare eventuali omissioni o errori di attribuzione.

Nel rispetto del DL 74/92 sulla trasparenza nella pubblicità, le immagini escludono ogni e qualsiasi possibile intenzione o effetto promozionale verso i lettori.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del materiale protetto da questo copyright potrà essere riprodotta in alcuna forma senza l'autorizzazione scritta dell'Editore.

Il software è protetto dalle leggi italiane e internazionali. In base ad esse è quindi vietato decompilare, disassemblare, ricostruire il progetto originario, copiare, manipolare in qualsiasi modo i contenuti di questo software. Analogamente le leggi italiane e internazionali sul diritto d'autore proteggono il contenuto di questo software sia esso testo, suoni e immagini (fisse o in movimento). Ne è quindi espressamente vietata la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo. Ogni utilizzo dei contenuti di questo software diverso da quello per uso personale deve essere espressamente autorizzato per iscritto dall'Editore, che non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualunque natura.

Eventuali segnalazioni di errori, refusi, richieste di chiarimento/funzionamento dei supporti multimediali o spiegazioni sulle scelte operate dagli autori e dalla Casa Editrice possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica info@deascuola.it.

Presentazione del corso	5	Il quadro istituzionale	48
I volumi cartacei	6	La didattica inclusiva nella Scuola secondaria di primo grado	50
Il piano dell'opera	6	Premessa	50
L'impostazione didattica	6	Il quadro teorico e normativo di riferimento	51
Il volume A – Settori tecnologici	6	La normativa più recente	56
Il volume B – Disegno e progetto	8	Le radici per una scuola inclusiva	59
Il volume C – Coding e robotica	10	Le azioni per una scuola inclusiva	61
Gli eBook	11	Il testo a supporto della didattica inclusiva: la strutturazione di materiali didattici	63
Gli eBook e gli easy eBook	11		
Le risorse per studente e docente del volume A – Settori tecnologici	12		
Le risorse per studente e docente del volume B – Disegno e progetto	13		
Il canale Scratch di DeA Scuola	14	Coding	65
Il canale Scratch	14	Schede di approfondimento	66
		La versione online di Scratch	66
		Eventi e movimenti	68
		Disegnare i poligoni regolari	71
		Simmetrie	79
		Messaggi e variabili	84
		Liste	90
		Blocchi personalizzati e ricorsione	92
		Bibliografia	97
Strumenti didattici	15		
Indicazioni nazionali	16	Verifiche sommative	99
Tecnologia	16	Verifiche volume A	100
Tabelle di programmazione	18	A0 • Il mondo della tecnologia	100
Sezione A • I processi produttivi	18	B0 • I materiali e la produzione manifatturiera	102
Sezione B • I materiali e la lavorazione manifatturiera	18	B1 • I prodotti con il legno	104
Sezione C • L'agricoltura e la produzione alimentare	22	B2 • I prodotti con la carta	106
Sezione D • L'abitazione e il territorio	24	B3 • I prodotti con le fibre tessili	108
Sezione E • Macchine e mezzi di trasporto	26	B4 • I prodotti con la plastica	110
Sezione F • L'energia e l'elettricità	27	B5 • I prodotti con il vetro	112
Sezione G • Tecnologie per la comunicazione	29	B6 • I prodotti con i metalli	114
Sezione H • Il mondo dell'economia	32	B7 • I prodotti con la ceramica	116
Volume B • Disegno e progettazione	33	C0 • L'agricoltura e la produzione alimentare	118
Strategie didattiche	36	C1 • I prodotti con la farina	120
Alcune strategie didattiche	36	C2 • I prodotti con la frutta e la verdura	122
Innovare con le tecnologie	39	C3 • I prodotti con il latte	124
Per un apprendimento significativo e inclusivo	39	D0 • Le abitazioni e i luoghi in cui viviamo	126
La valutazione	40	D1 • Gli elementi dell'edificio	128
La verifica dei saperi disciplinari	41	D2 • Gli impianti dell'edificio	130
La verifica delle competenze	41		
Focus sulle competenze	43		
Dal curriculum alla certificazione: un percorso a ritroso	43		

D3 • Gli spazi urbani	132
E0 • Le macchine e i mezzi di trasporto	134
E1 • Gli oggetti meccanici	136
E2 • I veicoli a motore	138
F0 • L'energia e l'elettricità	140
F1 • Gli apparecchi a combustione	142
F2 • Gli apparecchi elettrici	144
G0 • Le tecnologie per la comunicazione	146
G1 • La trasmissione di immagini e suoni	148
G2 • Le tecnologie informatiche	150
G3 • La comunicazione telefonica	152
H0 • Il mondo dell'economia	154
H1 • Dalla produzione al consumo	156
H2 • Educazione finanziaria	158
Verifiche volume B	160
A1 • Un mondo progettato	160
A2 • Gli strumenti del disegno	162
B1 • Gli elementi fondamentali	164
B2 • I triangoli	166
B3 • I quadrilateri	168
B4 • Gli altri poligoni	170
B5 • Le curve	172
C1 • Le proiezioni ortogonali	174
C2 • Le assonometrie	176
C3 • La prospettiva	178
D1 • La grafica moderna	180
D2 • Il design	182

Laboratori per lo sviluppo delle competenze **185**

Sezione B • La sedia e il banco in classe	186
Sezione C • Cibo e benessere	189
Sezione D • Strutture antisismiche e sicurezza	192
Sezione E • Muoversi in autonomia: bici e motorino	195
Sezione F • L'energia di tutti i giorni	198
Sezione G • Dal cellulare... allo smartphone	201
Sezione H • Il lavoro e la sua organizzazione	204

Tracce per le ricerche interdisciplinari **207**

I collegamenti per le ricerche interdisciplinari **208**

I collegamenti interdisciplinari: tecniche e strumenti	208
Le fonti: identificazione e affidabilità	209
Una presentazione d'effetto	209

L'agricoltura e le sue tecniche: dalla terra al cibo **211**

L'arte del volo tra tecnica e fantasia **213**

Spaccare l'atomo: energia (in)controllata **215**

Parlare a un computer: nuova forma di comunicazione **217**

Lavorare in un mondo globalizzato **219**

Test per la prova INVALSI **221**

Prova INVALSI 1	222
Prova INVALSI 2	229

Soluzioni **237**

Soluzioni delle autoverifiche (volume A) **238**

Tabelle di valutazione compiti di realtà (volume A) **242**

Compito di realtà B: Una scuola ecologicamente responsabile	242
Compito di realtà C: La lista della spesa	243
Compito di realtà D: Case ecosostenibili	244
Compito di realtà E: A piedi è meglio	245
Compito di realtà F: Batterie esplosive	246
Compito di realtà G: Rete e cyberbullismo	247
Compito di realtà H: Consumatori consapevoli	248

Soluzioni delle verifiche sommative del volume A **249**

Soluzioni delle verifiche sommative del volume B **255**

Soluzioni dei test INVALSI **263**

Presentazione del corso

I volumi cartacei

IL PIANO DELL'OPERA

Technologica è composto dai seguenti volumi per lo studente:

- A. SETTORI TECNOLOGICI CON QUADERNO BES
- B. DISEGNO E PROGETTO
- C. CODING E ROBOTICA
- TAVOLE DI DISEGNO

A questi si affiancano:

- *Tecnologia facile* (volume opzionale per gli studenti con DSA)
- *Guida per il docente*

Ogni volume per lo studente è abbinato alla corrispondente versione digitale, sia in formato eBook (consultabile online o scaricabile), sia in formato Easy eBook (su DVD e interamente offline).

Per il docente sono disponibili gli eBook e Easy eBook dello studente arricchiti di materiali aggiuntivi.

Sul web il corso ha un sito di prodotto in deascuola.it e un canale dedicato sulla piattaforma di Scratch, il programma didattico per il coding (scratch.mit.edu/users/DeAScuola).

È inoltre disponibile gratuitamente l'app DeA Link, che consente di consultare alcuni contributi digitali direttamente su smartphone o tablet senza passare dai libri digitali eBook e Easy eBook.

Nelle pagine seguenti vengono esposti i principi didattici che informano l'opera e vengono descritti nel dettaglio i singoli elementi che la compongono.

L'IMPOSTAZIONE DIDATTICA

L'organizzazione e la presentazione dei contenuti di *Technologica* si basa su alcuni principi che danno forza e efficacia alla proposta didattica e consentono di gestire la classe nel limitato orario di cattedra dedicato alla disciplina e tenendo conto delle diverse caratteristiche degli studenti:

- una **struttura a due livelli**: quello dei nuclei fondamentali della disciplina e quello della trattazione sistematica;
- un orientamento alla **costruzione delle competenze**, grazie a un approccio espositivo che procede dal particolare al generale e ad attività progressive e differenziate, dalla *flipped classroom* ai compiti di realtà;
- una attenzione alle **difficoltà di apprendimento**, sia generiche che specifiche (DSA) o dovute a diversità linguistiche;
- una vocazione a portare in primo piano le conoscenze tecnologiche più aggiornate e promettenti per il futuro: il **coding** e la **robotica**.

IL VOLUME A SETTORI TECNOLOGICI

Il volume è organizzato in **8 sezioni** e una **appendice**, e include un **quaderno** dedicato agli studenti con BES e agli studenti stranieri.

Le sezioni trattano i seguenti macro-argomenti:

- A. IL MONDO DELLA TECNOLOGIA
- B. I MATERIALI E LA PRODUZIONE
MANIFATTURIERA
- C. L'AGRICOLTURA E LA PRODUZIONE
ALIMENTARE
- D. L'ABITAZIONE E IL TERRITORIO
- E. LE MACCHINE E I MEZZI DI TRASPORTO

F. L'ENERGIA E L'ELETTRICITÀ
G. LE TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE
H. IL MONDO DELL'ECONOMIA

L'**appendice** contiene un prontuario di informatica.

Il **quaderno** accluso contiene:

- le **sintesi** dei contenuti del volume composte secondo gli standard adeguati a facilitare lo studio degli alunni con BES;
- **attività facilitate**, basate su grandi illustrazioni, per verificare l'acquisizione dei concetti essenziali;
- **glossari multilinguistici** dei termini chiave.

Nell'eBook e nell'Easy eBook abbinati al volume sono inoltre disponibili le traduzioni in sei lingue di tutte le sintesi, consultabili su computer o tablet, ma anche scaricabili e stampabili.

Ogni sezione del volume A si compone delle seguenti parti:

- l'**accoglienza**;
- il capitolo 0: le **Idee chiave**;
- i **percorsi**: i capitoli "dall'oggetto alla tecnologia" (a eccezione della prima sezione, che funge da introduzione al mondo della tecnologia);
- i **laboratori**;
- i **compiti di realtà**.

L'accoglienza

Le 3 pagine di apertura della sezione presentano una attività impostata secondo la metodologia della **flipped classroom**, in cui viene lanciata una sorta di "sfida" divertente e stimolante. Una grande immagine accompagnata da una domanda stimola gli studenti a esplicitare le loro preconoscenze. La visione di alcuni video li conduce poi progressivamente a rivedere in modo critico le loro convinzioni e ad approdare a una conoscenza più precisa e realistica del tema. I temi sono circoscritti e studiati in modo da coinvolgere tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro conoscenze e caratteristiche cognitive, e da potersi completare in un'unica sessione di lavoro. Innescano la curiosità

e stabiliscono i primi concetti fondamentali alla base dei contenuti che saranno sviluppati nello studio della sezione.

Le idee chiave

Il capitolo 0 di ogni sezione contiene le **idee chiave** della sezione. Qui sono raccolti i saperi minimi della disciplina. Una **mappa** all'inizio del capitolo espone le idee chiave, in numero variabile, che verranno sviluppate nelle pagine successive.

Ogni idea è numerata e chiaramente esplicitata in forma di proposizione, di facile comprensione e assimilazione. Lo sviluppo si svolge in una doppia pagina chiusa. Solo in alcuni casi, quando il tema richiede una trattazione più ampia, vengono dedicate allo sviluppo dell'idea quattro pagine.

Le due (o quattro) pagine sono sempre completate da **domande di comprensione**, che riportano l'attenzione dello studente sui concetti fondamentali, e da spunti di **attività di ricerca o laboratoriali**, finalizzate allo sviluppo delle competenze. Infine vengono indicati i collegamenti con i **contributi** digitali presenti nell'eBook o Easy eBook (v. pp. 11-13). I capitoli delle idee chiave offrono l'opportunità di affrontare, con un procedimento di studio e apprendimento sequenziale, gli argomenti sviluppati nei successivi capitoli della sezione. Sono infatti funzionali all'acquisizione di informazioni e di conoscenze preliminari all'acquisizione di conoscenze più specifiche, in un processo "dal generale al particolare". Possono tuttavia anche essere di supporto – in momenti diversi a seconda delle necessità della didattica applicata alla specifica classe – durante la trattazione dei contenuti delle Unità, in un processo "dal particolare al generale". L'originalità dell'approccio disciplinare proposto consiste in questa articolazione, che consente di evitare il classico taglio enciclopedico per una trattazione più funzionale.

I percorsi

I capitoli successivi a quello delle idee chiave prendono sempre l'avvio dall'**osservazione** di un oggetto tecnologico altamente significativo

per l'argomento proposto e al contempo sempre vicino all'esperienza quotidiana. Se ne propone l'esplorazione in tre fasi, che corrispondono ad altrettanti livelli di approfondimento:

- un esame attraverso gli **organi di senso**;
- una sintetica **analisi** per comprenderne le caratteristiche fondamentali;
- una consegna operativa per svolgere una **ricerca** ed espandere le preconoscenze con l'acquisizione di nuove informazioni.

L'argomento viene quindi sviluppato in pagine che hanno le stesse caratteristiche di ordine e sistematicità delle idee chiave e si concludono con le rubriche operative dedicate alle conoscenze, alle competenze e ai contributi digitali. **Rubriche speciali**, tanto nelle idee chiave quanto nei percorsi, focalizzano temi e problemi particolari:

HI-TECH: i risultati più recenti e le prospettive future della ricerca tecnologica;

PASSATO-PRESENTE: confronti storici per mettere in rilievo i vantaggi e le specificità di oggetti e strumenti;

AMBIENTE/SALUTE/CITTADINANZA: approfondimenti per un approccio critico e consapevole al mondo della tecnologia;

DENTRO LA TECNICA: focus basati su grandi tavole fotorealistiche per osservare da vicino sistemi e processi;

MADE IN ITALY: approfondimenti sulla produzione di eccellenza italiana per un collegamento con le realtà del territorio.

Tutti i capitoli (sia quelli delle idee chiave, sia quelli dei percorsi) si concludono con una **auto-verifica** delle conoscenze, proposta anche come test autocorrettivo nei libri digitali.

Laboratori e compiti di realtà

Le sezioni si concludono con pagine operative orientate allo sviluppo e alla verifica delle competenze.

Le attività laboratoriali (**T-Lab**) prevedono lo sviluppo di abilità di tipo manipolativo, realizzabili con materiali e strumenti semplici ed econo-

mici e rispettando gli standard di sicurezza.

I compiti di realtà sono strutturati in modo da consentire una valutazione delle competenze in coerenza con le indicazioni delle Linee guida (v. pp. 43-49 per un'introduzione al tema della programmazione e valutazione per competenze). Alle pp. 242-249 vengono fornite le griglie di valutazione per ciascun compito.

Il prontuario di informatica

Contiene un agile manuale che sintetizza le funzioni base dei principali programmi per l'elaborazione di:

- **testi**;
- **fogli di calcolo**;
- **presentazioni multimediali**.

Queste pagine costituiscono un utile riferimento per la produzione degli oggetti digitali (relazioni, presentazioni, grafici ecc.) diffusamente proposti nella rubrica "Sviluppa le tue competenze" che accompagnano tutte le lezioni del corso.

A ogni lezione del manuale sono abbinati uno o più **videotutorial**, che presentano funzioni avanzate e suggerimenti per il loro utilizzo nella produzione degli oggetti digitali.

IL VOLUME B DISEGNO E PROGETTO

Il volume è organizzato in 4 sezioni, che trattano i seguenti macro-argomenti:

- A. INTRODUZIONE AL DISEGNO**
- B. DISEGNARE FORME**
- C. RAPPRESENTARE UN OGGETTO**
- D. PROGETTARE**

La composizione interna delle sezioni del volume B è costituita dalle seguenti parti:

- **l'accoglienza**;
- **i capitoli**.

La macro-struttura di questo volume è quindi più semplice rispetto a quella del volume A. Tuttavia, l'articolazione interna dei capitoli è più flessibile, per consentire di sviluppare tutta la

gamma di abilità richieste dalla pratica del disegno geometrico e tecnico.

Nei capitoli perciò trovano posto, oltre alla trattazione dei concetti basilari della disciplina e alle istruzioni per l'esecuzione delle costruzioni geometriche e delle diverse forme di rappresentazione grafica, pagine o rubriche specifiche:

- **I fondamenti (pagine a ante)**
- **Attività**
- **Composizioni grafiche**
- **Sviluppi**
- **Laboratori e compiti di realtà**

Descriviamo brevemente di seguito le caratteristiche delle diverse tipologie di pagine o rubriche del volume.

L'accoglienza

Anche nel volume B, le 3 pagine di apertura della sezione presentano una attività impostata secondo la metodologia della **flipped classroom**. In questo caso la richiesta mira ad attivare il ragionamento spaziale e a far emergere le intuizioni grafiche degli studenti per condurli, attraverso suggerimenti e spunti guidati, a rendersi conto delle potenzialità del disegno come mezzo di rappresentazione.

I fondamenti

I punti chiave delle diverse tecniche grafiche sono raccolti in **tavole** di ampio formato, "ad ante" apribili, che introducono i concetti fondamentali e fissano le procedure esecutive di base. La funzione di queste pagine corrisponde dunque idealmente a quella delle idee chiave del volume A, ma con le specificità tipiche di una disciplina pratica. Oltre a introdurre a un argomento, le tavole costituiscono un materiale di rapida consultazione. Dopo una pagina di spiegazione introduttiva, le prime due pagine affiancate (anta chiusa) stabiliscono gli strumenti pratici e/o visuali, a uno stadio ancora intuitivo, su cui si fonda lo specifico tipo di rappresentazione grafica. Nelle pagine interne (anta aperta) si passa invece alla descrizione tecnica con strumenti rigorosi.

Le costruzioni e le proiezioni

Costituiscono il corpo principale della maggior parte dei capitoli. Disegni di grande chiarezza, per precisione del tratto e dimensioni, sono accompagnati da istruzioni precise ed essenziali.

Il lavoro sulle figure geometriche segue due criteri: una progressione di complessità e la ricerca di una contestualizzazione significativa nel mondo delle applicazioni grafiche: di ogni figura si presentano contestualmente le costruzioni basilari, le elaborazioni grafiche e le applicazioni creative. Spesso le costruzioni sono presentate seguendo metodi e strumenti differenti, in modo da favorire negli allievi lo sviluppo del ragionamento spaziale e abituarli a diversi procedimenti.

Nei libri digitali le costruzioni sono presenti anche in formato presentazione o video (v. p. 13).

Attività

Sono pensate per passare dal livello della pura riproduzione a quello della risoluzione attiva di problemi di disegno geometrico. Si tratta di esercizi gradualmente guidati, grazie ai quali lo studente impara ad applicare le conoscenze e le abilità acquisite nell'esecuzione di sequenze di istruzioni per costruire competenze di disegno tecnico in senso pieno e maturo.

Composizioni grafiche

Per ogni categoria di figure geometriche viene sviluppato un lavoro sulle forme attraverso la composizione, la scomposizione, l'uso del colore, la sperimentazione di combinazioni sempre nuove e la proposta di procedimenti alternativi di realizzazione di figure e motivi ornamentali.

Sviluppi

Sempre seguendo il principio didattico di base di questo volume, che approfondisce l'esplorazione di ciascuna figura geometrica prima di passare alla successiva, si introduce la costruzione dei solidi a partire dalle figure piane che ne formano le facce. Questo approccio offre anche l'opportunità di realizzare fin dalle prime

lezioni lavori non solo grafici ma anche di tipo manipolativo.

Laboratori e compiti di realtà

I laboratori (**T-Lab**) del volume A mettono a frutto le conoscenze e le abilità costruite con il metodo sistematico e flessibile appena descritto per raggiungere i **traguardi di competenza** pertinenti all'area del disegno geometrico e tecnico. Sono proposte due tipologie di laboratori:

- attività di **manipolazione** pratica, realizzabili con materiali facilmente reperibili, sicuri ed economici;
- attività **digitali**, realizzabili con applicazioni informatiche gratuite e di semplice utilizzo.

Anche per il volume dedicato al disegno sono infine offerti **compiti di realtà** strutturati in modo da consentire una valutazione delle competenze.

IL VOLUME C CODING E ROBOTICA

Questo volume è un manuale pensato per fornire solide basi di pensiero computazionale e programmazione informatica agli studenti della scuola Secondaria di primo grado. Attraverso istruzioni passo passo e immediatamente applicabili, con cui si possono costruire programmi semplici ma coinvolgenti, lo studente si impadronisce della logica della programmazione e arriva a una comprensione più profonda del legame tra informatica e mondo della tecnologia. Il software di riferimento è Scratch, programma gratuito e progettato per l'utilizzo didattico, altamente intuitivo., attraverso il quale si giunge a comprendere la sintassi che sottostà a linguaggi più evoluti e professionali come Java.

Grande rilievo è dato agli aspetti concretamente applicativi della programmazione, dalla creazione di app per smartphone o tablet (con il programma App Lab), alla robotica (con il ro-

bot mBot, un kit di robotica compatibile con diversi sistemi operativi e particolarmente adeguato allo svolgimento di attività didattiche grazie all'intuitiva programmazione a blocchi), alla stampa 3D.

Nel volume sono contenute anche le istruzioni per utilizzare le attività didattiche on line di Code.org, la piattaforma di riferimento del progetto *Programma il futuro* del MIUR.

Il volume è organizzato in 4 sezioni:

A. CODING CON SCRATCH

B. CODING CON CODE.ORG E APP LAB

C. ROBOTICA CON MBOT

D. STAMPA 3D

Ogni sezione contiene lezioni brevi (generalmente di 2 o 4 pagine), che consentono di portare a termine un progetto in un tempo circoscritto. Le istruzioni sono puntuali e sempre accompagnate da illustrazioni che riproducono le schermate del programma.

I programmi più complessi vengono anche forniti già completi, scaricabili dal libro digitale.

Le descrizioni e le istruzioni sono accompagnati da due rubriche:

- **Attenzione:** chiarisce punti che potrebbero essere fonte di fraintendimento e fornisce suggerimenti per migliorare le prestazioni dei programmi realizzati;
- **Lo sai che:** propone approfondimenti che allargano il contesto a curiosità, elementi di storia dell'informatica, collegamenti con altri ambiti tecnologici.

Per una descrizione più dettagliata dei contenuti e indicazioni didattiche rimandiamo alle pp. 53-96 di questa guida.

Gli eBook

GLI EBOOK E GLI EASY EBOOK

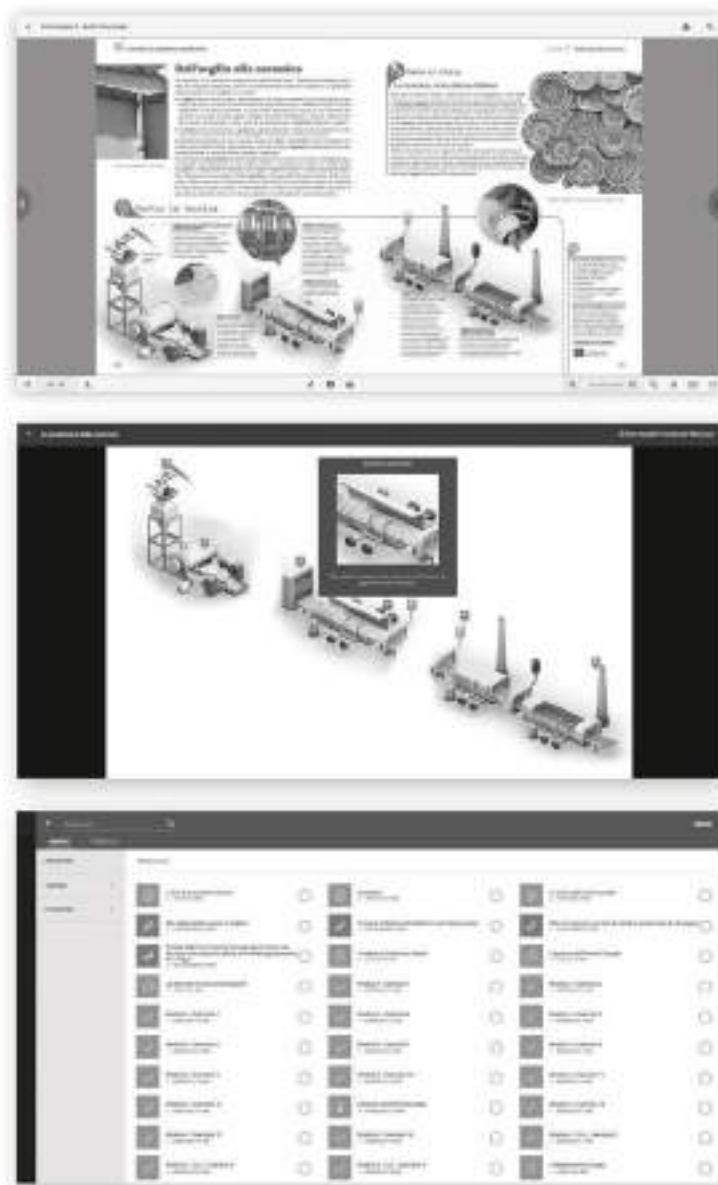
Tutti i volumi del corso sono accompagnati da libri digitali arricchiti da contributi multimediali per studenti e docenti e disponibili in due forme:

- **eBook:** libri digitali scaricabili o consultabili on line sul sito bsmart.it previa una semplice operazione di registrazione su deascuola.it. La registrazione consente anche di ricevere e scaricare aggiornamenti e di fruire di servizi avanzati come la classe virtuale;
- **Easy eBook:** i medesimi libri digitali ma su supporto DVD, accessibili senza necessità di registrazione e di connessione Internet.

Oltre ai contributi a disposizione dello studente, l'eBook e l'Easy eBook per il docente contengono risorse dedicate:

- tutte le presentazioni in formato modificabile e personalizzabile;
- le verifiche sommative della Guida per il docente in formato testo editabile.

I libri digitali si avvalgono dell'app **bSmart**, un'applicazione evoluta per pubblicazioni interattive. L'app permette di annotare, personalizzare, e arricchire i libri con contenuti scelti dall'utente, da qualunque postazione di lavoro e da dispositivi diversi: LIM, computer Windows o Mac, tablet iPad, Android o Linux. È possibile **navigare** nelle pagine utilizzando le opzioni di avanzamento navigazione sulla barra dei comandi, oppure digitando il numero di pagina e premendo invio. È possibile ingrandire una porzione di pagina, usando le funzioni di ingrandimento. Le pagine del libro di testo sono **interattive**: cliccando sulle apposite icone si attivano i contenuti multimediali e interattivi associati agli argomenti esposti.



Alcune videate esemplificative dell'app bSmart e delle pagine interattive dell'eBook.

Con gli strumenti dell'eBook è possibile **annotare il libro** di testo. Queste funzioni, a disposizione anche degli studenti, possono essere usate dall'insegnante per preparare o svolgere la lezione. È possibile per esempio:

- sottolineare ed evidenziare;
- aggiungere note;
- usare le frecce per evidenziare le relazioni tra le informazioni;
- tracciare linee per l'analisi di immagini;
- usare forme e maschere facendo lezione alla LIM per focalizzare l'attenzione degli studenti su un contenuto specifico, oppure nascondere un'informazione "indizio" e invitare gli studenti a scoprirla durante un'attività in classe;
- cancellare le annotazioni visualizzate, una a una oppure tutte in una volta;
- aggiungere un collegamento a internet e mettere in relazione il contenuto del libro con il mondo della conoscenza, dell'esperienza e dell'informazione;
- aggiungere un contenuto e **personalizzare il libro** integrandolo con le informazioni o con le attività create appositamente per la classe.

L'app bSmart consente di **rielaborare i contenuti** del libro di testo, perché risponda sempre più alle esigenze specifiche che emergono nel contesto della classe:

- ritagliare un'informazione o un'immagine dal libro e, per esempio, proiettarla e annotarla alla LIM, condividerla con la classe virtuale, oppure aggiungerla a una lezione o mappa interattiva personale;
- creare una lezione o mappa interattiva in pochi click e condividerla con la classe o i colleghi.

L'archivio delle **Risorse** è accessibile dalla barra comandi del libro di testo, per consentire di trovare rapidamente i contenuti extra. È possibile esplorare una delle collezioni in evidenza, tutte le risorse presenti nel libro, oppure tutto l'archivio (cioè le risorse di tutti i libri attivi nella libreria personale). Si possono fare ricerche utilizzando il campo e i filtri di ricerca, anche in forma combinata: ricerca per capitolo, tipo di contenuto (immagine, audio, video, esercizio interattivo, ingrandimento, scheda di approfondimento ecc.). È possibile inoltre aggiungere risorse personali.

LE RISORSE PER STUDENTE E DOCENTE DEL VOLUME A – SETTORI TECNOLOGICI

50 video sul funzionamento di macchine e dispositivi, l'analisi di oggetti e impianti, le lavorazioni tecniche e i processi produttivi.



5 video tutorial sull'utilizzo delle applicazioni informatiche per elaborare testi, utilizzare il foglio di calcolo e creare presentazioni multimediali.



15 video "flipped classroom" per impostare le lezioni con la metodologia della "classe rovesciata". Fruibili anche da smartphone o tablet con l'app DeA Link (v. p. 13) utilizzando il libro cartaceo.



10 time lapse, sequenze accelerate che mostrano lo svolgersi di fenomeni e processi in tempo reale.



70 presentazioni sui contenuti delle lezioni esposti con testi sintetici, grandi immagini e schemi, per il ripasso e la preparazione all'interrogazione.



35 zoom navigabili per osservare nei dettagli gli schemi e le grandi tavole 3D.



350 esercizi interattivi: test auto-correttivi delle conoscenze ed esercizi *drag&drop* sulle immagini per memorizzare la nomenclatura tecnica.

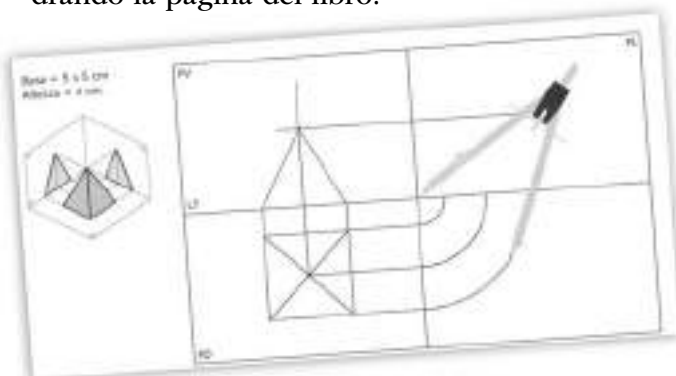
Sintesi in 6 lingue di tutto il corso, scaricabili e stampabili, in formato **PDF**.



100 audio CLIL di definizioni in inglese.

LE RISORSE PER STUDENTE E DOCENTE DEL VOLUME B – DISEGNO E PROGETTO

50 tutorial animati di disegno tecnico, che guidano passo per passo alle costruzioni geometriche, assonometriche e prospettiche. Le costruzioni fondamentali sono accompagnate da istruzioni audio. Adatte anche per alunni con BES o DSA. Con l'app DeA Link (v. sotto) fruibili da smartphone o tablet inquadrando la pagina del libro.



50 presentazioni riproducono i singoli passaggi delle costruzioni in slide statiche che segmentano e aiutano a comprendere e seguire il procedimento.



5 video sugli sviluppi dei principali solidi geometrici per mostrare come si scompone la figura 3D sul piano.

25 audio CLIL di definizioni in inglese.



Nel libro cartaceo, i contributi contrassegnati con questa icona sono fruibili da smartphone o tablet anche senza accedere all'e-Book. È sufficiente, dopo avere scaricato la app, inquadrare la pagina che contiene l'icona e i contributi saranno subito disponibili sul dispositivo, consultabili in ogni momento.

Il canale Scratch di DeA Scuola

IL CANALE SCRATCH

Technologica dà molto spazio all'offerta di formazione nel campo del coding, a cui è dedicato il volume C. Il software principalmente utilizzato per introdurre e sviluppare la logica della programmazione è Scratch, nato nei laboratori del MIT (*Massachusetts Institute of Technology*), dall'uso molto intuitivo grazie alla rappresentazione di singole istruzioni in forma grafica (i "blocchi").

Scratch funziona sia in modalità offline (il programma viene scaricato e installato nel computer e non è necessario avere un accesso a Internet per utilizzarlo), sia in modalità online (il programma è utilizzato direttamente dal sito web).

La versione offline di Scratch 2 si scarica da:

<https://scratch.mit.edu/scratch2download>

Per utilizzare la versione online di Scratch, si deve andare nella home page:

<https://scratch.mit.edu>

e cliccare su "Provalo" oppure su "Crea".



Se si utilizza la versione online è consigliabile iscriversi alla comunità di Scratch, cliccando sul pulsante "Unisciti alla comunità di Scratch" che si trova in alto nella home page. Una volta iscritti sarà possibile accedere cliccando su "Entra".



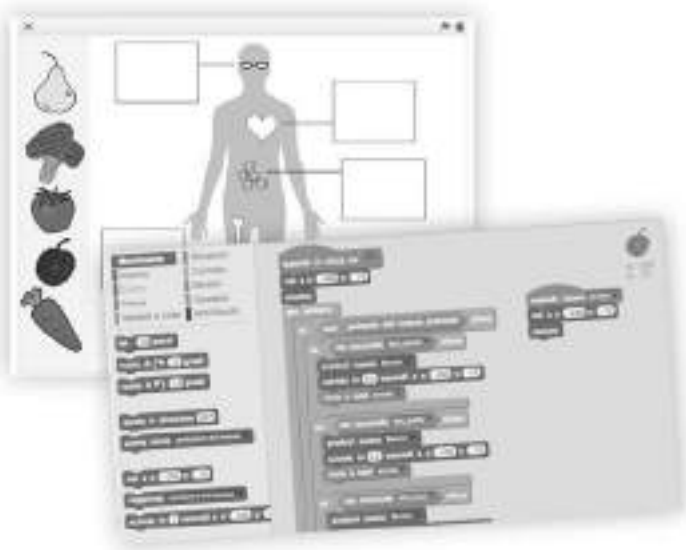
L'iscrizione al sito fornisce alcuni vantaggi, per esempio il salvataggio automatico dei progetti e la possibilità di condividerli con gli altri utenti.

I progetti disponibili sul sito possono essere modificati (facendo clic sul pulsante "Guarda dentro") e ripubblicati (con il comando "Remix").

De Agostini scuola ha un proprio canale sul sito, raggiungibile dall'indirizzo:

<https://scratch.mit.edu/users/DeAScuola>

Sul canale sono pubblicati i progetti collegati al volume C, finalizzati all'apprendimento del programma, e progetti più complessi, tutti collegati a temi di tecnologia, da analizzare e personalizzare. I progetti più complessi sono accompagnati anche da guide descrittive e indicazioni per il loro utilizzo didattico, disponibili sul sito di prodotto di *Technologica* in deascuola.it (oltre che nel libro digitale del volume C).



Articoli e aggiornamenti sono infine disponibili sul sito DeA Live (blog.deascuola.it), nell'Area tematica "Coding".

Strumenti didattici

Indicazioni nazionali

Si riporta di seguito un estratto delle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo relative alla disciplina Tecnologia (D.M. 16 novembre 2012, n. 254).

TECNOLOGIA

Lo studio e l'esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la generale attitudine umana a porre e a trattare problemi, facendo dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, operativo, metodologico e sociale.

È importante che la cultura tecnica faccia maturare negli allievi una pratica tecnologica etica e responsabile, lontana da inopportuni riduzionismi o specialismi e attenta alla condizione umana nella sua interezza e complessità.

La tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni che l'uomo opera nei confronti dell'ambiente per garantirsi la sopravvivenza e, più in generale, per la soddisfazione dei propri bisogni. Rientrano nel campo di studio della tecnologia i principi di funzionamento e le modalità di impiego di tutti gli strumenti, i dispositivi, le macchine e i sistemi – materiali e immateriali – che l'uomo progetta, realizza e usa per gestire o risolvere problemi o semplicemente per migliorare le proprie condizioni di vita. D'altra parte è specifico compito della tecnologia quello di promuovere nei bambini e nei ragazzi forme di pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano interventi trasformativi dell'ambiente circostante attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse e nel rispetto di vincoli o limitazioni di vario genere: economiche, strumentali, conoscitive, dimensionali, temporali, etiche.

Selezionando temi e problemi vicini all'esperienza dei ragazzi si sviluppa in loro una crescente padronanza dei concetti fondamentali della tecnologia e delle loro reciproche relazioni: bisogno, problema, risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo. Il laboratorio, inteso soprattutto come modalità per accostarsi in modo attivo e operativo a situazioni o fenomeni oggetto di studio, rappresenta il riferimento costante per la didattica

della tecnologia; esso combina la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti originali con la modifica migliorativa, nel senso dell'efficacia o dell'efficienza, di quelli già esistenti.

Lo sguardo tecnologico su oggetti e sistemi di dimensione e complessità differente – un cavatappi, un frullatore, un ciclomotore, un ristorante, una centrale termica, una discarica – consente di mettere in evidenza una molteplicità di aspetti e di variabili: dalle risorse materiali o immateriali utilizzate alle fasi del processo di fabbricazione o costruzione, dagli aspetti organizzativi della produzione o della fornitura del servizio ai problemi di dismissione e smaltimento. Questo particolare approccio, caratteristico della tecnologia, favorisce lo sviluppo nei ragazzi di un atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa dell'ambiente e di una sensibilità al rapporto, sempre esistente e spesso conflittuale, tra interesse individuale e bene collettivo, decisiva per il formarsi di un autentico senso civico. I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità rappresentano ormai un elemento fondamentale di tutte le discipline, ma è precisamente attraverso la progettazione e la simulazione, tipici metodi della tecnologia, che le conoscenze teoriche e quelle pratiche si combinano e concorrono alla comprensione di sistemi complessi. Inoltre, per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le tecnologie digitali, è necessario che oltre alla padronanza degli strumenti, spesso acquisita al di fuori dell'ambiente scolastico, si sviluppi un atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali e culturali della loro diffusione, alle conseguenze relazionali e psicologiche dei possibili modi d'impiego, alle ricadute di tipo ambientale o sanitario, compito educativo cruciale che andrà condiviso tra le diverse discipline.

Quando possibile, gli alunni potranno essere introdotti ad alcuni linguaggi di programmazione particolarmente semplici e versatili che si prestano a sviluppare il gusto per l'ideazione e la realizzazione di progetti (siti web interattivi, esercizi, giochi, programmi di utilità) e per la comprensione del rapporto che c'è tra codice sorgente e risultato visibile.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado

- L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.
- Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.
- È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.
- Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.
- Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.
- Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.
- Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.
- Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.
- Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE

- Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull'ambiente scolastico o la propria abitazione.
- Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavando informazioni qualitative e quantitative.
- Impiegare strumenti e regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi.
- Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali.
- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità.

PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE

- Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell'ambiente scolastico.
- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche.
- Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità.
- Pianificare le diverse fasi di realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.
- Progettare una gita d'istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e selezionare le informazioni utili.

INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE

- Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni.
- Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli alimenti).
- Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici.
- Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti d'arredo scolastico o casalingo.
- Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti.
- Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per controllare il comportamento di un robot.

Tabelle di programmazione

Si riporta di seguito la declinazione completa degli obiettivi didattici per i tre volumi del corso. Le prime due colonne si riferiscono in modo puntuale ai contenuti e alle attività del libro di testo, mentre la terza e la quarta colonna rimandano specificamente alle Indicazioni nazionali.

Sezione A • I processi produttivi

AO • I PROCESSI PRODUTTIVI			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper individuare le diverse fasi di una filiera ► Saper attribuire alle fasi di una filiera il settore economico di riferimento ► Saper riconoscere le caratteristiche fondamentali di ogni settore economico	► La filiera ► I settori produttivi ► Il sistema economico ► La globalizzazione e l'economia sostenibile	► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche	► L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali ► Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte

Sezione B • I materiali e la lavorazione manifatturiera

BO • LE IDEE CHIAVE • I MATERIALI E LA LAVORAZIONE MANIFATTURIERA			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper classificare materie prime e materiali ► Saper riconoscere le proprietà chimico-fisiche e meccaniche dei materiali ► Saper riconoscere l'evoluzione nell'impiego delle materie prime da parte dell'umanità	► Le materie prime e le risorse materiali ► L'evoluzione nell'impiego delle materie prime da parte dell'umanità ► Le materie prime come risorsa limitata ► Materie prime e materiali: il ciclo dei materiali ► Le proprietà chimico-fisiche e meccaniche dei materiali	► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle materie prime ► Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti ► Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali	► L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali ► Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte

B1 • I PRODOTTI CON IL LEGNO

Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper impiegare semplici strumenti per misurare, utilizzando le corrette unità ► Saper individuare oggetti di uno stesso materiale ► Saper valutare alla vista e al tatto il materiale ► Saper valutare i fattori che influiscono su dimensioni, peso e costi di oggetti in legno ► Saper classificare materie prime e materiali ► Saper riconoscere le proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali ► Saper costruire oggetti con materiali facilmente reperibili	► Il legno e le sue proprietà ► La lavorazione del legno e i principali prodotti da esso ricavati ► Lo sfruttamento compatibile delle risorse forestali e il riciclaggio del legno	► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle materie prime ► Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti ► Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche del legno ► Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano ► Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	► Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ► Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte ► Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni ► Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali

B2 • I PRODOTTI CON LA CARTA

Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper impiegare semplici strumenti per misurare, utilizzando le corrette unità ► Saper individuare oggetti di uno stesso materiale ► Saper valutare alla vista e al tatto il materiale ► Saper valutare i fattori che influiscono su dimensioni, peso e costi di oggetti in carta ► Saper classificare materie prime e materiali ► Saper riconoscere le proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali ► Saper costruire oggetti con materiali facilmente reperibili	► La cellulosa e la sua produzione ► La carta e il cartone, tipologie e usi ► Lo sfruttamento compatibile delle risorse forestali e il riciclaggio della carta	► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle materie prime ► Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti ► Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche della carta ► Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano ► Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	► Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ► Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte ► Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni ► Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali

B3 - I PRODOTTI CON LE FIBRE TESSILI

Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper impiegare semplici strumenti per misurare, utilizzando le corrette unità ► Saper individuare oggetti di uno stesso materiale ► Saper valutare alla vista e al tatto il materiale ► Saper valutare i fattori che influiscono sui costi di oggetti in tessuto ► Saper classificare materie prime e materiali ► Saper riconoscere le proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali ► Saper costruire oggetti con materiali facilmente reperibili	► I tessuti, le loro proprietà e la loro struttura ► Le fibre tessili e la loro produzione ► La filatura e la tessitura ► La confezione dei capi di abbigliamento ► L'industria tessile e l'ambiente: il riciclaggio e il riuso nel tessile	► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle materie prime ► Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti ► Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche delle fibre tessili e dei tessuti ► Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano ► Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	► Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ► Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte ► Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni ► Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali

B4 - I PRODOTTI CON LA PLASTICA

Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper impiegare semplici strumenti per misurare, utilizzando le corrette unità ► Saper individuare oggetti di uno stesso materiale ► Saper valutare alla vista e al tatto il materiale ► Saper classificare materie prime e materiali ► Saper riconoscere le proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali ► Saper costruire oggetti con materiali facilmente reperibili	► Le materie plastiche, le loro proprietà e la loro struttura ► I processi produttivi delle materie plastiche ► Gli usi delle materie plastiche nei diversi settori produttivi e merceologici ► Riciclaggio e smaltimento delle materie plastiche ► Le bioplastiche	► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle materie prime ► Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti ► Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche della plastica ► Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano ► Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	► Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ► Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte ► Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni ► Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali

B5 - I PRODOTTI CON IL VETRO			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper impiegare semplici strumenti per misurare, utilizzando le corrette unità ► Saper individuare oggetti di uno stesso materiale ► Saper valutare alla vista e al tatto il materiale ► Saper classificare materie prime e materiali ► Saper riconoscere le proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali ► Saper costruire oggetti con materiali facilmente reperibili	► Il vetro e le sue proprietà ► La produzione industriale e artigianale del vetro ► Gli usi del vetro ► Riciclaggio del vetro e ciclo produttivo	► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle materie prime ► Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti ► Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche del vetro ► Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano ► Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	► Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ► Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte ► Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni ► Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali

B6 - I PRODOTTI CON IL METALLO			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper impiegare semplici strumenti per misurare, utilizzando le corrette unità ► Saper individuare oggetti di uno stesso materiale ► Saper valutare alla vista e al tatto il materiale ► Saper classificare materie prime e materiali ► Saper riconoscere le proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali ► Saper costruire oggetti con materiali facilmente reperibili	► I metalli e le loro proprietà ► L'estrazione dei metalli, la raffinazione e la produzione industriale di semilavorati ► I minerali ferrosi e la loro lavorazione ► Gli usi dei metalli e il loro impiego nella realizzazione di strutture ► Riciclaggio dei metalli	► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle materie prime ► Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti ► Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche dei metalli ► Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano ► Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	► Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ► Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte ► Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni ► Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali

B7 · I PRODOTTI CON LA CERAMICA			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper impiegare semplici strumenti per misurare, utilizzando le corrette unità ► Saper individuare oggetti di uno stesso materiale ► Saper valutare alla vista e al tatto il materiale ► Saper valutare fattori che influiscono su dimensioni, peso e costi di oggetti in ceramica ► Saper classificare materie prime e materiali ► Saper riconoscere le proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali ► Saper costruire oggetti con materiali facilmente reperibili	► Le ceramiche e le loro proprietà ► La lavorazione dei diversi tipi di ceramica e i principali prodotti da essa ricavati ► Lo sfruttamento compatibile delle risorse e il recupero delle cave di argilla	► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle materie prime ► Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti ► Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche della ceramica ► Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano ► Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	► Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ► Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte ► Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni ► Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali

Sezione C · L'agricoltura e la produzione alimentare

CO · LE IDEE CHIAVE · L'AGRICOLTURA E LA PRODUZIONE ALIMENTARE			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper riconoscere le caratteristiche organolettiche e nutritive dei cibi ► Saper riconoscere le tecnologie applicate alla produzione e alla conservazione dei cibi	► La tecnologia della produzione agricola ► L'allevamento e la pesca ► I sistemi per la conservazione dei cibi ► Cibi e salute	► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla nutrizione	► L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali ► Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte ► Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso

C1 • I PRODOTTI CON LA FARINA

Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper riconoscere le caratteristiche organolettiche e nutritive dei cibi ► Saper riconoscere le tecnologie applicate alla produzione e alla conservazione dei cibi ► Saper esaminare un prodotto da forno	► La tecnologia della produzione del grano, della farina e della pasta ► I sistemi per la conservazione della farina e dei suoi derivati ► Panificazione e produzione della pasta ► Cibi e salute	► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla nutrizione ► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla produzione del grano e dei cereali ► Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di una preparazione alimentare ► Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (per esempio: preparazione e cottura degli alimenti)	► Riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali ► Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte ► Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso ► Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione

C2 • I PRODOTTI CON LA FRUTTA E LA VERDURA

Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper riconoscere le caratteristiche organolettiche e nutritive dei cibi ► Saper riconoscere le tecnologie applicate alla produzione e alla conservazione dei cibi ► Saper analizzare le caratteristiche di una confettura	► La tecnologia della produzione della frutta, della vite e dell'ulivo ► I sistemi per la trasformazione e la conservazione della frutta e delle olive ► Cibi e salute	► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla nutrizione ► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla produzione della frutta e delle olive ► Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di una preparazione alimentare ► Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (per esempio: preparazione e cottura degli alimenti)	► Riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali ► Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte ► Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso ► Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione

C3 · I PRODOTTI CON IL LATTE			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper riconoscere le caratteristiche organolettiche e nutritive dei cibi ► Saper riconoscere le tecnologie applicate alla produzione e alla conservazione dei cibi ► Saper esaminare un prodotto a base di latte o di suoi derivati	► La tecnologia della produzione del latte ► I sistemi per la conservazione del latte ► La produzione dei derivati del latte: formaggi, yogurt ► Cibi e salute	► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla nutrizione ► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla produzione del latte ► Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di una preparazione alimentare ► Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (per esempio: preparazione e cottura degli alimenti)	► Riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali ► Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte ► Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso ► Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione

Sezione D · L'abitazione e il territorio

D0 · LE IDEE CHIAVE · L'ABITAZIONE E IL TERRITORIO			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper riconoscere le tipologie abitative ► Saper classificare le tipologie abitative ► Saper osservare l'ambiente costruito, evidenziandone le componenti infrastrutturali	► L'abitazione e le tipologie abitative ► L'abitazione: gli interni ► Il territorio e la sua gestione ► Le infrastrutture per la mobilità	► Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione ► Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative ► Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi ► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla costruzione di edifici e all'organizzazione del territorio ► Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici	► L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali ► È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

D1 - GLI ELEMENTI DELL'EDIFICIO			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
▶ Saper riconoscere le pareti e gli elementi in muratura ▶ Saper valutare alla vista e al tatto i materiali ▶ Saper classificare materie prime e materiali ▶ Saper riconoscere le proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali ▶ Saper impiegare semplici strumenti di misura, utilizzando le corrette unità	▶ Pareti ed elementi in muratura ▶ I materiali da costruzione: estrazione e produzione ▶ Il cantiere ▶ Elementi costruttivi e strutture in un edificio	▶ Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione ▶ Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative ▶ Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi ▶ Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla costruzione di edifici e all'organizzazione del territorio ▶ Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici	▶ Riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali ▶ Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte ▶ Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine d'uso comune e sa classificarli e descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ▶ Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali

D2 - GLI IMPIANTI DI UN EDIFICIO			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
▶ Saper riconoscere gli impianti idrosanitari, elettrici e termici in un'abitazione ▶ Saper valutare alla vista e al tatto un oggetto ▶ Saper riconoscere le proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali ▶ Saper impiegare semplici strumenti di misura, utilizzando le corrette unità	▶ Gli impianti idrosanitari, elettrici e termici: componenti e struttura ▶ La distribuzione dell'acqua potabile: dalla sorgente all'abitazione ▶ La sicurezza degli impianti e il risparmio energetico	▶ Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione ▶ Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative ▶ Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi ▶ Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla costruzione di edifici e all'organizzazione del territorio ▶ Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici	▶ Riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali ▶ È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi ▶ Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine d'uso comune e sa classificarli e descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ▶ Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione

D3 · GLI SPAZI URBANI			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper riconoscere le tipologie urbane ► Conoscere l'oggetto di studi dell'urbanistica ► Saper osservare l'ambiente costruito evidenziandone le componenti strutturali ► Saper valutare l'impatto ambientale dell'espansione urbana ► Saper valutare l'accessibilità degli elementi urbanistici per le persone con disagio fisico	► La città e l'articolazione degli spazi urbani ► Il territorio urbano e la sua gestione ► La tutela del territorio ► Le barriere architettoniche	► Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull'ambiente urbano ► Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative ► Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi ► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla costruzione di edifici e all'organizzazione del territorio ► Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi avvalendosi di software specifici	► Riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali ► È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

Sezione E · Macchine e mezzi di trasporto

D0 · LE IDEE CHIAVE · MACCHINE E MEZZI DI TRASPORTO			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper riconoscere e classificare le macchine semplici e complesse e le macchine motrici ► Saper distinguere gli usi differenti delle macchine e i vantaggi che offrono nello svolgimento di compiti o lavori specifici	► Le macchine semplici e complesse e il loro utilizzo ► Le macchine motrici e il loro utilizzo	► Effettuare prove e semplici indagini sulle funzionalità delle macchine semplici e complesse e delle macchine motrici	► L'alunno conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali

E1 · GLI OGGETTI MECCANICI			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper riconoscere oggetti e strumenti basati sul funzionamento di macchine semplici e complesse. ► Saper analizzare i principali meccanismi di una bicicletta ► Conoscere le operazioni per la manutenzione e il corretto impiego di una bicicletta ► Conoscere le norme relative alla circolazione su strada dei velocipedi	► La bicicletta, le sue parti e i suoi meccanismi ► La produzione della bicicletta ► Uso sicuro e manutenzione della bicicletta	► Effettuare prove e semplici indagini sulle funzionalità delle macchine semplici e complesse e delle macchine motrici ► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla mobilità individuale e collettiva	► Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune e sa classificarli e descrivere la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ► Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso ► Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni

E2 · I VEICOLI A MOTORE			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
▶ Saper esaminare un ciclomotore, riconoscendone le parti e le rispettive funzionalità ▶ Saper valutare alla vista e al tatto i materiali con cui è costruito un ciclomotore ▶ Saper analizzare un motore a scoppio e le sue parti principali ▶ Saper analizzare diversi mezzi di trasporto a motore ▶ Conoscere le operazioni per la manutenzione e il corretto impiego del ciclomotore ▶ Conoscere le norme relative alla circolazione su strada dei ciclomotori	▶ Il ciclomotore, le sue parti e i suoi meccanismi ▶ La produzione dei motocicli ▶ Il motore a scoppio ▶ I dispositivi per la trasmissione del movimento ▶ Uso sicuro e manutenzione dei motocicli e dei ciclomotori ▶ Motocicli, autoveicoli e inquinamento ▶ I mezzi di trasporto individuale e collettivo	▶ Effettuare prove e semplici indagini sulle funzionalità delle macchine semplici e complesse e delle macchine motrici ▶ Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla mobilità individuale e collettiva	▶ Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ▶ Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso ▶ Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni

Sezione F · L'energia e l'elettricità

FO · LE IDEE CHIAVE · L'ENERGIA E L'ELETTRICITÀ			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
▶ Conoscere i concetti di energia e trasformazione energetica ▶ Saper riconoscere le fonti di energia ▶ Saper classificare le fonti energetiche in base alla provenienza, alle tecniche di estrazione e di produzione, al rendimento ▶ Conoscere e saper valutare vantaggi e svantaggi per l'economia e per l'ambiente nella produzione e nell'uso delle diverse fonti energetiche ▶ Conoscere l'evoluzione nell'impiego delle fonti energetiche da parte dell'umanità	▶ L'energia e le sue trasformazioni ▶ Le fonti energetiche e la loro estrazione ▶ Le centrali e gli impianti di produzione dell'energia	▶ Effettuare prove e semplici indagini sulle funzionalità degli impianti per la produzione di energia ▶ Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle fonti energetiche ▶ Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative	▶ L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali ▶ Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte ▶ Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ▶ È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

F1 • GLI APPARECCHI A COMBUSTIONE			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper analizzare un fornello a gas, riconoscendone le funzionalità e le caratteristiche tecnologiche ► Conoscere i concetti di energia e trasformazione energetica ► Saper classificare le fonti energetiche in base alla provenienza, alle tecniche di estrazione e di produzione, al rendimento ► Conoscere e saper valutare vantaggi e svantaggi per l'economia e per l'ambiente nella produzione e nell'uso del gas naturale ► Conoscere l'evoluzione nell'impiego del gas come combustibile domestico e per autotrazione	► Il fornello a gas: funzionalità e caratteristiche ► Il gas naturale: estrazione, distribuzione e utilizzo ► Il gas naturale e l'ambiente	► Effettuare prove e semplici indagini sulle funzionalità degli impianti per la produzione di energia ► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle fonti energetiche ► Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative	► Riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali ► Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte ► Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ► È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

F2 • GLI APPARECCHI ELETTRICI			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper analizzare una lampada elettrica, riconoscendone le funzionalità e le caratteristiche tecnologiche ► Conoscere i concetti di energia e trasformazione energetica ► Saper classificare le fonti energetiche in base alla provenienza, alle tecniche di estrazione e di produzione, al rendimento ► Conoscere e saper valutare vantaggi e svantaggi per l'economia e per l'ambiente nella produzione di elettricità mediante fonti energetiche diverse ► Conoscere le principali tecnologie impiegate per produrre, accumulare e distribuire energia elettrica ► Saper costruire semplici circuiti elettrici	► La lampada elettrica: funzionalità e caratteristiche ► Elettricità e magnetismo ► La produzione di elettricità: pila, alternatore e dinamo ► I circuiti elettrici ► La distribuzione di elettricità per usi domestici e industriali ► Norme e misure per la sicurezza nell'impiego dell'elettricità ► La produzione di energia elettrica e l'ambiente	► Effettuare prove e semplici indagini sulle funzionalità degli impianti per la produzione e l'utilizzo di energia elettrica ► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle fonti energetiche ► Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative ► Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano ► Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni ► Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	► Riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali ► Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte ► Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ► È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

Sezione G · Tecnologie per la comunicazione

GO · LE IDEE CHIAVE · TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
▶ Conoscere il processo della comunicazione ▶ Saper riconoscere e classificare i mezzi di comunicazione in base alle tecnologie e alle modalità di trasmissione delle informazioni ▶ Saper riconoscere i linguaggi della multimedialità ▶ Conoscere l'evoluzione nell'impiego delle tecnologie e delle modalità di trasmissione di dati e informazioni per la comunicazione	▶ L'evoluzione degli strumenti di comunicazione dall'analogico al digitale ▶ Internet e le reti informatiche ▶ La comunicazione attraverso il web ▶ Miniaturizzazione e multimedialità	▶ Effettuare prove e semplici indagini sulle funzionalità degli apparecchi per la comunicazione ▶ Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego di tecnologie per la comunicazione di massa ▶ Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative	▶ L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali ▶ Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ▶ Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ▶ È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

G1 · LA TRASMISSIONE DI IMMAGINI E SUONI			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
▶ Saper analizzare un televisore, riconoscendone le funzionalità e le caratteristiche tecnologiche ▶ Saper riconoscere e classificare i mezzi di comunicazione in base alle tecnologie e alle modalità di trasmissione delle informazioni ▶ Saper riconoscere i linguaggi della multimedialità ▶ Conoscere l'evoluzione nell'impiego delle tecnologie e delle modalità di trasmissione di dati e informazioni per la comunicazione	▶ La fotografia: dalla pellicola alle macchine digitali ▶ Il cinema e i video ▶ La riproduzione del suono ▶ La radio ▶ Il televisore: funzionamento e sistemi di trasmissione dei segnali audiovisivi	▶ Effettuare prove e semplici indagini sulle funzionalità degli apparecchi per la comunicazione ▶ Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego di tecnologie per la comunicazione di massa ▶ Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative	▶ Riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali ▶ Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ▶ Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ▶ È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

G2 - LE TECNOLOGIE INFORMATICHE			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper analizzare un computer, riconoscendone le funzionalità e le caratteristiche tecnologiche ► Saper riconoscere e classificare i mezzi di comunicazione in base alle tecnologie e alle modalità di trasmissione delle informazioni ► Saper riconoscere i linguaggi della multimedialità ► Conoscere l'evoluzione nell'impiego delle tecnologie e delle modalità di elaborazione e di trasmissione di dati e informazioni per la comunicazione	► Il computer: forma e funzioni ► Il computer: hardware e software ► Internet e le reti informatiche	► Effettuare prove e semplici indagini sulle funzionalità degli apparecchi per la comunicazione ► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego di tecnologie per la comunicazione di massa ► Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative	► Riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali ► Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ► Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ► È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi ► Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni ► Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione

G3 · LA COMUNICAZIONE TELEFONICA			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Saper analizzare uno smartphone, riconoscendone le funzionalità e le caratteristiche tecnologiche ► Saper riconoscere e classificare i mezzi di comunicazione in base alle tecnologie e alle modalità di trasmissione delle informazioni ► Saper riconoscere i linguaggi della multimedialità ► Conoscere l'evoluzione nell'impiego delle tecnologie e delle modalità di elaborazione e di trasmissione di dati e informazioni per la comunicazione	► Lo smartphone: forma e funzioni ► Lo smartphone: le funzionalità audio, video e di localizzazione (GPS) ► La ripresa e la condivisione di immagini digitali ► Le reti cellulari	► Effettuare prove e semplici indagini sulle funzionalità degli apparecchi per la comunicazione ► Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego di tecnologie per la comunicazione di massa ► Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative	► Riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali ► Conosce proprietà e caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e sa farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione ► Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ► È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi ► Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni ► Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione

Sezione H • Il mondo dell'economia

H0 • LE IDEE CHIAVE • IL MONDO DELL'ECONOMIA			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
▶ Saper individuare gli oggetti e i protagonisti del sistema economico ▶ Saper riconoscere le caratteristiche fondamentali di ogni settore economico ▶ Sapersi orientare nel mondo del lavoro	▶ I beni economici ▶ I protagonisti del sistema economico ▶ Il lavoro e la sua organizzazione ▶ I settori produttivi ▶ Le problematiche ambientali e sociali dello sfruttamento economico	▶ Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche	▶ L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali ▶ Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte

H1 • DALLA PRODUZIONE AL CONSUMO			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
▶ Saper individuare le diverse fasi di una filiera ▶ Sapere attribuire alle fasi di una filiera il settore economico di riferimento	▶ La filiera ▶ I settori produttivi ▶ La globalizzazione e l'economia sostenibile	▶ Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche	▶ L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali ▶ Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte

H2 • EDUCAZIONE FINANZIARIA			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
▶ Riconoscere le differenze tra diversi sistemi di pagamento ▶ Sapere valutare le dinamiche fondamentali degli scambi economici ▶ Saper giudicare il rapporto tra economia e vita quotidiana	▶ La moneta ▶ Il commercio ▶ La finanza	▶ Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche	▶ L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali ▶ Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte

Volume B - Disegno e progettazione

A - INTRODUZIONE AL DISEGNO			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Conoscere il processo della comunicazione nel campo della grafica e del disegno ► Conoscere la metodologia progettuale e i suoi campi di applicazione ► Saper riconoscere e classificare gli strumenti del disegno ► Saper usare gli strumenti del disegno per eseguire semplici elaborati grafici	► Il disegno tecnico e la progettazione ► Il metodo progettuale ► Gli strumenti del disegno ► Attività preparatorie ► Tracciamento di linee e colorazione ► Esercizi con riga e squadra ► Il concetto di scala di riduzione e ingrandimento ► Lettering	► Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi ► Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative ► Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità	► L'alunno conosce proprietà e caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e sa farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione ► Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine d'uso comune e sa classificarli e descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ► Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni ► Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico

B • DISEGNARE FORME			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Conoscere il processo della comunicazione nel campo della grafica e del disegno ► Conoscere la metodologia progettuale e i suoi campi di applicazione ► Saper riconoscere e classificare le figure geometriche ► Saper usare gli strumenti del disegno per rappresentare le figure geometriche ► Saper usare gli strumenti del disegno per comporre forme e figure geometriche ► Saper utilizzare le conoscenze geometriche e operative acquisite per analizzare oggetti, progettarli o rielaborarne la forma	► Gli enti geometrici ► Le forme geometriche fondamentali ► Le figure geometriche piane ► La rappresentazione delle forme e delle figure geometriche piane ► Elaborazione di oggetti tridimensionali basati su figure e forme geometriche di base	► Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi ► Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative ► Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità	► Conosce proprietà e caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e sa farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione ► Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine d'uso comune e sa classificarli e descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ► Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni ► Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico

C • RAPPRESENTARE UN OGGETTO			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Conoscere il processo della comunicazione nel campo della grafica e del disegno ► Conoscere la metodologia progettuale e i suoi campi di applicazione ► Conoscere i sistemi proiettivi di rappresentazione degli oggetti ► Saper usare gli strumenti del disegno per rappresentare e comporre le figure solide e gli oggetti ► Saper utilizzare le conoscenze geometriche e operative acquisite per analizzare oggetti, progettarli o rielaborarne la forma	► Le figure geometriche solide ► I sistemi proiettivi di rappresentazione ► Le proiezioni ortogonali ► Le proiezioni assonometriche ► Le proiezioni prospettiche ► Elaborazione di raffigurazioni tridimensionali basate su figure solide	► Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi ► Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative ► Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità	► Conosce proprietà e caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e sa farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione ► Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine d'uso comune e sa classificarli e descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ► Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni ► Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico

D • PROGETTARE			
Abilità/capacità	Conoscenze	Obiettivi di apprendimento	Competenze
► Conoscere il processo della comunicazione nel campo della progettazione grafica e del design ► Conoscere la metodologia progettuale e i suoi campi di applicazione ► Saper utilizzare le conoscenze geometriche e operative acquisite per analizzare oggetti, progettarli o rielaborarne la forma	► La grafica e i suoi campi di applicazione ► Il colore nella grafica e nella stampa ► L'uso dei caratteri e dei simboli ► L'impaginazione ► La progettazione di confezioni e altri elaborati grafici ► Il design e i suoi campi di applicazione	► Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi ► Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative ► Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità	► Conosce proprietà e caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e sa farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione ► Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine d'uso comune e sa classificarli e descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ► Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni ► Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico

Strategie didattiche

Per realizzare una “didattica attiva” coerente, lungo tutto il percorso curricolare, occorre **rinovare le strategie didattiche**. E la Tecnologia è una delle discipline che maggiormente si prestano a una didattica innovativa, anche soltanto perché non può fare a meno di confrontarsi con le tecnologie digitali che inevitabilmente inducono a modificare l’ambiente di apprendimento. Come si può realizzare una didattica diversa, per far sì che gli alunni arrivino davvero a padroneggiare conoscenze e abilità? Con quali strumenti, con quali strategie si può puntare allo sviluppo delle loro competenze? Come è possibile organizzare il lavoro degli alunni in classe, partendo dal presupposto che il livello di conoscenze e di competenze pregresse di ciascuno di loro è diverso, così come è diverso il loro livello di responsabilità e di autonomia? Ogni classe è composta da alunni diversamente abili, diversamente motivati, diversamente interessati, diversamente comunicanti...

Il compito è ancor più gravoso per il fatto che si ha a che fare con ragazzi che si trovano nella difficile età preadolescenziale: di fronte a questo stato di cose si potrebbe essere tentati di ricorrere alla tradizionale didattica “trasmissiva”, assegnando compiti a casa – meglio se numerosi e ripetitivi (i classici “esercizi”) – perché a scuola il tempo spesso non è sufficiente, per poi concludere con verifiche sommative, che facilitano l’assegnazione di un voto in pagella.

ALCUNE STRATEGIE DIDATTICHE

Obiettivo 1. Come realizzare nell’insegnamento il collegamento tra mondo reale e conoscenza scolastica? Tra saperi pratici e conoscenze teoriche della disciplina? Come responsabilizzare gli

studenti? Come è possibile realizzare un insegnamento inclusivo?

Obiettivo 2. Come fare perché gli alunni possano cimentarsi con situazioni sfidanti e utilizzare conoscenze e abilità per affrontare un problema in contesti diversi da quello scolastico, prestando però attenzione a non demolire la loro autostima, evitando di proporre sfide troppo al di sopra delle loro capacità?

Le **strategie** consistono nel modificare l’ambiente di apprendimento. Nelle proposte che seguono non vi è niente di particolarmente rivoluzionario.

Spesso – a ondate – ricorrono nel mondo della scuola parole di moda che proprio per questo perdono presto significato e rapidamente scompaiono. Vi sono però anche alcune sperimentazioni, di qualità, di strategie che fanno intravedere buoni risultati. Esperienze didattiche che portano gli alunni a impadronirsi, e con loro interiore soddisfazione, degli apprendimenti scolastici e a utilizzarli in modo autonomo e responsabile anche al di fuori del contesto scolastico. Vediamone alcune.

1 - La classe laboratorio o meglio “il laboratorio in classe”

Il termine stesso “laboratorio” riporta alla mente il lavoro svolto nelle botteghe degli artigiani del Rinascimento, dove tutti collaboravano alla produzione di uno o più manufatti. La presenza in aula di strumenti digitali può oggi evitare di recarsi nel “laboratorio di informatica”, che richiede un accesso programmato per tutte le classi dell’istituzione scolastica e pertanto inevitabilmente episodico.

Affinché si possa realizzare una didattica di tipo laboratoriale occorre riferirsi al modello del lavoro di bottega dell'artigiano e tenere bene a mente che “per produrre un comportamento competente di fronte a un compito scolastico o extrascolastico, non basta che il soggetto possieda conoscenze e abilità adatte ad affrontarlo, occorre anche che si senta motivato a metterle in gioco” (P. Vanini, 2012, op. cit.).

Ecco di seguito un breve decalogo per la didattica in un'aula minimamente attrezzata:

- rendere l'apprendimento significativo, esplicitare quindi il “significato”, il “valore”, l’“utilità” dei contenuti proposti (presentarli in forma di *problem solving*);
- chiedere sovente il perché delle azioni, abituare gli alunni a comprendere i motivi delle azioni richieste e di quelle che compiono;
- trarre sempre le conclusioni delle attività svolte, non lasciarsi mai cogliere impreparati dal suono della campanella e non andarsene dall'aula senza aver dato senso al lavoro compiuto e senza aver annunciato il da farsi (l'**a-genda**);
- stimolare negli studenti il piacere della ricerca e della scoperta, proponendo loro compiti “sfidanti”, ma non troppo al di sopra delle loro capacità per non demotivarli;
- diversificare le attività, utilizzando fonti/mezzi/strumenti diversi; alternare momenti di apprendimento individuale ad altri di apprendimento collettivo, formando gruppi di lavoro cooperativo e collaborativo;
- abituare gli alunni a comunicare, a confrontarsi, a condividere il loro “prodotto” e a riflettere sul lavoro eseguito (autovalutazione);
- utilizzare al meglio i diversi materiali e strumenti digitali presenti nella classe e, possibil-

mente, far sì che si possano utilizzare anche quelli personali: cellulare, smartphone, tablet ecc. (nell'ottica del BYOD – *Bring Your Own Device*);

- usare la LIM¹ in modo “inclusivo”. Essa è infatti un ottimo strumento per la condivisione da far usare a tutti gli alunni, anche – e in special modo – agli alunni con BES e DSA;
- predisporre un ambiente di apprendimento adeguato (per esempio, adattare la disposizione dei banchi al tipo di lavoro da svolgere: individuale, lavoro di gruppo, intergruppo ecc.);
- curare il clima dell'aula e ricordare che il rumore è una pericolosa forma di inquinamento uditivo e mentale (provoca anche malessere e nervosismo, oltre che deconcentrazione).

2 - La classe “rovesciata” con il supporto di audiovisivi

Da qualche anno si sente sovente parlare di *flipped classroom model*. Si tratta di una modalità di insegnamento con il supporto delle tecnologie digitali in cui viene “capovolto” il normale schema di lavoro in classe.

Anziché svolgere la tradizionale “lezione”, seguita da un secondo momento in cui agli studenti vengono assegnati i “compiti a casa”, l'insegnante fornisce loro dei materiali didattici appositamente selezionati, spesso da lui stesso prodotti in formato digitale, anche personalizzati, da utilizzare al di fuori della scuola.

Agli alunni vengono così dati o inviati o depositati in un ambiente di apprendimento online (per esempio la classe virtuale accessibile da bSmart.it) i materiali utili per lo studio: brevi video, presentazioni, estratti digitalizzati da libri o veri e propri ebook, in grado di trattare in maniera esaustiva i contenuti proposti dal docente. Sui video creati dagli insegnanti gli studen-

¹ Una costruzione geometrica eseguita una volta alla LIM può essere salvata e riutilizzata senza doverla ricostruire di nuovo, con un risparmio di tempo notevole. Tutti i fogli che servono per il disegno tecnico, piani per proiezioni ortogonali, fogli con griglie o quadrettati, possono essere salvati e servire come basi per tutte le costruzioni.

ti possono, per esempio, discutere tra loro in appositi forum oppure intervenire con gli strumenti di video annotazione.

In classe, dopo questa prima fase di apprendimento esterna alla scuola, l'insegnante propone attività di approfondimento, risoluzione di problemi, studio di casi, con modalità diverse a seconda delle necessità (individuali, cooperative, collaborative, con discussioni ecc.). Si ripropone quindi in aula la didattica di tipo laboratoriale vista nel primo caso.

3 - La ricerca in rete

Le due strategie didattiche prese in esame fanno frequentemente uso – in presenza di strumenti digitali e di un'adeguata connessione a internet – della ricerca in rete, sia a casa sia a scuola.

Va posta particolare attenzione, per molteplici ragioni, alle metodologie di ricerca ai tempi di internet; un tempo si ricorreva all'enciclopedia di casa o ai testi della biblioteca scolastica o di classe, di quartiere ecc.; oggi, invece, gli studenti hanno a disposizione un potente mezzo per accedere alle informazioni.

Vediamo nel dettaglio le metodologie di ricerca maggiormente in uso a scuola:

RICERCHE PER RISPONDERE A DOMANDE (COMPITO-PROBLEMA)

Il *WebQuest* può essere una buona tecnica da impiegare per questa tipologia di ricerca. Gran parte o tutta l'informazione viene ricercata nel web, in attività prevalentemente di gruppo con una struttura standard:

- l'**introduzione** che descrive lo scenario per il problema da affrontare;
- il **compito** che precisa quale lavoro viene richiesto di fare e a quale scopo;
- il **processo** in cui vengono indicate le fasi del lavoro, come condurle, quali siti, quali testi/documenti consultare in internet;
- la **valutazione** che esplicita i criteri di valutazione del lavoro svolto;
- la **conclusione** che prevede la sintesi di ciò che è stato fatto insieme con le riflessioni.

RICERCHE A TEMA FINALIZZATE ALLA COSTRUZIONE DI UN PRODOTTO (TESINE, PRESENTAZIONI, ELABORATI GRAFICI O INFOGRAFICI, EBOOK ECC.)

Questo è sicuramente l'uso più comune di internet nell'ambito della cosiddetta "didattica attiva". Dopo aver definito con precisione lo scopo della ricerca, nel mettere in campo questa attività vengono preliminarmente chiarite con gli alunni alcune questioni basilari:

- come e perché evitare la lettura "mordi e fuggi";
- come e perché evitare lo zapping nei siti;
- come e perché evitare il "copia e incolla";
- come e perché controllare la veridicità delle informazioni.

Con la facilità d'uso degli strumenti e di internet, gli studenti nativi digitali corrono il grosso rischio di scrivere in tempi rapidissimi, senza neppure la fatica di leggere e capire. È questa una questione cruciale da affrontare con loro al fine di rendere l'apprendimento significativo e dare valore al lavoro da svolgere. Occorrerà perciò stabilire con loro:

- quali fonti sono recuperabili nella rete ai fini del tema della ricerca;
- come scegliere le parole chiave;
- che cosa fare se le informazioni trovate non sono soddisfacenti;
- quali sono gli indicatori di affidabilità di un sito;
- che cosa si può copiare senza problemi, che cosa è il **plagio**, che cosa è il **diritto d'autore**.

Questa tipologia di ricerca costituisce, nel concreto, un'ottima occasione per i ragazzi di allenarsi a riconoscere nel web le informazioni false, quelle imparziali e le notizie tendenziose. L'insegnante di tecnologia avrà così anche l'occasione, nel perseguimento dei traguardi previsti al termine della scuola secondaria di 1° grado, di far fare agli alunni un "esercizio di pensiero critico", una delle abilità alla base della competenza chiave di cittadinanza.

INNOVARE CON LE TECNOLOGIE

Come abbiamo visto finora, l'impiego del digitale consente di "aprire" le classi, modificando gli spazi di apprendimento, facilita nuove forme di interazione tra gli alunni, tra gli insegnanti e con il mondo esterno all'edificio scolastico.

Ma, come in special modo il docente di Tecnologia ben sa, non è sufficiente utilizzare strumenti tecnologici, più o meno avanzati, per avere la garanzia di una didattica realmente efficace. Anche il digitale può essere a supporto di una didattica fortemente tradizionale, centrata sulla lezione frontale e su un ruolo passivo dell'allievo: e le nozioni "trasmesse", imparate a memoria esclusivamente per la verifica, finiscono fatalmente per essere dimenticate.

Innovare con le tecnologie significa innanzitutto **costruire competenze**: l'alunno dovrà essere messo in grado di selezionare le informazioni disponibili, anche sul web, di confrontarle con le conoscenze possedute, di verificarle e ampliarle rielaborandole, in modo da poter giungere a costruire una propria opinione. Questo è "apprendimento autentico".

La didattica con le tecnologie non può fare a meno della rete internet; l'impiego di strumenti digitali in aula dovrà essere supportato da una buona connessione e dall'impiego di una adeguata piattaforma di condivisione dei lavori. Innovare la didattica non significa però abbandonare i materiali manipolativi tradizionali e il libro cartaceo per utilizzare esclusivamente il digitale. Con l'aiuto delle tecnologie, l'insegnante ha la possibilità di organizzare una didattica in cui l'alunno è messo in grado di apprendere, valorizzando le **intelligenze multiple** e le caratteristiche individuali che possono essere potenziate dai diversi codici e dalle diverse metodologie.

L'insegnante pronto a sperimentare metodologie didattiche non tradizionali (alcune delle quali sono state illustrate), che prevedono il problem solving, la riflessione, la cooperazione, il lavoro di squadra, e quindi la collaborazione, facilitano l'**inclusione di tutti gli alunni**.

PER UN APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO E INCLUSIVO

Nelle nostre classi sono quasi ovunque numerosi gli alunni stranieri, per i quali vengono adattati i curricoli e adottati specifici interventi per l'apprendimento della lingua italiana. Si tratta questa di un'opportunità per tutti, alunni e insegnanti, se si è in grado di dare rilievo alla singolarità dell'alunno come portatore di conoscenze, di valori, di abilità, di punti di vista diversi.

Anche in questo caso il digitale ci può venire in aiuto, in quanto consente di fornire supporti personalizzati, facilitando per esempio la revisione di lezioni slegata dai tempi scolastici, impiegando strategie particolarmente adatte non solo agli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento, ma anche agli alunni di recente immigrazione di madrelingua non italiana.

In sintesi, in un **contesto multiculturale, multilinguistico e inclusivo** l'apprendimento assume senso e significato quando l'insegnante è in grado di:

- partire da esperienze e conoscenze personali pregresse degli alunni
- riferirsi al contesto culturale, territoriale
- aumentare la motivazione all'apprendimento su compiti autentici (o di realtà)
- dare valore alle attività svolte dai singoli e dalla classe nel riconoscimento che la conoscenza non è un'azione solitaria, ma il risultato della costruzione e della condivisione con gli altri.

La valutazione

Technologica propone un insegnamento della Tecnologia volto ad abbattere la barriera tra le conoscenze “scolastiche” e il mondo reale, creando quanto più possibile “ponti” tra i saperi teorici e i saperi quanto più possibile “ponti” tra i saperi teorici e i saperi pratici, stimolando nei ragazzi la ricerca costante di conoscenza e comprensione più approfondita della realtà tecnologica che li circonda.

La valutazione da parte del docente deve quindi puntare alla comprensione delle modalità attraverso cui l'allievo utilizza il proprio sapere per affrontare i compiti che gli vengono proposti.

Citiamo qui il DPR 122 del 2009 in quanto ha posto le basi per un coordinamento delle norme vigenti in tema di valutazione degli alunni, mettendo in rilievo in particolare finalità e modalità:

- la valutazione ha **finalità anche formativa** e attraverso l'individuazione delle **potenzialità** e delle **carenze di ciascun alunno**, concorre ai processi di **autovalutazione** degli alunni medesimi, al **miglioramento dei livelli di conoscenza** e al **successo formativo**;
- le **verifiche intermedie** e le **valutazioni periodiche e finali** sul rendimento scolastico devono essere **coerenti con gli obiettivi di apprendimento** previsti dal piano dell'offerta formativa;
- il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per **assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione**;
- al termine dell'anno conclusivo della scuola secondaria di primo grado **la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da cia-**

scun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'**orientamento** per la prosecuzione degli studi (...).

Sulla base di tali prospettive, e al fine di contribuire alla **certificazione delle competenze degli alunni**, il docente non può dunque prescindere da modelli valutativi comuni e condivisi. Non solo, è tenuto a far capire agli studenti e alle famiglie sia i criteri sia gli esiti della sua valutazione, pur nella consapevolezza che nella valutazione non può esservi oggettività assoluta.

Si pensi inoltre agli input che il docente propone solitamente in modo uniforme alla classe, senza considerare le “diversità” e senza collocare le verifiche al giusto livello di “sfida”: se troppo facili non stimolano apprendimento, se troppo difficili provocano in genere rifiuto e allontanamento.

Nella consapevolezza della delicatezza del doppio ruolo di formatore (nello spirito del coach) e di “valutatore dei risultati”, tenendo conto di quanto sopra esposto, l'insegnante si trova ad avere a disposizione una molteplicità di tipologie di prove di valutazione:

- il **colloquio/discussione**, tradizionalmente identificato con l'“interrogazione”, da privilegiare negli step di esecuzione di un compito (per esempio, per verificare la comprensione di termini e concetti);
- il **test** (contenente le diverse tipologie di prove genericamente definite “oggettive”);
- l'**esercitazione laboratoriale**, che prevede un prodotto finale;
- la **simulazione** (di una procedura, di un lavoro ecc.).

LA VERIFICA DEI SAPERI DISCIPLINARI

Nelle **prove di verifica** sommativa occorrerà controllare il livello di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, “traguardando” costantemente le “mete formative” (i “traguardi per lo sviluppo delle competenze”) da raggiungere al termine del primo ciclo (v. le Indicazioni nazionali).

Queste produrranno **dati di tipo quantitativo**, in termini di punteggio e di voti.

Le attività di verifica saranno improntate sull'evidenziazione delle **conoscenze** (i “saperi irrinunciabili” che l'alunno dovrà possedere al termine di un determinato percorso) e delle **abilità** (i “saper fare”) nel perseguimento degli obiettivi.

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE

- capacità di osservare e analizzare un oggetto
- capacità di ricavare informazioni da un testo, da messaggi audiovisivi-multimediali, da tabelle e grafici ecc.
- capacità di approfondire mediante l'esecuzione di semplici esperimenti e simulazioni
- capacità di analizzare dati e fatti della realtà e verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri
- capacità di comunicare anche con gli strumenti multimediali, in presenza e on line

INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE

- capacità di seguire procedure per realizzare elaborati, per trasformare e costruire oggetti

PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE

- capacità di progettare un percorso operativo e se necessario di ristrutturarlo, in relazione a problemi e bisogni, trovando nuove soluzioni
- capacità di progettare e realizzare manufatti
- capacità di valutare tempi, strumenti, risorse rispetto a un compito
- capacità di valutare le conseguenze delle scelte e delle decisioni prese (consapevolezza delle potenzialità, dei limiti, dei rischi ecc.)

- capacità di individuare la relazione bisogno – problema – risorsa – processo – prodotto – impatto – controllo
- capacità di documentare il lavoro compiuto anche con il digitale

A questo scopo il corso *Technologica* prevede:

A. NEL TESTO:

- in ciascuna lezione alcune verifiche brevi sui saperi, in itinere, e attività per le quali è richiesto anche il dispiego di alcune competenze possedute;
- a conclusione di ciascun capitolo prove di autoverifica, disponibili anche in forma interattiva nell'eBook;

B. NELLA GUIDA PER L'INSEGNANTE:

- per ciascuna unità di lavoro test di verifica sommativa, disponibili anche on line in formato Word personalizzabile;
- esercizi di simulazione delle prove Invalsi;

LA VERIFICA DELLE COMPETENZE

Va precisato che la valutazione del docente non potrà limitarsi alla verifica dei saperi disciplinari, ma nella prospettiva delle **mete formative** presenti nelle Indicazioni nazionali in termini di **traguardi per lo sviluppo delle competenze** dovrà necessariamente monitorare e valutare anche/soprattutto la capacità dell'alunno di “far fronte a un compito, o a un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e a orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo” (Michele Pellerrey, 2004).

Infatti, la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo sul Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l'apprendimento permanente, in un approccio olistico del sapere, invita a considerare la competenza dell'allievo come la capacità di affrontare un **compito di realtà** mobilitando le proprie risorse insieme

con i saperi riferiti al contesto in cui gli si chiede di agire.

In una didattica improntata per competenze la valutazione assume dunque un particolare senso nelle attività laboratoriali in cui lo studente è sollecitato a elaborare prestazioni complesse, riferite a un problema concreto.

Coerentemente con queste finalità l'opera prevede diverse tipologie di attività:

- **attività laboratoriali** concepite a partire da situazioni/problema, che implicano un “agire” da quanto appreso (“fare con ciò che si sa”), nelle quali teoria e pratica si intrecciano e l'alunno – da solo o con il contributo dei componenti del gruppo di lavoro che diventano risorsa per la soluzione del problema “stimolo” – giunge alla progettazione e alla realizzazione di un prodotto;
- attività che intendono stimolare la **discussione** e la **ricerca di conoscenze** e di procedure (individualmente o in gruppo) non possedute in partenza;
- la proposta di **situazioni** che possono essere affrontate dall'alunno, singolarmente, con una certa autonomia.

In particolare, le attività laboratoriali sono collocate nelle seguenti rubriche del corso:

- Laboratori **T-Lab** al termine di ciascuna sezione del volume A e nei capitoli del volume B;
- **Attività**, nel volume B;
- **Compiti di realtà**, al termine di ciascuna sezione del volume A e in una apposita sezione del volume B;
- **Laboratori per le competenze**, nella Guida per l'insegnante.

Va infine ricordato che la valutazione dovrà avere principalmente una **funzione formativa**: l'insegnante dovrà orientare l'alunno nel processo di apprendimento e aiutarlo nel suo percorso di crescita, predisponendo le verifiche opportune che forniranno dati quantitativi e nel contempo dovrà stimolare l'alunno all'autovalutazione e supportarlo nella riflessione sui risultati raggiunti con l'apporto quindi di dati qualitativi.

Per quanto riguarda il livello delle **abilità di tipo motivazionale/sociale/relazionale**, queste dovranno essere oggetto di valutazione sia in corso di attività di tipo laboratoriale, sia nei momenti di discussione, sia nelle attività di ricerca di gruppo o di studio individuale.

A tal proposito si suggerisce di tenere sotto controllo le seguenti “evidenze” (utilizzando per esempio strumenti quali la checklist) che contribuiscono a fornire **dati di tipo qualitativo**:

- è consapevole delle scelte che effettua nella soluzione dei problemi e delle responsabilità in quanto cittadino;
- collabora per la costruzione di un prodotto nell'ottica del “bene comune”;
- coordina l'attività personale e/o di un gruppo;
- è responsabile, si impegna a portare a compimento un lavoro (individuale o di gruppo);
- prende decisioni singolarmente e/o le condivide con il gruppo;
- è creativo, possiede spirito di iniziativa e imprenditoriale;
- è capace di chiedere aiuto in caso di difficoltà e di fornire aiuto.
- sa valorizzare le capacità degli altri;
- sa autovalutarsi riflettendo sul percorso svolto.

Focus sulle competenze[☆]

Come affrontare il passaggio verso le competenze? Che cosa conservare del proprio modo di fare scuola? Che cosa ripensare? Sono domande al centro dell'attenzione della scuola italiana da alcuni anni, ma ancora tutte da sciogliere e da affrontare.

Senza pregiudizi o arroccamenti è forse giunto il momento di comprenderle meglio, coglierne le diverse implicazioni e capire come e da dove iniziare ad affrontarle nella quotidianità del proprio mestiere di docente.

DAL CURRICOLO ALLA CERTIFICAZIONE: UN PERCORSO A RITROSO

La figura proposta ci richiama alcuni compiti chiave affidati agli insegnanti, sia individual-

mente che collegialmente, in relazione tra loro e ci invita ad operare una lettura in due sensi: da sinistra verso destra, passando dalla costruzione del curriculum di scuola fino ad arrivare alla certificazione delle competenze del singolo allievo/a, ma anche da destra a sinistra, per mostrare quali passi sono necessari per preparare la certificazione delle competenze assunta come atto conclusivo di un percorso formativo. Proveremo a commentare la figura seguendo quest'ultima direzione indicata, rappresentandola quindi come un percorso a ritroso, che prova a collocare il modello di certificazione nel contesto di un ripensamento complessivo del fare scuola, che inevitabilmente richiama i diversi passaggi chiave del lavoro affidato all'insegnante.

QUALE CURRICOLO PER COMPETENZE?	COME PROGETTARE PER COMPETENZE?	COME INSEGNARE PER COMPETENZE?	COME VALUTARE PER COMPETENZE?	COME CERTIFICARE LE COMPETENZE?
▶ La costruzione di rubriche condivise a livello di Istituto ▶ Gli incroci tra competenze chiave e i traguardi disciplinari ▶ Le linee guida per la progettazione e la valutazione ▶ La documentazione dei percorsi didattici ▶ La costruzione di prove valutative di Istituto	▶ La rubrica valutativa come stella polare per la costruzione dell'UdA ▶ La situazione problema come pretesto per sviluppare competenze ▶ L'itinerario didattico come percorso di allenamento alla competenza ▶ La riflessione sull'esperienza come valore aggiunto	▶ Le discipline come strumenti culturali per promuovere le competenze ▶ Il doppio focus della didattica: risorse cognitive e processi ▶ Il ponte tra i saperi e i contesti di realtà ▶ Il ripensamento dell'ambiente di apprendimento	▶ Il giudizio valutativo come apprezzamento di un processo ▶ La valutazione trifocale come rilevazione degli apprendimenti degli allievi ▶ La rubrica valutativa come guida all'espressione del giudizio ▶ La valutazione come risorsa per l'apprendimento	▶ La certificazione delle competenze chiave ▶ La valutazione degli apprendimenti disciplinari

[☆] A cura di Mario Castoldi. Docente di Didattica e Pedagogia Generale presso l'Università di Torino.

Come certificare le competenze?

La certificazione delle competenze risponde ad un compito sociale affidato alla scuola, ovvero quello di accertare e rendere conto dei risultati di apprendimento raggiunti dagli allievi/e nei diversi momenti del loro percorso scolastico. Essendo gli apprendimenti perseguiti dalla scuola del primo ciclo espressi in termini di competenze, ne consegue che, aldilà del modello utilizzato, agli insegnanti è chiesto di svolgere questo compito ponendo attenzione al livello di competenza raggiunto dai propri ragazzi/e. Attualmente tale funzione certificativa si concretizza attraverso due documenti differenti: il documento di certificazione previsto al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e il documento di valutazione previsto per ciascun anno scolastico in relazione ai quadrimestri che lo compongono.

La certificazione delle competenze chiave. Come abbiamo visto il documento di certificazione conclusivo di ciascun grado scolastico è strutturato intorno alle otto competenze chiave definite a livello europeo come condizioni per una cittadinanza attiva nel contesto di società complesse come quelle in cui viviamo. È evidente il loro carattere trasversale, che ci rinvia ai traguardi formativi fondanti la scuola di base, sebbene alcune di esse richi amino esplicitamente alcune discipline di insegnamento; da qui la natura collegiale di questo documento che non può che essere elaborato dall'insieme dei docenti responsabili di un determinato gruppo di allievi, attraverso un processo di formulazione del giudizio capace di valorizzare il principio della "pluralità degli sguardi".

La valutazione degli apprendimenti disciplinari. Anche il documento di valutazione previsto per ciascun quadrimestre richiede di apprezzare il livello di competenza raggiunto, giacché i traguardi di apprendimento affidati alla scuola si caratterizzano in termini di competenza, ma con due elementi distintivi rispetto al modello di certificazione: da un lato si tratta di compe-

tenze raggiunte in relazione alle specifiche discipline di insegnamento, riconducibili quindi ai traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti nelle Indicazioni; dall'altro si tratta di una valutazione individuale, affidata al singolo docente responsabile di quella determinata disciplina di insegnamento. Cambia lo spettro di osservazione, ricondotto al lavoro disciplinare, ma non la prospettiva con cui vedere l'apprendimento, che rimane centrata sulla capacità dell'allievo di comprendere in profondità e di usare i propri apprendimenti nei contesti in cui vengono messi in gioco.

Come valutare per competenze?

Dietro la certificazione c'è la valutazione, ovvero la gestione del processo attraverso cui l'insegnante arriva ad esprimere il proprio giudizio e a comunicarlo formalmente con i documenti di certificazione previsti. È evidente che la qualità del compito certificativo non si giochi tanto nella compilazione del documento, quanto nella gestione rigorosa e coerente del processo che la precede e permette all'insegnante di raccogliere gli elementi utili alla espressione del giudizio e di sintetizzarli efficacemente.

Il giudizio valutativo come apprezzamento di un processo. L'insegnante è chiamato a valutare la qualità dell'apprendimento raggiunto dall'allievo/a: si tratta quindi di valutare un processo di apprendimento, non solo un insieme di prestazioni. Tale premessa sgombra il campo da qualsiasi scorciatoia "pseudo-misurativa" che tende a ridurre il giudizio ad una sommatoria di prestazioni nelle diverse prove di valutazione: ricordiamoci che non stiamo parlando di un processo valutativo nell'ambito di un concorso letterario e di una prestazione sportiva, bensì all'interno un contesto formativo, peraltro di formazione di base.

La valutazione trifocale come rilevazione degli apprendimenti degli allievi. Assumere l'apprendimento come un processo richiede di mettere

in campo più prospettive con cui osservarlo e documentarlo: da un lato le prestazioni dell'allievo, ovvero che cosa sa fare con ciò che sa; dall'altro lato le autovalutazioni, ovvero come vede la sua esperienza di apprendimento e i suoi risultati; infine le osservazioni del docente e di altre figure coinvolte nel processo formativo (gli altri allievi, le famiglie, altri ruoli educativi), ovvero come vedono l'allievo e il suo apprendimento. Solo una pluralità di punti di vista può restituire una visione più comprensiva e articolata del processo di apprendimento dell'allievo.

La rubrica valutativa come guida all'espressione del giudizio

La pluralità delle informazioni e delle evidenze documentali a disposizione dell'insegnante attraverso la prospettiva trifocale richiamata sopra richiede uno strumento che aiuti l'insegnante a compiere una sintesi interpretativa e lo guidi nell'espressione del giudizio. È la funzione primaria della rubrica valutativa, intesa come repertorio di profili di competenza in progressione (dal livello iniziale al livello avanzato, dal 4 al 10 o dal livello E al livello A) che fornisca all'insegnante alcuni punti di riferimento sulla cui base posizionare il livello raggiunto dal singolo allievo/a ed esprimere il relativo giudizio.

La valutazione come risorsa per l'apprendimento. La prospettiva valutativa richiamata – attenta ai processi, plurifocale, qualitativa – evidenzia il potenziale formativo del momento valutativo, visto non solo nella sua funzione certificativa ma come opportunità per promuovere apprendimento. Nel contesto della formazione di base, in particolare, non bisogna mai dimenticare che la valutazione rappresenta innanzi tutto l'occasione di disporre di un feedback sul proprio di apprendimento e i suoi risultati e di strutturare un processo riflessivo sulla propria esperienza apprenditiva.

Come insegnare per competenze?

Il processo valutativo non può che essere collo-

cato nel contesto più ampio del ruolo di insegnamento del docente; le modalità di insegnare e quelle di valutare si richiamano a vicenda e richiedono di essere profondamente coerenti: non avrebbe senso valutare apprendimenti diversi da quelli che sono stati al centro dell'insegnamento. La sfida delle competenze si allarga quindi alla didattica: come promuovere lo sviluppo di una comprensione profonda e la capacità di utilizzare il proprio sapere nei diversi contesti in cui richiede di essere messo in gioco?

Le discipline come strumenti culturali per promuovere le competenze. La struttura amministrativa e organizzativa del sistema scuola è centrata sulle discipline di insegnamento, che restano le risorse fondamentali con cui la scuola fornisce il proprio contributo alla formazione dei propri allievi. Il punto è riportare le discipline al ruolo che li spetta anche in prospettiva storica ed epistemologica: strumenti culturali a disposizione dell'umanità attraverso cui comprendere ed intervenire sulla realtà che ci circonda. Il travisamento tipico della scuola consiste nell'assumere i contenuti disciplinari come fini del proprio insegnamento, rischiando di accantonare il loro ruolo di analizzatori dei nostri contesti di vita su cui fondare il nostro patrimonio culturale.

Il doppio focus della didattica: risorse cognitive e processi. Focalizzarsi sullo sviluppo di competenze implica assumere una sorta di visione "strabica" da parte dell'insegnante: da un lato lavorare sullo sviluppo di conoscenze e abilità, da assumere come risorse cognitive fondamentali per lo studente, dall'altro potenziare i processi attraverso cui l'allievo può mobilitare ed utilizzare tali risorse in funzione delle proprie esperienze di vita. Da qui la metafora della didattica come "allenamento" capace di lavorare su entrambi i piani, anche attraverso l'impiego di metodologie che consentano di promuovere l'attivazione, la strutturazione e la riflessione sull'esperienza di apprendimento: sia i processi

cognitivi ed operativi, sia le disposizioni ad agire di ordine motivazionale, relazione, volitivo.

Il ponte tra i saperi e i contesti di realtà. Una didattica per competenze si caratterizza per la messa in gioco di continui processi di andata e ritorno tra contesti di realtà e saperi attraverso l'intreccio di esperienza e riflessione, sapere pratico e sapere teorico, vissuto e rielaborazione. Il dialogo tra le due dimensioni dell'esperienza di apprendimento richiede di essere continuo, attraverso un'interazione a due vie nella quale il punto di partenza può essere diverso (un'esperienza di vita, un contenuto di sapere, un concetto, una sperimentazione concreta) ma costante e sistematica è l'attenzione a collocare l'apprendimento in una cornice di senso riconoscibile anche dall'allievo.

Il ripensamento dell'ambiente di apprendimento. La prospettiva didattica che abbiamo richiamato sollecita ad interrogarsi sull'ambiente di apprendimento in senso complessivo, inteso come insieme di opportunità offerte all'allievo per realizzare la sua esperienza di apprendimento, invitando ad andare oltre modelli e routine che hanno caratterizzato tradizionalmente il fare scuola. Non si tratta solo di arricchire il repertorio di metodologie didattiche impiegate a scuola (la componente "software" dell'ambiente), ma anche di riorganizzare gli spazi, i tempi, le attrezzature, i sussidi che strutturano il lavoro didattico (la componente "hardware" dell'ambiente). Sul tappeto c'è il rapporto tra il lavoro svolto a scuola e quello svolto individualmente a casa, il ruolo delle tecnologie e dell'apprendimento connettivo, le architetture scolastiche e la configurazione fisica delle classi, la calendarizzazione modulare e flessibile del tempo scuola, ...

Come progettare per competenze?

Il lavoro didattico richiede di essere anticipato e prefigurato, sia per rafforzarne il suo carattere intenzionale (finalizzato a determinati traguardi di apprendimento), sia perché si svolge in un

contesto sociale e pubblico. La professionalità dell'insegnante, oltre che nel gestire l'aula, si manifesta anche nell'essere progettista della formazione, capace di strutturare intenzionalmente ambienti di apprendimento funzionali alla promozione di determinati apprendimenti.

La rubrica valutativa come stella polare per la costruzione dell'UdA. In una prospettiva di "progettazione a ritroso" la rubrica di competenza rappresenta una risorsa fondamentale per la costruzione di percorsi di apprendimento, in quanto permette di dare un significato più preciso ed operativo ad un determinato traguardo di apprendimento. Non basta assumere che si intende realizzare un percorso finalizzato al "saper scrivere" o al "saper risolvere un problema": la domanda fondamentale, a cui la rubrica fornisce una risposta diventa "che cosa mette in gioco il saper scrivere?", "quali sono le dimensioni della competenza su cui occorre lavorare?".

La situazione problema come pretesto per sviluppare competenze. In una unità di apprendimento orientata verso la promozione di competenze, la situazione problema da un lato aiuta ad esplicitare le domande chiave intorno a cui strutturare il percorso formativo, dall'altro permette di prefigurare il prodotto verso finalizzare il lavoro di ricerca, la situazione in cui mettere in gioco la competenza che si intende sviluppare. Peraltro la locuzione stessa richiama le due componenti: "situazione" intesa come contesto in cui esercitare la competenza, "problema" inteso come una o più domande a cui cercare una risposta; l'insieme dei due aspetti aiuta a strutturare l'orizzonte di senso dell'esperienza didattica, per l'insegnante e per gli allievi.

L'itinerario didattico come percorso di allenamento alla competenza. Se la situazione problema aiuta a definire l'occasione in cui manifestare la competenza, si tratta di prepararsi alla "partita" attraverso un percorso di allenamento orientato a promuovere sia le risorse, sia i pro-

cessi da mobilitare. Intorno al “cuore” dell’attività formativa, rappresentato dal binomio allenamento-partita, la strutturazione di un percorso formativo richiede di prestare attenzione alla condivisione di senso del percorso stesso da parte degli allievi, agganciando il loro interesse e favorendo un coinvolgimento attivo, e alla riflessione sul percorso e i risultati raggiunti, in chiave metacognitiva.

La riflessione sull’esperienza come valore aggiunto. Proprio quest’ultimo aspetto diventa un criterio organizzatore fondamentale nella progettazione di un percorso di apprendimento, in quanto consente di potenziare l’esperienza apprenditiva dell’allievo/a e di consolidare la comprensione profonda. La promozione sistematica di un processo riflessivo accompagna l’intero percorso formativo, ad esempio con strumenti come il diario di bordo o il portfolio, e consente di sviluppare operativamente quella prospettiva di “valutazione per l’apprendimento” attraverso cui riqualificare il momento valutativo e connetterlo sinergicamente con il momento didattico (la valutazione non è separata e dopo, ma è integrata e durante l’insegnamento).

Quale curricolo per competenze?

Il lavoro formativo affidato al singolo insegnante richiede di essere inquadrato in una prospettiva di curricolo di scuola, inteso come un insieme di “paletti” all’interno del quale il singolo docente è chiamato a definire e realizzare il suo intervento. Nell’aula c’è la scuola: le scelte professionali dell’insegnante non possono che essere viste nel quadro di un insieme di scelte condivise da parte della comunità professionale operante in una scuola. Il curricolo, come la progettazione, non è un documento, bensì un processo di organizzazione dell’ambiente di apprendimento, sia a livello “macro”, di gestione della scuola nel suo complesso, sia a livello “micro”, di conduzione dell’aula.

La costruzione di rubriche condivise a livello di Istituto. Un primo riferimento progettuale

riguarda la elaborazione condivisa di rubriche valutative relative alle otto competenze chiave europee; in una prospettiva di Istituto comprensivo tali rubriche possono riguardare sia l’intero percorso 3-14 anni, in prospettiva diacronica, sia i momenti di passaggio tra i diversi gradi scolastici, con particolare riferimento al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Si tratta di un riferimento strategico in quanto fa da sfondo sia alla certificazione delle competenze, sia all’elaborazione di unità di apprendimento trasversali prodotte da team docenti o consigli di classe.

Gli incroci tra competenze chiave e i traguardi disciplinari. Un secondo riferimento progettuale è centrato sulla connessione tra i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti per i diversi campi di esperienza e discipline per i tre gradi scolastici e le competenze chiave. La domanda chiave intorno a cui sviluppare queste matrici è la seguente “Quale contributo la singola disciplina può fornire allo sviluppo di ciascuna competenza chiave?”; la stessa locuzione “traguardi per lo sviluppo delle competenze” utilizzata nelle Indicazioni veicola questo incrocio, che diventa essenziale per riconoscere i due livelli delle competenze chiave e dei traguardi disciplinari come integrati tra loro e non separati e indipendenti (come vengono spesso percepiti da molti insegnanti).

Le linee guida per la progettazione e la valutazione. Un terzo riferimento progettuale che qualifica il curricolo di Istituto si riferisce alle indicazioni comuni in merito ai compiti di progettazione e valutazione affidati alle équipe di docenti e ai singoli docenti, allo scopo di utilizzare un linguaggio condiviso e di assumere un’impostazione comune nella strutturazione del lavoro didattico. Tali indicazioni si possono concretizzare in format, principi guida in ordine alle scelte metodologiche e organizzative, codici deontologici, vincoli in merito alla gestione dei momenti di programmazione, etc.; ovviamente

le linee di indirizzo generali rinviano a quanto detto in merito alla programmazione e valutazione per competenze.

La documentazione dei percorsi didattici. Non solo la progettazione ex-ante, ma anche la documentazione ex-post di alcuni percorsi didattici significativi realizzati nelle varie classi può costituire un prezioso strumento per rafforzare l'identità progettuale e culturale di un Istituto e per rafforzare la condivisione di una determinata impostazione curricolare; peraltro con l'impiego delle nuove tecnologie la realizzazione di un archivio di percorsi formativi risulta molto più rapida e semplice, come pure la consultazione e l'impiego. Si tratta di un aspetto tradizionalmente poco curato dalle scuole, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, che assume invece un potenziale notevole nella prospettiva di una memoria condivisa e di una proposta curricolare di Istituto.

La costruzione di prove valutative di Istituto. La progressiva elaborazione e sviluppo di una batteria di prove di valutazione a livello di Istituto, sia in relazione ad alcuni essenziali obiettivi di conoscenza e abilità delle varie discipline, sia in relazione ai traguardi di competenza disciplinare e trasversale, rappresenta un ulteriore elemento di coesione curricolare. Risulta necessario declinare operativamente alcuni traguardi di apprendimento in specifiche prove, allo scopo di attribuire un significato più concreto e definito ai risultati di apprendimento attesi; inoltre la possibilità di comparare i dati ottenuti a livello di Istituto consente un monitoraggio più accurato dei risultati formativi e l'attivazione di processi di autoregolazione nelle singole classi.

In conclusione ci pare utile ribadire la premessa di fondo sottesa all'impostazione proposta: assumere la certificazione delle competenze come atto conclusivo di un'impostazione didattica e

valutativa che si fa carico in modo consapevole e organico di una transizione della proposta formativa della scuola di base verso lo sviluppo di competenze.

IL QUADRO ISTITUZIONALE

I compiti operativi che abbiamo richiamato – che spaziano dalla certificazione alla costruzione del curricolo per passare attraverso gli snodi chiave del lavoro docente (progettare, insegnare e valutare) – sono da collocare entro un quadro istituzionale che negli ultimi di anni si è progressivamente strutturato. Per quanto riguarda la scuola del primo ciclo (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado), in particolare, il documento programmatico di riferimento sono le Indicazioni nazionali per il curricolo del 16 novembre 2012¹. La centralità del costrutto della competenza nella ridefinizione del compito formativo della scuola emerge già nella individuazione delle finalità generali e del *profilo in uscita al termine del primo ciclo di istruzione*, costruito in riferimento alle competenze chiave per l'apprendimento permanente proposte dal Consiglio europeo nella raccomandazione del dicembre 2006. Si tratta di una proposta molto suggestiva e affascinante, sebbene non risultino molto chiari nel disegno complessivo i rapporti tra obiettivi formativi trasversali e disciplinari, tra le competenze chiave e i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento a livello disciplinare.

In rapporto ai diversi campi di esperienza della scuola infanzia e alle discipline della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il testo individua un insieme di “*traguardi per lo sviluppo delle competenze*” e di “*obiettivi di apprendimento*”. I primi, aventi valore prescrittivo, richiamano in modo esplicito il riferimento alle competenze chiave di cittadinanza e sono da intendersi come il contributo essenziale che il singolo sapere disciplinare può fornire allo svi-

¹ Il documento e materiali di approfondimento sono reperibili sul sito <http://www.indicazioninazionali.it/>

luppo delle competenze chiave; in questa prospettiva richiedono di essere letti alla luce delle competenze di cittadinanza e incrociati con esse, in modo da riconoscere il quadro di riferimento entro cui collocare la singola disciplina nello sviluppo globale della persona. I secondi, aventi valore orientativo, declinano i traguardi in modo più analitico, con riferimento esplicito alle conoscenze e abilità ritenute necessarie per il sicuro raggiungimento dei traguardi stessi; rappresentano, quindi, una guida per la selezione dei contenuti disciplinari e la loro articolazione nelle diverse annualità.

In altre parole potremmo dire che i traguardi per lo sviluppo delle competenze rappresentano il punto di intersezione tra le competenze chiave e gli obiettivi di apprendimento disciplinari o, per riprendere il linguaggio generalmente impiegato per descrivere le mete formative in termini di competenze, tra i traguardi formativi espressi in termini di competenza (le competenze chiave, appunto) e i traguardi formativi espressi in termini di conoscenze e abilità (gli obiettivi disciplinari). La loro funzione è quindi orientante in rapporto allo sviluppo del curriculum, sia a livello di scuola che di classe, contribuendo a focalizzare l'attenzione sugli scopi formativi essenziali, in relazione ai quali vanno definiti e selezionati gli obiettivi disciplinari.

In riferimento alla certificazione delle competenze la C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015 ha emanato un modello sperimentale di certificazione, prevedendone l'applicazione a regime nell'arco di un triennio. La compilazione del modello è affidata ai docenti responsabili dell'alunno nella scuola primaria e al Consiglio di classe per la scuola secondaria, contestualmente allo scrutinio di ammissione degli allievi all'esame di stato conclusivo del primo ciclo. Il modello di fine scuola secondaria di primo grado riprende testualmente il profilo in uscita dello studente

al termine del primo ciclo di istruzione presente nelle Indicazioni nazionali 2012, strutturato sulla base delle otto competenze chiave per l'apprendimento permanente previste dalla Raccomandazione europea del 18 dicembre 2006. Tale profilo è articolato in 12 voci, per ciascuna delle quali si richiama la competenza/e europee di riferimento, si precisa che concorrono al suo sviluppo tutte le discipline con particolare riferimento ad alcune discipline eventualmente precisate dal singolo Istituto scolastico, si prevede l'attribuzione di un giudizio su una scala a quattro livelli: iniziale, base, intermedio e avanzato; è prevista anche una tredicesima voce aperta per indicare significative competenze mostrate dal singolo allievo/a. Il modello di fine scuola primaria ha la medesima struttura, sebbene le 12 voci tratte dal profilo in uscita siano state riformulate in relazione al passaggio tra i due gradi scolastici.

Accanto a tale modello di certificazione rimane il documento di valutazione che prevede una valutazione degli apprendimenti disciplinari in voti numerici e una valutazione del comportamento attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, nella scuola primaria e attraverso un voto numerico illustrato con specifica nota nella scuola secondaria di primo grado. Peraltro si sta procedendo ad una revisione di tali modalità, nella direzione di un superamento del voto numerico, con tutte le distorsioni e le consuetudini ad esso associate, attraverso un giudizio espresso in lettere (A, B, C, D, E) previsto per l'intera scuola del primo ciclo; lo stesso esame di stato conclusivo del primo ciclo sta per essere fortemente alleggerito rispetto al profilo attuale, sia attraverso una riduzione del numero di prove previsto, sia attraverso una collocazione delle prove INVALSI all'esterno di esso, sia attraverso indicazioni procedurali per l'attribuzione del giudizio conclusivo meno rigide e vincolate.

La didattica inclusiva nella Scuola secondaria di primo grado^{*}

PREMESSA

Il paradigma della complessità, che investe l'attuale sistema scolastico italiano, ha indubbiamente contribuito a rendere sempre più evidente la necessità di una più adeguata e diffusa conoscenza delle modalità mediante le quali far fronte alle sfide imposte dalle pluralità delle richieste educative presenti oggi in classe. Ricerche e osservazioni realizzate sul campo¹ ci offrono la fotografia di una scuola che ha conosciuto negli ultimi decenni molteplici trasformazioni su differenti fronti: a livello organizzativo e strutturale (si pensi per esempio agli scenari derivanti dalle azioni legislative in tema di autonomia e di gestione amministrativa), su quello sociale, con la presenza significativa di alunni provenienti da contesti migratori, e su quello culturale, in seguito all'ingresso in aula delle nuove tecnologie e alle possibili ricadute in ambito didattico. A tale processo, che ha contribuito a modificare radi-

calmente modelli e assetti tradizionali, occorre inoltre aggiungere il susseguirsi di interventi normativi volti a meglio comprendere e a definire la grande eterogeneità che caratterizza le classi di ogni ordine e grado scolastico².

Di fronte a tali scenari sembra emergere una riflessione condivisa circa la necessità di promuovere un nuovo modo di fare scuola, di proporre i contenuti, di agevolare forme di conoscenza avvalendosi di veicoli comunicativi e relazionali in grado di raggiungere ogni singolo alunno.

Ciò anche in ragione del fatto che oggi gran parte delle difficoltà vissute dal corpo insegnante non possano più essere ricondotte alla gestione di un unico fattore ritenuto problematico o impegnativo, sia esso legato alla condizione di disabilità o di disagio dello studente, ma siano intrinseche alla natura stessa di un gruppo, in cui ognuno diviene custode di una propria specificità.

Richiamando i contenuti della *Policy Guidelines*

^{*} A cura di Silvia Maggiolini, ricercatore di pedagogia speciale presso il CeDiSma (Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze della formazione).

¹ Cfr. d'Alonzo L., Maggiolini S., Zanfroni E., "Gli alunni a scuola sono sempre più difficili?" Esiti di una ricerca sulla complessità di gestione della classe nella percezione degli insegnanti" in *Italian Journal of Special Education for Inclusion* 2/2013; MIUR, *L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità*, 2013; MIUR, *Alunni con Disturbi specifici di apprendimento. Rilevazioni integrative A.S. 2010/2011*; MIUR, *Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano*, 2013.

² Si consideri, a titolo esemplificativo, la direttiva del 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e successive note ministeriali.

on *Inclusion in Education* dell'Unesco (2009) si può affermare che “La scuola inclusiva [sia, NdA] un processo di fortificazione delle capacità del sistema di istruzione di raggiungere tutti gli studenti. [...] Un sistema scolastico ‘inclusivo’ può essere creato solamente se le scuole comuni diventano più inclusive. In altre parole, se diventano migliori nell’educazione di tutti i bambini della loro comunità”. Per tutte queste ragioni, appare opportuno che le competenze didattiche inclusive possano oggi divenire parte integrante del bagaglio professionale di tutti i docenti, indipendentemente dal ruolo o dalla specializzazione raggiunta. Si tratta indubbiamente di mete ambiziose, che richiedono cambiamenti culturali e organizzativi profondi, tanto complessi quanto necessari, se si vuole scongiurare il pericolo di rimanere agganciati a un piano ideale e ridurre un’idea innovativa e partecipativa di scuola a una pura formula vuota.

Che cosa significa, dunque, attivare concretamente processi in grado di favorire la costruzione di contesti di apprendimento che affondino le radici su tali presupposti?

Per rispondere a tale quesito si ritiene opportuno fornire alcune chiavi interpretative fondamentali per comprendere i percorsi che hanno portato all’attuale panorama educativo e didattico e aiutare tutti i docenti a orientarsi e adempiere pienamente al proprio compito con maggiore sicurezza e competenza pedagogica.

IL QUADRO TEORICO E NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La responsabilità educativa che l’istituzione scolastica riveste nei confronti della crescita di ogni alunno, e quindi di ogni futuro cittadino, rappresenta oggi un’evidenza indiscutibile. Possiamo persino spingerci oltre ed evidenziare il significato peculiare che tale principio viene ad assumere in un momento storico segnato da molte incertezze e fragilità sul piano educativo.

A gran voce si chiede alla scuola e al mondo dell’istruzione la capacità di divenire una comunità di apprendimento, di costruire scenari rela-

zionali e comunicativi positivi, sintonizzandosi sulle differenti “frequenze” dei suoi ragazzi, avvalendosi di una pluralità di alfabeti didattici in grado di riscoprire la centralità della motivazione, della sfera emotiva e della fiducia e di riempire di significato l’esperienza della conoscenza. È nella scuola che si possono ritrovare *in nuce* i destini delle giovani generazioni, della società e in ultima analisi, di ognuno di noi, ed è da essa, dunque, che occorre ripartire per progettare e guardare con speranza al futuro.

In questa cornice diviene interessante porre attenzione alla dimensione inclusiva della scuola italiana, ritenuta oggi, a ragione, una qualità irrinunciabile di un sistema formativo che voglia realmente adoperarsi per far sì che il diritto all’istruzione, formalmente riconosciuto dal nostro ordinamento costituzionale, possa tradursi in azione, a rispetto e beneficio di tutte le differenze presenti in classe.

Queste considerazioni, che descrivono ciò che oggi pare essere un dato di fatto, ossia la necessità di accogliere e valorizzare le potenzialità di tutti e di ciascun ragazzo all’interno di un contesto pedagogico adeguatamente preparato, rappresentano in realtà l’esito di un lungo processo culturale, sociale e normativo che ha progressivamente reso possibile il distacco da un certo modo di pensare e fare scuola, di considerare il gruppo classe in un’ottica omologante, per abbracciare una stagione di sperimentazioni e rinnovamento.

Un percorso, questo, che affonda le sue radici in una ben precisa scelta legislativa, organizzativa e di elevato spessore umano e valoriale, adottata dal nostro Paese da ormai quasi quarant’anni, e che ha sancito l’apertura delle porte scolastiche agli alunni con disabilità. Con la legge 118/1971 prima e, successivamente, con la 517/1977 (v. approfondimento 1) prende dunque avvio un lento ma inesorabile cammino che ha portato a mutare radicalmente scenari e assetti formativi tradizionali, costringendo la scuola a adottare misure e azioni innovative.

La necessità di rispondere alla sfida educativa

derivante dalla presenza in aula di una persona con difficoltà sul piano intellettuale, fisico o sensoriale ha infatti posto il mondo della scuola, e con esso docenti di ogni ordine e grado, di fronte a realtà complesse in grado di sollevare perplessità e quesiti, almeno agli inizi, di non facile soluzione. È evidente dunque come tutto ciò abbia portato a mettere in moto un meccanismo di ridefinizione di tempi e spazi didattici, di confronto e collaborazione con strutture e professionisti esterni, di revisione di pratiche e modalità relazionali divenute anacronistiche, di ricerca e adozione di strategie, metodi e strumenti sempre più efficaci.

Non ultimo, l'alunno con disabilità ha reso indispensabile la riflessione in merito ai significati sottesi al gruppo classe e alle dinamiche che in esso si vengono a instaurare: emozioni, sentimenti, ma anche paure, ritrosie o semplicemente curiosità che la condizione del compagno con disabilità può suscitare, spesso confinati nel non detto, prendono vita all'interno di una ricca rete di scambi di cui l'insegnante non può non tenere in considerazione. È solo infatti all'interno di un clima improntato alla serenità

e al benessere di tutti, che potranno scaturire quelle esperienze emotive in grado di riempire di senso nozioni e conoscenze.

Gli anni successivi a questi primi interventi legislativi sono stati caratterizzati da ciò che può essere considerato un iniziale e indistinto inserimento dell'alunno con disabilità all'interno del gruppo classe: un inserimento spesso definito "selvaggio", in quanto basato sulla convinzione che l'ambiente scuola fosse di per sé integrante e che il semplice ingresso in aula del ragazzo con deficit potesse assolvere alla complessità dei suoi bisogni educativi. Solo in seguito all'affinarsi di una consapevolezza pedagogica e didattica e a una costante azione di sperimentazione e ricerca sul campo delle condizioni per un'ottimale gestione del singolo e di tutto il contesto, si è potuto dar vita a una progressiva acquisizione e diffusione di una cultura dell'integrazione.

Sono questi gli anni che hanno portato alla promulgazione della Legge-Quadro 104/1992 (v. approfondimento 1) e, con essa, a una definizione e precisazione di azioni a favore di una sempre maggiore accoglienza della persona con difficoltà.

Approfondimento 1

I primi interventi normativi

LEGGE 118/1971

La Legge 118 del 30 marzo 1971 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili." (Pubblicata nella G.U. 2 aprile 1971, n. 82) rappresenta un primo tentativo, formale, di apertura delle porte delle aule scolastiche a alunni con disabilità. L'art. 28 della legge 118/71 così recita: "L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della Scuola Pubblica, salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi."

LEGGE 517/1977

La legge 517 del 4 agosto 1977 "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico" (Pubblicata nella G.U. 18 agosto 1977, n. 224) rende effettiva l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, attraverso l'eliminazione delle classi differenziali. La legge 517/77 rappresenta il riferimento legislativo che segna la definitiva accoglienza in aula dell'alunno con disabilità.

LEGGE 104/1992

La legge 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) costituisce un pilastro normativo fondamentale in tema di tutela della partecipazione alla vita sociale della persona con disabilità. Si tratta di una legge ampia e articolata in molti articoli, molti dei specificamente dedicata all'integrazione in ambito scolastico.

tà nei vari contesti di vita, tra i quali indubbiamente la scuola viene ad assumere un posto di rilievo. Sono questi gli anni, infine, in cui vengono gettate le basi di un più ampio mutamento di prospettiva, di una radicale trasformazione concettuale che ha promosso una visione e un modo di intendere la disabilità più maturo e articolato e che troverà massima espressione nella *International Classification of Functioning* (ICF, 2001; v. approfondimento 2.)

Ripercorrere questi passaggi significa innanzitutto individuare le pietre miliari che hanno segnato non solo la storia dell'integrazione scolastica,

ma tutta la crescita culturale, educativa e umana di un Paese, di un popolo, orientandone scelte e azioni verso il rispetto del valore e della dignità dell'essere persona. E quindi significa, in ultima analisi, dare pieno significato a un presente che non può essere compreso se non interrogando le ragioni e i percorsi che lo hanno reso possibile. Per tali motivi, diviene ugualmente importante comprendere l'evoluzione delle parole e dei concetti che hanno accompagnato questo lungo cammino. I nomi con i quali indichiamo persone o condizioni non sono mai totalmente neutri: attraverso di essi e il significato emotivo

Approfondimento 2 International Classification of Functioning (ICF)

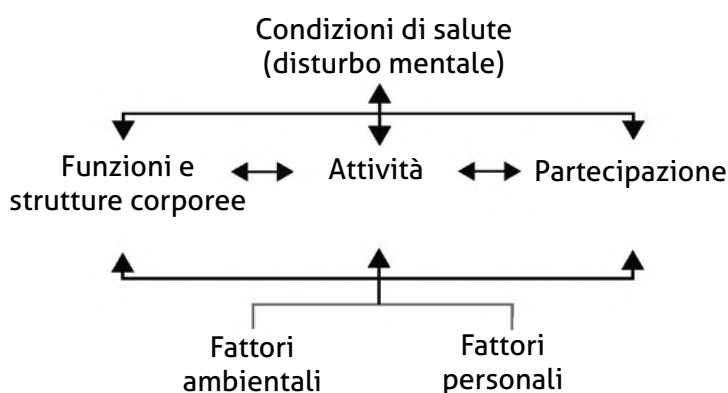
ICF, acronimo di *International Classification of Functioning*, è la Classificazione Internazionale promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001.

Il modello proposto dall'ICF rappresenta una rivoluzione culturale, sociale e concettuale: esso pone al centro del suo campo di azione ogni persona, considerata non come sommatoria di elementi e dimensioni funzionanti e di parti deficitarie, ma come una realtà in costante evoluzione e strettamente correlata al contesto ambientale nel quale vive.

Superando la tradizionale correlazione tra i concetti di menomazione, handicap e disabilità, descrive quest'ultima come la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di una persona, i fattori personali, e i fattori ambientali.

Alla luce del nuovo paradigma lo spettro semantico della parola "disabilità" risulta essere ampliato: essa non attiene più a una condizione oggettivamente negativa, quanto piuttosto a una relazione tra il singolo individuo, che vive o meno una condizione di difficoltà, e le caratteristiche del contesto all'interno del quale si viene a trovare.

L'ICF propone e rafforza un modello integrato tra la dimensione sociale e quella sanitaria, adottando una modalità di approccio e di intervento di tipo bio-psico-sociale, basata sull'integrazione dei due grandi quadri interpretativi che negli anni si sono contrapposti nell'osservare e descrivere la disabilità: quello medico, per alcuni aspetti ancora prevalente e quello sociale, volto alla promozione dei diritti umani di tali persone.



Organizzazione Mondiale della Sanità, *Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*, Erickson, Trento 2001.

Nello sviluppo del modello concettuale e operativo di ICF un passo importante è rappresentato dalla pubblicazione dell'adattamento di ICF per bambini e adolescenti ICF-CY, *International Classification of Functioning, Children and Young* nel 2007. In esso sono classificate funzioni e strutture corporee, attività e partecipazione e vari fattori ambientali che limitano o facilitano il funzionamento di bambini e adolescenti nelle varie situazioni di vita.

che contengono facciamo vivere un'idea di quella data realtà, comunichiamo opinioni, veicoliamo valori. Il linguaggio è infatti l'espressione di una coscienza collettiva, l'esplicitazione di una rappresentazione sociale in grado di contribuire alla costruzione di una cultura dominante e di incidere sui comportamenti agiti, e in quanto tale esso costituisce un potente strumento per promuovere cambiamento e nuove prospettive di pensiero.

La storia dell'educazione e, più in generale, della riflessione in merito alla condizione di disabilità è costellata di un susseguirsi di termini e di definizioni che si sono modificati nel tempo, sia per rispondere allo sviluppo e alle mutate esigenze della società, sia in seguito alle conquiste raggiunte dal progresso scientifico.

Appellativi come handicap, handicappato, diversamente abile, che costituiscono l'espressione più evoluta di idiomi in uso nel passato, hanno rivelato (anche se oggi, purtroppo, non ancora totalmente decaduti) i limiti legati a un'infondatezza semantica, se considerata in relazione al concetto di persona che vive una specifica condizione, sia essa più o meno deficitaria.

In questo senso è fondamentale invece che il mondo della scuola, e in particolare di una scuola che voglia accogliere e promuovere tutte le differenze, non si limiti a trasmettere sapere, ma sappia anche produrre idee, valori, cultura. Una cultura che si compone di chiarezza e correttezza, linguistica innanzitutto.

Non è certo indifferente pensare di rivolgersi al proprio alunno con handicap, o alla persona con disabilità che appartiene al gruppo classe; non è solo una questione formale ritenere che un bambino, un ragazzo, un allievo sia diversamente abile o diversamente capace in rapporto a una presunta condizione di normalità, così come differenti sono le competenze necessarie per progettare una classe che risponda a una logica di integrazione o di inclusione.

Ne deriva dunque che servirsi di un linguaggio scientificamente fondato, abbandonando definitivamente espressioni fuorvianti o sofismi lessicali che rischiano di mistificare la realtà, è un atto di grande responsabilità educativa da parte di tutti coloro che assumono il delicato compito di formare le giovani generazioni (v. approfondimento 3).

Approfondimento 3 Il linguaggio

Con la promulgazione della Classificazione ICF 2001, il termine disabilità viene assunto come termine "ombrello" per indicare la complessa relazione esito dell'interazione tra una specifica condizione individuale e i fattori ambientali che caratterizzano il contesto di appartenenza.

La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, promulgata dalle Nazioni Unite nel 2006 e ratificata in Italia nel 2009, facendo propria la concezione alla base del modello bio-psico-sociale dell'ICF, adotta e promuove l'espressione persona con disabilità, ponendo in luce il significato e il valore del primo termine. Al centro degli interventi promossi in questo ambito vi sono dunque la persona e la cura per lo sviluppo integrale di essa.

In particolare, l'art. 3 della Convenzione definisce i seguenti principi generali:

- il rispetto della persona nelle sue scelte di autodeterminazione;
- la non discriminazione;
- l'integrazione sociale;
- l'accettazione delle condizioni di diversità della persona disabile;
- il rispetto delle pari opportunità e dell'uguaglianza tra uomini e donne;
- l'accessibilità;
- il rispetto dello sviluppo dei bambini con disabilità.

Il termine *disabilità* e l'espressione *persona con disabilità* rappresentano dunque l'orizzonte lessicale, condiviso a livello internazionale e in linea con gli attuali principi giuridici, scientifici e culturali, entro il quale oggi ci muoviamo. È bene al riguardo precisare come siano proprio i paradigmi qui richiamati – e non certo l'adozione di una visione *politically correct* – a indurre l'abbandono di forme scorrette o vuote di significato, come quelle di *handicap* (che viene quindi a indicare una condizione di svantaggio derivante da cause sociali e/o contestuali), in situazione di e/o *portatore di handicap*.

Rientrano in tali riflessioni anche i più recenti neologismi, *diversamente abile* o *diversabile*, che pongono erroneamente l'enfasi sullo scarto qualitativo nell'impiego di capacità, senza realmente precisare la condizione della persona che vive una specifica realtà.

Sempre la convenzione ONU, nel suo preambolo, pone in evidenza come il concetto di disabilità, e con esso le differenti voci o declinazioni correlate, non possano che esprimere idee in evoluzione storicamente determinate, pertanto sensibili ai cambiamenti sociali e a un certo modo di vedere e di interpretare i fenomeni.

Non è una questione di puro formalismo tecnico: è più corretto invece pensare a queste realtà riconoscendone la dinamicità intrinseca che caratterizza ogni aspetto e dimensione della vita umana. Ne sono testimonianza alcune espressioni che nel tempo hanno conosciuto modifiche e adattamenti, tra le quali a esempio:

■ RITARDO MENTALE/DISABILITÀ INTELLETTIVA

Molteplici sono stati nel passato i vocaboli utilizzati per indicare questa complessa condizione (deficienza mentale, idiozia, subnormalità, insufficienza mentale). A oggi, l'espressione *disabilità intellettiva*, promossa dall'AAIDD (*American Association on Intellectual and Developmental Disabilities*) in linea con l'impianto teorico alla base dell'ICF, ha sostituito, almeno nelle classificazioni ufficiali e nel linguaggio formale, quella precedente di *ritardo mentale*. Questa transizione terminologica pone l'accento sul costrutto stesso di disabilità e sulla necessità di considerare la persona, anche in presenza di una di una difficoltà specifica, nella capacità di sviluppare comportamenti funzionali e in relazione al contesto di appartenenza. La definizione che ne deriva e che ritroviamo anche nella recente versione del *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* giunto nel 2013 nella sua quinta edizione (DSM5), così recita: "La disabilità intellettiva è caratterizzata da limitazioni significative sia nel funzionamento intellettivo che nel comportamento adattivo che si manifestano nelle abilità adattive concettuali, sociali e pratiche. Tale disabilità insorge prima dei 18 anni".

Tale espressione si rivolge al medesimo campione di persone già precedentemente diagnosticate con il termine ritardo mentale in "in numero, tipo, livello, tipologia e durata della disabilità e la necessità, per queste persone, di servizi e sostegni individualizzati" (Schalock et al., 2007).

■ MALATTIA/DISABILITÀ

Per lungo tempo la disabilità è stata identificata con uno stato di malattia e definita attraverso espressioni correlate che ne richiamavano una condizione di afflizione ("soffrire di"; "essere colpito da", ecc...). È fondamentale, anche in questo senso, abbandonare retaggi linguistici per avvalersi di espressioni scientificamente appropriate e in linea con la cultura del tempo. Disabilità dunque non come attribuito intrinseco della persona ma come condizione derivante dall'interazione, come ben espresso dall'ICF, tra fattori di salute individuali e condizioni sociali e ambientali.

■ INTEGRAZIONE/INCLUSIONE

I termini *integrazione* e *inclusione* definiscono approcci e modalità di intervento che evidenziano la progressiva evoluzione verso una maggiore partecipazione di tutte le persone al proprio contesto di vita e di appartenenza.

In particolare, la prospettiva dell'integrazione – propria degli anni '70 in poi – ha inteso promuovere la ricerca delle migliori condizioni di raccordo tra le specifiche caratteristiche ed esigenze della persona con disabilità e le peculiarità del contesto di accoglienza, tra cui spicca in modo evidente il ruolo della scuola.

Con la dimensione inclusiva – che inizia a radicarsi a partire dagli anni 2000 – si allarga lo sguardo a tutte le differenze che possono essere presenti all'interno di ogni gruppo o realtà sociale e pertanto alla conseguente necessità di predisporre ambienti in grado di accogliere e rispondere alla varietà dei bisogni di ogni essere umano.

La scuola inclusiva dunque si adopera per la realizzazione delle condizioni necessarie, a livello organizzativo, strutturale e culturale al fine di offrire a tutti i suoi alunni uguali opportunità di partecipazione, valorizzando ogni singolo contributo.

LA NORMATIVA PIÙ RECENTE

All'interno del quadro che si sta tentando di definire e della prospettiva inclusiva verso la quale scuole di ogni ordine e grado si stanno sempre più orientando, diviene ora doveroso precisare le azioni legislative che hanno inciso in modo significativo nel panorama scolastico degli ultimi anni. Un passo fondamentale in tale direzione è stato innanzitutto compiuto grazie alla Legge 170, 8 ot-

tobre 2010 “Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico” (e D.M. 5669 del 12 luglio 2011 e allegati, “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento”). La normativa riconosce e definisce “la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come **Disturbi Specifici di Apprendimento** (d'ora in poi **DSA**) assegnando al sistema

Approfondimento 4

Legge 8 ottobre 2010, n. 170, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

Sono qui riportati gli articoli più rilevanti della legge 170 /2010:

ART. 1 RICONOSCIMENTO E DEFINIZIONE DI DISLESSIA, DISGRAFIA, DISORTOGRAFIA E DISCALCULIA

La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.[...] Per dislessia si intende un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere; per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in una difficoltà di realizzazione grafica; per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica; per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi di calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

ART. 2 FINALITÀ

La legge persegue le seguenti finalità: garantire il diritto all'istruzione; favorire il successo scolastico; ridurre i disagi relazionali ed emozionali; adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori sui problemi legati ai DSA; favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; incrementare la comunicazione tra la scuola, le famiglie e i servizi sanitari; assicurare uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

ART. 3 PROCEDURE DI DIAGNOSI

La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. È compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei a individuare i casi sospetti di DSA.

ART. 5 MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SUPPORTO

Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. In particolare le istituzioni scolastiche garantiscono agli studenti con DSA: l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti; l'introduzione di strumenti compensativi (compresi mezzi di apprendimento alternativi e tecnologie informatiche), nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei concetti da apprendere. Per l'insegnamento delle lingue straniere, è garantito l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università, nonché gli esami universitari.

nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo” (MIUR, Linee guida, 2011, p.3).

Tutto ciò ha indubbiamente rappresentato per la scuola italiana una significativa opportunità non solo per favorire lo sviluppo di una cultura inclusiva, nel rispetto di tutte le potenzialità presenti in classe, ma anche per riflettere sulle scelte organizzative e didattiche che ne sono alla base. In ultima analisi, tale attenzione normativa può essere pensata all'interno di un lungo processo che ha posto sempre più in evidenza la necessità di rivedere modalità di fare scuola, di proporre i contenuti o di gestire la classe, divenute anacronistiche e pertanto difficilmente in grado di incontrare le mutate esigenze di gruppi classe, come si è detto, sempre più complessi ed eterogenei.

Ulteriori sollecitazioni in termini di riconoscimento delle responsabilità educative della scuola e di presa in carico di tutti gli alunni con differenti difficoltà sono offerte dalla Direttiva Mi-

nisteriale 27 dicembre 2012, *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali* e organizzazione territoriale per l'inclusione, dalla successiva Circolare Ministeriale del 6 marzo 2013, che ne precisa le indicazioni operative, e dalla Nota 2563 del 22 novembre 2013.

Con tali azioni normative viene evidenziata la necessità di estendere il campo di intervento pedagogico e didattico della scuola a tutti i bisogni educativi speciali che essa accoglie, tenendo in debito conto delle molteplici differenze insite nelle modalità di apprendimento di ogni alunno e riconoscendo, pertanto, il diritto alla personalizzazione del percorso formativo, come indicato nei principi della L.53/2003.

L'espressione **Bisogno Educativo Speciale (BES)**, da tempo in uso nelle sue varie sfaccettature in campo pedagogico e non solo, è divenuta così parte integrante del lessico scolastico per indicare una macroarea di realtà, esigenze, difficoltà che possono incidere e ostacolare il regolare percorso di apprendimento e al cui interno possono essere delineate tre distinte condizioni (Figura 1.):



Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione*.

- **Alunni con certificazione di disabilità** (ai sensi della Legge 104/1992): in questa area sono compresi tutti i ragazzi in possesso di adeguata documentazione sanitaria che attesti la presenza di una condizione di disabilità (intellettiva, sensoriale, fisica o di una pluri-disabilità). Per questi alunni è prevista dalla legge la stesura di un Piano Educativo Individualizzato.
- **Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento-DSA** (ai sensi della Legge 170/2010) e per i quali è prevista la stesura di un Piano Didattico Personalizzato. Sono inoltre compresi alunni con disturbi evolutivi specifici, che possono manifestarsi come deficit del linguaggio, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD), di un funzionamento intellettivo limite (anche se quest'ultimo, più precisamente, si pone al limite di separazione fra disabilità e disturbo specifico).
- **Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale**, ossia ragazzi che presentano una condizione di fragilità personale tale da costituire un effettivo ostacolo al percorso di sviluppo e di apprendimento. In questo caso, la scelta di ricorrere alla definizione di un Piano Didattico Personalizzato, quale strumento per il lavoro educativo e didattico, viene collegialmente operata dal Consiglio di Classe e dal team docenti. Viene con ciò evidenziata l'autorevolezza di tale istituzione consigliare nello stabilire autonomamente l'opportunità o meno di predisporre la stesura di un PDP per l'alunno in questione.

In particolare è la C.M. 8/3/2013 a fornire agli istituti scolastici ulteriori specifiche in merito alle modalità di intervento nelle situazioni che rilevano un bisogno educativo speciale,

sottolineando che:

“Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei team dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva di tutti gli alunni.

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti”¹.

Infine in ordine temporale, nella legge 107 del 13 luglio 2015 *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*, meglio nota come riforma “la buona scuola”, viene ribadita la necessità di interventi di “potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore” (Legge 107/2015, art.1, comma 7d).

Emerge dunque, anche dai contenuti richiamati nelle più recenti normative, il ruolo cruciale rivestito da docenti di ogni ordine e grado nel garantire opportunità di crescita, di apprendimento e di benessere a tutti i loro alunni, indipendentemente dalla presenza di qualsiasi difficoltà, sia essa temporanea o permanente. È compito prioritario della scuola, pensata e strut-

¹ Circolare Ministeriale 8 marzo 2013, Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”. Indicazioni operative, p. 2.

turata in chiave inclusiva, creare tutte le condizioni perché tutto ciò possa realizzarsi.

Vediamo ora quindi quali possano essere i principi di base ma anche le azioni e gli strumenti concreti in grado di offrire spunti operativi e fungere da guida per il lavoro dei docenti della Scuola Secondaria di primo grado.

LE RADICI PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Molteplici sono i fattori che possono incidere in modo considerevole sull'organizzazione didattica e sulla gestione del gruppo classe secondo approcci e logiche inclusive. Pare tuttavia opportuno muovere da una constatazione, evidente nella sua semplicità ma non sempre adeguatamente rispettata, quale obiettivo prioritario nella realizzazione di un positivo contesto di lavoro. Si è pienamente convinti che solo all'interno di una rete relazionale, attenta al benessere del singolo come del gruppo, di un ambiente capace di garantire le condizioni per consentire a tutti di vivere serenamente il proprio ruolo e assolvere i compiti richiesti, potranno sorgere quelle esperienze emotive in grado di trasformarsi in significati, nozioni e conoscenze.

È inevitabile pertanto ritenere essenziale e prioritario ricercare le modalità attraverso le quali consentire a tutti e a ciascuno di vivere relazioni intense sul piano umano, di percepirsi parte integrante di un gruppo, di sperimentare il piacere di scoprire e di apprendere che accompagna ogni azione umana che richieda impegno e dedizione.

Non è certamente un caso il fatto che l'OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che da anni si occupa di misurare le competenze raggiunte in alcune discipline dagli adolescenti di tutto il mondo, abbia scelto di analizzare nella recente indagine PISA-OCSE il legame tra benessere sociale-emotivo dell'alunno e performance scolastica (OECD, 2015, *Do teacher-student relations affect students' well-being at school?*).

Nel rapporto citato viene quindi espressamente

messo in evidenza come lo star bene a scuola rappresenti una dimensione fondamentale per un positivo e completo sviluppo dei ragazzi che, in essa, trascorrono “circa un terzo delle loro ore di veglia, durante la maggior parte delle settimane dell'anno” (OECD, 2015, p.1). Viene al riguardo riportato l'esempio di alcuni Paesi (come per esempio Belgio, Giappone, Singapore) nei quali accanto a punteggi elevati in termini di competenze matematiche raggiunte dai propri allievi si registrano anche i più alti livelli di felicità e benessere degli stessi. Una ricerca questa che purtroppo pone l'Italia sotto la media OCSE sia per quanto attiene alla mera preparazione scolastica dei ragazzi, sia per ciò che concerne il loro star bene e la serenità con la quale affrontano l'esperienza dell'apprendimento.

Tutto ciò porta a riflettere, in tema di didattica inclusiva, attorno all'importanza di promuovere modelli e strategie che possano essere assunti come ordinaria pratica di lavoro quotidiano e non quali azioni estemporanee necessarie a tamponare, di volta in volta, esigenze o richieste più o meno impellenti: in un'espressione, potremmo dire, la necessità di prendersi cura della classe per poter prendersi cura delle singole realtà di cui essa si compone.

Nella Scuola Secondaria di I grado, in virtù delle sue specificità, le considerazioni qui presentate acquistano ulteriore spessore. Spesso ritenuta l'anello debole del nostro sistema di istruzione, essa è chiamata a occuparsi dell'educazione e del successo formativo di ragazzi in un'età particolarmente complessa, ove il vissuto scolastico, in tutte le sue forme, gioca indubbiamente un ruolo decisivo nel processo di costruzione di un'identità personale e sociale.

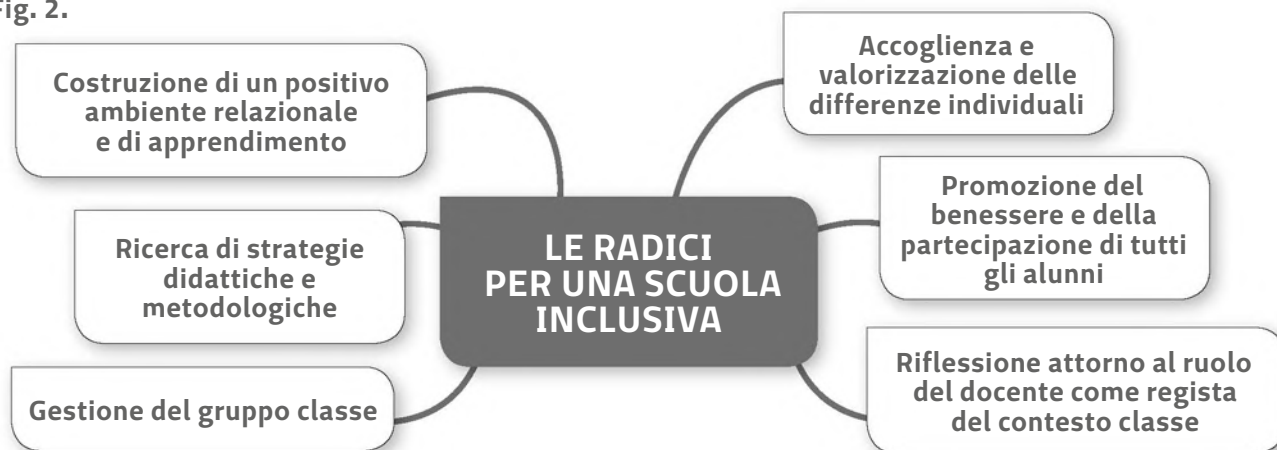
L'attenzione alla dimensione emotivo affettiva alla base dell'apprendimento, alla qualità delle relazioni che si instaurano nel gruppo classe, prima fra tutte il legame di fiducia tra docente e allievo, la ricerca delle condizioni per la realizzazione di un ambiente di lavoro rispettoso delle capacità e dei ritmi di ciascuno sono

solo alcuni possibili aspetti nei quali si declina un'impostazione metodologica, organizzativa e didattica che possa definirsi inclusiva. Il mancato riconoscimento di tali presupposti svuoterebbe di significato e di efficacia qualsiasi strategia

di insegnamento, riducendola così sul piano del puro tecnicismo.

Entrando nel merito di quanto appena affermato, occorre pertanto considerare, in via preliminare, l'importanza di (v. figura 2):

Fig. 2.



- **Attivare una riflessione attorno al ruolo del docente**, quale promotore di dinamiche relazionali e affettive autentiche, capaci di infondere l'idea che ogni alunno possa offrire il proprio contributo nella costruzione del successo formativo, trasformando così una semplice trasmissione di nozioni in una reale esperienza educativa. Nella scuola della complessità, diviene ancora più evidente la centralità di tale compito che non può più essere giocato unicamente sul piano dei saperi disciplinari e su pratiche coercitive di gestione e di intervento, ma prima di tutto sulla ricerca e messa in atto di modalità attraverso le quali attivare entusiasmi e interessi, incanalandoli verso la conquista di apprendimenti significativi. E nel far questo non si intende dar vita a imprese rivoluzionarie, quanto piuttosto partire da ciò che avviene in aula, e riempire di cura gesti e azioni quotidiane: il rispetto dei tempi e dei modi, differenti per ognuno, con i quali i ragazzi vivono l'esperienza scolastica, il riconoscimento della persona, oltre la sola identità di studente, e pertanto dei suoi bisogni e delle sue peculiarità, l'importanza di una presenza autentica e dell'ascolto, anche oltre i ritmi scanditi dall'orario scolastico.
- **Considerare l'accoglienza e la valorizzazione delle differenze individuali quali fattori imprescindibili** alla base di ogni riflessione che voglia realmente sfociare in pratiche inclusive: solo così facendo ogni alunno potrà percepirsi parte essenziale di un gruppo, nel quale le singole peculiarità, qualunque forma esse assumano, rappresentino una risorsa alla quale attingere lungo il percorso di crescita.
- **Garantire, attraverso opportuni interventi educativi, una costante ricerca del benessere individuale e collettivo**, condizione indispensabile per sostenere la motivazione e l'impegno destinati al lavoro quotidiano. Indubbiamente, il desiderio di apprendere, la curiosità, l'interesse dell'allievo verso contenuti e discipline rappresentano mete ambiziose che non possono essere date una volta per tutte e per le quali non esistono ricette universalmente valide. La comprensione dei meccanismi sottesi alle dinamiche motivazionali si traduce dunque in uno sforzo continuo, da parte del docente, di individuazione e di attuazione dei possibili fattori che possano rendere l'apprendimento maggiormente piacevole ed efficace.

- **Riconoscere le variabili che incidono nella costruzione di un positivo ambiente relazionale e di lavoro.** Si consideri, al riguardo: il clima di classe sereno e non competitivo; la capacità di affrontare gli inevitabili momenti di tensione e di coniugare, con maestria, disponibilità e fermezza; la qualità dei rapporti tra colleghi; l'attenzione ai bisogni di successo e di competenza, fondamentali soprattutto in questa delicata fase di crescita dell'alunno, proprio perché in grado di restituire un'immagine di sé come persona valida e capace.

- **Favorire l'attivazione di strategie didattiche e metodologiche che possano incontrare le esigenze di ciascun bambino,** rispettandone ritmi e stili cognitivi.

Ne sono un esempio la necessità di variare metodi, strumenti e proposte formative, di avvalersi di modelli didattici innovativi, di riconoscere tempestivamente una condizione di noia o di affaticamento – e di allentare di conseguenza ritmi e carichi di lavoro – di incentivare la partecipazione di ogni singolo alunno attraverso domande guida, feedback immediati e agganci con la realtà.

- **Promuovere** infine – alla luce di quanto sopra considerato – **un'adeguata conduzione del gruppo**, facendo riferimento, con tale espressione, alla pluralità e complessità delle azioni che essa comporta.

Tutto ciò nella consapevolezza che gli obiettivi propri di un sistema inclusivo possano essere conseguiti solo attraverso la realizzazione di una significativa rete di collaborazione tra scuola, famiglia e territorio, in un'ottica di corresponsabilità sociale ed educativa.

Progettare un ambiente che sappia promuovere il valore della partecipazione e della condivisione significa, in ultima analisi, creare tutte le opportunità per vita a uno spazio di convivenza nel quale si respiri quotidianamente la bellezza e il piacere della scoperta, la gioia di sperimentare e di sperimentarsi, al di là dei limiti o di eventuali difficoltà.

LE AZIONI PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Diviene interessante comprendere ora quali azioni didattiche, nello specifico della scuola Secondaria di I grado, possano essere innestate su tali fondamenta e dare quindi piena attuazione alle linee teoriche attorno alle quali si sviluppa il dibattito in merito al tema dell'inclusione. Occorre innanzitutto considerare le specificità di tale ciclo scolastico: esso non può essere pensato solo in termini di transizione da un contesto, quello della scuola primaria, connotato da un approccio pratico-esperienziale al mondo della conoscenza e da una maggiore attenzione all'intreccio che lega i processi cognitivi a quelli relazionali, a un altro, quello della Secondaria di II grado, orientato alla costruzione di competenze fondamentali per l'inserimento dei ragazzi nel tessuto societario e lavorativo. Appare invece doveroso riconoscere e ragionare attorno alle caratteristiche che le dinamiche di insegnamento-apprendimento vengono a assumere in questa precisa fase evolutiva della persona.

In questo senso non è possibile non considerare, per esempio, gli atteggiamenti che l'alunno sviluppa nei confronti delle figure e dell'ambiente scolastico, in grado di condizionare il senso di appartenenza sociale e, con esso, il livello di investimento emotivo e cognitivo, oppure ignorare le modalità attraverso le quali egli costruisce, consolida o perfeziona il proprio metodo di studio.

Pertanto anche le possibili declinazioni in termini di strategie inclusive dovranno necessariamente tener conto di tutti questi aspetti.

Con particolare riferimento al triennio della scuola Secondaria di I grado, indicazioni metodologiche degne di nota possono allora essere rappresentate dalla possibilità di ricorrere a (v. figura 3):

- **Una flessibilità e differenziazione di approcci e metodo di insegnamento.** La capacità del docente di variare modalità di lavoro in funzione di vari fattori (quali per esempio

Fig. 3.



l'emergere di specifici bisogni, la tipologia e la finalità delle attività presentate, i contenuti disciplinari, il momento della giornata scolastica) costituisce indubbiamente un elemento di grande rilevanza per riuscire a alimentare l'attenzione e l'interesse degli alunni.

Si pensi per esempio all'importanza rivestita da una didattica metacognitiva, volta a promuovere nel ragazzo sia una progressiva consapevolezza del proprio processo di studio e di sistematizzazione delle conoscenze acquisite, sia la ricerca di strategie personali mediante le quali superare limiti o difficoltà e rendere più efficace l'apprendimento.

- **Un approccio cooperativo che valorizzi la risorsa rappresentata dai compagni di classe**, attraverso la realizzazione di attività in piccolo e/o in grande gruppo, e in grado di attivare esperienze relazionali fondamentali non solo per l'apprendimento in senso stretto, ma soprattutto per lo sviluppo di molte abilità sociali e trasversali. L'opportunità, offerta da tale modalità di lavoro, di partecipare attivamente alla costruzione di un pensiero comune, di condividere intenti e responsabilità in vista di un traguardo da raggiungere, di accogliere, vagliare e mediare tra differenti proposte, può infatti costituire un valido contributo alla valorizzazione delle differenze, nella consapevolezza che tutte siano indi-

spensabili per la realizzazione di un prodotto o per il conseguimento dell'esito finale.

- Strettamente connesso a tale punto, occorre considerare anche **un'organizzazione didattica che si avvalga, anche durante la conduzione delle lezioni, di supporti visivi**, quali immagini, schemi, simboli, ma anche connettori logici e linee del tempo, che possano facilitare l'anticipazione delle informazioni e quindi il riconoscimento e la memorizzazione di concetti-chiave. È dunque fondamentale poter disporre di strumenti che consentano il ricorso a illustrazioni, fotografie, evidenziazioni in grado di richiamare, in modo semplice e chiaro, gli argomenti trattati.
- **Un'idea di didattica attiva e laboratoriale**, basata sui significati del fare e costruita attorno a esperienze di vita reale. Diviene sicuramente interessante pensare alle condizioni che orientino, ove possibile, verso una scelta metodologica in grado di promuovere, da parte dell'allievo, una progressiva costruzione del sapere. Tutto ciò a favore di un apprendimento, che non si limiti semplicemente a aggiungere contenuti e proposte alle conoscenze pregresse, ma amplifichi le possibilità di integrazione e di organizzazione delle stesse.
- **Una scuola veramente inclusiva dovrebbe, infine, avviare una riflessione in merito al ruolo della valutazione**, che non può esse-

re sganciata da una programmazione didattico-educativa sempre più attenta allo sviluppo di competenze. Essa può divenire così un significativo strumento per la regolazione dei processi di apprendimento di ogni alunno, e, con essa, un motore per la responsabilizzazione e la crescita personale.

IL TESTO A SUPPORTO DELLA DIDATTICA INCLUSIVA: LA STRUTTURAZIONE DI MATERIALI DIDATTICI

Nella realizzazione di attività didattiche, il testo può senza dubbio assumere una funzione di guida e di supporto al lavoro quotidiano del docente. Per tali ragioni, anche la strutturazione di materiali didattici adeguati alle abilità e alle esigenze di tutti i ragazzi rappresenta un fondamentale tassello all'interno di un approccio metodologico che possa definirsi inclusivo.

Alla luce di tali considerazioni, e al fine di rispondere a tali finalità, DeAgostini, in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità -CeDisMa- dell'Università Cattolica

del Sacro Cuore, ha arricchito la proposta editoriale avviando un progetto di completamento, adattamento e perfezionamento dei libri di testo affinché questi possano divenire efficaci strumenti operativi a favore di tutto il processo di insegnamento-apprendimento nella scuola secondaria di I grado.

In particolare, e al fine di riconoscere e valorizzare i differenti stili cognitivi presenti in classe, l'intervento di revisione dei contenuti è stato realizzato tenendo in considerazione più criteri metodologici.

SUL PIANO GRAFICO-STRUTTURALE

L'importanza di avvalorare il canale iconico è stata resa operativa attraverso il ricorso a immagini, schemi, simboli che, come noto, acquistano grande rilevanza a livello percettivo e mnemonico, indipendentemente dalla presenza di una condizione di criticità che possa incidere, in varia

misura, nel percorso di apprendimento. Rientrano dunque, in questa azione, gli interventi legati all'inserimento di:

- tabelle e mappe, che corredano il testo di elementi utili a anticipare e organizzare i vari contenuti e temi affrontati;
- diagrammi di flusso, in grado di agevolare, attraverso una maggiore chiarezza espositiva, la comprensione di procedure di lavoro;
- elenchi puntati e/o numerati che consentono una rapida visualizzazione di dati o informazioni;
- quadri di sintesi, a conclusione dei vari capitoli o unità didattiche, necessari a porre attenzione sui concetti essenziali.

È inoltre importante promuovere una riflessione in merito alla scelta di un font adeguato alla lettura, delle spaziature all'interno del testo così come delle caratteristiche del layout di pagina (capoversi, margini, intestazioni di paragrafi).

SUL PIANO CONTENUTISTICO E LESSICALE

Si è proposto l'utilizzo di uno stile linguistico e sintattico che rispondesse ai criteri di linearità e chiarezza. Si pensi all'esigenza di servirsi di una costruzione della frase che sia il più possibile efficace e diretta: l'eccesso di subordinate o l'impiego della forma passiva, per esempio, rallentano la fluidità del discorso, inducendo a continue inferenze e rendendo pertanto più ardua la possibilità di una comprensione immediata.

Sulla base di tali considerazioni, è stato dunque avviato un lavoro di analisi e di revisione del testo con lo scopo di coniugare due principi fondamentali: il rispetto per le difficoltà legate all'apprendimento in circostanze peculiari come nel caso della disabilità o di altre condizioni complesse e la necessità di garantire uno strumento il più possibile vicino, per impostazione e per struttura, a quello adottato da tutto il gruppo classe. Per rispondere a questa seconda finalità il testo ripercorre, sia pure in una versione ripensata e rivisitata, le medesime pagine del manuale generale.

Emerge dunque da tali considerazioni la complessità insita nelle operazioni di adattamento del materiale didattico, che non possono essere banalmente ridotte a interventi di riduzione di

contenuti, ma che necessitano piuttosto di un'attenta riflessione sulle molteplici variabili che entrano in gioco nelle modalità di percezione e fruizione di tali sussidi (v. approfondimento 5).

Approfondimento 5

La strutturazione di materiali didattici: lista di controllo

- Come è stato predisposto il setting di apprendimento?
- Il materiale usato è accessibile a tutti?
- Sono stati presi in considerazione i differenti ritmi di apprendimento di tutti gli alunni?
- La lezione nasce da una progettazione condivisa?
- È previsto il ricorso a differenti canali espressivi (verbale, visivo..)?
- Sono state ipotizzate le eventuali difficoltà che possono verificarsi nella realizzazione dell'attività?
- È stata analizzata la possibilità di attività alternative?
- Come avviene il coinvolgimento di eventuali figure educative presenti in classe (educatore, assistente educativo)?
- Le modalità di valutazione rispondono ai principi dell'inclusione?

BIBLIOGRAFIA

- American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, APA 2013
- d'Alonzo L., *Come fare per gestire la classe nella pratica didattica*, Giunti Firenze 2013
- d'Alonzo L., Bocci F., Pinnelli S., *Didattica speciale per l'inclusione*, Pensa Multimedia Lecce 2015
- d'Alonzo L., Maggiolini S., Zanfroni E., "Gli alunni a scuola sono sempre più difficili?" Esiti di una ricerca sulla complessità di gestione della classe nella percezione degli insegnanti" in *Italian Journal of Special Education for Inclusion* 2/2013
- European Agency for Developmental in Special Needs Education, *La formazione docente per l'inclusione. Il profilo dei docenti inclusivi*, in <https://european-agency.org>
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, *L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità*, A.S. 2014/2015 in <https://istruzione.it>
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, *Alunni con Disturbi specifici di apprendimento. Rilevazioni integrative*, 2010/2011 in <https://istruzione.it>
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, *Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano*, 2013 in <https://istruzione.it>
- OECD (2015), Working paper, *Do teacher-student relations affect students' well-being at school?*, PISA in Focus, No. 50, OECD Publishing, Paris.
- Organizzazione Mondiale della Sanità, *International Classification of Functioning (ICF)*, (versione italiana a cura di Erickson, Trento, 2011).
- Schalock, R. L., Gardner, J. F., Bradley, V. J., *Quality of life for people with intellectual and other developmental disabilities: Applications across individuals, organizations, communities, and systems*. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2007

Coding

In questa sezione vengono forniti materiali di espansione e approfondimento per il coding, con istruzioni dettagliate per sviluppare nuove attività di programmazione.

Schede di approfondimento

1.1 LA VERSIONE ONLINE DI SCRATCH

La versione online di Scratch 2, raggiungibile alla pagina

<https://scratch.mit.edu>

presenta delle funzionalità in più rispetto alla versione offline. La versione online ha, per esempio, la caratteristica di essere sempre **aggiornata**. Un aggiornamento di Scratch può consistere nell'eliminazione di un bug (un malfunzionamento del software), in un'aggiunta di sprite sfondi, in un'aggiunta di blocchi e così via.

Se si ha a disposizione una connessione a Internet, la versione online è quindi molto comoda. In ogni caso, il browser utilizzato per accedere alle pagine web (si consiglia di usare Firefox oppure Chrome) potrebbe richiedere, di tanto in tanto, l'aggiornamento del plugin Flash Player di Adobe (solitamente scaricabile da questa pagina: <https://get.adobe.com/it/flashplayer>).



Figura 1.1.1

Un'altra caratteristica molto utile della versione online è la **valigetta dei blocchi**. Quando si accede alla home page di Scratch si può cliccare direttamente su "Provalo" (Figura 1.1.1) oppure accedere con nome utente e password cliccando sul tasto "Entra" posto in alto a destra (ovviamente bisogna essere già utenti registrati). La registrazione sul sito di Scratch è gratuita.

Se si usa Scratch dopo aver effettuato l'accesso, nella zona in basso a destra dell'interfaccia grafica troviamo la cosiddetta "Valigetta dei blocchi" (Figura 1.1.2).

Clicchiamo sulla freccetta grigia e vediamo che inizialmente la valigetta è vuota (Figura 1.1.3).



Figura 1.1.2



Figura 1.1.3

Proviamo a costruire uno script e poi trasciniamolo dentro la valigetta (Figura 1.1.4).

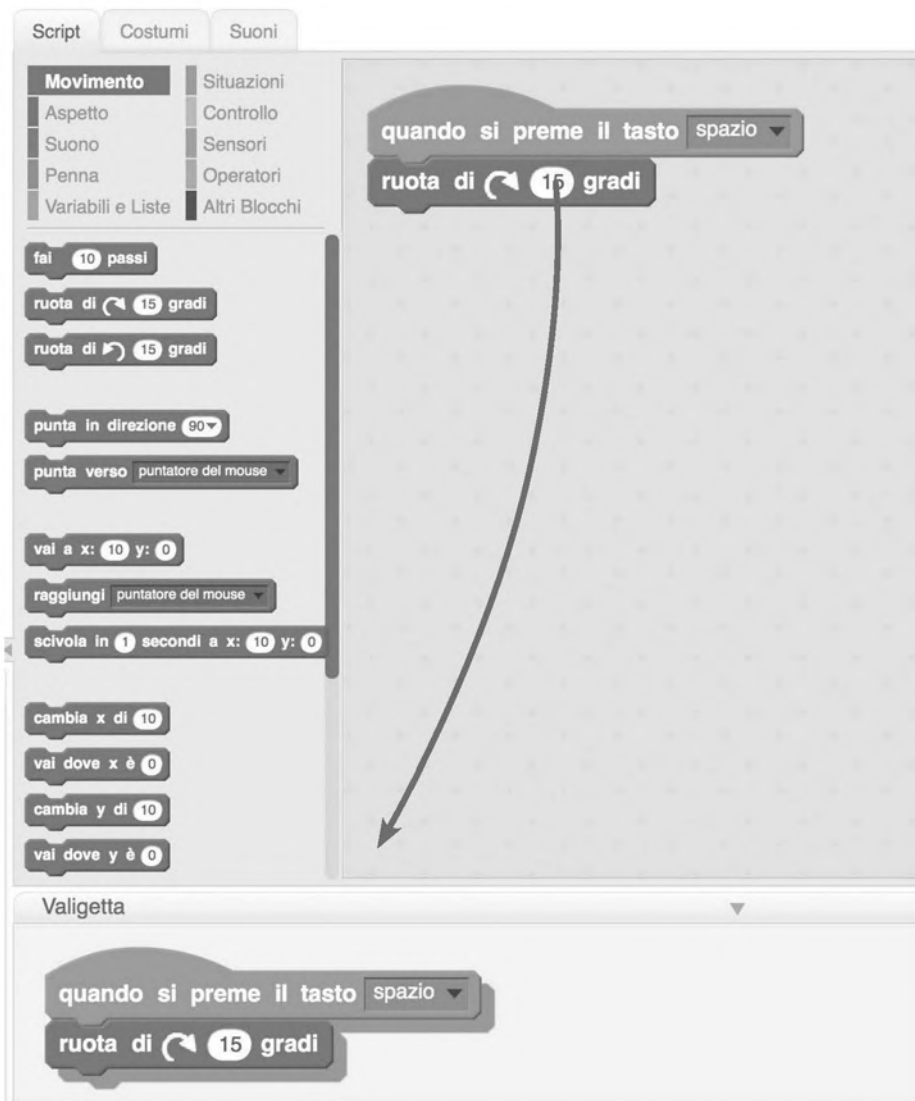


Figura 1.1.4

Ora il blocco rimarrà a nostra disposizione e potremo prenderlo e usarlo quando ci servirà, assegnandolo allo sprite che decideremo (o anche allo stage).

Nella valigetta possiamo quindi salvare quegli script che ci servono spesso, risparmiando così parecchio tempo. Il contenuto della valigetta, infatti, rimane inalterato quando passiamo da un progetto all'altro. Ci sono alcuni script che si usano con grande frequenza, per esempio quelli che permettono di muovere uno sprite in seguito alla pressione dei tasti freccia. La valigetta è un buon posto dove metterli per poi riutilizzarli.



Figura 1.1.5

Caricare e salvare i progetti

Nella versione online di Scratch il menu **File** (Figura 1.1.5) è leggermente diverso da quello della versione offline. Vediamo il funzionamento di alcune opzioni.

- L'opzione "Salva ora" memorizza il progetto su cui si sta lavorando nei server di Scratch.
- L'opzione "Salva una copia" crea un progetto identico a quello su cui si sta lavorando, ma con un nome leggermente diverso.
- L'opzione "Carica dal tuo computer" prende un file di Scratch precedentemente salvato nel computer locale e lo trasferisce nei server di Scratch.
- L'opzione "Download sul tuo computer" effettua la stessa operazione, ma in senso contrario.
- L'opzione "Record & Export Video" (che esiste anche nella versione offline) serve a realizzare un breve video di ciò che accade sullo stage o anche dell'intera interfaccia grafica di Scratch. Il sonoro e il puntatore del mouse possono essere compresi nella cattura del video. Non si tratta di un tool professionale, ma è piuttosto utile.

1.2 EVENTI E MOVIMENTI

Esistono diverse tecniche per controllare il movimento di uno sprite sullo stage. Iniziamo un nuovo progetto e costruiamo, per lo sprite del gatto, i quattro script di Figura 1.2.1. Per selezionare il gatto basta cliccare sulla sua miniatura.



Figura 1.2.1

Possiamo provare subito a premere i tasti freccia. Vediamo che il gatto si muove nelle quattro direzioni. Abbiamo usato il blocco "Situazioni" **quando si preme il tasto [spazio]**, selezionando un tasto diverso dal menu che viene visualizzato quando si clicca sul triangolino nero del blocco.

I blocchi **cambia y di ()** e **cambia x di ()** sono blocchi di movimento relativo, nel senso che sommano una certa quantità di passi alla coordinata x o y attuale.

Da questo punto di vista gli script di Figura 1.2.2 sono equivalenti, nel senso che portano allo stesso risultato. Abbiamo usato il blocco “Movimento” **posizione x**, che ci restituisce il valore della coordinata x dello sprite all’interno di un blocco “Operatori” di addizione. Il risultato dell’addizione viene usato come valore nel blocco **vai dove x è ()**.



Figura 1.2.2

Esistono ovviamente altri metodi per guidare il movimento dello sprite sullo stage. Gli script di Figura 1.2.3, per esempio, “girano” lo sprite in quattro diverse direzioni e poi gli fanno fare 5 passi nella direzione scelta.

Va ricordato che con il termine **direzione**, Scratch comprende sia la direzione sia il verso.

Per convenzione il valore 90 indica la direzione verso destra, 0 verso l’alto, -90 verso sinistra e 180 verso il basso.

È comunque possibile usare, come direzione, tutti i valori che vanno da 0 a 359.

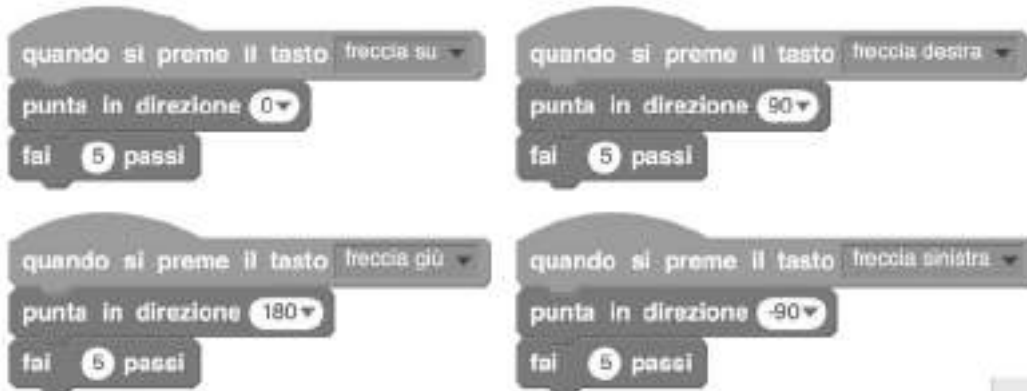


Figura 1.2.3

Per poter visualizzare la posizione dello sprite sullo stage (visualizzare cioè i valori delle coordinate x e y di uno sprite) e la direzione, è possibile selezionare, dalla categoria “Movimento”, i relativi blocchi (si vedano i segni di spunta in Figura 1.2.4).



Figura 1.2.4

In alternativa all'uso dei blocchi "Situazioni", si può controllare se un tasto è stato premuto anche tramite un blocco della categoria "Sensori". Il blocco "Sensori" **tasto [spazio] premuto**, infatti, restituisce il valore "vero" se il tasto spazio è stato effettivamente premuto. Ovviamente, cliccando sul triangolino nero a destra della parola «spazio» è possibile scegliere un differente tasto da controllare.

Diversamente dal blocco "Situazioni" **quando si preme il tasto [spazio]**, questo blocco "Sensori" deve essere utilizzato all'interno di un altro blocco. Possiamo usarlo all'interno del blocco "Controllo" **se... allora**. Nell'esempio di Figura 1.2.5 vediamo che lo script presentato fa girare lo sprite in direzione 90 (che corrisponde alla destra) e poi fa avanzare lo sprite di 5 passi in quella direzione.

È importante notare che l'uso del blocco "Controllo" **per sempre**, in questo caso, risulta fondamentale. Se avessimo costruito questo script come in Figura 1.2.6 (cioè senza il blocco **per sempre**), il controllo se il tasto spazio è premuto sarebbe avvenuto una sola volta e non in continuazione (tecnicamente "la condizione sarebbe stata verificata una volta sola").

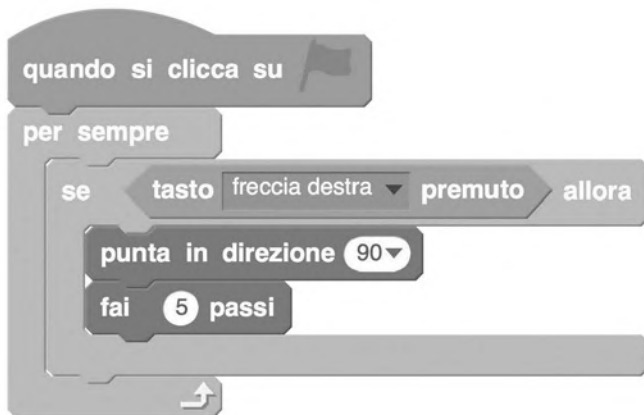


Figura 1.2.5



Figura 1.2.6

Ricordiamo, infatti, che la regola generale dice che i blocchi di uno script vengono eseguiti dall'alto verso il basso e l'esecuzione termina quando non ci sono più blocchi.

Un'altra differenza rispetto al blocco "Situazioni" **quando si preme il tasto [spazio]**, consiste nel fatto che per attivare lo script di Figura 1.2.5 bisogna cliccare sulla bandierina verde. Una soluzione per controllare la pressione di più di un tasto con i blocchi "Sensori" è proposta qui di seguito.

Con lo script di Figura 1.2.7 possiamo controllare il movimento dello sprite in due direzioni (verso l'alto e verso destra). Ovviamente è possibile aggiungere altri blocchi **se... allora** per controllare lo sprite in tutte e quattro le direzioni principali.



Figura 1.2.7

1.3 DISEGNARE I POLIGONI REGOLARI

Iniziamo un nuovo progetto e utilizziamo i blocchi “Penna” di Scratch per disegnare un triangolo, costruendo lo script di Figura 1.3.1.

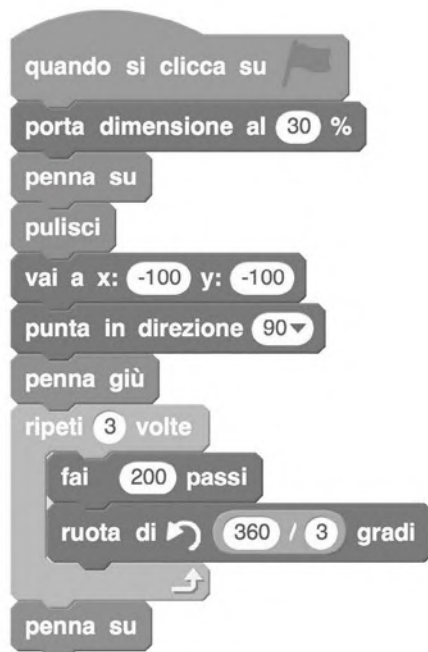


Figura 1.3.1



Figura 1.3.2

Il funzionamento di questi blocchi è semplice. È possibile lasciare un segno sullo stage che segue il movimento dello sprite che si sta programmando. La penna viene “appoggiata” sullo stage con il blocco **penna giù**.

- Con il blocco “Aspetto” **porta dimensione al 30%** riduciamo le dimensioni dello sprite affinché il tratto lasciato sullo stage sia maggiormente visibile (potremmo anche renderlo invisibile con il blocco “Aspetto” **nascondi**).
- Con blocco “Penna” **pulisci** cancelliamo eventuali segni lasciati in precedenza. In genere è consigliabile alzare la penna dallo stage con **penna su** prima di usare il blocco **pulisci**.
- Posizioniamo il gatto nel punto di coordinate $x = -100$, $y = -100$ (quindi in basso a sinistra), lo facciamo puntare verso destra e per tre volte gli facciamo fare 200 passi e ruotare in senso antiorario di 120 gradi.

Ovviamente tale script può essere utilizzato anche per disegnare un quadrato, con alcune piccole modifiche (riportate in Figura 1.3.2). Tali modifiche riguardano il numero di ripetizioni del ciclo (cioè il numero di lati che vengono disegnati) e l'angolo di rotazione.

Questo algoritmo è interessante perché si presta a essere generalizzato. Da un triangolo possiamo disegnare qualsiasi poligono regolare fino a un cerchio (o quasi, visto che non possiamo disegnare infiniti lati).

Aumentando il numero dei lati, per esempio portandolo a 360 (Figura 1.3.3), è possibile ottenere un poligono che, almeno sullo schermo, somiglia a un cerchio (Figura 1.3.4).

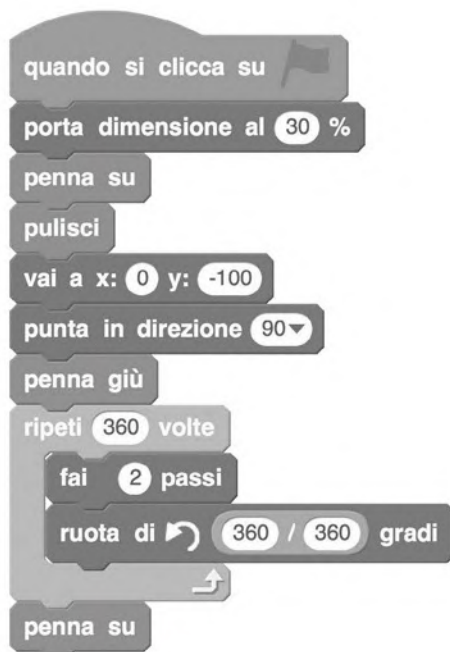


Figura 1.3.3



Figura 1.3.4

Da notare che se eliminiamo il blocco **penna giù** (Figura 1.3.5) è possibile far ruotare il gatto attorno al centro dello stage senza lasciare alcun segno. Questo script è riutilizzabile, per esempio, per costruire un semplice modello del sistema solare.

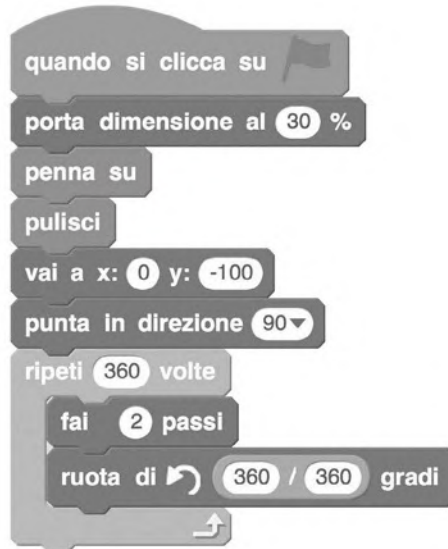


Figura 1.3.5

Per visualizzare l'area di un "cerchio" (approssimata: in realtà si tratta di un poligono regolare con un altissimo numero di lati), è possibile utilizzare lo script di Figura 1.3.6, che disegna 360 segmenti lunghi 150 passi che partono dal centro dello stage (Figura 1.3.7).

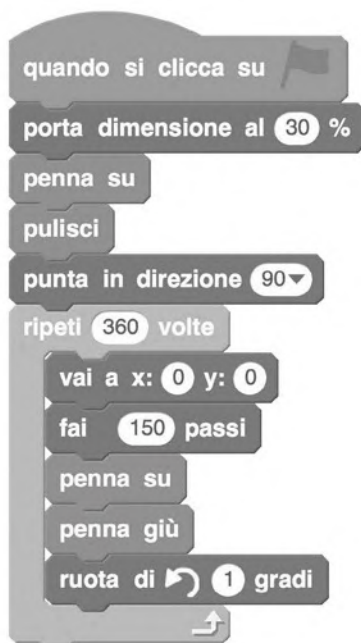


Figura 1.3.6

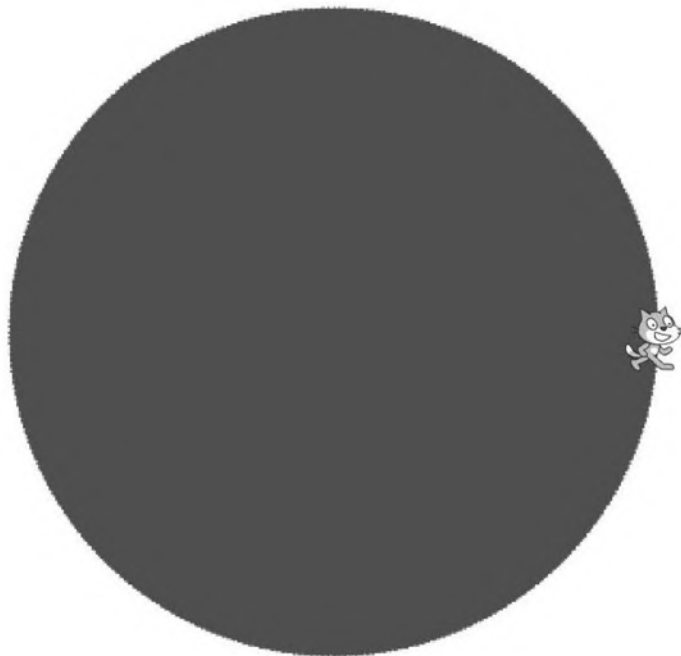


Figura 1.3.7

A ogni interazione del ciclo, la direzione dello sprite viene modificata di un grado.

Lo “spessore” del tratto è fondamentale per ottenere un effetto più realistico e può essere impostato utilizzando il blocco **usa penna di dimensione ()**. Per fornire una panoramica più completa sull'argomento, riportiamo anche l'esempio di Figura 1.3.8, che mostra l'uso delle funzioni trigonometriche seno e coseno, utili a un livello superiore di studi (abbiamo utilizzato l'ultimo blocco della categoria “Operatori”, che consente di scegliere, tramite un menu, un ampio numero di funzioni).

Il “cerchio” viene disegnato attraverso una serie di piccoli puntini messi uno accanto all'altro (Figura 1.3.9). La variabile **angolo** (categoria “Variabili e Liste”) viene incrementata di 1 per 360 volte. Per aumentare la precisione del disegno potremmo aumentare la variabile **angolo** di 0.5 per 720 volte.

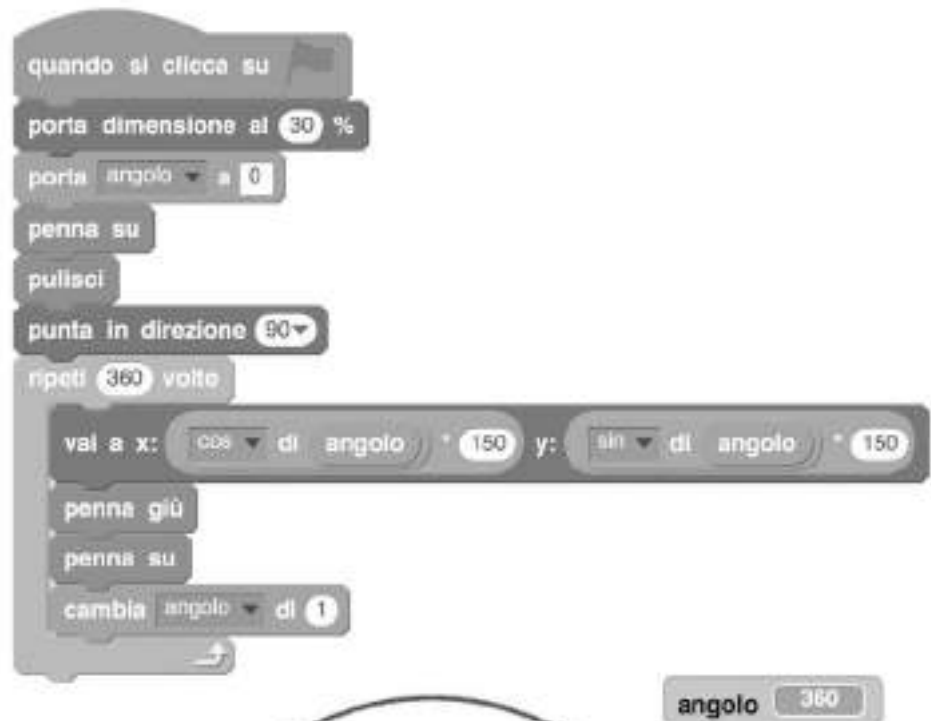


Figura 1.3.8



Figura 1.3.9

L'utilizzo dei blocchi “Penna” all'interno di cicli come il ***ripeti () volte***, consente di ottenere numerosi effetti grafici e anche di studiare alcuni aspetti della geometria. Un esempio di effetto grafico è mostrato in Figura 1.3.10 (script) e in Figura 1.3.11 (risultato).



Figura 1.3.10

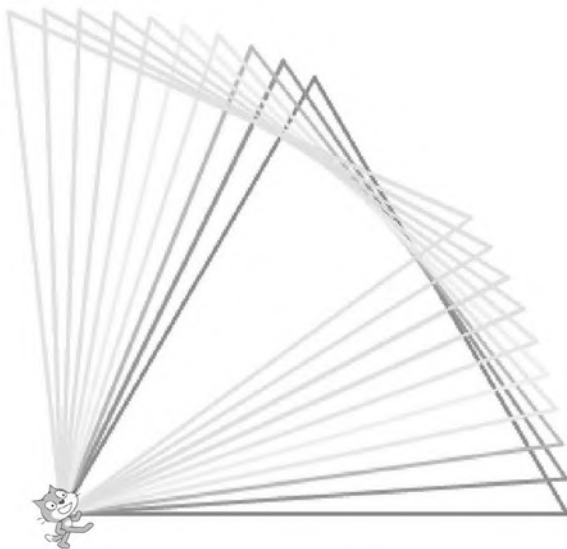


Figura 1.3.11

Un altro esempio di script è riportato in Figura 1.3.12.

In questo caso vengono disegnati tre triangoli via via più grandi (Figura 1.3.13). Si usa la variabile **lato** per tener nota della grandezza del lato del triangolo.

Vediamo che, in alcuni casi, non è necessario l'uso di comandi di rotazione. Si può usare, invece, il blocco “Movimento” **scivola in () secondi a x: () y: ()**.

I valori attuali della posizione x e della posizione y dello sprite sono accessibili tramite i blocchi **posizione x** e **posizione y**, che possono anche essere usati all'interno di un operatore matematico (dalla categoria “Operatori”), come già visto in precedenza.

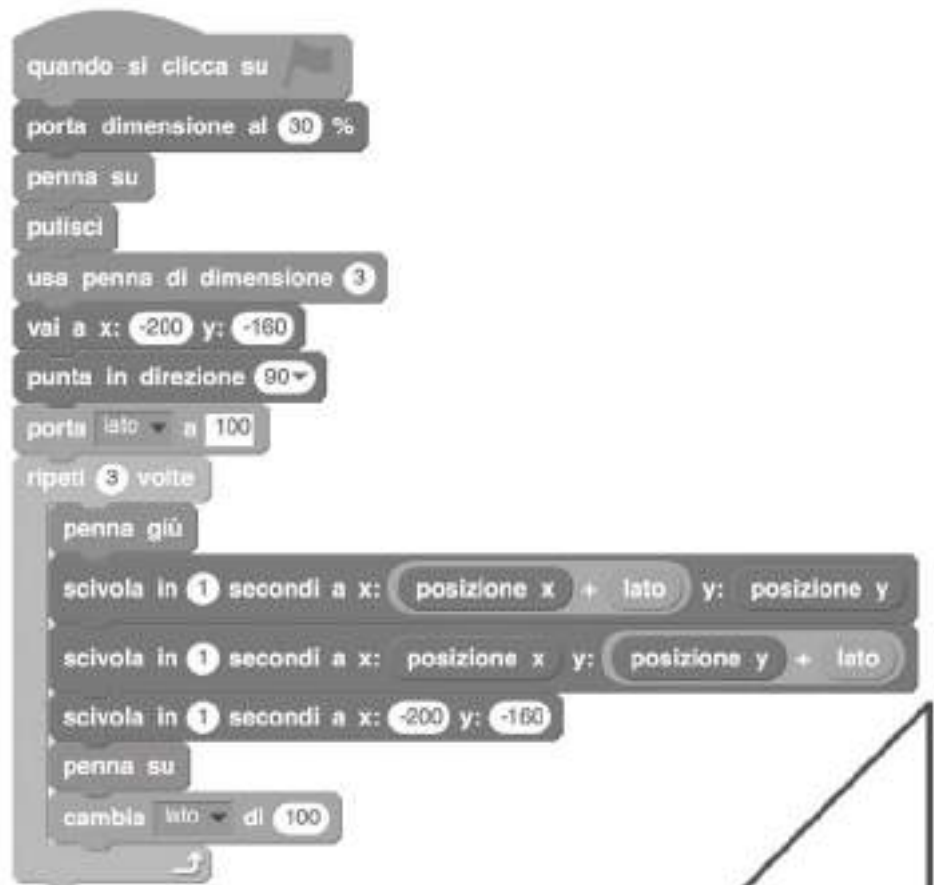


Figura 1.3.12

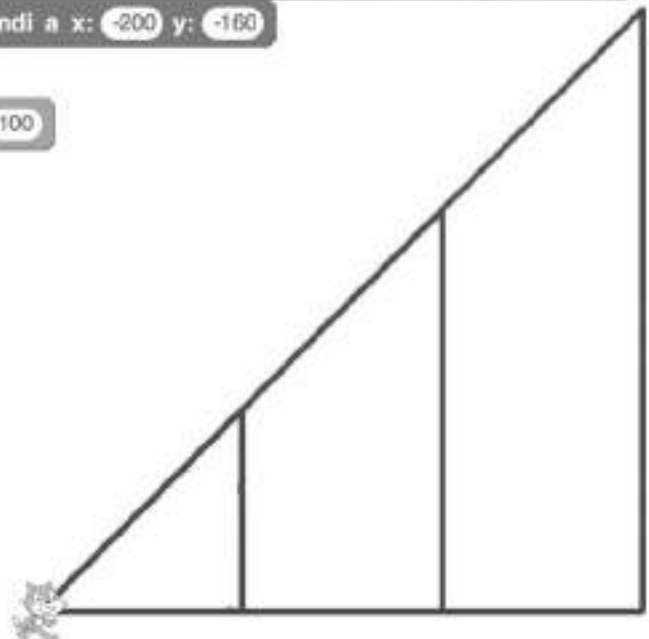


Figura 1.3.13

Tramite le ripetizioni è possibile costruire un quadrato formato da quattro quadrati, come nell'esempio delle Figure 1.3.14 (script) e 1.3.15 (risultato).



Figura 1.3.14

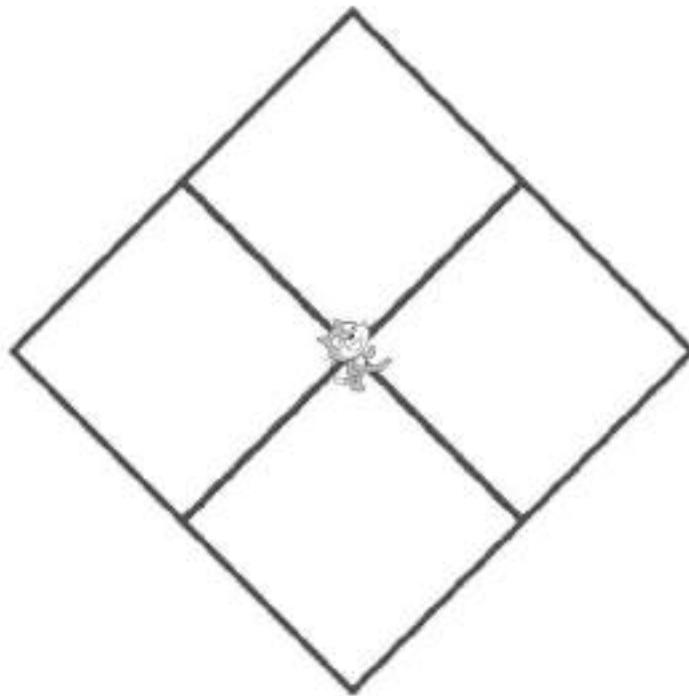


Figura 1.3.15

L'ultimo script presentato può essere facilmente modificato come in Figura 1.3.16 per ottenere effetti ancora più interessanti sempre basati sulle simmetrie (Figura 1.3.17)



Figura 1.3.16

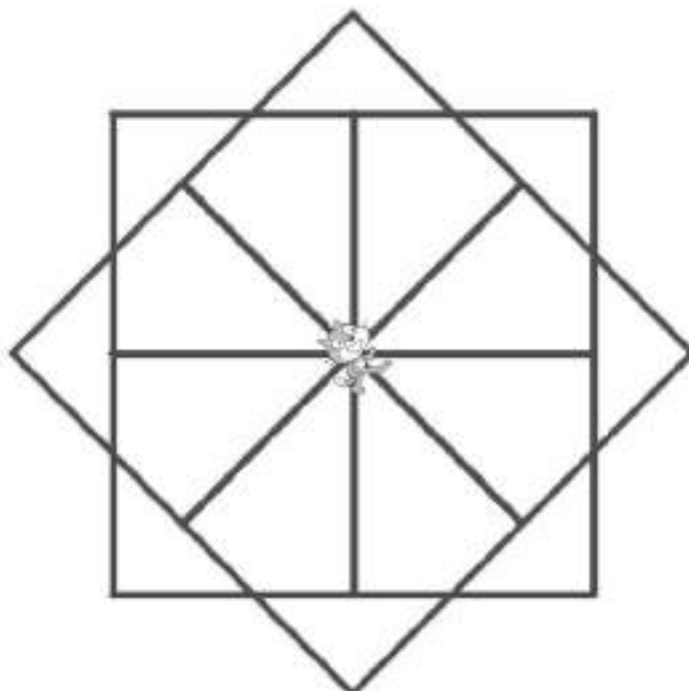


Figura 1.3.17

Un'ulteriore modifica a questo script (in Figura 1.3.18 la parte da modificare) può portare a effetti singolari. Si noti l'uso della divisione tra 200 e 40. Il ciclo principale viene ripetuto 40 volte, mentre in Scratch i colori sono numerati da 0 a 199. Sono quindi 200. Pertanto, per fare in modo che durante l'esecuzione dello script tutti i colori di Scratch vengano utilizzati, a ogni interazione del ciclo principale corrisponde un incremento del colore della penna pari a 200 diviso 40.



Figura 1.3.18

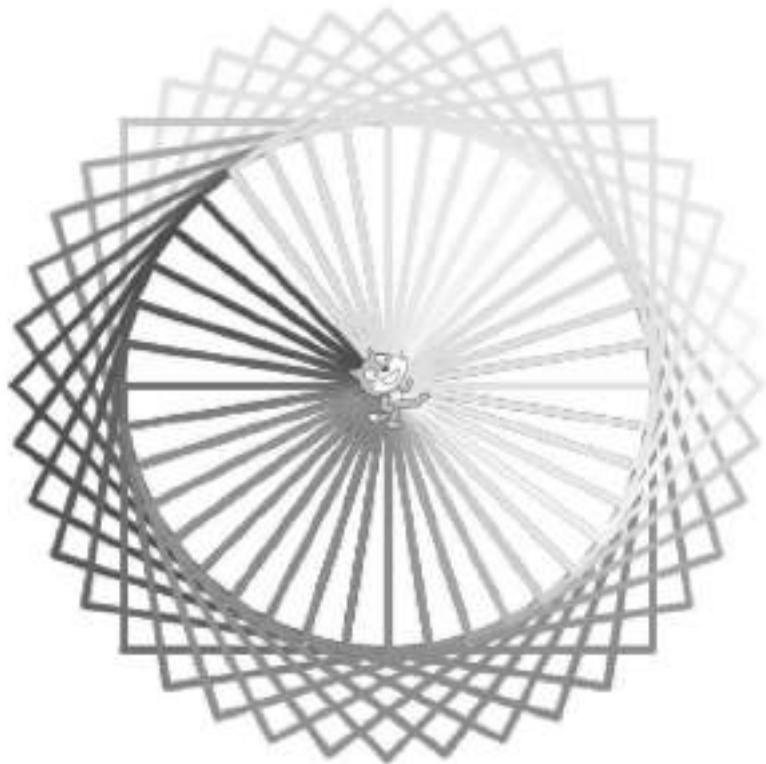


Figura 1.3.19

1.4 SIMMETRIE

Con Scratch è possibile creare dei disegni “a mano libera” che presentano simmetrie. Esiste, ovviamente, più di un modo per farlo e in questo capitolo ne vedremo alcune delle principali.

Iniziamo un nuovo progetto e costruiamo per il gatto lo script di Figura 1.4.1.

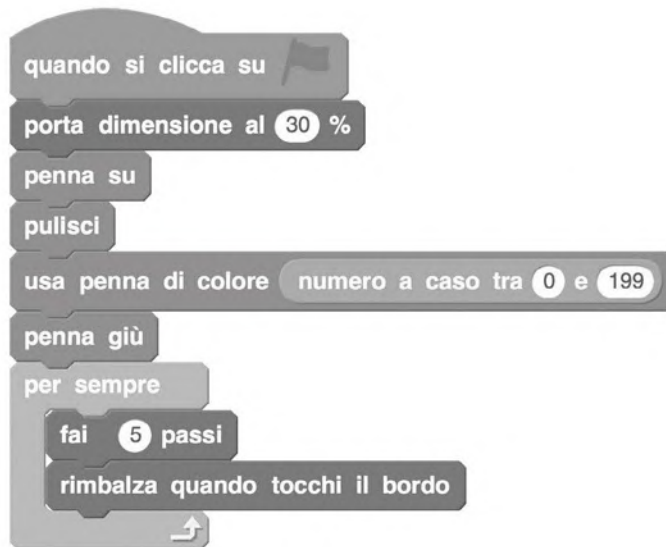


Figura 1.4.1

Se clicchiamo sulla bandiera verde, vediamo il gatto muoversi verso destra e poi girarsi verso il lato opposto (grazie al blocco “Movimento” ***rimbalza quando tocchi il bordo***). Volendo aggiungere dei controlli per il gatto, creiamo, sempre per **Sprite1**, gli script proposti in Figura 1.4.2.



Figura 1.4.2

Con questi due script controlliamo la direzione dello sprite, che adesso possiamo ruotare in senso orario o antiorario utilizzando i tasti freccia. Per aggiungere simmetria ai disegni possiamo utilizzare altri sprite.

Duplichiamo **Sprite1** e selezioniamo **Sprite2** per modificarne la programmazione. Cancelliamo tutti gli script presenti nell'area degli script (cliccandoci sopra con il tasto destro del mouse e scegliendo l'opzione «cancella») e costruiamo un unico script, mostrato in Figura 1.4.3.



Figura 1.4.3

Con questo script, **Sprite2** si posiziona sempre nella stessa posizione orizzontale di **Sprite1**. Mentre, per quanto riguarda la posizione verticale, la sua coordinata y è la coordinata y di **Sprite1** cambiata di segno (moltiplicata cioè per -1).

Sprite2 si muove quindi specularmente a **Sprite1** rispetto all'asse delle x. Per ottenere questo risultato stiamo utilizzando un blocco "Sensori" che permette a uno sprite di "leggere" il valore di alcune caratteristiche di un altro sprite.

Duplichiamo ora **Sprite2** e selezioniamo il nuovo sprite, denominato **Sprite3**. Modifichiamo il suo script come mostrato in Figura 1.4.4.

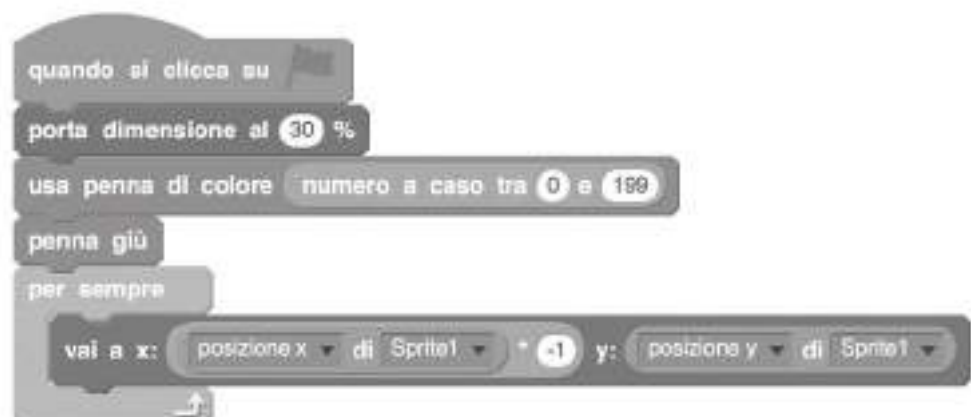


Figura 1.4.4

Aggiungiamo ora un quarto sprite duplicando **Sprite3**. Selezioniamo **Sprite4** e modifichiamo questo script come mostrato in Figura 1.4.5.



Figura 1.4.5

Clicchiamo sulla bandierina verde e cominciamo a disegnare muovendo il gatto con i tasti freccia (Figura 1.4.6).

Ovviamente questo progetto si presta a numerose modifiche e personalizzazioni.

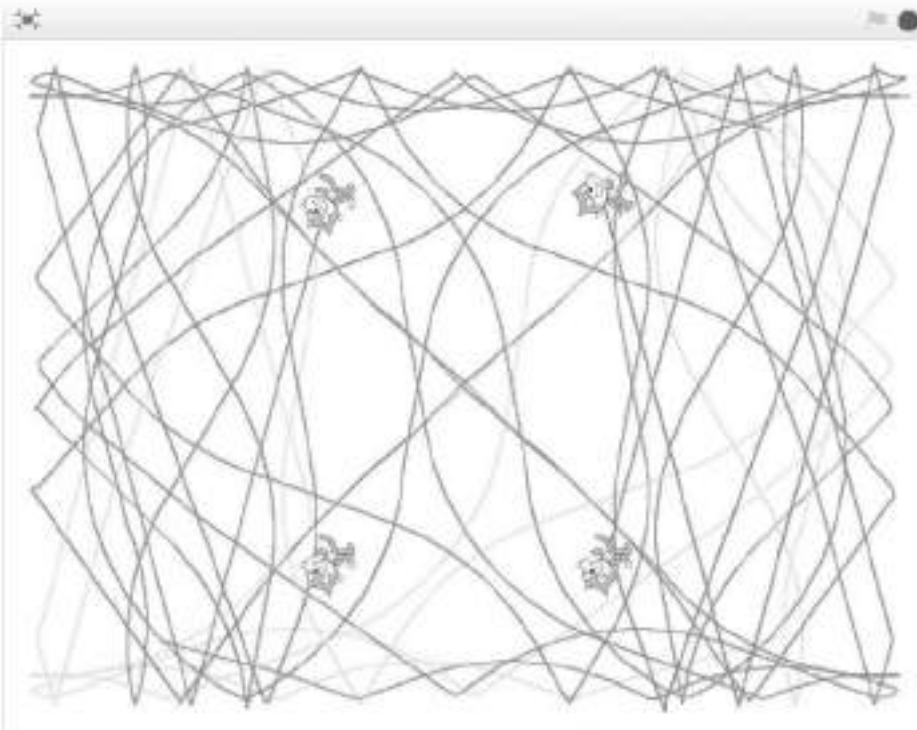


Figura 1.4.6

Ci chiediamo ora se è possibile ottenere gli stessi risultati con un unico sprite anziché quattro, per esempio usando la clonazione (una sorta di “duplicato” di uno sprite che si può ottenere durante l’esecuzione di un programma).

Salviamo il programma e cominciamo a modificarlo. Eliminiamo tutti gli sprite tranne **Sprite1**. La difficoltà sta nel fatto che dobbiamo creare tre cloni del gatto originale e ogni clone dovrà fare un movimento diverso, utilizzando però come base le coordinate del gatto originale.

Per risolvere questo problema creiamo la variabile **clone** (categoria “Variabili e Liste”) e modifichiamo lo script di Figura 1.4.1 come mostrato in Figura 1.4.7. I blocchi per gestire i cloni si trovano nella categoria “Controllo”.

Ricordiamo che i cloni di uno sprite non generano alcuna miniatura nell’elenco degli sprite e spariscono quando si clicca sul tasto rosso di stop.



Figura 1.4.7

Creiamo ora tre distinti script, uno per ogni clone. Lo script di Figura 1.4.8 controlla se la variabile **clone** è uguale a 1, e se questa condizione risulta vera, inizia un ciclo *per sempre* in cui muove il clone in maniera speculare allo sprite originale rispetto all'asse delle x.



Figura 1.4.8

Lo script di Figura 1.4.9 gestisce il movimento del secondo clone.



Figura 1.4.9

Lo script di Figura 1.4.10 gestisce il movimento del terzo clone.



Figura 1.4.10

I blocchi ***dire []*** utilizzati nei tre script si possono eliminare, volendo. Servono solamente a identificare quale clone si sta muovendo sullo stage (Figura 1.4.11), per far meglio capire come funziona il programma.

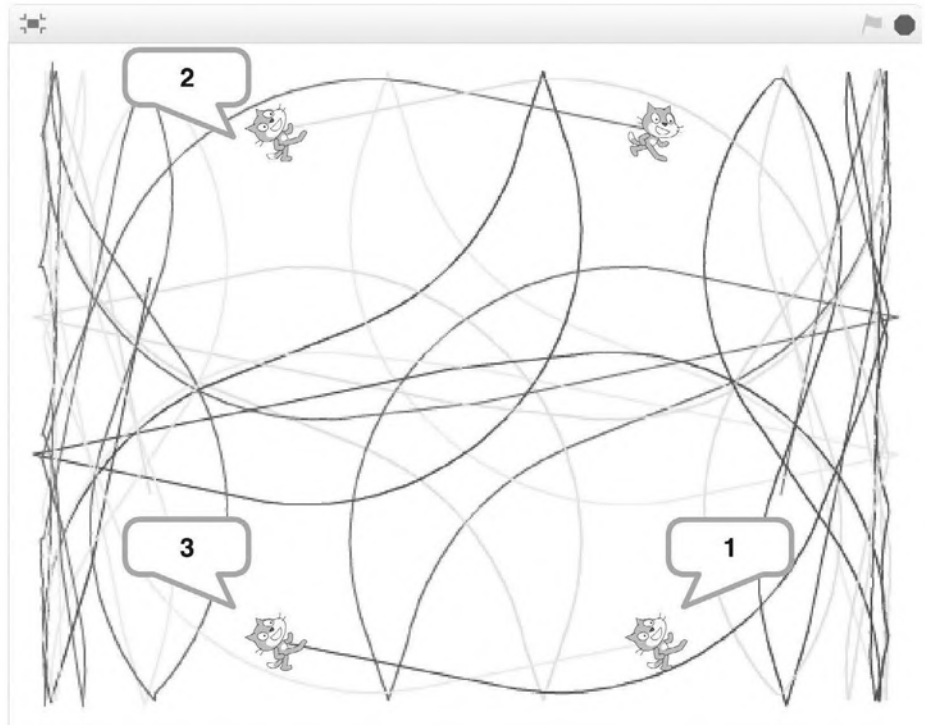


Figura 1.4.11

1.5 MESSAGGI E VARIABILI

In Scratch è possibile caricare più sprite e programmarli singolarmente. Partendo da un nuovo progetto possiamo duplicare il gatto cliccando sulla sua miniatura con il tasto destro del mouse e scegliendo l'opzione "duplica".

Guardando l'elenco degli sprite vediamo ora che ci sono due miniature (due gatti) distinte (Figura 1.5.1). Possiamo modificare il nome di ciascuno sprite entrando nel menu informazioni (cliccando sulla «i» bianca presente nella miniatura dello sprite).



Figura 1.5.1

Selezioniamo **Sprite1** e costruiamo per lui lo script di Figura 1.5.2. Questo script fa avanzare lo sprite a gruppi di 10 passi (1 passo alla volta), finché la coordinata x dello sprite è uguale a 240.

Abbiamo utilizzato un blocco di confronto preso dalla categoria “Operatori” per verificare se la posizione x dello sprite è uguale a 240. Questa condizione viene verificata dentro il blocco “Controllo” *ripeti fino a quando* **ripeti fino a quando**....

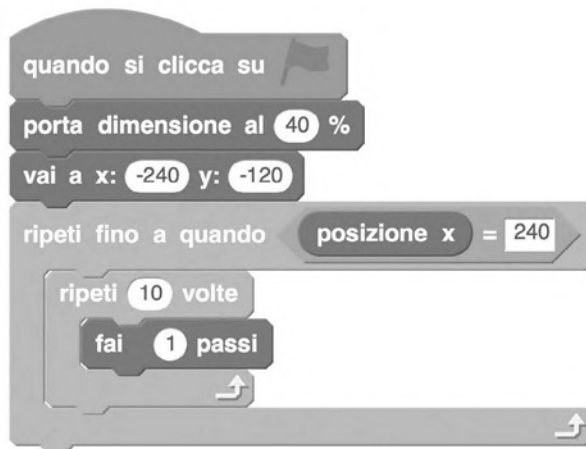


Figura 1.5.2

Ora pensiamo allo **Sprite2**. Vogliamo che questo sprite si muova di 1 passo ogni volta che **Sprite1** ne ha fatti 10. Inizialmente lo rimpiccioliamo (**Sprite2**) e lo posizioniamo in alto a sinistra, con lo script di Figura 1.5.3.

Ora dobbiamo farlo muovere quando **Sprite1** fa 10 passi. Per far “comunicare” due sprite tra di loro, possiamo usare i messaggi. I messaggi sono una forma di comunicazione “non visibile” di Scratch, nel senso che non appare nessuna scritta sullo schermo. Inoltre, uno sprite che invia un messaggio lo fa verso “molti”, nel senso che non è possibile inviare un messaggio a un determinato sprite.

È possibile invece programmare uno sprite perché riceva, e quindi gestisca, solo un certo messaggio (o solo certi messaggi). Il funzionamento è come quello della radio. Ricordiamo che i messaggi possono essere utilizzati anche quando si programma lo stage, ma non tratteremo questo aspetto.



Figura 1.5.3

Torniamo a **Sprite1** e modifichiamo lo script inserendo il blocco “Situazioni” *invia a tutti...* (Figura 1.5.4). Possiamo dare un nome al nostro messaggio, scegliendo l’opzione “nuovo messaggio...” e utilizzando la finestra “Nuovo messaggio” che appare (Figura 1.5.5).



Figura 1.5.4



Figura 1.5.5

Lo script di **Sprite1** dovrebbe apparire infine come in Figura 1.5.6. Selezioniamo ora **Sprite2** e costruiamo per questo sprite un secondo script (Figura 1.5.7) che serve a “gestire” la ricezione di un messaggio, tramite il blocco *quando ricevo...*

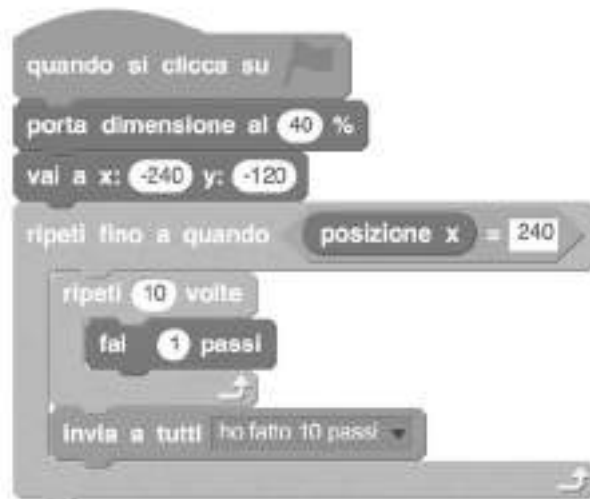


Figura 1.5.6



Figura 1.5.7

Ora, se clicchiamo sulla bandierina verde vediamo che il gatto in basso avanza più velocemente di quello sopra. Ogni 10 passi dello sprite in basso, quello in alto ne fa 1 e tutto procede con molta precisione (si possono controllare le coordinate iniziali e finali dei due sprite per verificare questa affermazione).

Se non esistessero i messaggi, come potremmo fare? Esiste anche un altro modo di far comunicare lo sprite tra loro e consiste nell'usare le variabili. Sottolineiamo che questo modo di procedere non è consigliabile e viene qui esposto solo per motivi di studio (e anche per far capire meglio l'importanza dell'uso dei messaggi).

Iniziamo un nuovo progetto e duplichiamo nuovamente il gatto. Dalla categoria "Variabili e Liste" clicchiamo su "Crea una Variabile" e creiamo quindi la variabile **test**, valida "Per tutti gli sprite" (Figura 1.5.8). "Per tutti gli sprite" significa che il contenuto di quella variabile può essere letto o scritto da qualsiasi sprite. Tecnicamente si tratta di una variabile "globale".



Figura 1.5.8

Programmiamo lo **Sprite1** con lo script di Figura 1.5.9. Vediamo che inizialmente il valore della variabile **test** viene posto uguale a 0 (tecnicamente si dice che viene assegnato alla variabile **test** il valore 0). Dopo che il gatto ha fatto 10 passi, la variabile viene posta uguale a 1.



Figura 1.5.9

Selezioniamo **Sprite2** e costruiamo lo script di Figura 1.5.10. Vediamo che in questo script, dopo aver rimpicciolito e posizionato il gatto, si verifica continuamente se la variabile **test** è uguale a 1. Se sì, il gatto fa 1 passo e il valore di **test** viene riportato a 0.

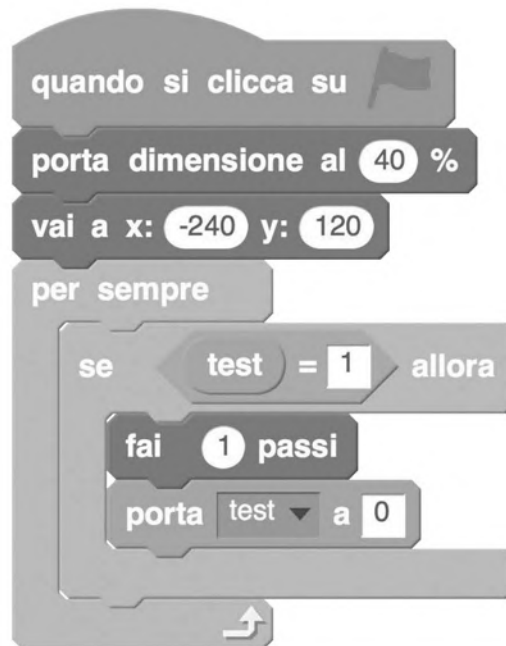


Figura 1.5.10

Vediamo subito che questo metodo è meno sicuro del precedente che usa i messaggi. Per esempio, il contenuto della variabile **test** potrebbe essere utilizzato – anche per errore – da qualche altro sprite (una volta che verranno aggiunte nuove funzionalità al programma, ovviamente). Inoltre non sappiamo con certezza (dipende da molti fattori) con quale frequenza lo script di **Sprite2** controllerà il contenuto di **test** ed eseguirà i blocchi **fa 1 passi** e **porta test a 0**. Potremmo ottenere dei risultati meno precisi di quelli possibili con l’uso dei messaggi.

I messaggi sono quindi sempre la soluzione migliore? In molti casi la risposta è affermativa. Va però ricordato che i messaggi non possono trasmettere alcun valore tra uno sprite e l’altro. Ciò, a volte, può rappresentare un problema.

Ipotizziamo di voler creare un programma in cui uno sprite segue i movimenti dell’altro, ma a distanza. Iniziamo un nuovo progetto e duplichiamo il gatto. Per **Sprite1** prepariamo lo script di Figura 1.5.11, che fa muovere il gatto in maniera casuale per lo stage. Abbiamo usato il blocco “Operatori” **numero a caso tra () e ()** per far puntare il gatto in una direzione casuale (in realtà Scratch genera numeri pseudocasuali, legati cioè a una certa regola).

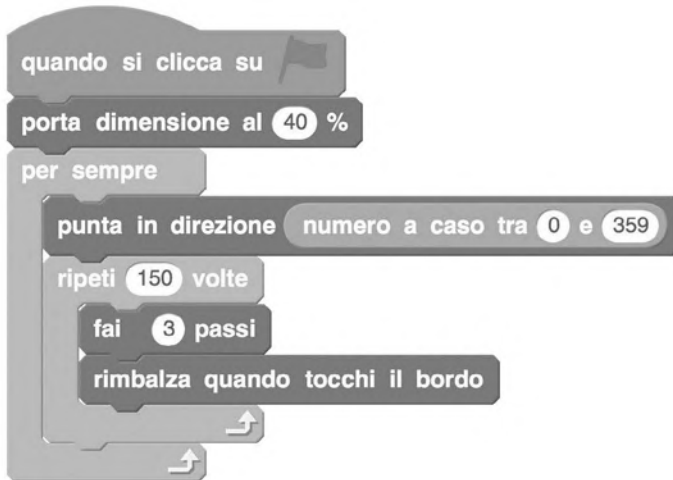


Figura 1.5.11

Ora dobbiamo “trasmettere” le coordinate del primo gatto al secondo, ma non c’è alcuno strumento per farlo. Con i messaggi non si possono trasmettere dati.

Potremmo però creare due variabili e memorizzare i dati della posizione x e della posizione y del primo sprite e far leggere queste due variabili al secondo sprite. Sarebbe una soluzione.

Per questo caso specifico Scratch, però, mette a disposizione, nella categoria “Sensori”, un apposito blocco, che abbiamo utilizzato per costruire lo script di Figura 1.5.12 dopo aver selezionato lo **Sprite2**.



Figura 1.5.12



Figura 1.5.13

Il blocco utilizzato si trova alla fine dei blocchi “Sensori” e può essere utilizzato per ottenere numerose informazioni circa gli altri sprite (Figura 1.5.13).

Nel nostro caso diamo a **Sprite2** le stesse coordinate di **Sprite1**, mentre lo facciamo puntare nella direzione opposta (+ 180 gradi) e lo allontaniamo di 50 passi. Proviamo a cliccare sulla bandierina verde e vediamo che il secondo sprite segue “fedelmente” il primo, mantenendo sempre una distanza di 50 passi.

1.6 LISTE

Con le liste di Scratch è possibile simulare due strutture di dati tipiche dell’informatica, la **coda** e la **pila**. Nelle code, gli oggetti (numeri, stringhe di caratteri ecc.) vengono memorizzati con il metodo **FIFO** (*First In First Out*). Si pensi a un nastro che trasporta i bagagli da una parte all’altra di un aeroporto. I primi bagagli caricati sono anche i primi ad arrivare a destinazione.

Nelle pile, gli oggetti vengono memorizzati con il metodo **LIFO** (*Last In First Out*). Si pensi, in questo caso, a una pila di piatti in un ristorante. Il personale addetto che serve ai tavoli appoggia i piatti sporchi uno sopra l’altro. Il cameriere addetto a lavare i piatti (o a caricare la lavastoviglie) prende sempre il piatto più in cima alla pila. In alcuni linguaggi di programmazione, costruire simili strutture di dati può risultare complesso. Con Scratch possiamo “simulare” pile e code tramite gli esempi che seguono. Si ricorda che tali esempi forniscono un’implementazione semplificata di queste strutture dati.

Iniziamo un nuovo progetto: dalla categoria “Variabili e Liste” creiamo due liste (“Crea una Lista”). La prima la chiamiamo **coda**, la seconda la chiamiamo **pila**. Ora costruiamo, per lo sprite del gatto, lo script di Figura 1.6.1.



Figura 1.6.1

I blocchi color rosso mattone si trovano nella categoria “Variabili e Liste” e vengono resi disponibili dopo che si è creato almeno una lista. Il blocco **aggiungi [] a...** aggiunge un elemento alla lista selezionata.

Ogni elemento di una lista ha una sorta di numero d'ordine (detto anche indice). Il primo elemento inserito ha indice 1, il secondo ha indice 2 e così via. Se clicchiamo sulla bandierina verde, possiamo inserire dei numeri seguiti dalla pressione del tasto Invio (in realtà potrebbero essere anche delle stringhe di caratteri) e quando vogliamo fermarci scriviamo «STOP» (e premiamo Invio). Vediamo che entrambe le liste si sono “popolate” con i dati che abbiamo inserito (Figura 1.6.2).

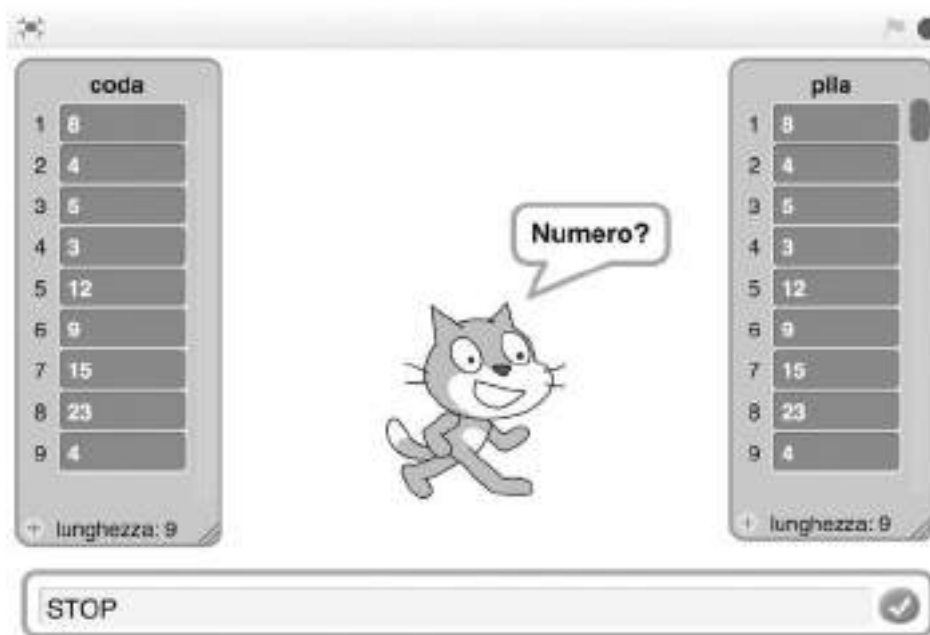


Figura 1.6.2

Sviluppiamo il codice scritto in precedenza, aggiungendo i blocchi per far dire al gatto gli elementi che compongono la **coda** e quelli che compongono la **pila** (vedi Figura 1.6.3 alla pagina seguente). Vediamo come funzionano.

Nel caso della **coda** viene fatto leggere al gatto il primo elemento della lista (il numero 1) e poi lo si elimina. A questo punto Scratch riorganizza la lista e il secondo elemento diventa il primo, il terzo il secondo e così via finché ci sono elementi. Questo ciclo viene ripetuto più volte finché la lista non è vuota.

Nel caso di **pila** viene fatto leggere al gatto l'ultimo elemento della lista, che viene poi eliminato. A questo punto il penultimo elemento diventa l'ultimo. Questo ciclo viene ripetuto più volte finché la lista non è vuota.



Figura 1.6.3

1.7 BLOCCHI PERSONALIZZATI E RICORSIONE

Un semplice programma per far dire al gatto la tabellina del 2 può essere quello presentato in Figura 1.7.1. Le tabelline sono ovviamente solo un semplice espediente che ci consente di esplorare le potenzialità dei blocchi personalizzati senza scrivere programmi eccessivamente lunghi.

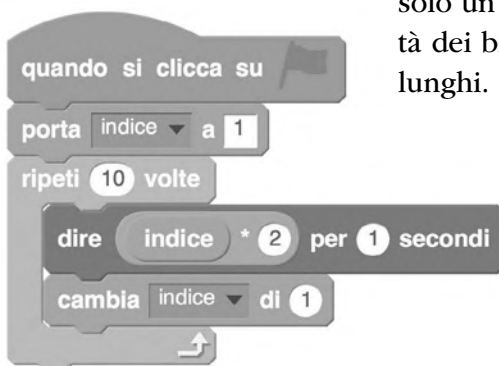


Figura 1.7.1

Utilizziamo una variabile, chiamata **indice**, creata dalla categoria “Variabili e Liste” (Figura 1.7.2).

Se clicchiamo sulla bandierina verde, vediamo che il gatto dice la tabellina partendo dal numero 2 e terminando con il numero 20.

Se vogliamo che il gatto parta da 0 e termini comunque a 20, dobbiamo cambiare leggermente il codice come mostrato in Figura 1.7.3, dove abbiamo modificato il valore iniziale della variabile **indice** (0) e il numero di ripetizioni del ciclo (11).



Figura 1.7.2



Figura 1.7.3

Volendo usare i blocchi personalizzati (categoria “Altri blocchi”), dobbiamo dapprima creare un blocco personalizzato con due parametri numerici (Figura 1.7.4a e Figura 1.7.4b) e poi utilizzarlo nel nostro programma.

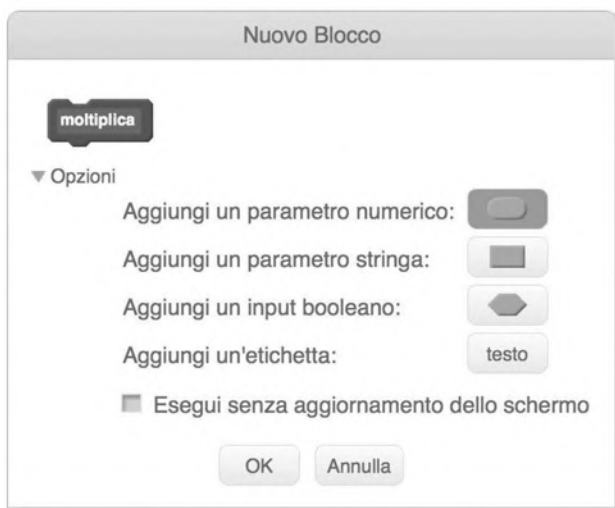


Figura 1.7.4a

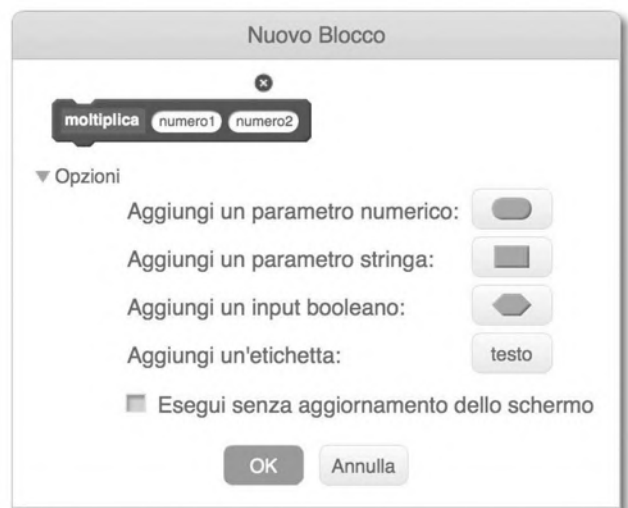


Figura 1.7.4b

La nuova versione del programma si compone ora di due script. Il primo script, riportato in Figura 1.7.5, gestisce la variabile **indice** e chiama il blocco ***moltiplica () ()***.



Figura 1.7.5

Il secondo script è il blocco personalizzato (Figura 1.7.6a), che si limita a far dire al gatto il prodotto dei due numeri.

Si noti che **numero1** e **numero2** vengono presi e trascinati dentro l'operazione di moltiplicazione direttamente dalla testata del blocco personalizzato (Figura 1.7.6b).



Figura 1.7.6a



Figura 1.7.6b

Possiamo decidere di scrivere una versione di questo programma (iniziamo quindi un nuovo progetto) spostando il ciclo ***ripeti*** all'interno del blocco personalizzato. Questa versione rinnovata avrà uno script principale come quello mostrato in Figura 1.7.7 alla pagina seguente e un blocco personalizzato chiamato ***tabellina***, dotato di un unico parametro), come quello in Figura 1.7.8 e in Figura 1.7.9.



Figura 1.7.7

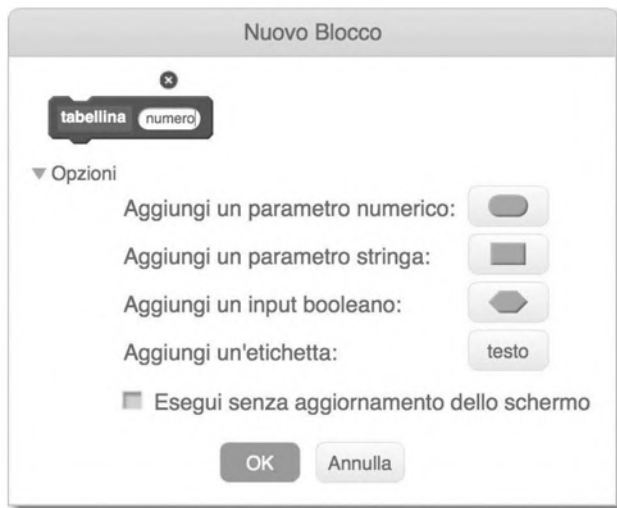


Figura 1.7.8

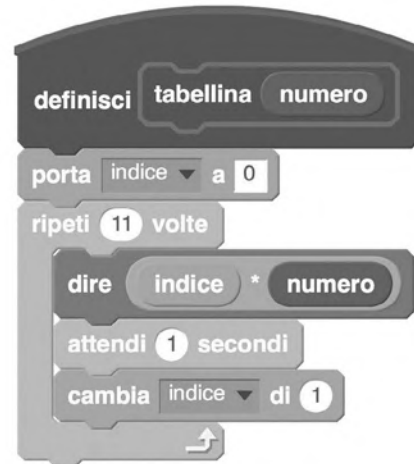


Figura 1.7.9

Nel primo script abbiamo usato il blocco “Sensori” **chiedi [] e attendi** e il blocco **risposta** della medesima categoria. Siamo così in grado di far dire al gatto qualsiasi tabellina, a scelta dell’utente.

Ci chiediamo ora se sia possibile eliminare la variabile **indice**, in quanto si tratta di una variabile “globale” che viene utilizzata però solo dal blocco personalizzato. Effettivamente possiamo modificare il blocco **tabellina ()** e aggiungerci un parametro numerico (Figura 1.7.10 e Figura 1.7.11).



Figura 1.7.10

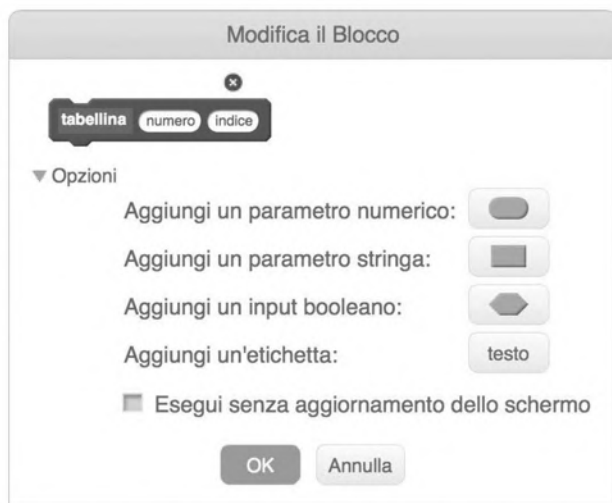


Figura 1.7.11

Il primo script andrà quindi rivisto come in Figura 1.7.12, con il secondo parametro impostato a 0.

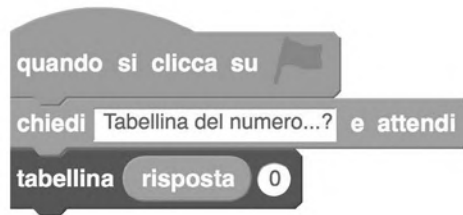


Figura 1.7.12

Lo script relativo al blocco ***tabelline () ()*** deve essere osservato con attenzione. Vediamo che a un certo punto questo blocco chiama se stesso. In questo caso si tratta di un banale esempio di “ricorsione”. Il blocco “Controllo” ***se... allora*** implementa la cosiddetta **condizione di terminazione**, ovvero controlla se la variabile **indice** è minore di 11 (Figura 1.7.13) e solo in quel caso prosegue nell’esecuzione dello script. Se **indice** è uguale o maggiore a 11, lo script termina e il controllo torna allo script che lo ha chiamato (e via via sempre più indietro fino alla prima chiamata).

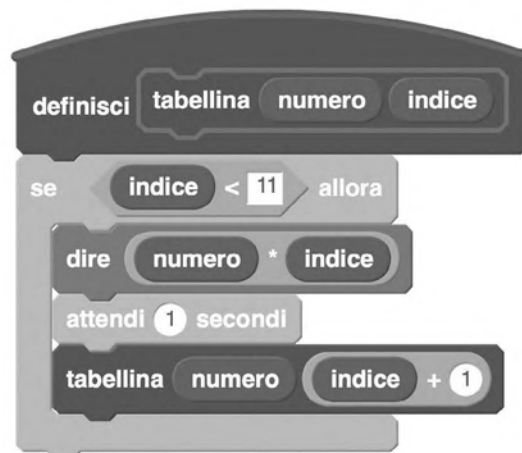


Figura 1.7.13

Bibliografia

Le seguenti indicazioni bibliografiche possono essere utili per approfondire i principali temi trattati. Molti dei titoli indicati sono stati consultati anche per la stesura di quest'opera.

- Allen, P., *Idea Man. A Memoir by Cofounder of Microsoft*, Portfolio, 2011 [trad. it. *Idea Man. Io, Bill Gates e altre storie. Autobiografia del cofondatore di Microsoft*, Milano, Rizzoli Etas, 2011]
- Antoniazzi, A., *Contaminazioni. Letteratura per ragazzi e crossmedialità*, Milano, Apogeo, 2012
- Antoniazzi, A., *Labirinti elettronici*, Milano, Apogeo, 2007
- Babbage, C., *Passages from the Life of a Philosopher* [trad. it. *Passaggi dalla vita di uno scienziato. Autobiografia dell'inventore del computer*, Torino, Utet, 2007]
- Bagnall, B., *Commodore: A Company on the Edge*. 2nd ed., Variant Press, 2010
- Beri, M., *Espressioni regolari*, Milano, Apogeo, 2007
- Berto, F., *Logica da zero a Gödel*, Bari, Laterza, 2007
- Bertossi, A., *Algoritmi e strutture dati*, Torino, Utet, 2000
- Biondi, G., *La scuola dopo le nuove tecnologie*, Milano, Apogeo, 2007
- Brookshear, J. G., *Computer Science. An Overview*, Pearson Education, 2003 [trad. it. *Informatica. Una panoramica generale*, Milano, Pearson Addison Wesley, 2004]
- Budiansky, S., *Battle of Wits. The Complete Story of Codebreaking in World War II*, Free Press, 2000 [trad. it. *La guerra dei codici. Spie e linguaggi cifrati nella seconda guerra mondiale*, Garzanti, 2002]
- Calabrese, S., *La comunicazione narrativa. Dalla letteratura alla quotidianità*, Milano, Bruno Mondadori, 2010
- Cangia Caterina, *Generazione tech. Crescere con i nuovi media*, Firenze, Giunti, 2014
- Ciancarini, P., *I giocatori artificiali*, Milano, Mursia, 1992
- Cormer, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., Stein, C., *Introduction to Algorithms*, MIT Press, 2001 [trad. it. *Introduzione agli algoritmi e strutture di dati*. 2ª ed., Milano, McGraw-Hill, 2005]
- De Rossi, M., Corrado, P. (a cura di), *Le narrazioni digitali per l'educazione e la formazione*, Roma, Carrocci, 2013
- Doxiadis, A., Papadimitriou, C. H., *Logicomix*, Logicomix Print, 2009 [trad. it. *Logicomix*, Parma, Guanda, 2010]
- Erickson, J., *Hacking. The Art of Exploitation*. 2nd ed., No Starch Press 2008 [trad. it. *L'arte dell'hacking. Le idee, gli strumenti, le tecniche degli hacker*. 2ª ed., Milano, Apogeo, 2008]
- Fabris, F., *Teoria dell'informazione, codici, cifrari*, Torino, Bollati Boringhieri, 2001
- Ferri, P., *Nativi digitali*, Milano, Bruno Mondadori, 2011
- Fuchs, W. R., *Eltern entdecken die neue Logik*, Droemersch Verlag, 1971 [trad. it. *La nuova logica*, Milano, Rizzoli, 1973]
- Fuchs, W. R., *Eltern entdecken die neue Mathematik. Mengen und Zahlen*, Droemersch Verlag, 1970 [trad. it. *La nuova matematica*, Milano, Rizzoli, 1972]
- Gallippi, A., *Federico Faggin. Il padre del microprocessore*, Milano, Tecniche Nuove, 2011
- Gardner, M., *Codes, ciphers and secret writing*, New York, Simon & Schuster, 1972
- Giovagnoli, M., *Cross-media. Le nuove narrazioni*, Milano, Apogeo, 2009
- Giovagnoli, M., *Transmedialità. Storytelling e comunicazione*, Milano, Apogeo, 2013
- Giustozzi, C., Monti, A., Zimuel, E., *Segreti spie codici cifrati*, Milano, Apogeo, 1999
- Gritzmann, P., Brandenburg, R., *Das Geheimnis des kürzesten Weges – Ein mathematisches Abenteuer*, Berlin, Springer-Verlag, 2002 [trad. it. *Alla ricerca della via più breve. Un'avventura matematica*, Springer, 2005]
- Guidolin, U., *Pensare digitale. Teoria e tecniche dei nuovi media*, Milano, McGraw-Hill, 2005
- Harel, D., Feldman, Y., *Algorithmics. The spirit of computing*. 3rd ed., Pearson Education, 2004 [trad. it. *Algoritmi. Lo spirito dell'informatica*, Milano, Springer, 2008]

- Hertzfeld, A., *Revolution in The Valley: The Insanely Great Story of How the Mac Was Made*, O'Reilly, 2005
- Hodges, A., *Alan Turing. The Enigma*, London, Burnett Books, 1983 [trad. it. *Alan Turing. Una biografia*, Torino, Bollati Boringhieri, 1991]
- Isaacson, W., *Steve Jobs*, Simon & Schuster, 2011 [trad. it. *Steve Jobs*, Milano, Mondadori, 2011]
- Isaacson, W., *The Innovators. How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution*, Simon & Schuster, 2014
- Jenkins, H., *Convergence culture*, New York University, 2006 trad. it. *Cultura convergente*, Milano, Apogeo, 2007]
- Kapp, K. M., *The Gamification of Learning and Instruction. Game-Based Methods and Strategies for Training and Education*, John Wiley & sons, 2012
- Kernighan, B. W., Ritchie, D. M., *The C Programming Language. 2nd ed.*, Prentice Hall, 1988
- Kim, E. E., Toole, B. A., *Ada e il primo computer*, "Le scienze" 381 (2000): 92-97
- Laing, Gordon, *Digital Retro: The Evolution and Design of the Personal Computer*, Ilex Press, 2004, [trad. it. *Digital Retro. L'evoluzione del personal computer*, Milano, Mondadori, 2004]
- Levy, S., *Hackers. Heroes of the computer revolution*, New York, Anchor Press/Doubleday, 1984 [trad. it. *Hackers. Gli eroi della rivoluzione informatica*, Milano, Shake, 1996]
- Lolli, G., *Da Euclide a Gödel*, Bologna, il Mulino, 2004
- MacCormick, J., *Nine Algorithms That Changed the Future*, Princeton University Press, 2012 [trad. it. *9 algoritmi che hanno cambiato il futuro*, Milano, Apogeo, 2012]
- Marji, M., *Learn to Program with Scratch*, No Starch Press, 2014
- Mattelart, A., *Historie de la société de l'information*, Paris, Éditions La Découverte, 2001 [trad. it. *Storia della società dell'informazione*, Torino, Einaudi, 2002]
- McCorduck, *Machines Who Think*, W. H. Freeman, 1979 [trad. it. *Storia dell'intelligenza artificiale*, Padova, Muzzio, 1987]
- Meo, A., R., Neri, A., M., *L'informatica raccontata ai grandi e ai piccini*, 2014
- Nagel, E., Newman, J. R., *Gödel's Proof*, New York, New York University Press, 1958, [trad. it. *La prova di Gödel*, Torino, Bollati Boringhieri, 1974]
- Negroponte, N., *Being Digital*, Alfred A. Knopf, 1995 [trad. it. *Essere Digitali*, Milano, Sperling & Kupfer, 1995]
- Palladino, D., Palladino, C., *Logiche non classiche*, Roma, Carrocci, 2007
- Papert, S., *Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas*, Basic Books, New York, 1980 [trad. it. *Mindstorms. Bambini computers e creatività*, Torino, Emme Edizioni, 1984]
- Riva, G., *Nativi digitali Crescere e apprendere nel mondo dei nuovi media*, Bologna, il Mulino, 2014
- Rushkoff, D., *Program or be Programmed. Ten Commands for a Digital Age*, New York, OR Books, 2012 [trad. it. *Programma o sarai programmato. Dieci istruzioni per sopravvivere all'era digitale*, Milano, Postmedia, 2012]
- Salmon, C., *Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits*, Éditions La Découverte, 2007 [trad. it. *Storytelling. La fabbrica delle idee*, Roma, Fazi, 2008]
- Sedgewick, R., *Algorithms in C*, Addison-Wesley, 1990, [trad. it. *Algoritmi in C*, Milano, Addison-Wesley Masson, 1990]
- Sgarro, A., *Crittografia. Tecniche di protezione dei dati riservati*, Padova, Muzzio, 1985
- Stephenson, N., *In the beginning... was the command line*, Avon Books, 1999
- Tanenbaum, A. S., *Structured Computer Organization. 4th ed.*, Prentice Hall, 1999, [trad. it. *Architettura dei computer. Un approccio strutturato*, Torino, Utet, 2000]
- Torvalds, L., Diamond, D., *Just for fun. The story of an accidental revolutionary*, New York, TEXERE, 2001
- Turing, A. M., *Collected Works of A. M. Turing: Mechanical Intelligence*, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992 [trad. it. *Intelligenza Meccanica*, Torino, Bollati Boringhieri, 1994]
- Twalliser, T., Botta, C., *Bit Pop Revolution. Gli hippie che inventarono il futuro*, Milano, Hoepli, 2014
- Wayner, P., *Disappearing Cryptography. Being and Nothingness on the Net*, Academic Press, 1997 [trad. it. *Crittografia invisibile. Informazioni nascoste*, Milano, McGraw-Hill, 1997]
- Williams, S., *Arguing A.I.*, 2001 [trad. it. *Storia dell'intelligenza artificiale. La battaglia per la conquista della scienza del XXI secolo*, Milano, Garzanti, 2003]
- Williams, S., *Free as in freedom. Richard Stallman's crusade for free software*, O'Reilly, 2002
- Wirth, N., *Algorithms + data structures = programs*, Prentice-Hall, 1976 [trad. it. *Algoritmi + Strutture Dati = Programmi*, Milano, Tecniche Nuove, 1987]
- Wozniak, S., Smith, G., *iWoz: Computer Geek to Cult Icon: How I Invented the Personal Computer, Co-Founded Apple, and Had Fun Doing It*, W. W. Norton & C., 2006
- Zichermann, G., Cunningham, C., *Gamification by Design. Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps*, O'Reilly Media, 2011

Verifiche sommative

Le prove sommative che seguono sono formulate per la verifica delle conoscenze e abilità/capacità raggiunte dall'allievo a conclusione dello studio di ciascun capitolo del corso e riportate nelle tabelle fornite nella parte iniziale della Guida.

Ciascuna prova contiene test a risposta chiusa per la verifica delle conoscenze ed esercizi a risposta aperta per l'accertamento di capacità/abilità. Le tipologie di esercizi a risposta chiusa includono domande a scelta multipla, esercizi di completamento, test "vero o falso", esercizi di abbinamento.

Gli esercizi di carattere aperto fanno principalmente ricorso alle immagini. La lettura di fotografie, disegni, schemi, grafici e tabelle viene proposta come momento di verifica dell'uso del linguaggio specifico, della capacità di rielaborare le informazioni e fare collegamenti tra i diversi argomenti. Per gli argomenti di disegno tecnico vengono proposte prove che mirano ad accertare l'apprendimento dei linguaggi grafici, delle principali procedure di esecuzione e delle capacità logiche e operative di base, mentre allo sviluppo delle abilità operative sono espressamente dedicate le Tavole di disegno allegate al corso.

Nella parte bassa di ogni scheda vengono fornite indicazioni per la valutazione. Per ogni singolo esercizio viene suggerito un punteggio, che non obbedisce a una logica strettamente matematica, ma tiene anche conto del grado di difficoltà e di importanza dell'esercizio stesso. Per comodità, il punteggio complessivo per ciascuna sezione della verifica è stato calcolato in 20 punti. La valutazione deve ovviamente essere ridefinita in relazione alla situazione della classe.

Le soluzioni di tutte le verifiche sono fornite in appendice alla Guida alle pagg. 249-262.

Verifiche volume A

AO • IL MONDO DELLA TECNOLOGIA

1 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto.

fantasia – natura – esistenti – designer – economici – cantiere – squadra – inventore – esperimenti – laboratorio – nuovi – belli

- A. Il progresso della tecnologia non è opera di un unico brillante ma è frutto di e intuizioni.
- B. Solitamente le innovazioni derivano dal perfezionamento di saperi , ma l'obiettivo è soddisfare i bisogni , rispettando allo stesso tempo la
- C. Per questo è necessario il lavoro di , accurate osservazioni e sperimentazioni in
- D. Oltre che utili, gli oggetti devono anche essere : allo stile e alla forma lavora il

2 Che cosa significa che le auto a guida autonoma sono iper-connesse?

- A. ☐ Che raccolgono dati da internet e dai sistemi satellitari per inviarli a computer che controllano le funzioni del veicolo e ne garantiscono la perfetta funzionalità
- B. ☐ Che tutte le auto con pilota automatico sono connesse tra loro e in grado di localizzarsi in ogni momento
- C. ☐ Che un computer controlla tutti i loro spostamenti
- D. ☐ Che chiunque è seduto nell'auto può connettersi a una rete senza fili

2 Qual è la caratteristica e il principale vantaggio delle abitazioni a impatto zero? Scegli la risposta corretta.

- A. ☐ Sono studiate dai designer più famosi del mondo
- B. ☐ Sono molto economiche
- C. ☐ Sono molto resistenti e durature
- D. ☐ Rispettano l'ambiente perché generano energia con fonti rinnovabili e non inquinano
- E. ☐ Sono realizzate con materiali e tecniche all'insegna della miniaturizzazione

4 Identifica quale delle seguenti affermazioni riguardanti il Burij Kahlifa è falsa.

- A. ☐ Ha una forma aerodinamica per ragioni funzionali
- B. ☐ È l'edificio più alto del mondo
- C. ☐ È il frutto del lavoro di squadra di molte imprese internazionali
- D. ☐ È un edificio a impatto zero

5 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. Molti aerei funzionano con il pilota automatico	☐	☐
B. Molte auto funzionano con il pilota automatico	☐	☐
C. La creatività ha un ruolo importante in tecnologia	☐	☐
D. La tecnologia può agire nel rispetto dell'ambiente	☐	☐
E. La ruota era utile in passato ma ora non lo è più	☐	☐

6 Perché la figura del designer è molto importante?

- A. ☐ Perché si assicura che gli oggetti siano ben funzionanti
- B. ☐ Perché per ogni oggetto si devono poter ottenere tanti esemplari perfettamente uguali tra loro
- C. ☐ Perché forma, dimensioni e aspetto degli oggetti offrono particolari sensazioni e influenzano il successo di vendita
- D. ☐ Perché analizza le strategie migliori per vendere

7 Completa le frasi riportate nella prima colonna collegandole con quelle della seconda colonna.

1. Il pilota automatico	A. rendono possibile la miniaturizzazione
2. I software di simulazione	B. è un sistema di navigazione autonoma
3. I transistor	C. sono tecnologie in cui i circuiti elettrici occupano pochi atomi
4. Le nanotecnologie	D. permettono di sperimentare delle forme di guida autonoma

8 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. La miniaturizzazione ha raggiunto limiti che non possono più essere superati	☐	☐
B. Le macchine "intelligenti" sono sempre più connesse	☐	☐
C. Le industrie sono interessate ai progressi delle nanotecnologie	☐	☐
D. La tecnologia ha effetti sull'ambiente perché danneggia la natura senza poter far nulla per proteggerla	☐	☐

9 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto.

scientifici – autonome – estetico – elettroniche – economiche – interconnesse – energetico – strutturale

- A. La tecnologia si muove verso la progettazione di edifici efficienti dal punto di vista ed
- B. Le macchine "intelligenti" sono macchine e , capaci cioè di raccogliere informazioni direttamente dal mondo esterno.
- A. La tecnologia dipende fortemente dai progressi , e le industrie sono particolarmente interessate alla miniaturizzazione delle componenti

INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Punteggio massimo proposto	3	1	1	1	3	1	5	2	3	Totale: 20
Punteggio raggiunto										Voto:

NOME

CLASSE DATA

BO • I MATERIALI E LA PRODUZIONE MANIFATTURIERA

1 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto.

materiali – cicli dei materiali – materiali biologici – materiali sintetici – materiali naturali – riciclaggio

- A. I sono prodotti in laboratorio.
 B. I provengono da materie prime presenti in natura.
 C. I provengono da materia prima organica.
 D. I derivano da una materia prima.

2 Che cos'è la resilienza di un materiale?

- A. ☐ La resistenza che un materiale oppone alla penetrazione
 B. ☐ La capacità di resistere alla stiratura
 C. ☐ La resistenza a un urto concentrato
 D. ☐ La capacità di resistere alla flessione

3 Come viene misurata la durezza di un materiale in base alla scala di Mohs?

- A. ☐ Con un valore da 1 a 5, dal più duro al più tenero
 B. ☐ Con un valore da 1 a 100, dal più tenero al più duro
 C. ☐ Con una scala da 1 a 60, dal più duro al più tenero
 D. ☐ Con una scala da 1 a 10, dal più tenero al più duro

4 Perché il tantalio è considerato una risorsa strategica?

- A. ☐ Perché è utilizzato per produrre i cellulari
 B. ☐ Perché è impiegato nelle cuffie e negli auricolari
 C. ☐ Perché è difficile trovarlo in natura
 D. ☐ Perché è ottimale per l'industria aerospaziale

5 Inserisci nella corrispondente categoria i nomi dei materiali qui sotto riportati.

vetro – metallo – materie plastiche – ceramica – similpelle – adesivi – carta – legno

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI	
Materiali sintetici	
Materiali naturali	

6 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. I mattoni forati non resistono bene alla flessione	☐	☐
B. I tondini di ferro servono ad aumentare la resistenza alla compressione orizzontale del cemento armato	☐	☐
C. La resistenza alla fatica è la capacità di un materiale di resistere a un singolo colpo improvviso	☐	☐
D. Se un materiale conduce bene il calore, toccandolo si sentirà freddo	☐	☐

7 Tracciando una linea, collega ogni materia prima al materiale da essa derivato.

• argilla	• tessuto
• cotone	• carta
• bauxite	• alluminio
• petrolio	• vetro
• sabbia	• plastica
• cellulosa	• ceramica

8 Riordina in modo corretto i seguenti elementi del ciclo dei materiali, scrivendo all'interno di ogni riquadro il numero corrispondente.

- | | |
|--|--|
| ☐ Vendita | ☐ Materia prima |
| ☐ Semilavorati | ☐ Scarto come rifiuto |
| ☐ Riciclaggio | ☐ Materiale |
| ☐ Produzione | ☐ Uso |
| ☐ Prodotti finiti | |

9 Aiutandoti con lo schema sottostante, rappresenta con un istogramma i valori di potere calorifico dei materiali indicati nella tabella (riporta sotto ogni colonna il nome del materiale e sopra ogni colonna il valore numerico).

10 Indica quali tra i materiali elencati sono di origine vegetale.

- A. ☐ Carta
 B. ☐ Adesivi
 C. ☐ Materie plastiche
 D. ☐ Similpelle
 E. ☐ Metalli
 F. ☐ Vetro
 G. ☐ Ceramica
 H. ☐ Gomma
 I. ☐ Legno
 L. ☐ Pelle
 M. ☐ Fibre tessili
 N. ☐ Fibre tessili sintetiche

POTERE CALORIFICO DEI MATERIALI	
Materiale	Potere calorifico
Carta	17
Legno	17
Carbone	35
Benzina	44
Metano	56
Idrogeno	143



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Punteggio massimo proposto	2	1	1	1	3	2	3	2	2	3	Totale: 20
Punteggio raggiunto											Voto:

NOME

CLASSE DATA

B1 • I PRODOTTI CON IL LEGNO

1 Identifica per quali dei seguenti oggetti di arredo non è indicato l'uso dei pannelli multistrato.

- A. ☐ Sedili e schienali di sedie e poltrone
- B. ☐ Ripiani per scaffali
- C. ☐ Coperture di padiglioni, auditorium e palazzetti dello sport
- D. ☐ Ante e porte
- E. ☐ Mobili di grosse dimensioni

2 Quale posizione occupa l'Italia in Europa in quanto a produzione di legno e mobili?

- A. ☐ Prima
- B. ☐ Seconda
- C. ☐ Terza
- D. ☐ Quarta

3 Quale fra i seguenti Stati ha la maggior copertura forestale?

- A. ☐ Brasile
- B. ☐ Russia
- C. ☐ Cina
- D. ☐ Canada
- E. ☐ Stati Uniti

4 Per ottenere un piallaccio dal tronco, quale macchina di lavorazione si usa normalmente?

- A. ☐ Fresatrice
- B. ☐ Sega a nastro
- C. ☐ fogliatrice
- D. ☐ Sega circolare

5 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. I mattoni di legno sono utilizzati soprattutto per realizzare case prefabbricate	☐	☐
B. Il mattone in legno abbina la resistenza del muro in mattone ai vantaggi del legno	☐	☐
C. Per mettere insieme i mattoni in legno occorre una colla particolarmente resistente	☐	☐
D. I mattoni in legno non sono ancora arrivati in Europa	☐	☐

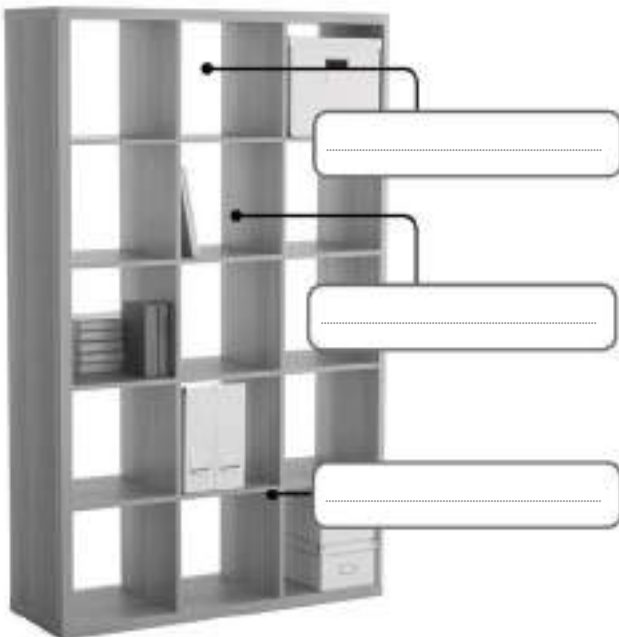
6 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto.

compensato – pannello multistrato – paniforte – truciolato – paniforte – pannello di masonite – tamburato – legno ricomposto

- A. Il è un pannello formato da una griglia di listelli disposti a nido d'ape, rivestiti da due fogli di
- B. Per realizzare il viene utilizzato materiale di scarto tritato finemente.
- C. Il è composto da più di tre piallacci con fibre alternativamente perpendicolari tra loro.
- D. Il è realizzato con materiali di scarto del legno ridotti in poltiglia, stesi in fogli e pressati.
- E. Il è un pannello formato da listelli di legno incollati fra loro e rivestiti sulle due facce da fogli di compensato. .

7 Osserva la foto di questo scaffale modulare e identifica le diverse parti che lo costituiscono, scrivendo negli appositi spazi i termini corretti, scelti tra quelli sotto elencati.

montante – capriata – schienale – modulo – seduta – traversa – ripiano



8 Osserva la foto di questo auditorium e completa la didascalia, scrivendo negli appositi spazi i termini corretti, scelti tra quelli sotto elencati.

riscaldamento – vetro – travi lamellari – legno – isolamento – fondamenta – capriate – coperture
 Per l'assenza di torsioni e fessurazioni, le sono addirittura preferibili al legno massello. Presentano un ottimo acustico e termico e si abbinano con altri materiali come il calcestruzzo, il o l'acciaio. Vengono utilizzate per le strutture visibili che sostengono le di padiglioni, auditorium, palazzetti dello sport.



9 Osserva i disegni di alcune macchine per la lavorazione del legno e scrivi in ogni riquadro il nome della fase di lavorazione corrispondente, scelto tra quelli sotto elencati.

taglio – vaporizzazione – stagionatura – sramatura e scortecciatura – abbattimento



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Punteggio massimo proposto	1	2	1	2	2	2	4	4	2	Totale: 20
Punteggio raggiunto										Voto:

NOME

CLASSE

DATA

B2 • I PRODOTTI CON LA CARTA

1 Per la produzione della carta da macero quanti alberi si utilizzano?

- A. ☐ Circa il 10% degli alberi utilizzati per la produzione della carta da cellulosa
- B. ☐ Circa il 5% degli alberi utilizzati per la produzione della carta da cellulosa
- C. ☐ Meno dell'1% degli alberi utilizzati per la produzione della carta da cellulosa
- D. ☐ Nessun albero

2 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto.

sbiancatura – calandratatura – compressione – macchina taglierina – carta da macero – carica – soda caustica – sminuzzatrice

A. Per separare la cellulosa dalla lignina si usa una soluzione di acqua e

B. Una è una sostanza chimica aggiunta alla pasta sbiancata per ottenere proprietà specifiche.

C. L'operazione di rende la carta liscia e compatta.

D. La fase di permette di ottenere un foglio dello spessore considerato.

3 Scrivi accanto a ogni definizione il nome del rispettivo tipo di carta, scelto tra quelli elencati qui sotto.

carta per quotidiani – carta per usi igienici – carta velina – carta per scrivere – carta da pacco – carta oleata – carta per fotocopie

A. Realizzata con materiali di prima qualità e alto contenuto di cellulosa:

B. Leggerissima e semitrasparente:

C. Di colore bruno, molto resistente e grossolana:

D. Di qualità scadente, poco resistente:

E. Resistente, opaca, con un elevato grado di bianco:

4 Quale delle seguenti proprietà corrisponde alla capacità di resistere alla flessione? Scegli la risposta corretta.

- A. ☐ Grammatatura
- B. ☐ Spessore
- C. ☐ Rigidità
- D. ☐ Resistenza a strappi e trazioni

5 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

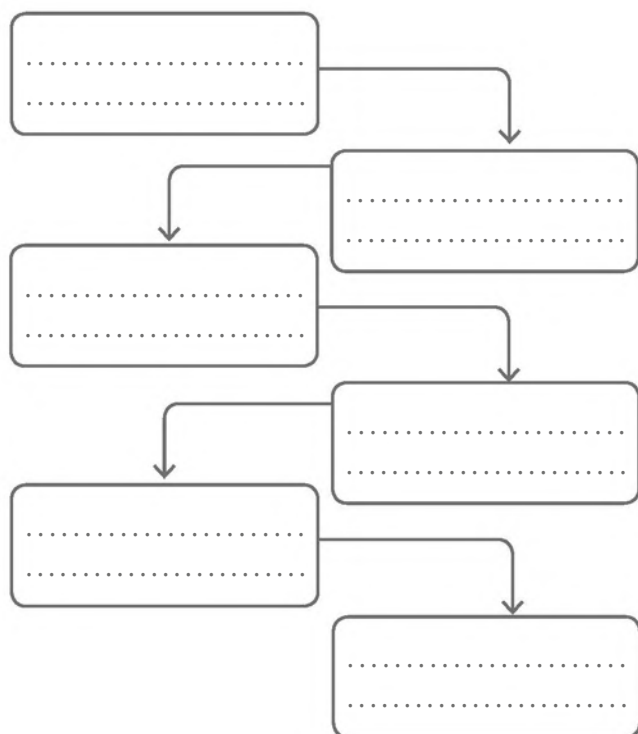
	Vero	Falso
A. Il processo di produzione della carta ha un basso impatto ambientale	☐	☐
B. La carta da macero si può unire alla pasta di cellulosa	☐	☐
C. Nella produzione cartaria italiana si usa poca carta da macero	☐	☐
D. Per produrre una tonnellata di carta da cellulosa si abbattano circa 15 alberi	☐	☐

6 Quale delle seguenti sostanze è utilizzata nel trattamento chimico della carta subito dopo l'estrazione della cellulosa dal legno?

- A. ☐ Ammoniaca
- B. ☐ Soda caustica
- C. ☐ Perossido di idrogeno
- D. ☐ Candeggina

7 Inserisci nel grafico sottostante le fasi di lavorazione della carta elencate qui sotto, riportandole nell'ordine corretto. Completa infine la frase in basso relativa ai passaggi in più richiesti quando nella produzione si integra carta da macero.

calandratura – trattamento chimico – bobine e taglio – realizzazione del foglio – trattamento meccanico – raffinatura e aggiunta di additivi



Se nella produzione si integra carta da macero, questa viene _____, _____ e poi _____, prima di passare alle lavorazioni successive.

8 Tracciando una linea, collega i diversi tipi di carta, elencati a sinistra, alla categoria più generale, indicata a destra.

A. Carta velina

B. Carte accoppiate con plastica

C. Carte per fax e fotocopie

D. Carta igienica, fazzoletti, per uso medico

E. Carte per quotidiani e guide telefoniche

F. Cartoncini

G. Carte da pacco

H. Carte per disegnare

I. Carte per riviste

J. Carte per scrivere

K. Carte oleate

L. Carte speciali

M. Cartoni



Carta da stampa



Carta per imballaggi



Carta uso ufficio



Carta uso igienico

INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Punteggio massimo proposto	2	2	2	2	2	2	4	4	Totale: 20
Punteggio raggiunto									Voto:

NOME

CLASSE DATA

B3 • I PRODOTTI CON LE FIBRE TESSILI

1 Come si chiamano i sistemi di fili utilizzati nella tessitura?

- A. ☐ Trama e sostegno
- B. ☐ Ordito e filare
- C. ☐ Ordito e trama
- D. ☐ Ordito, trama e struttura

2 Quale dei seguenti materiali non è una tecnofibra?

- A. ☐ Rayon
- B. ☐ Seta
- C. ☐ Acetato
- D. ☐ Acrilico

3 Quale materiale si ottiene trattando la cellulosa con soda caustica diluita in acqua e solventi fino a farle assumere una consistenza liquida?

- A. ☐ Cotone
- B. ☐ Nylon
- C. ☐ Viscosa
- D. ☐ Iuta

4 Riordina i seguenti passaggi del processo di filatura, riportandoli nell'ordine corretto nelle righe sottostanti.

accoppiamento – pettinatura – stiratura – cardatura – torcitura

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

5 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto.

tecnofibre – fibre sintetiche – fibre tessili naturali – fibre artificiali

- A. Le sono di origine vegetale o animale.
- B. Le sono prodotte dall'uomo con procedimenti chimici.
- C. Le sono prodotte a partire dalla cellulosa.
- D. Le sono prodotte a partire dai derivati del petrolio.

6 Riordina i seguenti elementi del ciclo dei materiali, scrivendo all'interno di ogni riquadro il numero corrispondente.

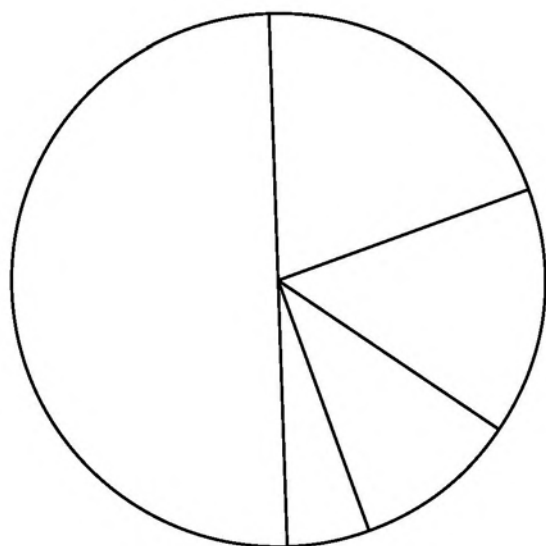
- ☐ Stiratura
- ☐ Taglio
- ☐ Progettazione del modello
- ☐ Controllo
- ☐ Cucitura

7 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. Il vetro non può essere utilizzato per realizzare tessuti perché è troppo fragile	☐	☐
B. Alcune automobili hanno la carrozzeria realizzata in tessuto	☐	☐
C. Per la realizzazione dei vari tipi di fibre tessili si seguono le stesse fasi produttive	☐	☐
D. La lana è una fibra sintetica di origine vegetale	☐	☐

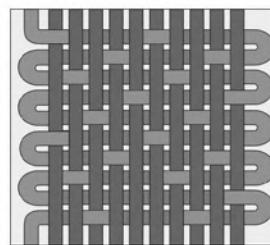
8 La tabella sottostante indica il tipo di destinazione dei rifiuti tessili riciclati. Partendo dai dati in essa riportati, completa il relativo grafico a torta: riporta le percentuali all'interno delle fette, colora in modo diverso ogni fetta e dota il grafico di una legenda che a ogni colore faccia corrispondere la destinazione corrispondente.

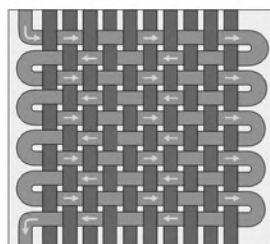
DESTINAZIONE DEI MATERIALI RICICLATI	
Destinazione	Percentuale
Carta e cartone	10%
Stracci	15%
Lana rigenerata	20%
Riuso	50%
Non recuperabile	5%

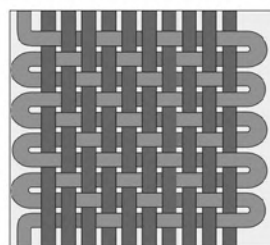


9 Osserva i disegni di alcune armature di tessuti e scrivi a fianco di ciascuno di essi il nome corretto, scelto tra quelli qui sotto elencati.

armatura a raso – armatura rinforzata – armatura a lisca di pesce – armatura a tela – armatura ritorta







INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Punteggio massimo proposto	1	1	1	3	2	3	3	3	3	Totale: 20
Punteggio raggiunto										Voto:

NOME

CLASSE DATA

B4 • I PRODOTTI CON LA PLASTICA

1 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto. Attenzione: i termini possono essere ripetuti più volte.

polimeri – cariche – granuli – monomeri – semilavorati plastici – getti di vapore – steam cracking – polimerizzazione

A. Il ciclo di produzione delle materie plastiche prevede di spaccare le molecole complesse del petrolio in e poi di aggregarle in lunghe catene, i

B. Nella fase di, il petrolio distillato viene riscaldato con, dando origine a una sostanza liquida o gassosa composta da

C. Nella fase di, i monomeri vengono aggregati ad altre molecole per formare i

D. Le vengo-
no aggiunte ai
per conferire alla plastica le caratteristiche desiderate.

E. I vengo-
no commercializzati sotto forma di polveri,
....., fibre o
liquidi.

2 Indica quale delle seguenti non è una fase della produzione di articoli in plastica.

- A. ☐ Estrusione
- B. ☐ Termoformatura
- C. ☐ Carenatura
- D. ☐ Alimentazione

3 Quale fra le seguenti proprietà della plastica non è una proprietà chimico-fisica?

- A. ☐ Conducibilità elettrica
- B. ☐ Duttilità
- C. ☐ Peso molecolare
- D. ☐ Peso specifico
- E. ☐ Reazione al calore

4 Per realizzare le bottiglie di plastica, quale tipo di tecnica si utilizza?

- A. ☐ Stampaggio per compressione
- B. ☐ Termoformatura
- C. ☐ Stampaggio per soffiaggio
- D. ☐ Polimerizzazione

5 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

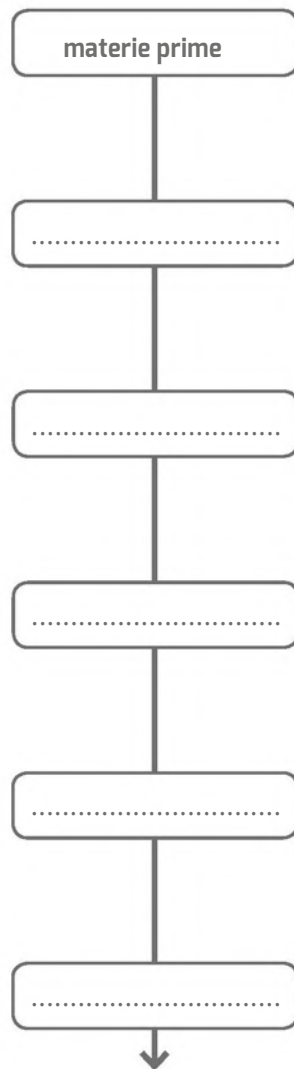
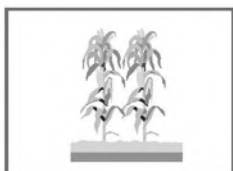
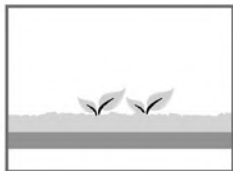
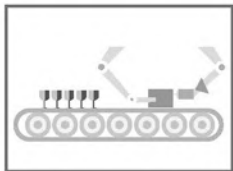
	Vero	Falso
A. La plastica è poco utilizzata in edilizia	☐	☐
B. Le plastiche scartate possono resistere inalterate anche per migliaia di anni	☐	☐
C. Ogni tipo di plastica crea un serio problema per l'ambiente, perché non è biodegradabile	☐	☐
D. Tutti i tipi di plastica possono essere facilmente riciclati	☐	☐
E. La plastica è molto sfruttata nel settore dei trasporti	☐	☐

6 Quali sono i due tipi principali di semilavorati plastici?

- A. ☐ Poliesteri e resine epossidiche
- B. ☐ Polimeri termoplastici e resine termoindurenti
- C. ☐ Polistireni e polipropileni
- D. ☐ Policarbonati e resine melamminiche

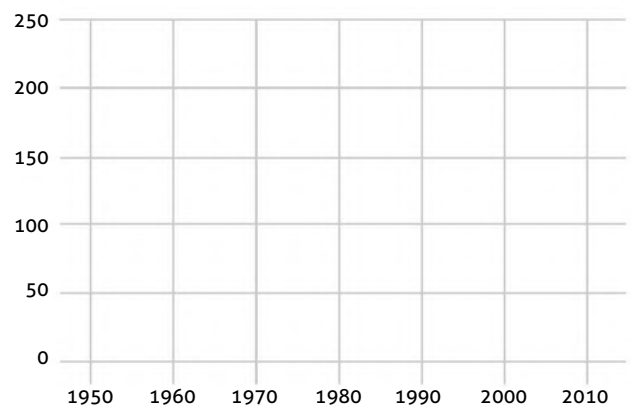
7 Riordina le fasi del ciclo delle plastiche biodegradabili, trascrivendone negli appositi spazi i nomi, scelti tra quelli qui sotto elencati. Identifica poi le figure e collegale ai rispettivi nomi con una freccia.

*produzione – estrusione – termovalorizzazione –
raffinazione – smaltimento – estrazione – compost*



8 Usando come riferimento lo schema fornito, traccia sul grafico i punti corrispondenti ai valori di produzione della plastica riportati nella tabella sottostante. Unisci poi i punti tracciati con delle linee. Una volta realizzato il grafico, osservalo e rispondi alla domanda.

PRODUZIONE DI PLASTICA NEL MONDO	
Anno	Produzione mondiale (in milioni di tonnellate)
1950	1,5
1976	50
1989	100
2002	200
2009	230



Osserva ora il grafico e individua in quale decennio si è verificato il maggiore incremento della produzione mondiale di plastica:

- A. ☐ Tra il 1960 e il 1970
B. ☐ Tra il 1970 e il 1980
C. ☐ Tra il 1980 e il 1990
D. ☐ Tra il 1990 e il 2000

[illegible]

NOME

CLASSE DATA

B5 • I PRODOTTI CON IL VETRO

1 Per ciascuna delle seguenti voci, indica se il vetro comune è un buon isolante o un cattivo isolante spuntando la casella corretta.

	Buon isolante	Cattivo isolante
A. Liquidi	☐	☐
B. Luce	☐	☐
C. Calore	☐	☐
D. Elettricità	☐	☐

2 Quale fra le seguenti proprietà del vetro non è una proprietà tecnologica?

- A. ☐ Fusibilità
- B. ☐ Duttilità
- C. ☐ Malleabilità
- D. ☐ Impermeabilità
- E. ☐ Temprabilità

3 Completa le frasi sui campi di applicazione del vetro inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto.

edilizia – trasparenza – riflettente – bottiglie – fibre – agricoltura – resistenza – sicurezza

- A. Le di vetro sono largamente utilizzate in campo aerospaziale, nautico, automobilistico.
- B. Vetri cavi di particolare sono destinati alle lenti di occhiali, microscopi, macchine fotografiche.
- C. I vetri di vengono impiegati per porte, parapetti e nell'industria automobilistica.
- D. In il vetro può essere usato per isolare, realizzare pareti, coperture, porte, finestre, scale. In questo settore è molto comune il vetro

4 Quale di questi vetri speciali è utilizzato nei parabrezza delle auto?

- A. ☐ Vetro temprato
- B. ☐ Vetro laminato
- C. ☐ Vetro riflettente
- D. ☐ Vetro autopulente

5 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. Il vetro è completamente riciclabile	☐	☐
B. La produzione del vetro non inquina l'ambiente	☐	☐
C. Il colore del vetro non influisce sul riciclo del vetro	☐	☐
D. La resa dei vuoti delle bottiglie è più efficiente della raccolta differenziata	☐	☐

6 Qual è la caratteristica principale dei vetri fotocromatici?

- A. ☐ Si colorano diversamente a seconda dell'orientazione
- B. ☐ Si scuriscono quando colpiti dai raggi del sole
- C. ☐ Sono gli unici vetri utilizzati negli obiettivi fotografici
- D. ☐ Servono a cambiare il colore degli occhi nelle lenti a contatto

7 A quanto ammonta nel nostro Paese la percentuale di contenitori di vetro che viene riutilizzata?

- A. ☐ Meno dell'1%
- B. ☐ Circa il 10%
- C. ☐ Circa il 30%
- D. ☐ Oltre il 50%

8 Riporta nelle tabelle sottostanti le varie fasi di produzione delle lastre di vetro e delle bottiglie, usando i termini sotto elencati. Attenzione: ogni termine può essere riutilizzato più volte.

fasi di produzione – floating – fusione – taglio – gocce – controllo di qualità – preparazione – stampaggio – trattamenti – formazione della lastra

DAL VETRO ALLA BOTTIGLIA	
Fase 1	
Fase 2	
Fase 3	

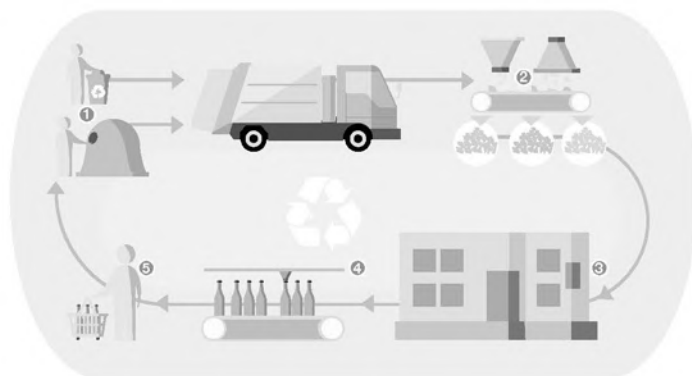
DAL VETRO ALLA LASTRA	
Fase 1	
Fase 2	
Fase 3	
Fase 4	

9 Tracciando una linea, collega ogni tipologia di vetro ai suoi principali campi di applicazione.

• vetro fotocromatico	• vetrate
• vetro temprato	• finestrini
• vetro laminato	• parabrezza
• vetro riflettente	• facciata continua
• vetro autopulente	• serre
• fibre di vetro	• ottica
	• lana di vetro
	• torri di controllo

10 Osserva lo schema che illustra il riciclo del vetro e completa la descrizione delle varie fasi, scrivendo negli appositi spazi i termini corretti, scelti tra quelli elencati.

alluminio – imbottigliamento – distillazione – vendita – plastica – campane – vetrerie



- Il consumatore getta i contenitori di vetro nelle apposite per la raccolta differenziata il vetro, per essere poi trasportato agli impianti di separazione.
- Qui viene separato da corpi estranei e diviso da , acciaio e altri materiali; il vetro recuperato viene frantumato e lavato.
- Il rottame di vetro è inviato alle , dove viene mescolato alle materie prime e poi fuso per creare nuovi contenitori.
- Il nuovo contenitore di vetro viene portato negli impianti di
- Il contenitore imbottigliato viene messo in , dando inizio a un nuovo ciclo di utilizzo.

INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Punteggio massimo proposto	2	1	3	1	2	1	1	3	2	4	Totale: 20
Punteggio raggiunto											Voto:

NOME

CLASSE DATA

B6 • I PRODOTTI CON I METALLI

1 In quale fase della lavorazione dei metalli una barra viene scaldata all'incandescenza in una fornace e poi picchiata ripetutamente, fino a darle la forma desiderata?

- A. ☐ Fusione
- B. ☐ Fucinatura
- C. ☐ Laminazione
- D. ☐ Imbutitura

2 Dal punto di vista della salvaguardia ambientale, quali caratteristiche presentano acciaio, alluminio e rame?

- A. ☐ Sono riciclabili al 100% all'infinito
- B. ☐ Sono riciclabili per un centinaio di volte, poi perdono di qualità
- C. ☐ Sono riciclabili al 50%
- D. ☐ Non sono riciclabili, devono essere portati alle stazioni di smaltimento

3 Completa le frasi con i termini qui sotto elencati.

un'incudine – l'imbutitura – uno stampo – la trafilatura – la fusione – la fucinatura

- A. è una lavorazione a freddo usata per ottenere fili metallici da alluminio, rame e acciaio.
- B. è una lavorazione che scalda il metallo per fargli cambiare stato e renderlo liquido, per poi versarlo in e fargli assumere una forma determinata.
- C. è un'antica lavorazione nella quale una barra di metallo viene resa incandescente e poi battuta su con grossi martelli, fino a darle la forma desiderata.

D. necessita di una pressa molto potente ed è utilizzata per la produzione di lattine in alluminio, ma anche per la formatura delle bombole per gas sotto pressione.

4 Che cosa è l'acciaio?

- A. ☐ Una lega composta da ferro e carbonio
- B. ☐ Un metallo esistente in natura
- C. ☐ Un materiale prodotto a partire dall'alluminio
- D. ☐ Una lega composta da alluminio e rame

5 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. La maggior parte dei metalli si trova in natura allo stato nativo, cioè sotto forma di metalli puri	☐	☐
B. L'acciaio e la ghisa seguono procedimenti di lavorazione completamente distinti	☐	☐
C. La temperatura di fusione è diversa per ogni metallo	☐	☐
D. Il laminatoio è un macchinario a rulli rotanti che riduce lo spessore dei lingotti di metallo	☐	☐

6 Quale metallo viene principalmente usato nella costruzione di automobili?

- A. ☐ Acciaio
- B. ☐ Alluminio
- C. ☐ In passato l'alluminio, ora si tende a usare anche l'acciaio
- D. ☐ In passato l'acciaio, ora si tende a usare anche l'alluminio

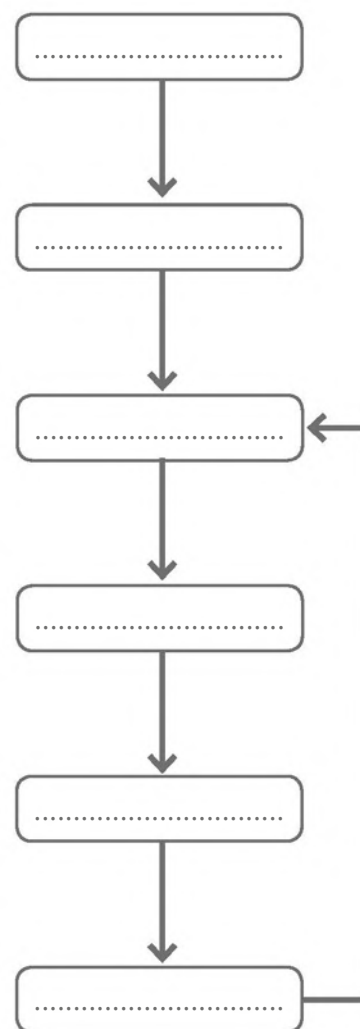
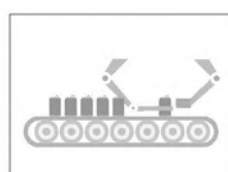
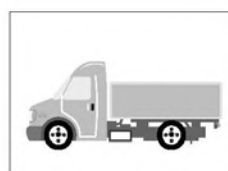
7 Riporta nella tabella sottostante le varie fasi di produzione dell'acciaio, usando i termini sotto elencati.

produzione di ghisa liquida – preparazione dei materiali – estrusione – estrazione del ferro – trasporto di ghisa liquida – trasformazione della ghisa in acciaio – fucinatura

LA PRODUZIONE DELL'ACCIAIO	
Fase 1	
Fase 2	
Fase 3	
Fase 4	
Fase 5	

8 Aiutandoti con i disegni, inserisci all'interno del diagramma, nell'ordine corretto, i nomi delle fasi del ciclo di vita delle lattine, usando i termini qui sotto elencati.

conferimento differenziato – produzione di lattine – produzione di alluminio – estrazione di bauxite – raccolta differenziata – selezione e trattamento



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Punteggio massimo proposto	1	2	3	1	2	1	5	5	Totale: 20
Punteggio raggiunto									Voto:

NOME

CLASSE DATA

B7 • I PRODOTTI CON LA CERAMICA

1 Quale materiale si utilizza in prevalenza per realizzare i laterizi?

- A. ☐ Caolino
- B. ☐ Porcellana
- C. ☐ Argilla
- D. ☐ Impasti di più materiali

2 Quale città italiana è così famosa per le sue ceramiche che all'estero il suo nome è addirittura usato come sinonimo di maiolica?

- A. ☐ Firenze
- B. ☐ Faenza
- C. ☐ Napoli
- D. ☐ Palermo

3 Inserisci a fianco alla descrizione delle prime quattro fasi della lavorazione della ceramica i rispettivi nomi, scelti tra quelli qui sotto elencati.

impasto – cottura – estrazione e miscelazione delle materie prime – decorazione “a terzo fuoco” – modellazione – essiccazione

- A. : dopo essere state estratte, le materie prime sono lasciate stagionare all'aperto.
- B. : le materie prime vengono lavorate nelle impastatrici per raggiungere uno stato ottimale di omogeneità e compattezza.
- C. : l'impasto può essere modellato a mano, per pressatura, per colaggio o per estrusione e taglio.
- D. : gli oggetti vengono fatti essiccare all'interno di apposite celle ventilate.

4 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti fra quelli qui sotto elencati.

italiana – piramidale – anglosassone – grande – rapidamente – cilindrica – gradualmente – piccola – caldi – freddi

- A. La mug è una grande tazza generalmente di forma, con un manico ampio che consente una facile impugnatura. Ha origine e si utilizza soprattutto per la prima colazione.
- B. Il materiale ceramico e le pareti, più spesse della tradizionale tazza da latte, la rendono adatta a contenere alimenti anche molto, in quanto la dissipazione del calore avviene e non la fa rompere.
- C. È più, delle tradizionali tazze da tè o da caffè latte. È adatta per qualsiasi tipo di bevanda (latte, cioccolata, tisane ecc.).

5 Quale fra le seguenti affermazioni riguardo ai materiali ceramici non è corretta?

- A. ☐ I materiali ceramici sono stati usati in Europa a partire dall'Ottocento per realizzare piatti, ciotole, tegami e tazze
- B. ☐ Grazie alle ottime proprietà di isolamento e di conduzione, i materiali ceramici vengono impiegati in elettronica per realizzare resistenze e sensori
- C. ☐ I materiali ceramici vengono utilizzati spesso per uso biologico, per esempio nella realizzazione delle protesi dentali e delle protesi ossee
- D. ☐ In edilizia si utilizzano i materiali ceramici tradizionali sia per le parti strutturali (laterizi), sia come rivestimento e copertura

6 Quali oggetti ceramici si producono per foggatura a colo in stampi di gesso, partendo da un impasto a base di caolino?

- A. ☐ Stoviglie
- B. ☐ Piastrelle
- C. ☐ Protesi dentali
- D. ☐ Sanitari

7 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti fra quelli qui sotto elencati.

creta – artistica – ceramica – maiolica – caolino – industriale – porcellana

- A. La ceramica
è da sempre una forte tradizione italiana.
- B. Per distinguere la porcellana dalla,
basta osservare i frammenti di due diversi tipi di manufatti. La
ha un tipico aspetto vetroso e solido sia esternamente sia internamente.
- C. Il, di colore bianco o grigiastro, è generalmente unito ad altri minerali.
- D. L'argilla, detta anche,
si estrae da cave situate in suoli alluvionali e ambienti umidi.

8 Collega con una linea i diversi tipi di oggetto ceramico, elencati a sinistra, all'ambito di utilizzo, indicato a destra.

A. Resistenze

B. Barriere termiche

C. Laterizi

D. Protesi dentali

E. Protesi ossee

F. Piastrelle

G. Tegole

H. Sensori



Edilizia



Nanotecnologia



Elettronica



Medicina

INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Punteggio massimo proposto	1	1	2	5	3	1	2	5	Totale: 20
Punteggio raggiunto									Voto:

NOME

CLASSE DATA

CO • L'AGRICOLTURA E LA PRODUZIONE ALIMENTARE

1 Indica quali tra i prodotti elencati derivano dall'agricoltura.

- A. ☐ Contenitori in plastica
- B. ☐ Legname
- C. ☐ Alimenti
- D. ☐ Trattori
- E. ☐ Fibre tessili
- F. ☐ Biomasse
- G. ☐ Minerali

2 Indica quali sono le componenti essenziali di un terreno agrario.

- A. ☐ Acqua
- B. ☐ Mercurio
- C. ☐ Humus
- D. ☐ Calcare
- E. ☐ Sassi
- F. ☐ Sabbia
- G. ☐ Plastica
- H. ☐ Sali minerali
- I. ☐ Oro
- L. ☐ Argilla
- M. ☐ Carta
- N. ☐ Petrolio

3 Che cosa si intende per tracciabilità?

- A. ☐ La possibilità di distinguere chiaramente i tipi di prodotto sugli scaffali dei negozi
- B. ☐ La capacità di identificare il valore energetico del prodotto
- C. ☐ La possibilità di percorrere a ritroso tutto il ciclo di vita del prodotto, a partire dal luogo di produzione
- D. ☐ L'etichettatura magnetica delle confezioni per evitare furti nei negozi

4 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. Eliminando l'acqua dagli alimenti, è possibile conservarli più a lungo	☐	☐
B. La malnutrizione è un problema che colpisce i Paesi più poveri	☐	☐
C. I pesci allevati sono più saporiti di quelli pescati	☐	☐
D. Per conservare le verdure si usano i raggi gamma	☐	☐
E. I cibi surgelati hanno più vitamine dei cibi freschi	☐	☐
F. I cibi surgelati col tempo cambiano di colore	☐	☐
G. Mentre in passato si conservavano gli alimenti utilizzando metodi fisici, ora si usano solo procedimenti chimici	☐	☐

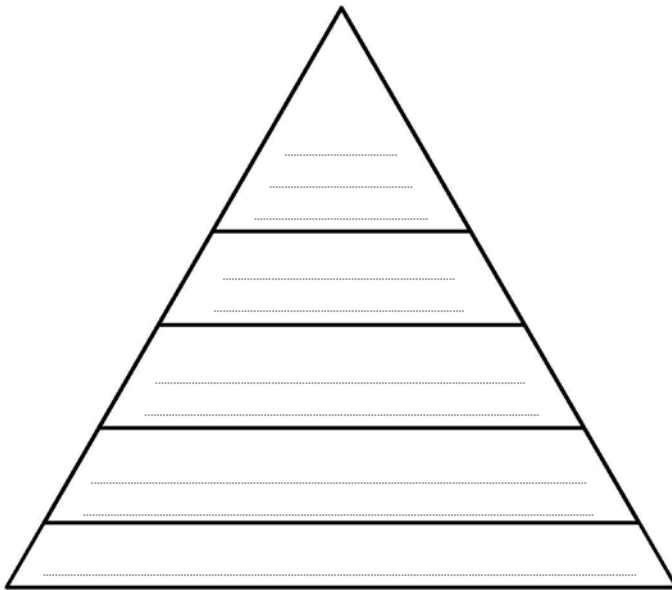
5 Inserisci i nomi dei prodotti della pesca qui sotto riportati nella rispettiva categoria di appartenenza.

gamberi – orate – trote – lucci – ostriche – gamberetti – cozze – branzini

I PRODOTTI DELLA PESCA	
Pesci	
Molluschi	
Crostacei	

6 Inserisci nella giusta posizione della piramide alimentare i cibi riportati qui sotto.

frutta a guscio – frutta fresca – carne – pesce – cipolle – olio d'oliva – dolci – formaggio – pasta – uova – verdura – olive – legumi – pollame – salumi – latte



6 Trascrivi a fianco di ciascun alimento i principali nutrienti che contiene, scegliendoli tra quelli riportati qui sotto.

carboidrati o glucidi – grassi o lipidi – proteine o protidi – vitamina A – vitamina B1 – vitamina B2 – vitamina C – vitamina D – vitamina E – vitamina K – vitamina PP – calcio – fosforo – magnesio – ferro – sodio – potassio – iodio

GLI ALIMENTI E I LORO PRINCIPALI NUTRIENTI	
Latte	
Uova	
Pasta	
Verdure	
Legumi	
Tuorlo d'uovo	
Noci	
Agrumi	
Burro	
Carne	
Fegato	
Sale da cucina	
Nocciole	
Frutta	
Pesce	
Spinaci	
Molluschi	
Olio d'oliva	
Patate	
Formaggi	

INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO								
	1	2	3	4	5	6	7	
Punteggio massimo proposto	2	2	1	3	2	5	5	Totale: 20
Punteggio raggiunto								Voto:

NOME

CLASSE DATA

C1 • I PRODOTTI CON LA FARINA

1 Perché la farina tipo 00 è la meno indicata per la salute?

- A. ☐ Perché ha tempi di digestione più lunghi
- B. ☐ Perché aumenta la glicemia
- C. ☐ Perché diminuisce la fame
- D. ☐ Perché aumenta la sete

2 Quale delle seguenti affermazioni sul nostro Paese corrisponde a verità?

- A. ☐ L'Italia non ha necessità di importare frumento dagli altri Paesi
- B. ☐ L'Italia è uno dei Paesi dove si fa meno uso di pesticidi
- C. ☐ L'Italia è il principale produttore di grano duro in Europa
- D. ☐ In Italia sono vietati i processi di selezione genetica delle piante

3 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti fra quelli qui sotto elencati.

kamut – grano duro – farine integrali – Triticum – farro – grano tenero – frumento

- A. A livello mondiale, la coltivazione del è molto più estesa di quella del grano duro.
- B. Le farine utilizzate per produrre la pasta, il pane e i prodotti da forno provengono dal grano, detto anche
- C. Le hanno un elevato contenuto di fibre, utili per regolare le funzionalità dell'intestino.
- D. Un'alternativa al grano è offerta dal farro e dal, che hanno mantenuto il loro glutine originale.

4 Qual è la funzione principale della trafilatura della pasta?

- A. ☐ Eliminare eventuali batteri
- B. ☐ Assottigliare l'impasto e creare la sfoglia
- C. ☐ Dare forma alla pasta
- D. ☐ Tagliare le forme di pasta nella lunghezza desiderata

5 Come si indica il grado di finezza delle farine?

- A. ☐ Con le lettere "A" (farina più fine), "B", "C" (più scorie)
- B. ☐ Con una sequenza di numeri: "1" (più fine), "2", "3" (più scorie)
- C. ☐ Con una serie di "0": "0" (più scorie), "00", "000" (più fine)
- D. ☐ Con una sequenza di numeri: "00" (più fine), "0", "1" (più scorie)

6 Collega ogni alimento elencato nella prima colonna con il tipo di farina normalmente utilizzata per realizzarlo.

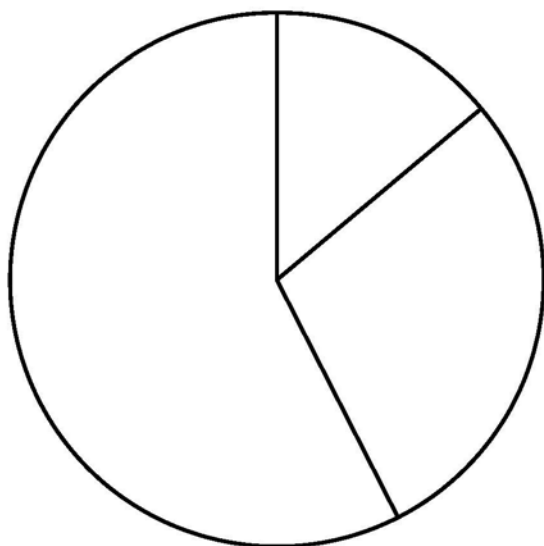
- | | |
|--------------------|--------------------------|
| ▪ brioche | |
| ▪ paste lunghe | |
| ▪ biscotti | |
| ▪ pane in cassetta | ▪ farina di grano duro |
| ▪ panettone | |
| ▪ pastine | |
| ▪ focacce | |
| ▪ paste corte | ▪ farina di grano tenero |
| ▪ pizze | |
| ▪ cracker | |
| ▪ pasta all'uovo | |

7 In quale fase della lavorazione il pane raddoppia o triplica il suo volume?

- A. ☐ Durante l'impasto
 B. ☐ Durante la prima fermentazione
 C. ☐ Durante la foggatura
 D. ☐ Durante la seconda fermentazione

8 Completa il grafico a torta sottostante, che indica gli alimenti contenuti in una focaccia: riporta all'interno delle fette il nome dei relativi macronutrienti con le loro percentuali e poi colora in modo diverso ogni fetta.

ALIMENTI DI UNA FOCACCIA	
Destinazione	Percentuale
Carboidrati	57,4%
Grassi	28,5%
Proteine	14,1%



9 Compila le tabelle sottostanti assegnando a ogni processo di produzione le rispettive fasi di lavorazione, scelte tra quelle elencate qui sotto e trascritte nell'ordine corretto. Attenzione: alcune fasi di lavorazione potrebbero essere presenti in più di una tabella.

macinazione – seconda fermentazione – stesura in fogli – condizionamento – prima fermentazione – impasto – spezzatura e foggatura – pulitura preliminare – sterilizzazione – cottura – essiccamento – trafilatura e taglio

PRODUZIONE DI FARINA	
Fase 1	
Fase 2	
Fase 3	

PRODUZIONE DI PANE	
Fase 1	
Fase 2	
Fase 3	
Fase 4	
Fase 5	

PRODUZIONE DI PASTA	
Fase 1	
Fase 2	
Fase 3	
Fase 4	
Fase 5	

INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Punteggio massimo proposto	1	2	2	2	2	2	1	3	5	Totale: 20
Punteggio raggiunto										Voto:

NOME

CLASSE DATA

C2 • I PRODOTTI CON LA FRUTTA E LA VERDURA

1 Quale delle seguenti non è una parte del frutto dell'ulivo?

- A. ☐ Picciolo
- B. ☐ Buccia
- C. ☐ Raspo
- D. ☐ Polpa

2 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti fra quelli qui sotto elencati.

inferiore al 12% – spremuta – succo di frutta – superiore al 10% – bevande analcoliche alla frutta – nettare di frutta – bevande alcoliche alla frutta

- A. La si ottiene dalla spremitura meccanica di agrumi con o senza zuccheri aggiunti.
- B. Si parla di “bevanda al gusto di...” se la percentuale di frutta risulta
- C. Sono definite le limonate e aranciate con percentuale di frutta compresa tra il 50% e il 12%.
- D. Il è composto da frutta al 100% con eventuale aggiunta di zucchero.

3 Qual è la definizione di confettura secondo la Comunità Europea?

- A. ☐ Prodotto a base di agrumi a pezzetti con non meno del 20% di frutta
- B. ☐ Prodotto che contiene almeno il 30% di agrumi
- C. ☐ Prodotto che contiene almeno il 35% di qualsiasi tipo di frutta
- D. ☐ Prodotto che contiene il 100% di agrumi

4 Quanti alimenti di origine vegetale dovremmo consumare ogni giorno?

- A. ☐ Due porzioni
- B. ☐ Cinque porzioni
- C. ☐ Sette porzioni
- D. ☐ Sarebbe meglio che fossero tutti di origine vegetale

5 Riordina i seguenti passaggi del processo di produzione dell'olio, riportandoli nell'ordine corretto nelle righe sottostanti.

raccolta delle olive – gramolatura – pulizia – decantazione e conservazione – estrazione – frangitura

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.
- F.

6 Inserisci a fianco delle proprietà le rispettive sostanze, scelte tra quelle sotto elencate.

fibre – antiossidanti – potassio – vitamina C

- A. : utile per il funzionamento dei muscoli e del cuore.
- B. : potenzia il sistema immunitario.
- C. : aiutano l'intestino e danno un senso di sazietà.
- D. : proteggono da invecchiamento, malattie cardiovascolari e alcuni tumori.

7 Quali dei seguenti processi avvengono prima della pigiatura dell'uva e della vinificazione? Attenzione: più di una risposta è corretta.

- A. ☐ Macerazione
 B. ☐ Diraspatura
 C. ☐ Vendemmia
 D. ☐ Filtraggio

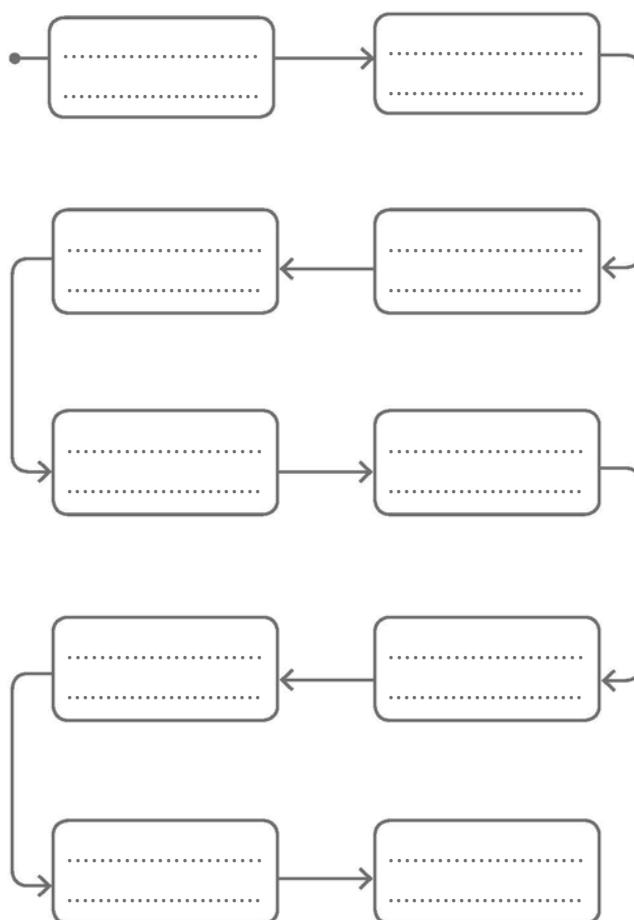
8 Riporta nella tabella sottostante le varie fasi di lavorazione del vino rosso, usando i termini sotto elencati. Traccia poi una croce sulla fase non inclusa nella lavorazione del vino bianco e cerchi la fase che in questa lavorazione viene invece anticipata.

illimpidimento – invecchiamento – pigiatura – filtraggio – diraspatura – macerazione – sgrondatura – fermentazione – imbottigliamento

LAVORAZIONE DEL VINO ROSSO	
Fase 1	
Fase 2	
Fase 3	
Fase 4	
Fase 5	
Fase 6	
Fase 7	
Fase 8	
Fase 9	

9 Inserisci nel grafico sottostante le fasi di lavorazione delle confetture di frutta elencate qui sotto e poi evidenzia, colorandole, le fasi che secondo te possono essere ottimizzate in base al concetto di “chilometro zero”.

sterilizzazione – imbottigliamento – raccolta dei frutti – cottura – distribuzione – imballaggio – preparazione dei frutti – stoccaggio in cella – sottovuoto – etichettatura



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Punteggio massimo proposto	1	2	1	1	3	3	1	4	4	Totale: 20
Punteggio raggiunto										Voto:

NOME

CLASSE DATA

C3 • I PRODOTTI CON IL LATTE

1 Quale temperatura ha il latte crudo?

- A. ☐ 25 °C
- B. ☐ 37 °C
- C. ☐ 4 °C
- D. ☐ 10 °C

2 Per quali persone sono indicati i latti HD o ad “alta digeribilità”?

- A. ☐ Per coloro che non possiedono l'enzima lattasi
- B. ☐ Per le persone celiache
- C. ☐ Per le persone diabetiche
- D. ☐ Per i vegetariani

3 Completa le frasi inserendo i termini mancanti relativi alla descrizione delle fasi della lavorazione dello yogurt.

imballaggio – fermentatore – frutta a pezzi – plastica – insemenramento – fermenti lattici – coagulo – aromatizzazione

- A. : inserimento nel latte di e batteri della fermentazione.
- B. Fermentazione e rottura del coagulo: in un serbatoio chiamato, i batteri crescono e si moltiplicano, formando il
- C. : immediatamente prima del confezionamento, avviene l'eventuale aggiunta di o frullata.
- D. Confezionamento e : avviene in vasetti di (più raramente di vetro), in modo da facilitare il trasporto e la commercializzazione.

4 Inserisci a fianco alla descrizione delle prime quattro fasi della lavorazione del formaggio i rispettivi nomi, scelti tra quelli qui sotto elencati.

stagionatura – eliminazione del siero e messa in forma – salatura – cottura e compressione – produzione della cagliata – centrifugazione

- A. : in un recipiente aperto, a una temperatura di circa 30 °C, al latte viene aggiunto il caglio.
- B. : la cagliata viene spezzettata e separata dal siero. A questo punto la cagliata, a cui è eventualmente aggiunto del sale, costituisce il formaggio molle. Con il siero riscaldato si produce invece la ricotta.
- C. : dura tra i 20 e i 30 giorni e favorisce la crescita di flore batteriche particolari, che caratterizzano il sapore di alcuni formaggi molli stagionati (per esempio crescenza e gorgonzola).
- D. : la cottura della cagliata consente l'eliminazione di una certa quantità di acqua; a questa operazione seguono la messa in forma e la compressione.
- E. : garantisce una maggiore conservazione del formaggio e lo rende più gustoso.

5 Quali delle seguenti diciture garantisce che tutte le caratteristiche del prodotto finito dipendano dal territorio di origine?

- A. ☐ IGP
- B. ☐ DOP
- C. ☐ UHT
- D. ☐ STG

6 Quale fra le seguenti affermazioni riguardo al processo di pastorizzazione del latte non è corretta?

- A. ☐ Il processo deve essere effettuato entro 48 ore dalla mungitura
- B. ☐ Come prima cosa il latte viene portato per circa 30 secondi a una temperatura compresa fra i 70 e gli 80 °C
- C. ☐ Il secondo passaggio consiste in un raffreddamento a 4 °C, in modo da eliminare i batteri resistenti al calore
- D. ☐ La pastorizzazione fa sì che il latte possa essere conservato a lungo anche a temperatura ambiente

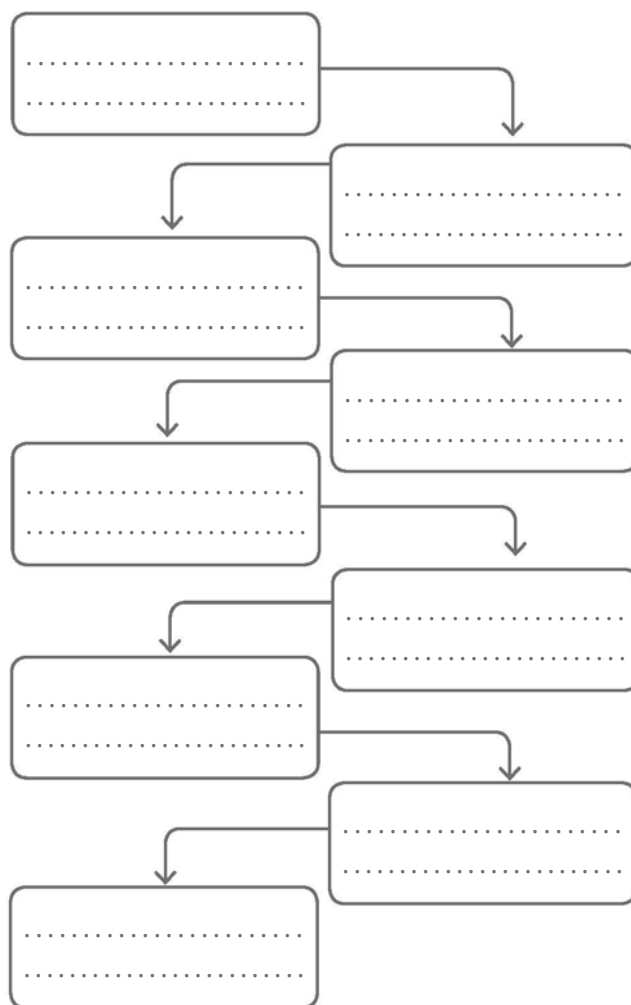
7 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti fra quelli qui sotto elencati.

formaggio – cagliata – Parmigiano Reggiano – gorgonzola – yogurt – prodotti caseari – burro

- A. Il è prodotto nel caseificio ed è ottenuto dalla caseina, una proteina contenuta nel latte.
- B. Il è una sostanza grassa ricavata per sbattimento della crema del latte.
- C. Il è un formaggio a pasta dura (il suo contenuto d'acqua è solo del 30% circa) e a lunga stagionatura.
- D. Il 60% circa della lavorazione del latte è destinato alla produzione di alimenti indicati complessivamente come

8 Inserisci nel grafico sottostante le fasi di lavorazione del latte, riportandole nell'ordine corretto.

refrigerazione – centrifugazione e scrematura – controllo qualità e filtrazione – trasporto (alla centrale) – degasatura – processi termici di risanamento – confezionamento – trasporto (per la distribuzione) – omogeneizzazione



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Punteggio massimo proposto	1	1	4	4	1	1	4	4	Totale: 20
Punteggio raggiunto									Voto:

NOME

CLASSE DATA

DO - LE ABITAZIONI E I LUOGHI IN CUI VIVIAMO

1 Che cos'è la zona di circolazione di un appartamento?

- A. ☐ L'intera area calpestabile dell'appartamento
- B. ☐ Il totale dei metri quadri riportati sul progetto
- C. ☐ La parte dell'appartamento che include l'ingresso e il disimpegno
- D. ☐ L'area esterna all'ingresso principale

2 Completa le frasi con i termini qui sotto elencati.

l'agglomerato urbano – il computo metrico – il disegno architettonico – i quartieri – le aree verdi – le distanze di sicurezza

- A. e dei particolari strutturali e impiantistico-tecnologici viene accompagnato da una relazione generale che descrive le finalità e i contenuti del progetto.
- B. Il luogo in cui abiti non è costituito solo dai singoli edifici, ma comprende anche le strade, le piazze, gli impianti di illuminazione, e altri elementi che costituiscono
- C. Al disegno architettonico deve essere allegata una parte "estimativa" comprendente, cioè il costo della progettazione, della costruzione e delle opere di urbanizzazione.
- D. Per quanto riguarda delle strade dalle abitazioni, esse variano per diverse tipologie di strade, e vanno dai 60 m per le autostrade ai 5 m per le strade che collegano fra loro

3 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. Le case di montagna sono di solito costruite in cemento	☐	☐
B. La struttura di un appartamento è sempre influenzata dal piano in cui si trova	☐	☐
C. I grattacieli erano stati concepiti per garantire spazi verdi tra un edificio e l'altro	☐	☐
D. Il progetto delle costruzioni non è influenzato dal clima della zona	☐	☐

4 A quale ufficio deve essere presentato il progetto esecutivo?

- A. ☐ All'ufficio tecnico del Comune
- B. ☐ All'ufficio tecnico della Regione
- C. ☐ Alla tesoreria di Stato
- D. ☐ Alla Questura

5 La progettazione di un'abitazione prevede una serie di disegni, quali il progetto di massima e il progetto esecutivo. Qual è la differenza fra i due progetti?

- A. ☐ Il progetto di massima si utilizza quando è coinvolta una singola impresa, quello esecutivo quando intervengono più imprese
- B. ☐ Il progetto di massima è utile a fornire al committente un'idea complessiva dell'opera, quello esecutivo è destinato invece al costruttore
- C. ☐ Il progetto di massima è generalmente in scala 1:2000, quello esecutivo in scala 1:1000
- D. ☐ Il progetto di massima riguarda gli edifici pubblici, quello esecutivo gli edifici privati

6 Quale dei seguenti ambiti pubblici non è regolato dalle norme dell'urbanistica?

- A. ☐ La costruzione degli edifici
- B. ☐ La determinazione dei prezzi dei biglietti dei mezzi pubblici
- C. ☐ Le infrastrutture per la rete ferroviaria
- D. ☐ La rete di distribuzione elettrica

7 Chi si occupa dell'ideazione e della progettazione degli edifici?

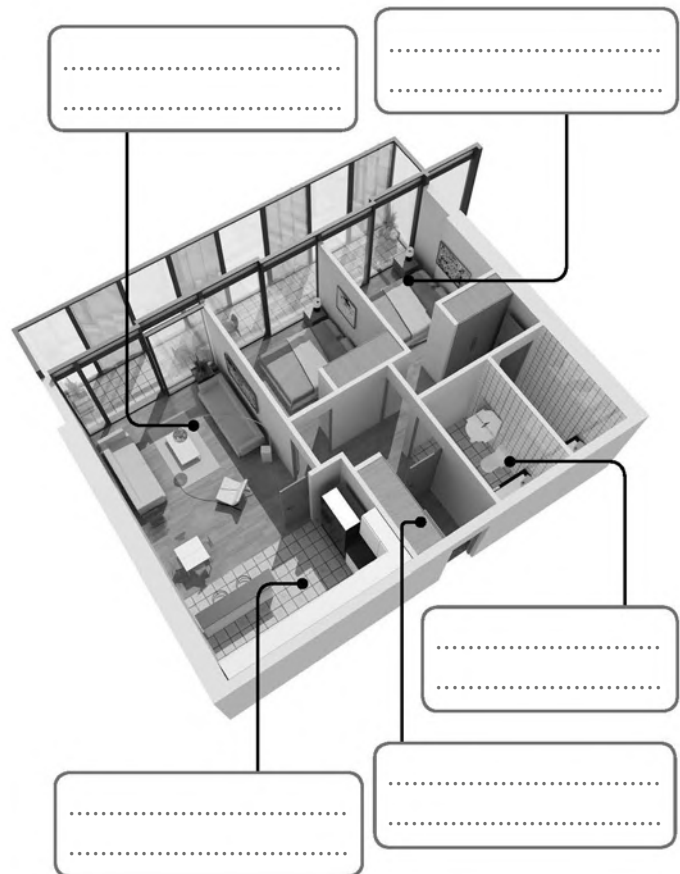
- A. ☐ Ingegneri, architetti e geometri
- B. ☐ L'ufficio tecnico del Comune
- C. ☐ Il committente
- D. ☐ I maestri costruttori

8 Collega i diversi tipi di casa, elencati a sinistra, alla tipologia di abitazione, indicata a destra.

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ▪ palazzine | ▪ case unifamiliari |
| ▪ case in linea | ▪ case plurifamiliari |
| ▪ ville | |
| ▪ case a schiera | |
| ▪ case a ballatoio | |
| ▪ grattacieli | |
| ▪ case rurali | |

9 Osserva lo schema che illustra l'organizzazione di un appartamento cittadino e identifica le varie stanze, scrivendo negli spazi i termini corretti, scelti tra quelli qui sotto elencati.

soggiorno – camera da letto – studio – zona di circolazione – cucina – ripostiglio – bagno



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Punteggio massimo proposto	1	3	3	1	1	1	1	4	5	Totale: 20
Punteggio raggiunto										Voto:

NOME

CLASSE DATA

D1 • GLI ELEMENTI DELL'EDIFICIO

1 Quando si può parlare di “struttura” in edilizia?

- A. ☐ Quando i suoi elementi scaricano nel terreno il proprio peso
- B. ☐ Quando i suoi elementi comprendono mattoni e leganti
- C. ☐ Quando i suoi elementi sopportano il proprio peso e altri carichi applicati
- D. ☐ Quando i suoi elementi servono a proteggere gli uomini al suo interno

2 Identifica quali delle seguenti strutture non sono strutture portanti di un edificio.

- A. ☐ Arco
- B. ☐ Solaio
- C. ☐ Architrave
- D. ☐ Capriata
- E. ☐ Tramezzo
- F. ☐ Cupola
- G. ☐ Fondazioni

3 Completa la tabella sottostante associando a ogni pietra da costruzione la sua tipologia di formazione e le sue caratteristiche principali, scelte tra quelle qui sotto elencate.

4 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

- | | Vero | Falso |
|--|--------------------------|--------------------------|
| A. L'arco è una struttura formata da pietre sagomate, i puntoni, che scaricano i pesi sui pilastri di appoggio fino al terreno | ☐ | ☐ |
| B. Qualsiasi insieme di elementi che sopporta oltre al proprio peso anche altri carichi applicati è chiamato struttura | ☐ | ☐ |
| C. Il mattone pieno, comunemente usato per le murature portanti, ha una percentuale di foratura non superiore al 15% | ☐ | ☐ |
| D. Il cemento si ottiene mescolando ghiaia, pietrisco e acqua: è un impasto economico e resistente alla compressione | ☐ | ☐ |

5 Quando si usano le fondazioni continue?

- A. ☐ Quando si realizzano edifici molto estesi
- B. ☐ Quando si ha a che fare con terreni a bassa resistenza
- C. ☐ Quando i pilastri da usare sono molti
- D. ☐ Quando si costruisce su terreni solidi

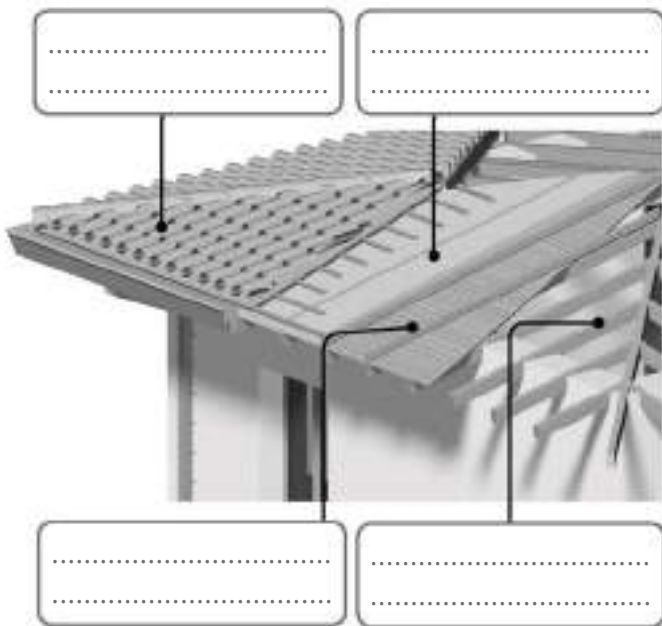
PIETRE DA COSTRUZIONE		
Pietra	Tipologia	Caratteristiche
Tufo		
Granito		
Marmo		

6 Quando si progetta un'architrave, a quale caratteristica bisogna prestare particolare attenzione?

- A. ☐ Alla distanza tra i pilastri
- B. ☐ All'altezza dei pilastri
- C. ☐ Alla resistenza dei pilastri
- D. ☐ Alla forma dei pilastri

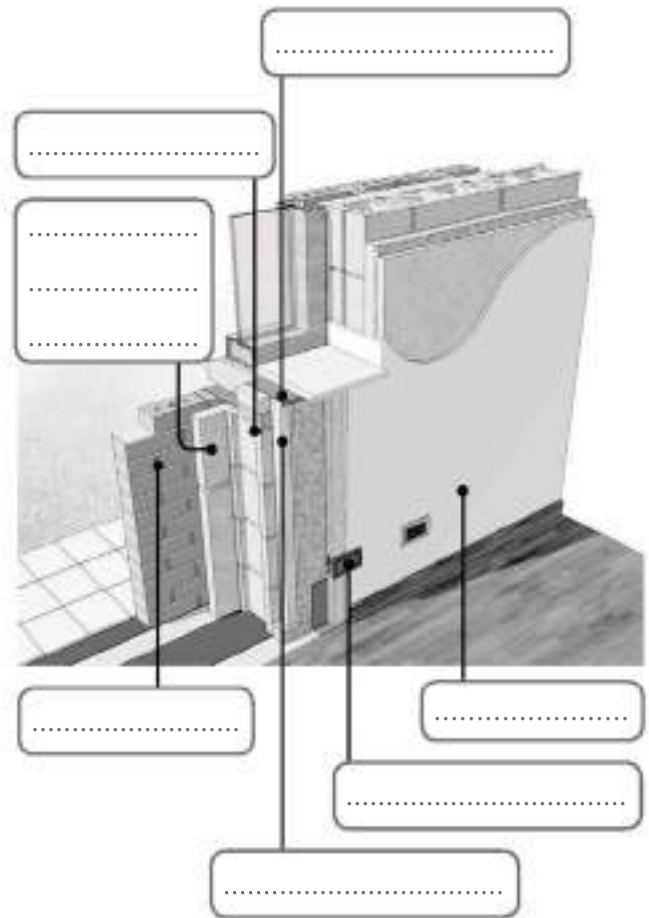
7 Osserva lo schema che illustra la struttura di un tetto e identifica le varie parti, scrivendo negli spazi i termini corretti, scelti tra quelli qui sotto elencati.

travi – tegole – perlinatura – listelli – solaio – strato isolante



8 Identifica i vari elementi di una parete, riportando nello schema i termini sotto elencati nella giusta collocazione.

cemento – pannelli isolanti in lana di vetro – mattoni – impermeabilizzazione – cartongesso – pannelli isolanti in schiuma di polistirene espanso – scatola elettrica da incasso



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Punteggio massimo proposto	1	2	3	3	1	1	4	5	Totale: 20
Punteggio raggiunto									Voto:

NOME

CLASSE DATA

D2 • GLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO

1 Completa le frasi sottostanti riguardanti un elemento della distribuzione dell'acqua, inserendo negli appositi spazi i termini corretti, scelti tra quelli qui sotto elencati. Attenzione: alcuni termini potrebbero essere ripetuti.

pressione – serbatoio – centrale di spinta – tubi – pompa – rubinetti – contatori – altezza

La è costituita da un dotato di una sommersa che solleva l'acqua fino a un secondo posto a una di 30-40 metri. Da qui l'acqua viene spinta nei e acquisisce una tale da raggiungere le abitazioni fino al terzo o quarto piano. Per raggiungere eventuali altri piani, deve invece essere installata un'autoclave.

2 Quale dei seguenti elementi non appartiene all'impianto idrico-sanitario?

- A. ☐ Colonna montante
- B. ☐ Sifone
- C. ☐ Contatore
- D. ☐ Messa a terra

3 Quanto incide, sul totale, il consumo di acqua potabile per l'igiene personale e per lo scarico dei wc?

- A. ☐ Circa il 20%
- B. ☐ Circa il 40%
- C. ☐ Circa il 60%
- D. ☐ Circa l'80%

4 Quali dei comportamenti qui sotto elencati portano a un aumento della sicurezza nell'uso degli impianti di casa?

- A. ☐ Installare un rilevatore di gas in cucina
- B. ☐ Bere acqua dal rubinetto invece che dalle bottiglie di plastica
- C. ☐ Aprire e chiudere ogni tanto i rubinetti generali dell'acqua
- D. ☐ Proteggere i tubi del gas inserendoli nelle pareti

5 Che cos'è la canna fumaria?

- A. ☐ Un sistema di rilevamento dei fumi potenzialmente nocivi all'interno dell'abitazione
- B. ☐ La conduttura che porta il gas ai fornelli della cucina
- C. ☐ La conduttura che porta all'esterno i fumi prodotti dalla combustione del gas
- D. ☐ Il dispositivo di accensione del bruciatore della caldaia

6 Quali dei seguenti elementi appartengono all'impianto elettrico?

- A. ☐ Cassetta di derivazione
- B. ☐ Serbatoio
- C. ☐ Bruciatore
- D. ☐ Contatore

7 Per ciascuno dei seguenti elementi, indica se appartengono all'impianto elettrico o all'impianto termico.

	Impianto elettrico	Impianto termico
A. Bruciatore	☐	☐
B. Salvavita	☐	☐
C. Collettore solare	☐	☐
D. Impianto a terra	☐	☐

8 Riporta nella tabella sottostante le varie fasi della rete di distribuzione dell'acqua, usando tutti i termini sotto elencati.

distribuzione – collettore – utilizzo – falda sotterranea – centrale di potabilizzazione – centrale di spinta – impianto di depurazione

LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA	
Fase 1	
Fase 2	
Fase 3	
Fase 4	
Fase 5	
Fase 6	
Fase 7	

9 Collega ogni tipo di rischio per la sicurezza, nella colonna sinistra, con l'impianto a cui è connesso, nella colonna destra.

- | | |
|-------------------|----------------------|
| • incendio | • impianto elettrico |
| • soffocamento | • impianto a gas |
| • perdita d'acqua | • impianto termico |
| | • impianto idrico |

10 Usando delle frecce colorate, collega ciascuno degli apparecchi mostrati qui sotto a tutte le prese o allacciamenti che potrebbero essere necessari per il suo funzionamento. Utilizza colori diversi per ogni tipo di impianto.



Lavatrice



Decoder



Lavastoviglie



Forno a gas

acquedotto

rete del gas

rete elettrica

presa del telefono/
internet

presa dell'antenna

INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Punteggio massimo proposto	3	1	1	1	1	1	2	4	2	4	Totale: 20
Punteggio raggiunto											Voto:

NOME

CLASSE DATA

D3 • GLI SPAZI URBANI

1 Come si chiama la disciplina che studia il territorio abitato e si occupa della sua pianificazione?

- A. ☐ Logistica
- B. ☐ Cittadinanza
- C. ☐ Urbanistica
- D. ☐ Impiantistica

2 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti fra quelli qui sotto elencati.

le previsioni di interventi – l'ufficio tecnico – l'amministrazione comunale – le infrastrutture per la mobilità – la giunta – il Piano Regolatore Generale (PRG)

- A. In ogni municipio è presente uno specifico ufficio, _____, in cui lavorano professionisti che si occupano di predisporre piani e regolamenti.
- B. _____ è lo strumento di pianificazione del territorio comunale.
- C. _____ comprendono la rete viaria urbana ed extraurbana per il trasporto su gomma, tram, metropolitana, piste ciclabili, rete ferroviaria, porti, aeroporti ecc.
- D. Il Piano Regolatore Generale è accompagnato dai piani attuativi, che contengono _____ da effettuare entro tempi prestabiliti.

3 Dove si trovava uno degli "ecomostri" più famosi d'Italia abbattuto nel 2014 dopo cinquant'anni dalla sua costruzione?

- A. ☐ All'Isola d'Elba, in Toscana
- B. ☐ Alle Cinque Terre, in Liguria
- C. ☐ Sulla Costa Smeralda in Sardegna
- D. ☐ Sulla scogliera di Alimuri, in Campania

4 Quale fra le seguenti affermazioni riguardo alle conseguenze dell'eccessiva crescita delle aree urbane non è corretta?

- A. ☐ Si sottrae suolo all'agricoltura e ai boschi
- B. ☐ Si eliminano le piante, necessarie per la produzione di anidride carbonica
- C. ☐ Si modifica il microclima, perché le aree edificate sono mediamente più calde rispetto alle aree circostanti
- D. ☐ Si impoveriscono le falde idriche, perché l'acqua piovana non filtra nel terreno

5 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. Il rapporto Istat sul verde urbano nel 2014 in Italia indica che la superficie verde a disposizione di ogni abitante dei capoluoghi di provincia è in media di 31,1 mq	☐	☐
B. Da un'indagine sulla qualità della vita nelle province italiane, è emerso che i primi in classifica sono i centri di medie e grandi dimensioni	☐	☐
C. In quanto a servizi, ambiente e salute, la città più efficiente nel 2015 è risultata Monza; la più tranquilla in quanto a sicurezza è considerata Nuoro, mentre per quanto riguarda il divertimento, migliore fra tutte è stata valutata Rimini	☐	☐
D. Nel nostro Paese non si consuma più suolo per la costruzione di aree urbane; questo è quanto emerge dal Rapporto ISPRA (l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) del 2015	☐	☐

6 Completa il seguente brano riguardante l'abusivismo edilizio, scrivendo negli appositi spazi i termini corretti, scelti tra quelli sotto elencati.

il territorio – la montagna – le autorizzazioni – sociologico – il danno ambientale – geologico

A. Piani e regolamenti contengono indicazioni di notevole importanza per lo sviluppo dell'inse-
diamento urbano, comprese quelle necessarie
a correggere le opere non conformi alla nor-
mativa e a tutelare

B. Una delle infrazioni più ricorrenti che si com-
mettono ai danni del territorio è l'abusivismo
edilizio, che si verifica quando vengono rea-
lizzate costruzioni senza
..... necessarie e che rappresenta
un reato grave e punibile con sanzioni anche
molto pesanti.

C. è par-
ticolarmen-
te grave quando si costruiscono
edifici in aree protette, come per esempio in
prossimità del mare, di zone archeologiche,
all'interno di parchi naturali ecc.

D. Un altro problema è quello di costruzioni re-
alizzate in zone non sicure dal punto di vista
....., come
per esempio in aree soggette al rischio di fra-
ne oppure in zone pericolose dal punto di
vista idrogeologico, come le zone soggette a
frequenti terremoti, dove l'abusivismo edilizio
può portare a conseguenze disastrose in caso
di sisma.

**7 Quale città è comparsa con grande sorpre-
sa, nel 2015, nella classifica dei capoluoghi
di provincia con la migliore qualità della
vita, al secondo posto fra Bolzano e Trento?**

- A. ☐ Roma
B. ☐ Napoli
C. ☐ Firenze
D. ☐ Milano

**8 Collega le diverse immagini, relative al con-
cetto di “città a misura d'uomo”, alle corri-
spondenti didascalie.**

A. Le barriere architettoni-
che limitano la libertà
di movimento di pas-
seggeri e carrozzelle.

B. Indipendentemente dal-
le loro dimensioni, le
città più vivibili sono
generalmente quelle che
offrono maggiori aree
verdi e piste ciclabili.

C. In alcune città sono pre-
senti percorsi tattili per
non vedenti e nuovi im-
pianti semaforici con di-
spositivo di segnalazio-
ne acustica.



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Punteggio massimo proposto	1	3	1	2	3	5	1	4	Totale: 20
Punteggio raggiunto									Voto:

NOME

CLASSE

DATA

EO • LE MACCHINE E I MEZZI DI TRASPORTO

1 Completa il testo sottostante scrivendo negli appositi spazi i termini corretti, scelti tra quelli qui sotto elencati. Attenzione: alcune parole potrebbero essere ripetute.

un pistone – un albero – una biella – un cilindro – una manovella – moto rotatorio – moto rettilineo

A. Il meccanismo alla base del funzionamento del motore a scoppio consente di trasformare il alternato in continuo ed è costituito da:

B. che scorre all'interno di che fa da guida;

C., ossia un corpo che ruota attorno a ;

D., ossia un'asta rigida che collega e

2 Indica quale dei seguenti elementi non appartiene alla leva.

- A. ☐ Rivoluzione
- B. ☐ Potenza
- C. ☐ Resistenza
- D. ☐ Fulcro

3 Qual è la formula per calcolare la potenza necessaria per salire su un piano inclinato lungo L e alto H, vincendo una resistenza R?

- A. ☐ $P = H \times L \times R$
- B. ☐ $P = (R/H) \times L$
- C. ☐ $P = (H/L) \times R$
- D. ☐ Non è possibile calcolarla, manca un elemento

4 Che cosa sono le pulegge?

- A. ☐ Le pale dei mulini ad acqua
- B. ☐ Elementi di forma ovoidale che ruotano intorno a un asse eccentrico
- C. ☐ I perni su cui ruotano le turbine a vapore
- D. ☐ Ruote scanalate che ruotano attorno a un perno centrale

5 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. Le ruote dei mulini ad acqua possono essere di tre tipi	☐	☐
B. Tra i mulini a vento c'è anche il tipo a pistone	☐	☐
C. La relazione tra le velocità delle ruote di frizione si chiama rapporto di conduzione	☐	☐
D. Francis è il nome di una tipologia di turbina a vapore	☐	☐
E. Il motore a pistoni è un tipo di motore termico che viene azionato da vapore acqueo sotto pressione	☐	☐

6 Quale fra le seguenti affermazioni riguardo alle cinghie di trasmissione non è corretta?

- A. ☐ Le cinghie di trasmissione servono a trasmettere il moto tra due ruote distanti tra loro, dette ruote coniche
- B. ☐ La puleggia conduttrice trascina la cinghia di trasmissione, la quale trascina la ruota condotta
- C. ☐ Se la cinghia di trasmissione è diritta, le ruote girano entrambe nello stesso verso
- D. ☐ Se la cinghia di trasmissione è incrociata, le due ruote girano in verso opposto

7 Scrivi accanto a ogni disegno qui a destra il nome della rispettiva tipologia di ruote dentate, scegliendolo tra i termini qui sotto elencati.

ruote cilindriche a dentatura diritta – ruote sferiche – vite senza fine – sistema ruota-puleggia – ruote coniche – sistema pignone-cremagliera



.....

.....

.....

.....

8 Osserva il disegno della macchina a vapore in basso e scrivi nei riquadri i nomi delle sue parti principali, scegliendo i termini tra quelli qui sotto elencati.

ruote cilindriche a dentatura diritta – ruote sferiche – vite senza fine – sistema ruota-puleggia – ruote coniche – sistema pignone-cremagliera

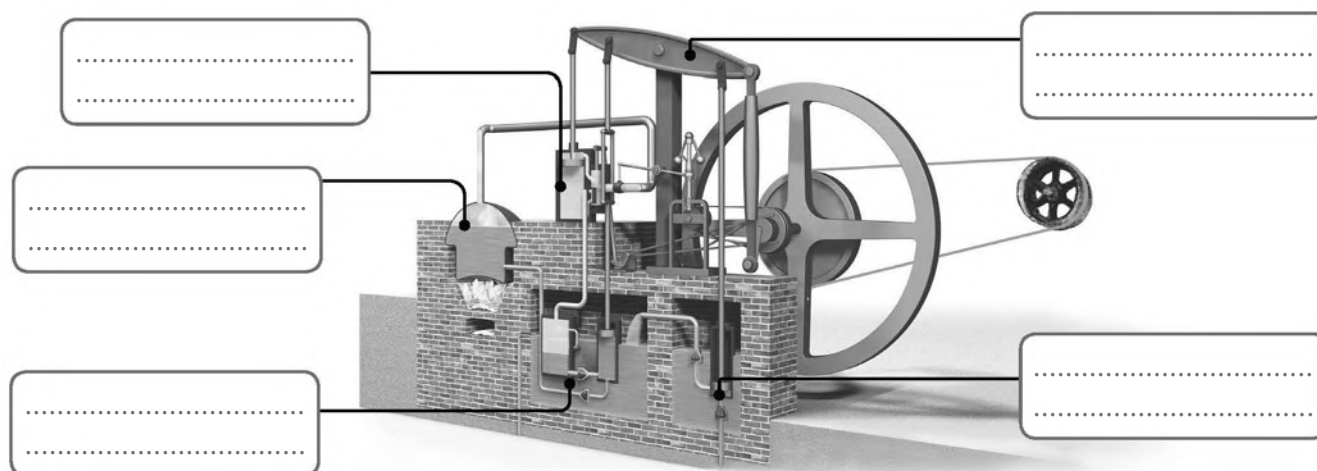


.....

.....

.....

.....



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Punteggio massimo proposto	3	1	1	1	3	1	5	5	Totale: 20
Punteggio raggiunto									Voto:

NOME

CLASSE DATA

E1 • GLI OGGETTI MECCANICI

1 Che cos'è il bike sharing?

- A. ☐ La condivisione di una bicicletta tra più familiari
- B. ☐ Una tecnica di alleggerimento degli elementi del telaio di una bicicletta
- C. ☐ Un servizio che mette a disposizione biciclette da usare e poi riporre in appositi raccoglitori
- D. ☐ Una produzione industriale delle biciclette che sfrutta materiali riciclati per risparmiare sui costi

2 Che cos'è il rapporto di una bicicletta?

- A. ☐ La divisione tra il numero di denti della corona anteriore e quelli della corona posteriore
- B. ☐ La certificazione di conformità rilasciata dal negoziante quando si acquista una bicicletta
- C. ☐ La divisione tra il diametro della ruota anteriore e quello della ruota posteriore
- D. ☐ Il numero di marce offerto dal cambio montato sulla bicicletta

3 Completa le frasi con i termini qui sotto elencati. Fai attenzione: alcuni di essi potrebbero essere ripetuti.

mozzo – catena – pedali – telaio – deragliatore – corona dentata – ruota dentata posteriore – gabbia – ruote dentate

- A. Facendo girare i
....., i piedi imprimono una rotazione alla anteriore applicata al movimento centrale del
- B. Una trasmette il movimento rotatorio alla più piccola, applicata al della ruota posteriore.

C. Il è un meccanismo del cambio che fa scivolare la da una ruota dentata all'altra tramite la
....., costituita da due piccole

4 Tre città italiane compaiono nella classifica, stilata nel 2015, delle 20 città europee con la maggior percentuale di spostamenti in bici sul totale degli spostamenti. Quali?

- A. ☐ Bolzano, Trento e Trieste
- B. ☐ Venezia, Bologna e Ferrara
- C. ☐ Bolzano, Pesaro e Ferrara
- D. ☐ Aosta, Venezia e Ferrara

5 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. Alle biciclette non si applicano le regole del codice stradale	☐	☐
B. In caso di incidente, il ciclista ha sempre ragione rispetto all'automobilista	☐	☐
C. Per usare la bici in strada, è obbligatorio usare il casco salvavita	☐	☐
D. Per evitare pericoli, è utile montare pedali dotati di catarifrangenti	☐	☐

6 Nella bici, come si chiamano le leve che collegano i pedali al movimento centrale?

- A. ☐ Pedivelle
- B. ☐ Catene
- C. ☐ Corone
- D. ☐ Pignoni

7 Osserva la foto sottostante e indica negli appositi spazi dove sono presenti i fulcri (F), le potenze (P) e le resistenze (R) delle leve usate come meccanismi.

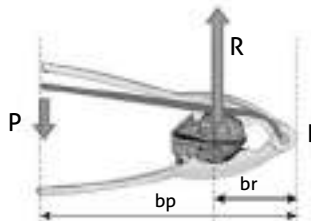


8 Identifica i vari elementi del telaio di una bicicletta, riportando nello schema i termini sotto elencati nella giusta posizione.

nodo di sella – tubo piantone – tubo orizzontale – tubo di sterzo – foderi diagonali – foderi inferiori – tubo obliquo – nodo del movimento centrale – forcella anteriore

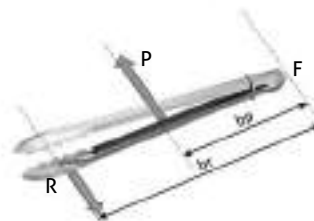


9 Per ognuno dei tre oggetti mostrati nelle figure indica se si tratta di una leva di primo, secondo o terzo genere e se la leva è di tipo vantaggioso (V) o svantaggioso (S).



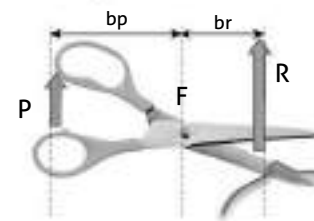
tipo di leva:

vantaggio:



tipo di leva:

vantaggio:



tipo di leva:

vantaggio:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Punteggio massimo proposto	1	2	1	1	2	1	4	4	4	Totale: 20
Punteggio raggiunto										Voto:

NOME

CLASSE DATA

E2 • I VEICOLI A MOTORE

1 Completa le frasi con i termini qui sotto elencati.

mozzo – pedale del freno – freno a tamburo – ganasce – pastiglie – ruota – cerchione – freno a disco – disco

A. Nel, il della ruota posteriore è costituito da un tamburo, un che ha al suo interno due, dispositivi rivestiti con guarnizioni ad alto coefficiente di attrito.

B. Il è costituito da un disco che gira assieme alla; azionando il, si mette in funzione una pinza dotata di frenanti che premono con forza contro il creando attrito in modo da rallentare il movimento della ruota.

2 Che percentuale dell'energia sprigionata dalla combustione nel motore a scoppio viene utilizzata per il moto del veicolo?

- A. ☐ Meno del 10%
- B. ☐ Circa il 50%
- C. ☐ Almeno il 40%
- D. ☐ Circa il 30%

3 Come si chiama la parte superiore del cilindro in un motore a scoppio?

- A. ☐ Camera di compressione
- B. ☐ Camera di decompressione
- C. ☐ Camera di combustione
- D. ☐ Camera di miscelazione

4 Nelle auto ibride con motore ibrido di serie, che ruolo svolge il motore tradizionale?

- A. ☐ Resta sempre spento, a meno che non si disinnesci il motore elettrico
- B. ☐ Resta sempre collegato alle ruote, mentre il motore elettrico entra in funzione a velocità elevate
- C. ☐ Insieme al motore elettrico, fornisce sempre forza motrice
- D. ☐ Non è collegato alle ruote e genera la corrente per alimentare il motore elettrico

5 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

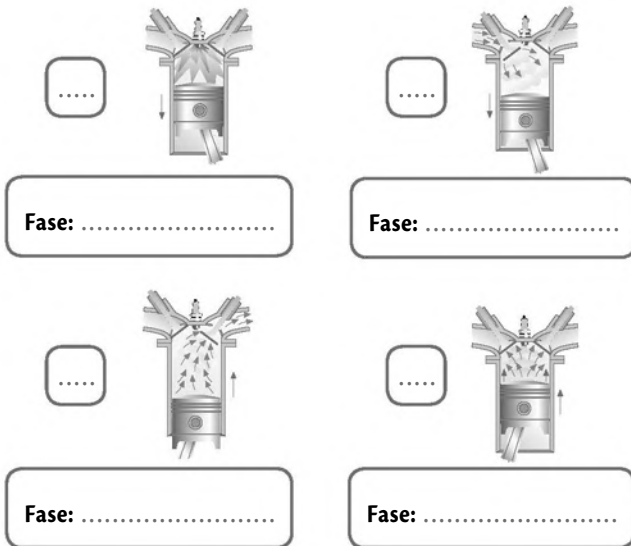
	Vero	Falso
A. I ciclomotori devono essere muniti di targa a 6 cifre, certificato di circolazione, bollo e assicurazione	☐	☐
B. Il conducente deve indossare un casco omologato, mentre l'eventuale passeggero non è obbligato a farlo	☐	☐
C. Anche se il ciclomotore è omologato per due persone, per poter trasportare un passeggero occorre che il conducente sia maggiorenne e munito di patente di categoria AM o superiore	☐	☐
D. I ciclomotori possono circolare su tutte le strade cittadine, sulle autostrade e sulle superstrade	☐	☐

6 In quale parte del motorino si prepara la miscela di aria e carburante che viene poi immessa nella camera di combustione?

- A. ☐ Nel sistema di scarico
- B. ☐ Nel carburatore
- C. ☐ Nell'organo di trasmissione
- D. ☐ Nel motorino di avviamento

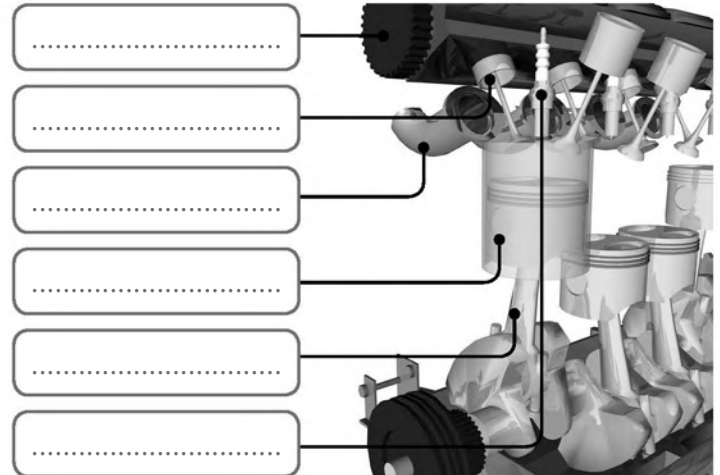
7 Riordina i disegni delle varie fasi di un motore a scoppio a quattro tempi, indicando a fianco di ogni disegno il tempo (1°, 2°, 3° e 4°) e il nome della fase corrispondente, scelto tra i termini qui sotto elencati.

compressione – scarico – aspirazione – scoppio ed espansione



9 Indica i vari elementi di un motore a scoppio, scegliendone i nomi tra i termini qui sotto elencati.

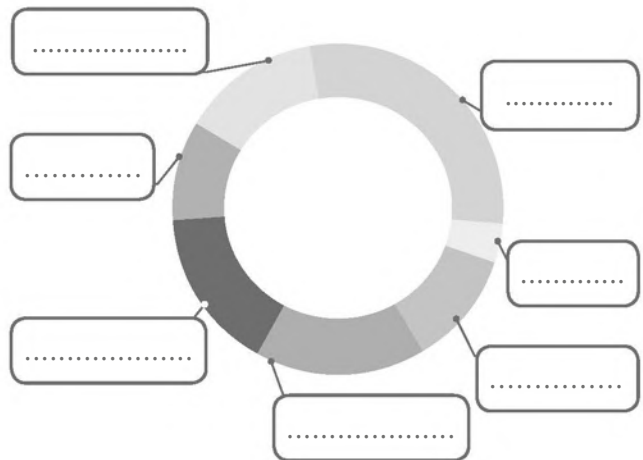
pistone – biella – carburatore – cinghia – candela – variatore – valvola – condotto di alimentazione



8 Osserva il diagramma a destra che illustra le principali cause degli incidenti che coinvolgono motorini e completalo inserendo le percentuali sotto indicate nella giusta posizione.

velocità elevata 11,2% – comportamento scorretto del pedone 3,7% – manovre irregolari 13,5% – mancato rispetto della precedenza 15,8% – guida distratta 16,9% – mancato rispetto delle distanze di sicurezza 9,8% – altre cause 29,1%

Le principali cause degli incidenti



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Punteggio massimo proposto	2	1	1	1	2	1	4	4	4	Totale: 20
Punteggio raggiunto										Voto:

NOME

CLASSE DATA

FO • L'ENERGIA E L'ELETTRICITÀ

1 Per ognuna delle fonti elencate in tabella, indica se si tratta di una fonte rinnovabile o non rinnovabile e se è pulita o inquinante.

FONTI DI ENERGIA				
Fonti di energia	Rinnovabili		Pulite	
	Sì	No	Sì	No
Nucleare				
Geotermica				
Solare				
Eolica				
Da combustibili fossili				
Da biomasse				
Idraulica				

2 Qual è la differenza tra fusione e fissione nucleare?

- A. ☐ Sono una l'opposto dell'altra: nella prima atomi leggeri si trasformano in atomi pesanti, nella seconda accade il contrario
- B. ☐ Sono conseguenti: non può avvenire la fissione se prima non si verifica la fusione
- C. ☐ Sono molto simili, ma nella fissione avviene espulsione di materiale radioattivo, nella fusione avviene solo emissione di energia
- D. ☐ La fusione è già impiegata per produrre energia, mentre la fissione è ancora in fase di studio

3 Come si chiama l'energia che un corpo possiede a causa del suo movimento?

- A. ☐ Energia termica
- B. ☐ Energia potenziale
- C. ☐ Energia cinetica
- D. ☐ Energia chimica

4 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

Vero Falso

- A. L'energia cinetica è una delle forme più basilari, poiché molte altre forme di energia hanno la loro fonte primaria nel calore del Sole ☐ ☐
- B. L'energia elettrica si manifesta come un flusso di elettroni ☐ ☐
- C. L'energia chimica è l'energia contenuta nei legami chimici delle molecole ☐ ☐
- D. L'energia termica è l'energia liberata nei nuclei atomici quando è modificata la struttura di protoni e neutroni ☐ ☐

5 Riordina i seguenti elementi di un impianto termico domestico, scrivendo all'interno di ogni riquadro il numero corrispondente.

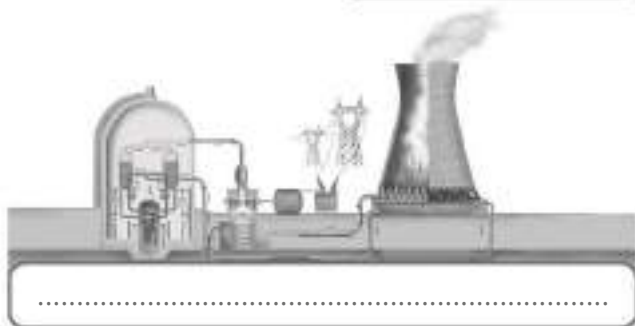
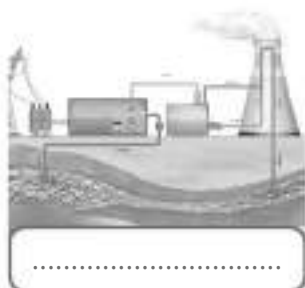
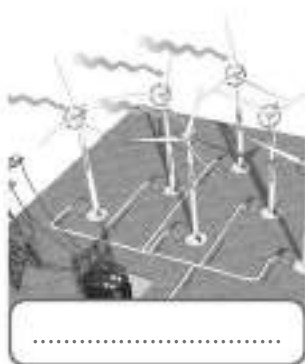
- ☐ Il fluido caldo scende nel serbatoio di accumulo dove cede il calore all'acqua sanitaria
- ☐ Il fluido passa nella serpentina dei pannelli e assorbe l'energia termica dei raggi solari
- ☐ La pompa spinge una miscela di acqua e antigelo verso il tetto
- ☐ L'acqua sanitaria riscaldata viene inviata alle varie utenze domestiche

6 In quale modo è possibile usare l'idrogeno per alimentare le automobili?

- A. ☐ Solo come combustibile nei motori a scoppio
- B. ☐ Sia direttamente come combustibile nei motori a scoppio, sia mediante pile a combustibile per alimentare i motori elettrici
- C. ☐ In nessun modo perché altamente esplosivo
- D. ☐ Solo mediante pile a combustibile, per alimentare motori elettrici

7 Osserva con attenzione i disegni sottostanti e scrivi negli appositi spazi i nomi dei relativi metodi di produzione e trasmissione dell'energia, scegliendo i termini tra quelli qui sotto elencati.

impianto solare termico domestico – centrale eolica – centrale nucleare – teleriscaldamento – centrale geotermica – campo fotovoltaico – centrale idroelettrica – termovalorizzatore



8 Collega con una linea le immagini, relative allo sfruttamento di differenti fonti di energia, alle corrispondenti didascalie.

A. Impianto di incenerimento

B. Trivelle per l'estrazione di petrolio

C. Centrale elettronucleare

D. Impianto di estrazione di gas

E. Elettrodotti per la distribuzione di energia elettrica



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Punteggio massimo proposto	3	1	1	3	3	1	4	4	Totale: 20
Punteggio raggiunto									Voto:

NOME

CLASSE DATA

F1 • GLI APPARECCHI A COMBUSTIONE

1 Indica quale dei seguenti termini non è un elemento di un fornello a gas.

- A. ☐ Termocoppia
- B. ☐ Ugello
- C. ☐ Estrattore
- D. ☐ Candela di accensione

2 Completa il testo con i termini sotto elencati.

piloni metallici – petroliere – oleodotti – offshore – piloni galleggianti – serbatoi

Quando il petrolio si trova sotto il fondo del mare, bisogna realizzare una struttura detta piattaforma petrolifera

Si tratta di un'opera imponente, costruita su grandi ancorati al fondo del mare oppure, quando la profondità supera i 500 metri, posata su enormi

..... e semisommersi, a loro volta agganciati al fondo del mare. In alcuni casi la piattaforma trasferisce il petrolio estratto direttamente negli, in altri viene trasferito su apposite navi, le Prima di essere immesso nei tubi o caricato sulle navi, il petrolio viene lasciato sedimentare in grandi, in modo da far depositare sul fondo i residui di roccia, fango e acqua.

3 In quale fase della lavorazione il metano è separato dagli altri gas presenti nella miscela e dalle impurità che lo contaminano?

- A. ☐ Purificazione
- B. ☐ Liquefazione
- C. ☐ Estrazione
- D. ☐ Rigassificazione

4 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. Lo shale gas, o gas di scisto, è un metano che si ricava da giacimenti non convenzionali	☐	☐
B. In una piattaforma petrolifera, la torre di trivellazione è la struttura metallica molto alta e robusta che sostiene la trivella	☐	☐
C. Il metano è una miscela di diversi idrocarburi e minori quantità di altre sostanze, come azoto, zolfo, acqua, sali e metalli	☐	☐
D. Il GNL viene caricato sulle navi petroliere, che sono una sorta di enormi thermos a tenuta stagna perfettamente coibentati	☐	☐

5 Completa il testo inserendo i termini mancanti, scelti fra quelli qui sotto elencati.

distillazione – alcani – ebollizione – idrocarburi – idratazione – raffinazione

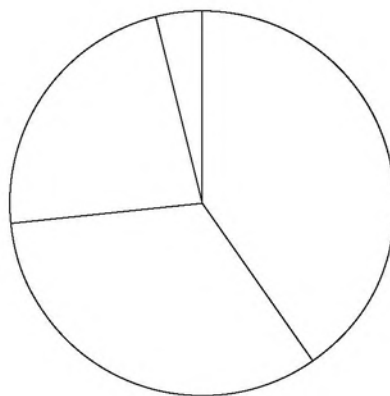
Il petrolio greggio è sottoposto al processo di in appositi stabilimenti detti raffinerie, dove il petrolio è separato nei diversi componenti. Questo processo sfrutta un principio molto semplice: gli più pesanti hanno punti di ebollizione superiori a quelli più leggeri, quindi basta riscaldare il petrolio fino a portarlo a per liberare, a diverse temperature, i vari componenti. Questo avviene nelle colonne di, alte fino a 50 metri.

6 Riordina in modo corretto le seguenti fasi dell'individuazione di giacimenti e dell'estrazione del metano, scrivendo all'interno di ogni riquadro il numero corrispondente.

- ☐ Si procede alla trivellazione, cioè allo scavo di un pozzo estrattivo
- ☐ Con strumenti sismografici, si individua una possibile presenza di trappole di gas e petrolio
- ☐ Si utilizzano le pompe horsehead per far risalire il resto del gas lungo le tubature del pozzo
- ☐ Si effettuano dei carotaggi, ovvero dei prelievi di campioni di roccia
- ☐ Si individua un'area potenzialmente ricca di combustibili fossili
- ☐ Si utilizza un Christmas Tree per recuperare il gas che fuoriesce naturalmente dal pozzo

7 La tabella sottostante indica i vari utilizzi del gas naturale in Italia. Partendo dai suoi dati, completa il relativo grafico a torta: riporta le percentuali all'interno delle fette, colora in modo diverso ogni fetta e completa la legenda, facendo corrispondere a ogni colore il tipo di utilizzo corrispondente.

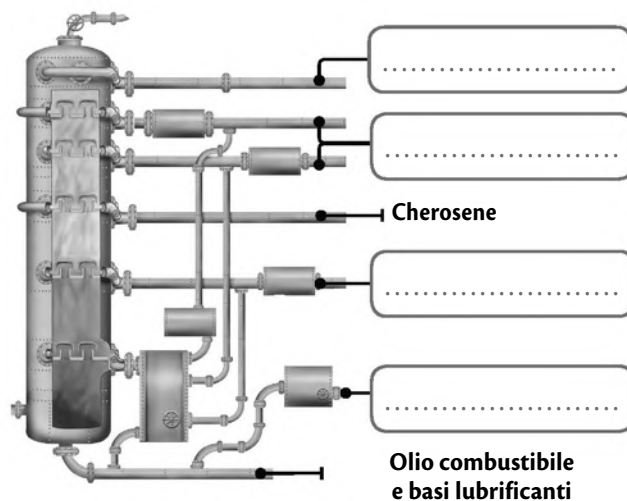
USI DEL GAS IN ITALIA	
Utilizzo	%
Produzione di energia elettrica	40,4
Usi civili	33,2
Industria	22,6
Altri usi	3,8



- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

8 Completa il disegno, scrivendo negli spazi i nomi dei relativi prodotti ottenuti dalla raffinazione del petrolio, scelti tra i termini riportati qui sotto.

benzina – gasolio (diesel) – gas e GPL – carbone (coke)



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Punteggio massimo proposto	1	3	1	2	2	3	4	4	Totale: 20
Punteggio raggiunto									Voto:

NOME

CLASSE DATA

F2 • GLI APPARECCHI ELETTRICI

1 Completa il testo con i termini qui sotto elencati. Fai attenzione: alcuni di essi potrebbero essere ripetuti.

elettricamente neutri – protoni – nucleo – ione negativo – positiva – negativa – ione positivo – neutroni – elettroni

L'atomo è composto da un
 di protoni e
, circondato da una nuvola di
 Gli elettro-
 ni hanno carica elettrica
 e i protoni hanno carica elettrica
, mentre i neu-
 troni sono
 Nell'atomo elettricamente neutro il numero di
 è uguale al
 numero di
 nel nucleo. Se manca qualche elettrone, l'atomo
 viene detto
 Se l'atomo ha qualche elettrone in più, viene detto

2 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

Vero Falso

- A. Non è possibile prendere la scossa
 se si tocca un solo polo della presa
 di corrente ☐ ☐
- B. Per sostituire una lampadina, bisogna
 rivolgersi a personale specializzato ☐ ☐
- C. Un apparecchio spento collegato alla
 presa di corrente, se cade in acqua
 può causare la folgorazione ☐ ☐
- D. Per limitare il rischio di prendere la scossa
 è meglio non toccare apparecchi collegati
 alla presa di corrente se si è a piedi nudi ☐ ☐

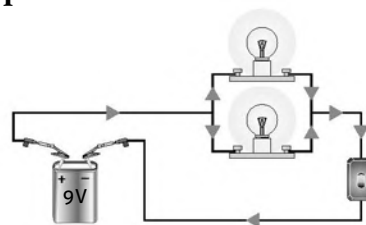
3 Se V è la tensione, I l'intensità di corrente e R la resistenza, qual è la giusta formula della legge di Ohm?

- A. ☐ $V = R \times I$
 B. ☐ $V = R / I$
 C. ☐ $V = R \times I^2$
 D. ☐ $V^2 = R / I$

4 Con delle crocette, indica per ognuna delle sostanze elencate in tabella che tipo di conduttore è.

TIPI DI CONDUTTORI			
Sostanza	Conduttore		
	Buono	Cattivo	Pessimo
Vetro			
Rame			
Acqua			
Plastica			
Aria			

5 In questo circuito con lampadine collegate in parallelo, che cosa accade se si fulmina la lampadina in alto?



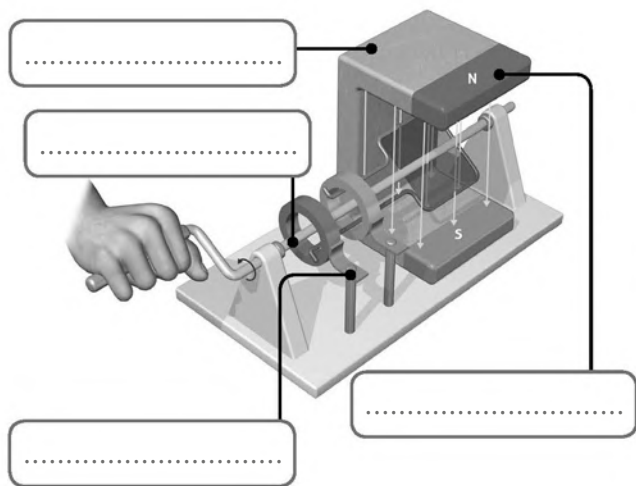
- A. ☐ Si crea un cortocircuito e la pila si surriscalda
 B. ☐ La lampadina in basso resta accesa
 C. ☐ La lampadina in basso si spegne
 D. ☐ La lampadina fulminata fa scattare l'interruttore e nel circuito non passa più corrente

6 Che differenza c'è tra una dinamo e un accumulatore?

- A. ☐ Entrambi trasformano l'energia chimica in energia elettrica, ma l'accumulatore è ricaricabile
 B. ☐ L'accumulatore alimenta la dinamo
 C. ☐ La dinamo alimenta l'accumulatore
 D. ☐ La dinamo trasforma in energia elettrica l'energia meccanica, l'accumulatore trasforma l'energia chimica

7 Osserva bene il disegno e identifica gli elementi di un alternatore, scrivendone i nomi (scelti tra quelli qui sotto elencati) negli appositi spazi. Attenzione ai termini intrusi!

rotore – collettori – motore – fulcro – polo magnetico – statore – bussola



8 Usando linee di colori diversi, collega ogni simbolo dei componenti di un circuito elettrico con il suo nome e con un esempio di tale componente.

	generatore di corrente	cavo elettrico
	interruttore	lampadina
	conduttore	pila
	utilizzatore	interruttore

9 Quale di questi componenti non è presente in un impianto elettrico domestico?

- A. ☐ Contatore
 B. ☐ Interruttore automatico di protezione
 C. ☐ Presa di corrente
 D. ☐ Elettrodo

INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Punteggio massimo proposto	3	3	1	3	1	1	3	4	1	Totale: 20
Punteggio raggiunto										Voto:

NOME

CLASSE DATA

GO • LE TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE

1 Completa il testo inserendo i termini qui sotto elencati.

dematerializzazione – computer – smartwatch – mobile devices – Bluetooth – miniaturizzazione

La ha comportato la riduzione delle dimensioni degli oggetti e quindi un minore impiego di materiale (.....), una maggiore leggerezza e la facile portabilità del dispositivo in tasca o in borsa. L'high tech punta infatti sui dispositivi mobili (i cosiddetti), cioè apparecchiature elettroniche di dimensioni minimali che facilitano la comunicazione. Ne è un esempio lo, un apparecchio da portare al polso che integra le funzioni di telefono, orologio e : questa evoluzione è stata resa possibile dalla connessione senza fili via (che sfrutta segnali radio per collegare due dispositivi) e grazie all'impiego di batterie a lunga durata.

2 Quale fra le seguenti affermazioni riguardo ai computer è corretta?

- A. ☐ Negli anni Ottanta esistevano già i computer, ma erano utilizzati solo nei centri di ricerca e nelle grandi aziende
- B. ☐ Negli anni Ottanta c'erano già i computer, ma erano utilizzati solo per uso privato
- C. ☐ Negli anni Ottanta erano appena stati creati i computer, ma non erano ancora state rese note al grande pubblico le loro applicazioni
- D. ☐ Negli anni Ottanta non erano ancora stati inventati i computer

3 Tra questi elementi di una comunicazione si è infiltrato un intruso. Individua qual è.

- A. ☐ Messaggio
- B. ☐ Canale
- C. ☐ Registrazione
- D. ☐ Ricevente

4 Com'è composto un indirizzo IP?

- A. ☐ Solo numeri
- B. ☐ Solo lettere
- C. ☐ Numeri e lettere
- D. ☐ Numeri, lettere e simboli

5 Completa il testo inserendo i termini corretti, scelti fra quelli qui sotto elencati.

destinatario – telecomunicazione – onde radio – segnali ottici – ricevente – metacomunicazione – segnali elettrici – onde elettromagnetiche

Nel tempo l'uomo ha sviluppato soluzioni per comunicare anche quando l'interlocutore è distante. Si tratta della, cioè della comunicazione a distanza. Affinché le informazioni possano raggiungere interlocutori distanti fra loro, sono necessari apparecchi che li trasformino in o elettromagnetici. Tali segnali giungono al percorrendo canali diversi: i cavi elettrici o l'atmosfera, in cui si diffondono le Quando i segnali giungono a destinazione, un secondo apparecchio svolge l'operazione inversa e li trasforma di nuovo nel codice originario, che può essere compreso dal

6 Come si legge in inglese il simbolo @, utilizzato negli indirizzi di posta elettronica e in italiano chiamato “chiocciola”?

- A. ☐ For
 B. ☐ In
 C. ☐ At
 D. ☐ Out

7 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

Vero Falso

- A. In aeroporto, in treno e in alcuni bar, l'accesso a internet è gratuito per gli utenti perché la rete wireless è libera ☐ ☐
- B. Per navigare in internet si utilizza un programma chiamato router: Internet Explorer, Firefox, Chrome e Safari sono i più diffusi ☐ ☐
- C. Per mandare una mail si usa un programma di posta elettronica o s'invia attraverso un browser ☐ ☐
- D. Per navigare in internet occorre digitare l'indirizzo di un sito, per esempio: mario.rossi@casamia.it ☐ ☐

8 Osserva le immagini che illustrano alcuni dispositivi analogici e scrivi sotto ogni dispositivo il nome corretto.

videocamera con nastro magnetico – proiettore di diapositive – giradischi – videoregistratore con cassette in formato VHS – mangiacassette – televisore a tubo catodico



.....

.....

.....

.....

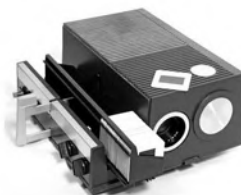


.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Punteggio massimo proposto	4	1	1	1	4	1	3	5	Totale: 20
Punteggio raggiunto									Voto:

NOME

CLASSE DATA

G1 • LA TRASMISSIONE DI IMMAGINI E SUONI

1 Quali sono i colori utilizzati per ogni singolo punto del televisore?

- A. ☐ Rosso, verde, blu
- B. ☐ Nero, rosso, blu
- C. ☐ Ciano, magenta, giallo, nero
- D. ☐ Verde, blu, giallo

2 Completa il testo inserendo i termini qui sotto elencati.

impulsi elettrici – disco – Baird – riga per riga – scanner – Nipkov – visore

La tecnica televisiva è nata dagli esperimenti del britannico John Logie, che utilizzò il disco di, un dispositivo meccanico a che consente di analizzare le immagini, come uno, trasformandone le variazioni di luminosità in I segnali elettrici venivano poi inviati a un posto a distanza.

3 Quale fra le seguenti affermazioni riguardo alla fotografia non è corretta?

- A. ☐ La fotografia si basa sul concetto di camera oscura, scoperto dagli Arabi tra il X e l'XI secolo
- B. ☐ Nelle macchine tradizionali l'immagine catturata dall'obiettivo si registra su una pellicola
- C. ☐ La pellicola è un nastro di materiale plastico rivestito da un sottile strato di alogenuro d'argento
- D. ☐ Le pellicole negative, dette anche diapositive, servono per stampare fotografie su carta

4 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. Il telecomando comunica con l'apparecchio senza cavo e trasmette i comandi inviando segnali a raggi X	☐	☐
B. Per valutare le dimensioni dello schermo, si misura la lunghezza della sua diagonale in pollici	☐	☐
C. Lo schermo è il quadrante del televisore su cui vengono visualizzate le immagini	☐	☐
D. Il rapporto tra i due lati dello schermo del televisore è detto "rapporto wireless" e generalmente è 16/9	☐	☐

5 Di quale elemento della trasmissione radio fa parte l'oscillatore?

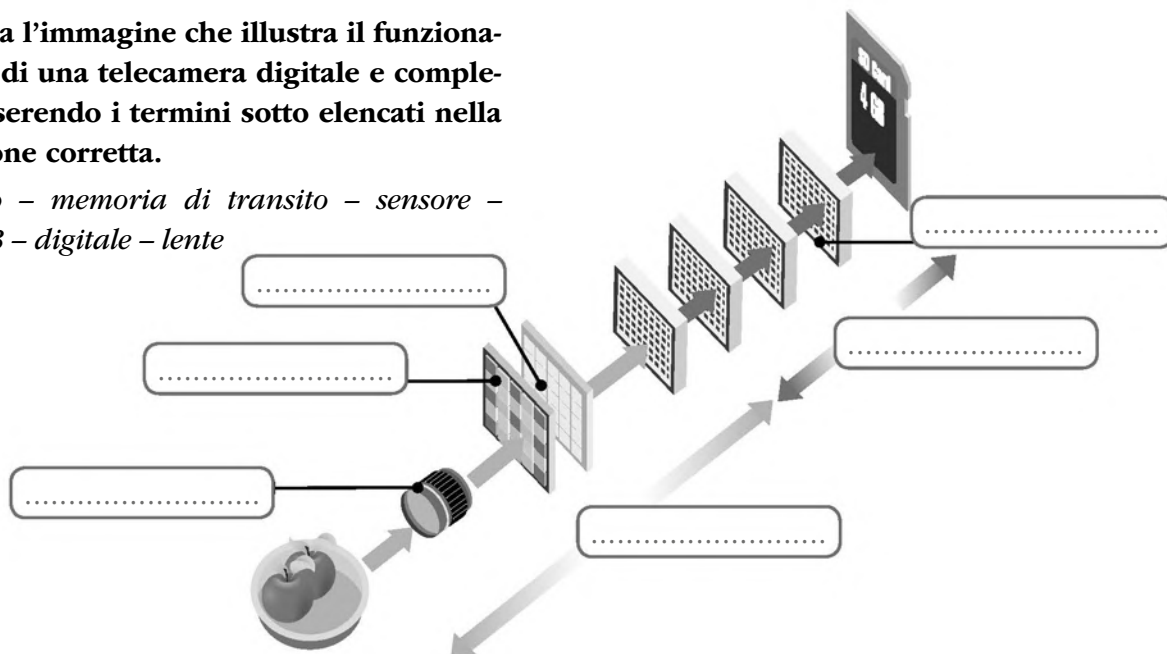
- A. ☐ Della radio trasmittente
- B. ☐ Del microfono
- C. ☐ Dell'antenna
- D. ☐ Della radio ricevente

6 Riordina le seguenti fasi di funzionamento della televisione, scrivendo all'interno di ogni riquadro il numero corrispondente.

- ☐ Le immagini vengono riprese da una telecamera
- ☐ Un pennello elettronico percorre lo schermo decodificando i dati e rende visibile l'immagine ricevuta
- ☐ I segnali elettrici audio e video vengono inviati a un'antenna trasmittente, che li diffonde nell'etere sotto forma di onde elettromagnetiche
- ☐ Un dispositivo separa i colori nelle componenti RGB e trasforma i segnali ottici in segnali elettrici
- ☐ Le onde elettromagnetiche sono captate da un'antenna ricevente e trasmesse alla TV

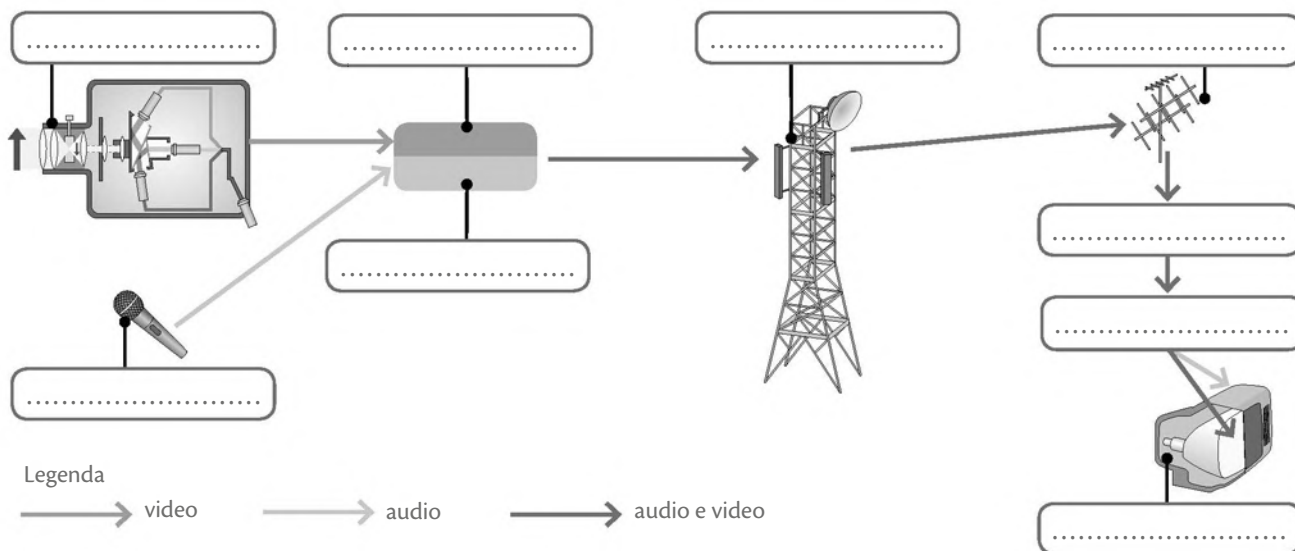
7 Osserva l'immagine che illustra il funzionamento di una telecamera digitale e completa inserendo i termini sotto elencati nella posizione corretta.

analogico – memoria di transito – sensore – filtro RGB – digitale – lente



8 Osserva bene lo schema di funzionamento della televisione e inserisci i termini corrispondenti alle varie fasi scegliendoli tra quelli qui sotto elencati. Attenzione ai termini intrusi.

antenna trasmittente – telecamera – fonografo – rivelatore – microfono – televisore – antenna ricevente – raffinatori di segnale – amplificatore modulatore video – amplificatore modulatore audio – sintonizzatore



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Punteggio massimo proposto	1	3	1	3	1	2	4	5	Totale: 20
Punteggio raggiunto									Voto:

NOME

CLASSE DATA

G2 • LE TECNOLOGIE INFORMATICHE

1 Individua quale dei seguenti non è un elemento incluso nell'unità centrale di un computer desktop.

- A. ☐ Memoria
- B. ☐ Scheda madre
- C. ☐ Tastiera
- D. ☐ Processore

2 Completa le frasi con i termini qui sotto elencati. Attenzione ai termini intrusi!

open source – office – freeware – programmato – a pagamento – compilato – shareware

- A. Il software
è concesso all'utente in modo libero e gratuito.
- B. Il software
non è venduto, ma dato in licenza d'uso all'utente.
- C. Il software
è concesso in prova gratuita per un tempo limitato, poi per continuare a usarlo se ne deve acquistare la licenza d'uso.
- D. Il software
è concesso in modo libero e gratuito insieme al suo programma sorgente.

3 Che cos'è il linguaggio macchina?

- A. ☐ Il linguaggio che il computer riesce a comprendere direttamente
- B. ☐ Il linguaggio utilizzato per programmare la centralina elettronica delle automobili
- C. ☐ Il linguaggio di alto livello normalmente utilizzato dai programmatori
- D. ☐ Il linguaggio utilizzato per realizzare i progetti hardware dei computer

4 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. Il pdf è un formato leggibile da tutti i sistemi informatici	☐	☐
B. Il server è un sistema informatico con un grande spazio di archiviazione	☐	☐
C. L'hard disk esterno è un sistema "impalpabile" che permette di registrare dati senza servirsi di un supporto fisico	☐	☐
D. La chiavetta è un elemento dell'hard disk senza il quale il computer non è in grado di funzionare	☐	☐

5 Che cos'è un tablet?

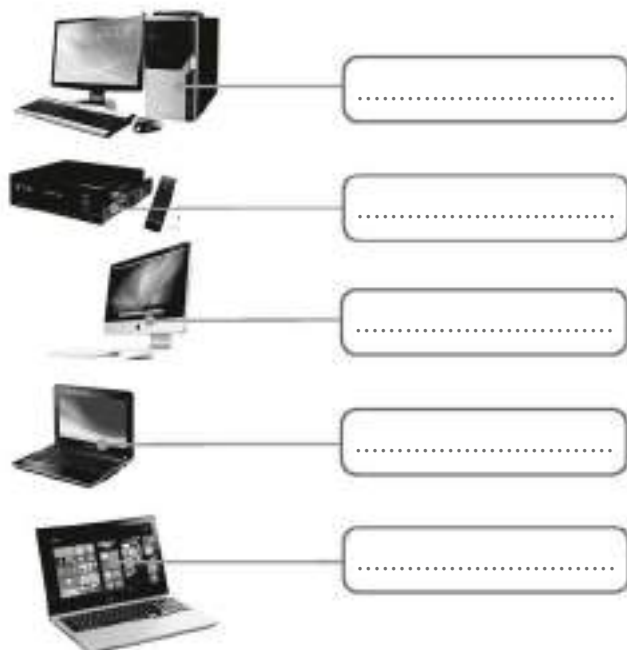
- A. ☐ Un computer mirato all'intrattenimento multimediale, da collegare al televisore
- B. ☐ Un sistema "tutto in uno" nel quale i componenti si trovano tutti all'interno dello schermo
- C. ☐ Un portatile leggero e di dimensioni molto contenute, destinato soprattutto alla navigazione in internet e alla videoscrittura
- D. ☐ Non è un vero e proprio computer ma permette di navigare in internet, gestire la posta elettronica, fare video ecc.

6 Che cosa significa in ambito informatico la sigla "SO"?

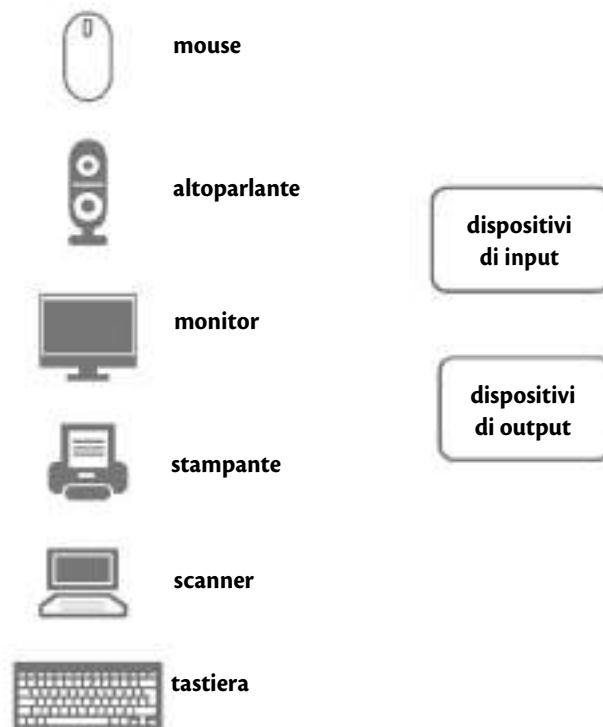
- A. ☐ System Open
- B. ☐ Sistema Operativo
- C. ☐ Software Operativo
- D. ☐ Software Office
- E. ☐ Soft Office

7 Identifica a quali tipologie appartengono i seguenti computer, riportandone negli spazi i nomi, scelti tra quelli qui sotto elencati. **Attenzione ai termini intrusi!**

desktop – smartphone – tablet – all in one – scanner – netbook – hard disk – media center – notebook



8 Collega ciascuna delle seguenti periferiche alla categoria corretta, individuando se si tratta di un dispositivo di input o di un dispositivo di output.



9 Assegna ciascuno dei software qui sotto elencati alla relativa categoria, scrivendone il nome nella colonna corretta della tabella sottostante.

Word – Internet Explorer – Unix – Photoshop – Excel – Gimp – Firefox – Outlook Express – Windows – Illustrator – PowerPoint – Chrome – Inkscape – Mac OS – Linux – Open Office – Thunderbird

Sistemi operativi	Programmi per la posta elettronica	Browser per navigare in internet	Programmi di office automation	Programmi di elaborazione foto	Programmi di disegno

INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Punteggio massimo proposto	1	2	1	2	1	1	3	4	5	Totale: 20
Punteggio raggiunto										Voto:

NOME

CLASSE DATA

G3 • LA COMUNICAZIONE TELEFONICA

1 Perché i cellulari hanno due microfoni?

- A. ☐ Per facilitare la ricezione della voce quando si ruota il telefono in orizzontale
- B. ☐ Per riuscire a migliorare la registrazione della voce sottraendo il rumore dell'ambiente
- C. ☐ Per registrare la voce con audio stereo
- D. ☐ Per adattarsi alle diverse forme del viso dell'utente

2 Completa le frasi con i termini qui sotto elencati. Attenzione: i termini potrebbero ripetersi più volte.

centrale della rete telefonica – cellulari – onde elettromagnetiche – stazione base – celle esagonali – un chilometro – dieci chilometri – centro di controllo

Nella rete cellulare, il territorio è diviso in
, che hanno estensione di circa
 in città e circa
 fuori città. Al centro di ogni cella c'è una
 che mediante si collega ai
 presenti nell'area. Ogni
 è collegata a un
, che a sua volta si collega alla
 per indirizzare le chiamate anche sui telefoni fissi.

3 Quale dei seguenti non è un elemento normalmente incluso in uno smartphone?

- A. ☐ Il microfono
- B. ☐ L'altoparlante
- C. ☐ Il processore
- D. ☐ Il lettore di supporti ottici

4 Quanti satelliti servono per riuscire a individuare la propria posizione con un GPS?

- A. ☐ Ne basterebbero tre, ma un quarto è utile a causa dei movimenti tra satelliti e soggetto
- B. ☐ Almeno cinque, tre per la posizione e due per l'altitudine
- C. ☐ Due sono sufficienti, ma tre consentono di migliorare il dettaglio della posizione
- D. ☐ È sufficiente un satellite con una buona ricezione del segnale

5 Magicplan è un'app che svolge in pochi passaggi un lavoro che in passato richiedeva molto tempo. Che cosa è in grado di fare?

- A. ☐ Scrivere su un pentagramma la partitura di un brano musicale dopo averlo registrato con il microfono
- B. ☐ Rilevare le dimensioni di un locale e creare in automatico una planimetria inquadrando la stanza con la fotocamera
- C. ☐ Visualizzare il percorso più rapido per raggiungere una destinazione con differenti mezzi di trasporto, tenendo conto del traffico in tempo reale
- D. ☐ Individuare il posto auto libero più vicino e visualizzare il tragitto più breve per raggiungerlo

6 Come si chiama la piccola scheda con chip elettronico in cui è memorizzato il numero di telefono che abilita l'apparecchio a connettersi a un certo operatore telefonico?

- A. ☐ iCard
- B. ☐ Phone Card
- C. ☐ Smart Card
- D. ☐ Home Card
- E. ☐ SIM Card

7 Osserva l'immagine che illustra il tipo di telefono oggi più diffuso e completa la didascalia scrivendo negli appositi spazi i termini corretti, scelti tra quelli sotto elencati.

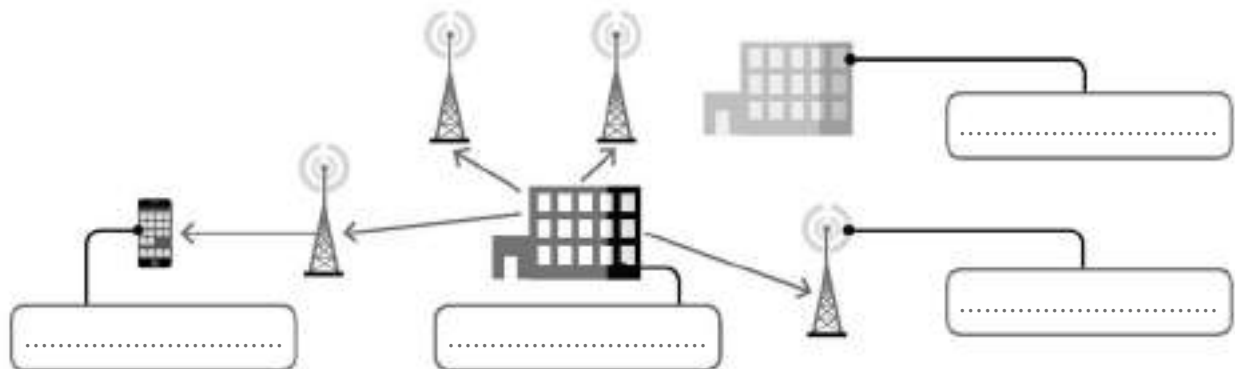
internet – social network – mobile – smartphone – touch screen – web – MP3



Lo _____,
dotato di un ampio _____,
_____ , pre-
senta una vasta gamma di fun-
zioni e consente di collegarsi
alla rete _____
per consultare la posta, visualiz-
zare pagine _____
e condividere contenuti sui
_____.

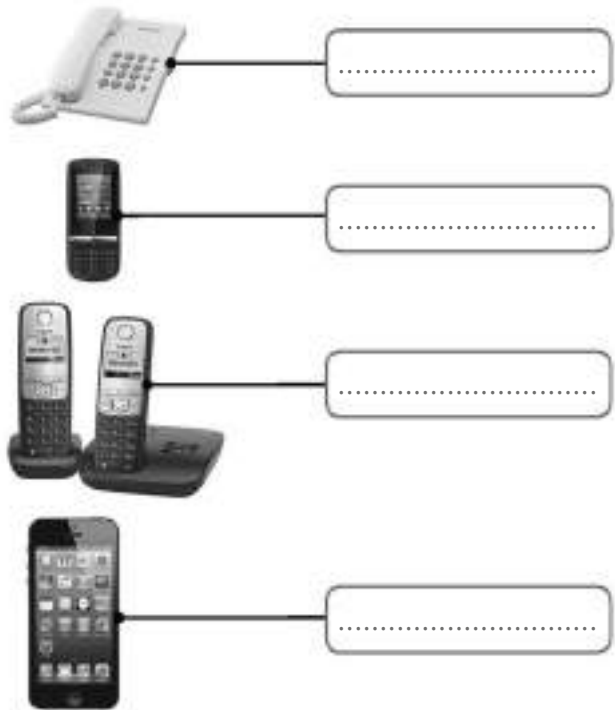
8 Completa lo schema sottostante, che rappresenta la struttura della rete cellulare, scrivendo negli appositi spazi i termini corretti, scelti tra quelli qui sotto elencati. Attenzione ai termini intrusi.

radiotrasmittente – telefono fisso – router – centrale della rete telefonica – stazione base – centro di controllo – stazione di rifornimento



9 Identifica a quali tipologie appartengono i seguenti telefoni, riportandone negli spazi i nomi, scelti tra quelli qui sotto elencati. Attenzione ai termini intrusi!

smartphone – radiotrasmittente – telefono col filo – cercapersone – cellulare – cordless



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Punteggio massimo proposto	1	4	1	2	1	1	2	4	4	Totale: 20
Punteggio raggiunto										Voto:

NOME

CLASSE

DATA

HO • IL MONDO DELL'ECONOMIA

1 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli qui sotto elencati.

economia globale – forza lavoro – economia sostenibile – delocalizzazione – riduzione del mercato – formazione permanente

- A. La è l'insieme delle persone che lavorano in un'azienda.
 B. La è lo spostamento della produzione nelle aree dove costa meno.
 C. La consente di acquistare beni indipendentemente dal luogo di produzione.
 D. La concilia crescita economica, benessere e rispetto delle risorse ambientali.

2 In quanti settori è possibile dividere il mondo delle aziende produttrici?

- A. ☐ 2
 B. ☐ 3
 C. ☐ 4
 D. ☐ 5

3 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. Oggi avvengono migrazioni da Paesi benestanti ad altri Paesi benestanti	☐	☐
B. Il fenomeno dei "cervelli in fuga" riguarda solo i Paesi emergenti	☐	☐
C. Il telelavoro tende a far diminuire i costi fissi delle aziende	☐	☐
D. La flessibilità implica che ci siano frequenti passaggi di personale da un'azienda all'altra	☐	☐

4 Quale di queste tipologie di aziende fa parte del settore secondario?

- A. ☐ Artigianato
 B. ☐ Trasporti
 C. ☐ Robotica
 D. ☐ Allevamento

5 Quale delle seguenti affermazioni non può essere considerata una caratteristica dell'industria?

- A. ☐ Le quantità prodotte nell'unità di tempo sono più alte rispetto che nelle aziende artigiane
 B. ☐ Le procedure sono automatizzate e spesso eseguite da robot
 C. ☐ Il lavoratore segue tutto il processo produttivo
 D. ☐ Alcune lavorazioni richiedono una precisione che solo una macchina può offrire

6 Quanti addetti deve avere un'impresa in Italia per essere considerata "artigiana"?

- A. ☐ Non più di 3
 B. ☐ Almeno 20
 C. ☐ Non più di 10
 D. ☐ Non più di 15

7 Quali di queste attività fanno parte del settore terziario?

- A. ☐ Scuola
 B. ☐ Coltivazione di piante
 C. ☐ Estrazione di minerali
 D. ☐ Impresa edile
 E. ☐ Ospedale
 F. ☐ Banca
 G. ☐ Negozi di abbigliamento
 H. ☐ Centrale elettrica

8 Osserva l'immagine relativa al fenomeno del surriscaldamento globale e completa la didascalia inserendo i termini corretti, scelti fra quelli qui sotto elencati.

industrie – risorse – emissioni inquinanti – modelli di sviluppo – carburante – inondazione – trasporto – deforestazione



Con il continuo aumento del delle merci da un punto all'altro del pianeta, si bruciano grandi quantità di e si producono Ma quello dell'inquinamento è solo un aspetto del problema: l'aumento dei consumi individuali e collettivi genera infatti sbilanciati, che tendono a esaurire le del pianeta. e impiego di combustibili fossili sono tra le cause del rapido scioglimento dei ghiacci.

9 Collega le diverse immagini, relative ai vari settori produttivi, alle corrispondenti didascalie.

A. Il settore primario: vi appartengono le imprese che si occupano di procurare le materie prime.

B. Il settore secondario: è costituito da tutte le attività che si occupano della trasformazione delle materie prime in semilavorati o in prodotti finiti.

C. Il settore terziario: raggruppa le imprese di servizio.

D. Il settore terziario avanzato: Comprende le aziende che offrono servizi di consulenza alle imprese e le aziende che richiedono un elevato livello di informatizzazione



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Punteggio massimo proposto	3	1	3	1	1	1	2	4	4	Totale: 20
Punteggio raggiunto										Voto:

NOME

CLASSE DATA

H1 • DALLA PRODUZIONE AL CONSUMO

1 Completa le seguenti frasi, relative alla filiera del cacao, inserendo i termini mancanti, scelti fra quelli qui sotto elencati.

borse merci mondiali – Sud – pastorizzazione – grandi multinazionali – Nord – fermentazione

A. I semi del cacao, contenuti nei frutti della pianta di cacao, sono sottoposti a ed essiccazione prima di essere venduti.

B. I commercianti acquistano direttamente la materia prima nei Paesi produttori, ai prezzi di mercato stabiliti sulle principali

C. La trasformazione industriale si trasferisce dal del mondo verso il e si concentra nelle mani di poche imprese, i cosiddetti “colossi del cacao”.

D. Nel mercato del cioccolato operano tre classi di attori: le, le imprese specializzate e le imprese artigianali.

2 Qual è la materia prima dalla quale si ricava la cioccolata?

- A. ☐ Cacao in polvere
- B. ☐ Noci di cacao
- C. ☐ Fave di cacao
- D. ☐ Burro di cacao

3 Chi sono i maggiori consumatori di cacao nel mondo?

- A. ☐ Gli olandesi
- B. ☐ I tedeschi
- C. ☐ Gli italiani
- D. ☐ I brasiliani

4 Nell'area di quale città si concentrano circa 1500 aziende che operano nella filatura, nella tessitura e nella confezione di abiti in lana?

- A. ☐ Prato
- B. ☐ Bergamo
- C. ☐ Biella
- D. ☐ Cagliari

5 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. La globalizzazione culturale consiste nella diffusione del modello occidentale in tutti i Paesi	☐	☐
B. Lo spostamento della produzione verso aree dove il costo del lavoro è minore costituisce un fenomeno noto come delavorazione	☐	☐
C. Il mercato equo-solidale si basa sulla vendita diretta al consumatore	☐	☐
D. Grazie al basso costo della sua manodopera, la Gran Bretagna produce abbigliamento a costi ridottissimi	☐	☐

6 Fra le seguenti affermazioni relative alla cioccolata una è scorretta: quale?

- A. ☐ La cioccolata in polvere si prepara istantaneamente mescolando la polvere con acqua o latte caldo
- B. ☐ L'assunzione moderata di cioccolato stimola la produzione di endorfine, sostanze rilasciate dal cervello in grado di aumentare il buon umore
- C. ☐ La cioccolata in tazza ha un retrogusto amarognolo; risulta dolce se è stato aggiunto dello zucchero
- D. ☐ Una dose giornaliera di cioccolato migliora la qualità della pelle e stimola la rigenerazione cellulare

7 Indica quali, tra le seguenti, sono delle conseguenze della globalizzazione.

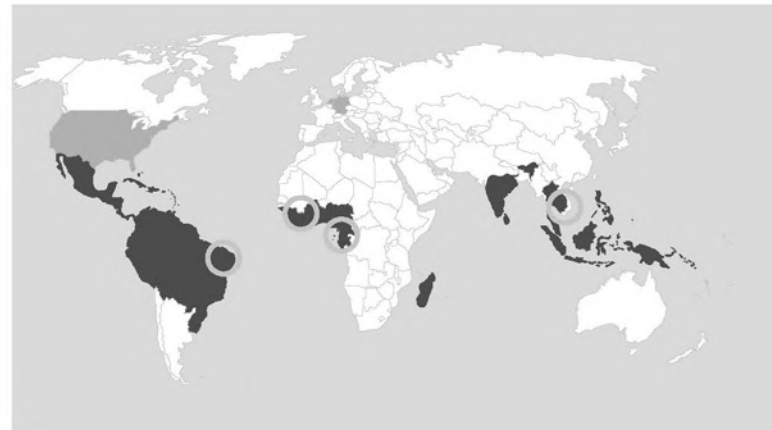
- A. ☐ I Paesi sviluppati hanno maggiori opportunità di vendere le merci prodotte, mentre quelli più arretrati possono essere competitivi per il minor costo dei loro prodotti
- B. ☐ I diversi Paesi hanno una differente distribuzione delle risorse
- C. ☐ Gli stili di vita dei diversi Paesi tendono a uniformarsi
- D. ☐ Aumenta il degrado ambientale a causa delle sostanze chimiche inquinanti utilizzate per incrementare la produzione
- E. ☐ Migliorano le condizioni di lavoro a cui vengono sottoposti i lavoratori dei Paesi poveri
- F. ☐ Il basso costo delle merci prodotte dai Paesi sviluppati danneggia le imprese dei Paesi poveri

8 Quale delle seguenti affermazioni non può essere considerata una caratteristica del mercato equo-solidale?

- A. ☐ Garantisce al produttore un compenso prestabilito e ai lavoratori un salario adeguato
- B. ☐ È un tipo di commercio che si è sviluppato sia nei Paesi più sviluppati sia in quelli in via di sviluppo
- C. ☐ Promuove la costituzione di cooperative di produttori
- D. ☐ Prevede la concentrazione in una stessa area geografica di molte aziende legate fra loro in quanto contribuiscono alle diverse fasi produttive dello stesso bene

9 Osserva la cartina geografica relativa alla coltivazione e alla trasformazione del cacao. Completa quindi la didascalia, inserendo i seguenti termini nella posizione corretta.

*commercializzazione – in Europa e Stati Uniti –
coltivazione – nel Sud del mondo*



Sulla cartina geografica si può osservare il mercato del cacao. Questa complessa filiera comprende tutta una serie di attività coinvolte, a partire dalla e raccolta della materia prima fino alla produzione e del prodotto finito. Dalla cartina si nota chiaramente il ribaltamento fra Paesi produttori, concentrati, e Paesi che ospitano le imprese impegnate nelle fasi di commercio, produzione, trasformazione, distribuzione e consumo di cioccolato, concentrati

[illegible]

NOME

CLASSE DATA

H2 • EDUCAZIONE FINANZIARIA

1 Per capire quanto vale un euro rispetto al dollaro si può verificare quanto costa uno stesso bene pagandolo con l'euro o con il dollaro. Come si chiama questo sistema?

- A. ☐ Indice Big Mac
- B. ☐ Tasso Blue Moon
- C. ☐ Tasso standard
- D. ☐ Indice MIB

2 Che cos'è opportuno controllare nelle banconote di grosso taglio?

- A. ☐ Che la cifra in basso a destra nel retro della banconota sia scritta con una vernice che varia colore
- B. ☐ Che la cifra in basso a destra nel retro della banconota sia scritta in rosso
- C. ☐ Che la bandiera dell'Europa in alto a sinistra abbia il giusto numero di stelle
- D. ☐ Che la banconota sia scritta nella lingua del proprio Paese

3 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

- | | Vero | Falso |
|--|--------------------------|--------------------------|
| A. Il valore della moneta è dato dal suo potere di acquisto | ☐ | ☐ |
| B. La carta di credito consente il pagamento di un bene o di un servizio, con addebito sul conto in tempi successivi | ☐ | ☐ |
| C. La carta bancomat, mediante l'utilizzo delle strutture telematiche, permette di effettuare le operazioni bancarie da casa | ☐ | ☐ |
| D. L'e-banking consente di prelevare denaro liquido in qualsiasi momento presso uno sportello automatico | ☐ | ☐ |

4 Completa le seguenti frasi, relative alla storia della moneta, inserendo i termini mancanti, scelti fra quelli qui sotto elencati.

ferro – peso – baratto – lettera di cambio – biglietto – conio

- A. Anticamente, per procurarsi i beni necessari, la gente si serviva del, ossia si scambiava gli oggetti che possedeva.
- B. Prima ancora che la moneta fosse concepita, i commercianti si facevano ricompensare con metalli come rame,, oro e argento.
- C. Allo scopo di limitare le numerose dispute che insorgevano tra i mercanti nel valutare il peso dei metalli, si giunse al della moneta.
- D. Nel Medioevo iniziò a diffondersi la lettera di, una speciale ricevuta rilasciata da un banchiere che garantiva per il mercante.

5 Fra le seguenti affermazioni relative alle caratteristiche di una banconota una è scorretta: quale?

- A. ☐ La filigrana è costituita da un disegno o una scritta inseriti nello spessore del foglio, visibili in trasparenza
- B. ☐ La striscia olografica mostra alcune immagini su un fondo iridescente
- C. ☐ Sul filo di sicurezza è scritto il simbolo € accompagnato dalla cifra del valore in caratteri di piccolissime dimensioni
- D. ☐ Il valore della banconota è ben leggibile dalla cifra scritta in grande, ma non è individuabile dal colore, che varia in base al Paese di emissione

6 Come si chiama la sottile banda magnetica inserita in verticale al centro di ogni banconota?

- A. ☐ Filigrana
- B. ☐ Filo di sicurezza
- C. ☐ Striscia olografica
- D. ☐ Striscia di cartamoneta

7 Collega le diverse immagini, relative a differenti forme di mercato, alle corrispondenti didascalie.

A. Mercato concorrenziale



B. Monopolio



C. Concorrenza monopolistica



D. Oligopolio



8 Osserva la foto relativa a un pagamento col POS mobile. Completa quindi la didascalia, inserendo i seguenti termini nella posizione corretta.

Bluetooth – mobilità – transazioni – tablet – GSM – circuiti di pagamento



Oltre ai POS tradizionali, negli ultimi anni si stanno diffondendo i POS mobili, dispositivi dotati di un apparecchio che consente di effettuare in assenza di una linea telefonica fissa. Per accettare un pagamento, questi particolari POS devono essere connessi via cavo o a uno smartphone o a un su cui sia installata un'apposita app, perché sfruttano la connessione dati per trasmettere i dettagli della transazione ai Sono utilizzati in particolare da esercenti in , per esempio tassisti, venditori a domicilio come idraulici, elettricisti ecc., oppure nei rifugi di montagna non raggiunti da una linea telefonica.

INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Punteggio massimo proposto	1	2	3	4	1	1	4	4	Totale: 20
Punteggio raggiunto									Voto:

Verifiche volume B

A1 • DISEGNO TECNICO E GEOMETRICO

1 Che cosa si intende in ambito tecnologico con la parola “progetto”?

- A. ☐ Una serie di attività parallele finalizzate al disegno tecnico di un oggetto
- B. ☐ Un piano ordinato di attività correlate finalizzate alla produzione industriale di un oggetto
- C. ☐ Uno studio di fattibilità per la produzione anche artigianale di un oggetto
- D. ☐ Una serie ordinata di attività finalizzate alla realizzazione di un prototipo unico di un oggetto

2 Nel campo del disegno tecnico, che significato assumono le sigle ISO e UNI?

- A. ☐ Sono unità di misura standard per alcuni tipi di disegno tecnico
- B. ☐ Sono aziende produttrici di carte particolarmente adatte al disegno tecnico
- C. ☐ Sono istituti che si occupano di stabilire regole standard per il disegno tecnico
- D. ☐ Sono aziende internazionali specializzate nel disegno tecnico di strutture complesse

3 A cosa serve la geometria proiettiva?

- A. ☐ A consentire di rappresentare su un piano bidimensionale la realtà tridimensionale
- B. ☐ A scalare le dimensioni reali degli oggetti in modo da farli stare su un foglio da disegno
- C. ☐ A garantire la precisione delle misure nei disegni tecnici
- D. ☐ A facilitare il calcolo di aree e perimetri degli oggetti nei disegni tecnici

4 Da quale periodo storico si sono iniziate a studiare le regole del disegno tecnico?

- A. ☐ Dai tempi dell'antico Egitto
- B. ☐ Dall'epoca dei Romani
- C. ☐ Dal XIV secolo
- D. ☐ Dal 1600

5 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

Vero Falso

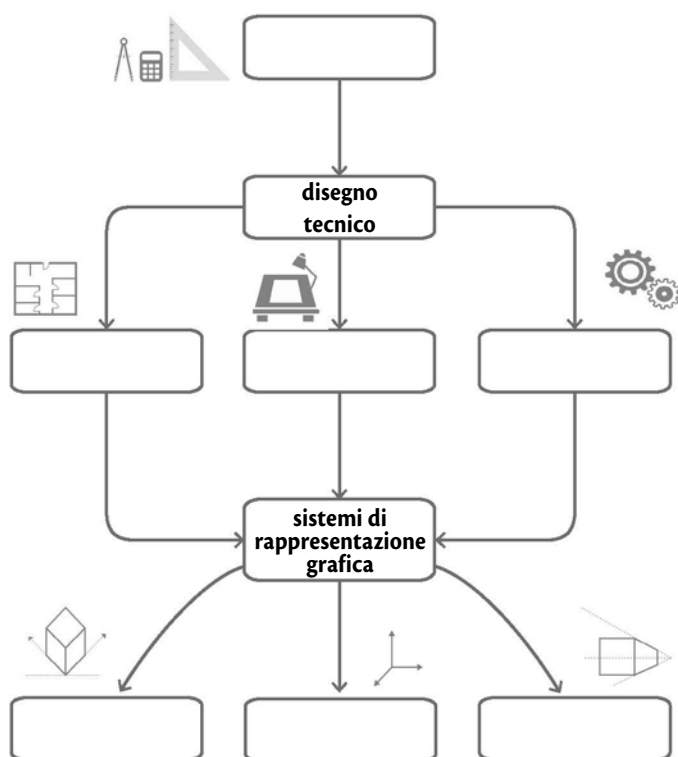
- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| A. Nella produzione in serie è meglio effettuare eventuali modifiche sulla linea di produzione avviata, piuttosto che rifare la progettazione | ☐ | ☐ |
| B. Nell'industria, la fase di progettazione coinvolge normalmente molte figure professionali | ☐ | ☐ |
| C. Nel caso di produzioni artigianali la fase di progettazione può essere condotta anche da una sola persona | ☐ | ☐ |
| D. La qualità del progetto e del prodotto finale è maggiore se i progettisti lavorano in modo indipendente tra loro | ☐ | ☐ |

6 In che periodo storico il disegno tecnico divenne indispensabile?

- A. ☐ Con l'inizio della corsa allo spazio
- B. ☐ Con l'arrivo dei computer
- C. ☐ Durante la Seconda Guerra Mondiale
- D. ☐ Durante la rivoluzione industriale

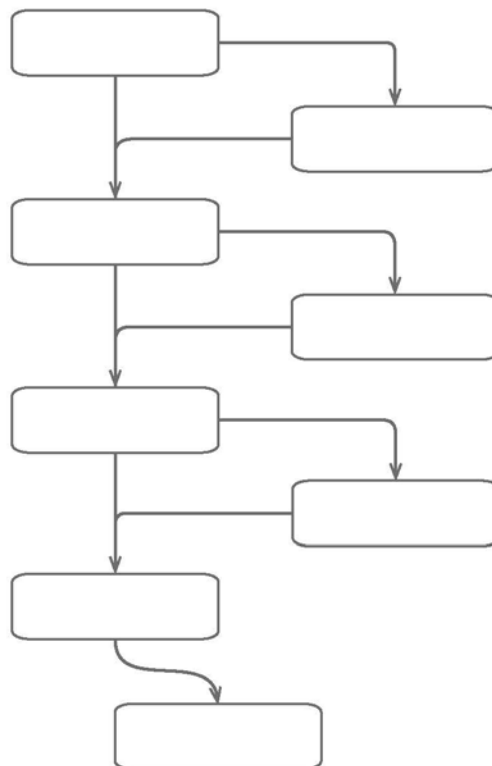
7 Completa la mappa concettuale dei legami tra le varie tipologie di disegno tecnico inserendo nella posizione corretta i termini qui sotto elencati.

disegno industriale – prospettive – disegno meccanico – disegno geometrico – assonometrie – disegno architettonico – proiezioni ortogonali



8 Completa la mappa concettuale delle varie fasi della progettazione inserendo nell'ordine corretto i termini qui sotto elencati.

ideazione – produzione – studio di fattibilità – seconda verifica – studio dei prodotti esistenti – disegni esecutivi – analisi del bisogno – prima verifica



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Punteggio massimo proposto	1	2	1	2	3	2	4	5	Totale: 20
Punteggio raggiunto									Voto:

NOME

CLASSE DATA

A2 · GLI STRUMENTI DEL DISEGNO

1 Completa le frasi con i termini qui elencati.

linee miste – costruzione – tratto continuo – sezione – figure definitive – linee tratteggiate – ripassate – gomma – visibili – matita – leggere – pennarello – linee – assi di simmetria

Le linee a
servono alla
delle figure e devono essere

..... per facilitare l'uso della
..... per cancel-

lare eventuali errori. Le

..... vanno

..... con la penna o con il

..... a punta fine. Le

..... che indicano lati, spigoli e
facce delle

figure sono generalmente disegnate con un

..... ; le

..... rappresentano le parti

nascoste. Invece le

..... , tratti e punti, indicano

..... o viste in

..... dell'oggetto.

2 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

Vero Falso

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| A. Per facilitare la tracciatura delle linee, è meglio lasciare sotto il foglio da disegno un supporto | ☐ | ☐ |
| B. Per fissare la riga si possono usare due pezzi di nastro adesivo rigirati ad anello | ☐ | ☐ |
| C. Per ottenere un tratto regolare, le penne e i pennarelli a punta fine vanno tenuti in verticale | ☐ | ☐ |
| D. Per tenere bene fermo il foglio da disegno è consigliabile usare quaderni o libri appoggiati sui suoi angoli | ☐ | ☐ |

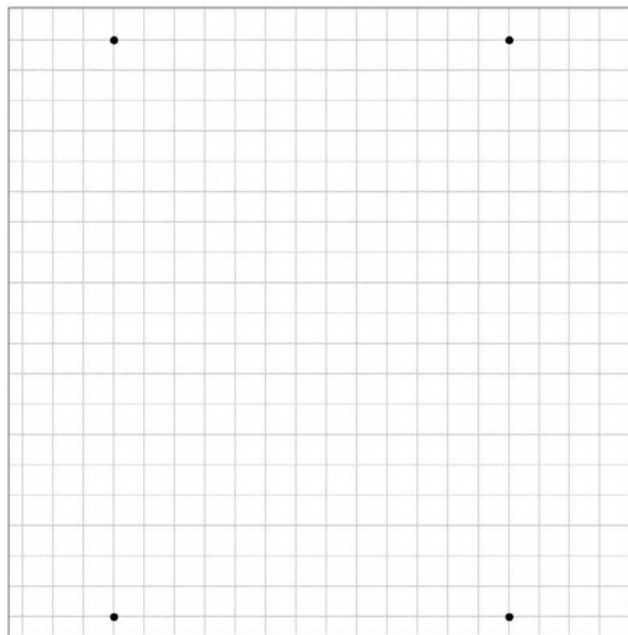
3 L'elenco seguente comprende i nomi di cinque oggetti che sono strumenti per il disegno tecnico: individuali e sottolineali, facendo attenzione ai termini intrusi.

balaustra – matita a pulsante – maschera – manometro – penna a inchiostro gel – rigatone – balaustrone – manometro – cerchiometro – angolometro

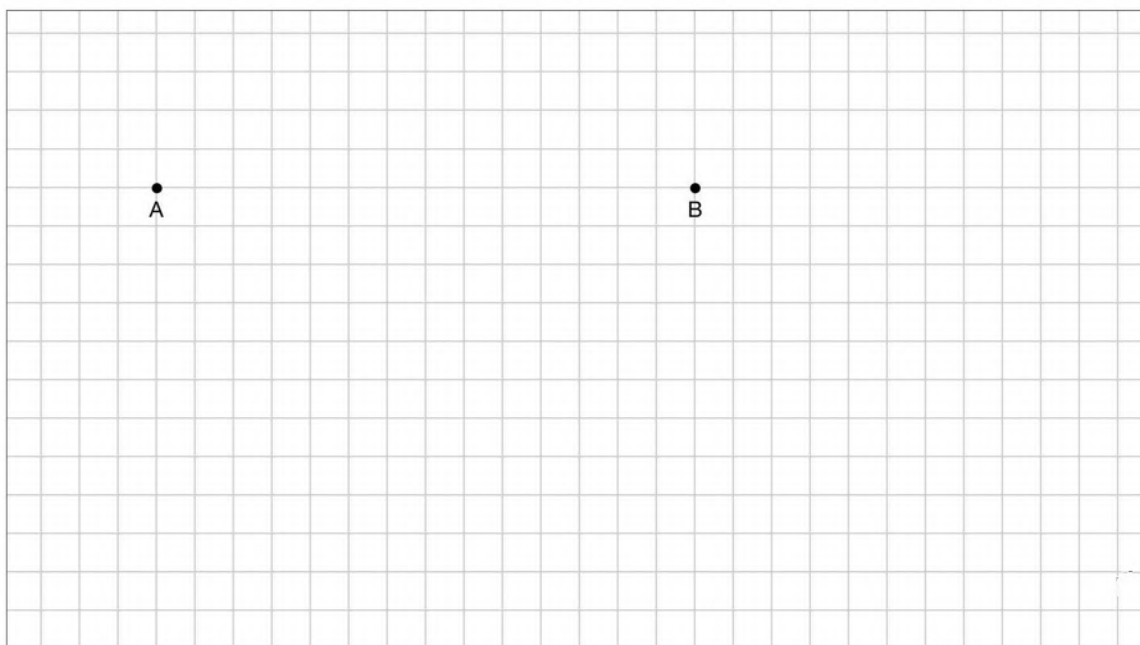
4 Qual è il principale vantaggio delle matite a mine sottili?

- A. ☐ Non si devono temperare
B. ☐ Sono particolarmente resistenti
C. ☐ Sono disponibili in molti colori
D. ☐ Sono particolarmente adatte a disegnare sui fogli di carta da lucido

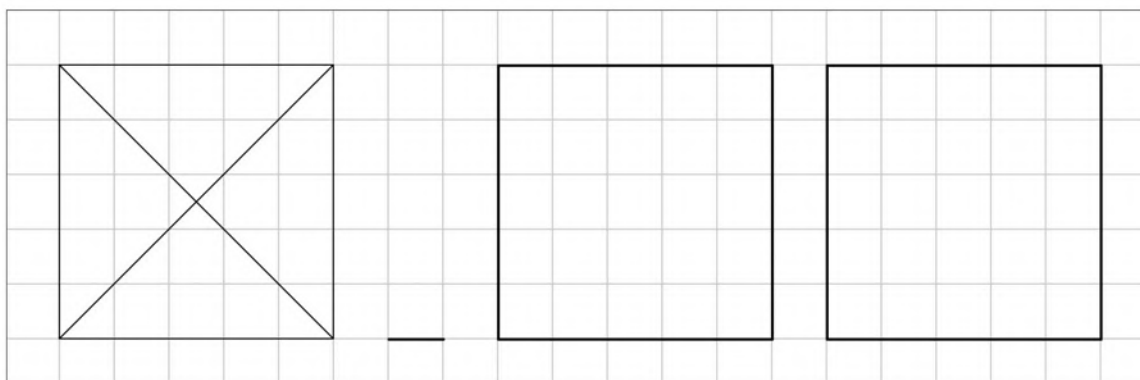
5 Usando come estremi del riquadro i quattro punti riportati nello schema qui sotto, esegui la squadratura del foglio completa di linee mediane.



- 6 Sul foglio quadrettato qui sotto, traccia una figura a partire dal punto A, eseguendo i seguenti spostamenti: 4 quadretti a destra, 4 in basso, 2 a destra, 4 in basso, 8 a sinistra, 10 in alto, 2 a destra, 2 in basso, andando infine a ricongiungerti con il punto A. Poi parti dal punto B e disegna la stessa figura in scala 1:2, ovvero dividendo per due tutti gli spostamenti effettuati.



- 7 Usando come riferimento griglie quadrate da 5 quadretti, disegna la scritta “CIAO” costruendo correttamente ogni lettera come spiegato nel paragrafo “Lettering a scuola”.
Indicazioni: per le lettere “C”, “A” e “O” usa come riferimento i tre quadrati di 5 quadretti; per la lettera “I”, usa come base il segmento di un quadretto tracciato sul foglio.



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO								
	1	2	3	4	5	6	7	
Punteggio massimo proposto	2	2	1	1	4	4	6	Totale: 20
Punteggio raggiunto								Voto:

NOME

CLASSE DATA

B1 • GLI ELEMENTI FONDAMENTALI

1 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto. Attenzione: i termini potrebbero essere usati più volte.

semiretta – stecca – angolo – retta – riga – vertice – segmento – goniometro

- A. La è ciascuna delle due parti in cui una è divisa da un suo punto definito origine.
- B. La è una linea dritta che non ha né inizio né fine.
- C. Un è una parte di piano delimitata da due semirette che nascono da un punto di origine, detto
- D. Il è un tratto di compreso tra due punti.

2 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. Un angolo piatto è la metà di un angolo retto	☐	☐
B. La somma di due angoli ottusi è sempre maggiore di 180°	☐	☐
C. La bisettrice di un qualsiasi angolo acuto lo divide sempre in due angoli acuti	☐	☐
D. La bisettrice di un qualsiasi angolo ottuso lo divide sempre in due angoli ottusi	☐	☐

3 In quanti angoli dividono il piano due rette che si incontrano in un punto?

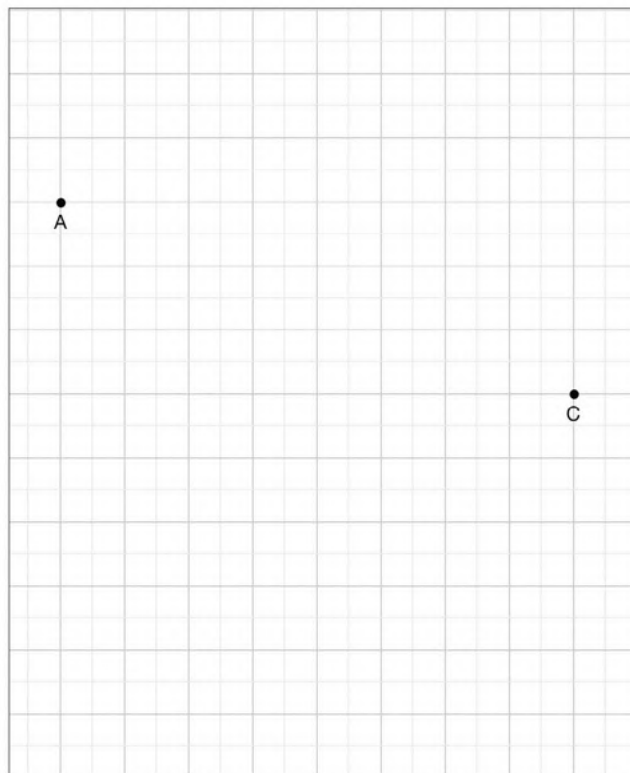
- A. ☐ 2
- B. ☐ 4
- C. ☐ 1
- D. ☐ 5

4 Quante perpendicolari a una retta è possibile tracciare da un punto esterno alla retta stessa?

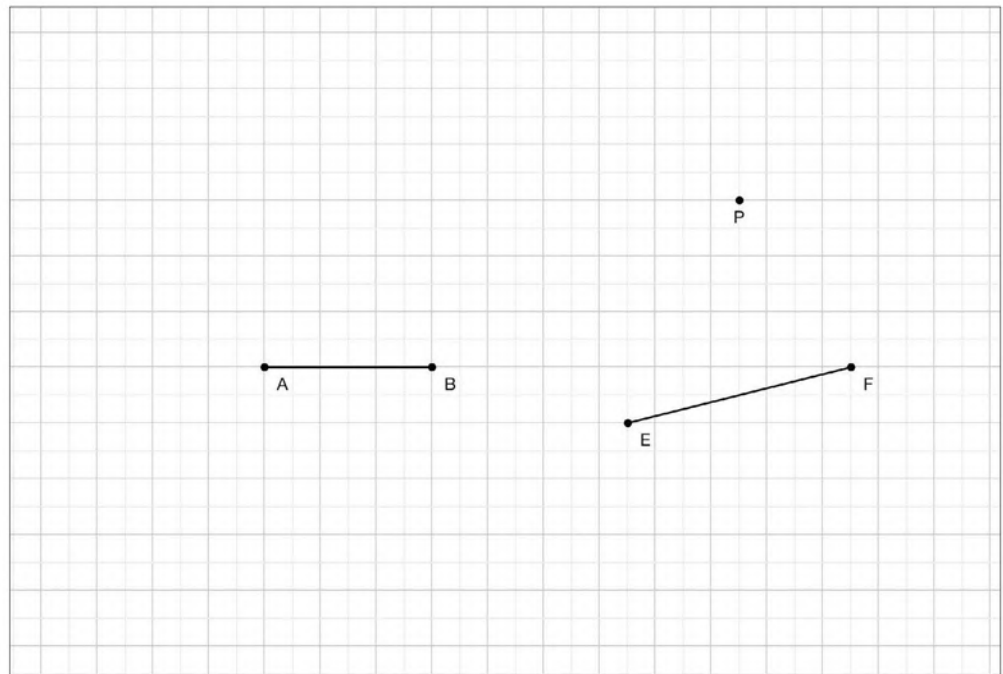
- A. ☐ Nessuna
- B. ☐ 1
- C. ☐ 2
- D. ☐ Infinite

5 Aiutandoti con la riga, traccia nello schema sottostante i seguenti elementi:

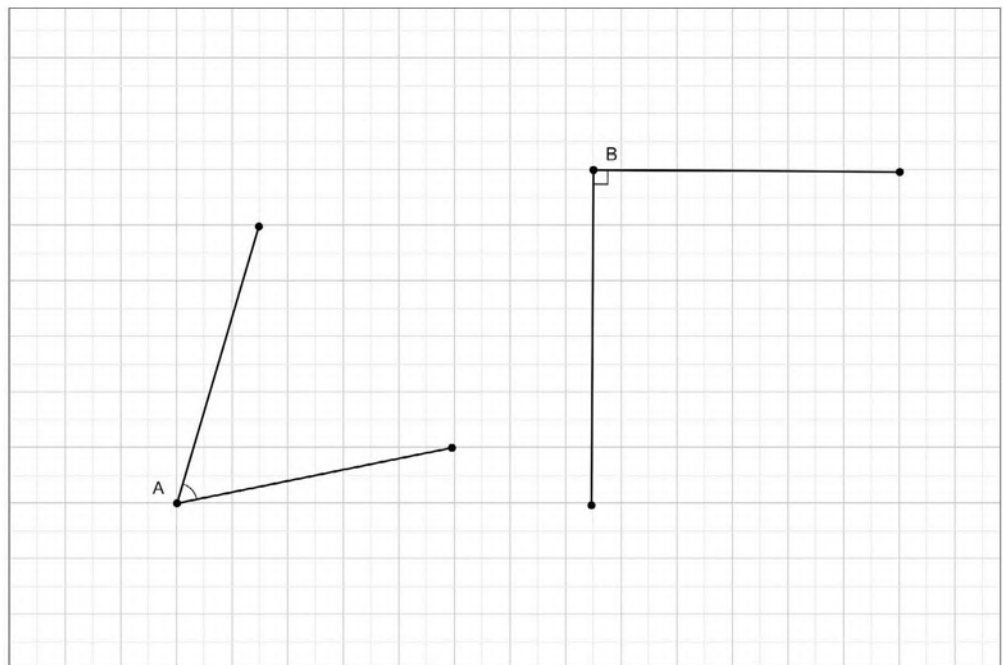
- Un segmento orizzontale che dal punto A raggiunge il punto B ed è lungo 5 quadretti
- Un segmento verticale che dal punto C scende fino al punto D ed è lungo 3 quadretti
- Un segmento che unisce i punti B e C
- La retta r che passa per i punti A e D



6 Aiutandoti solo con la riga e il compasso, individua la perpendicolare al segmento AB nel suo punto mediano e la perpendicolare al segmento EF che passa per il punto esterno P.



7 Aiutandoti solo con la riga e il compasso, traccia la bisettrice dell'angolo di vertice A; dividi poi l'angolo retto di vertice B in tre parti uguali.



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO								
	1	2	3	4	5	6	7	
Punteggio massimo proposto	2	3	1	1	3	5	5	Totale: 20
Punteggio raggiunto								Voto:

NOME

CLASSE DATA

B2 • I TRIANGOLI

1 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto.

triangolo scaleno – triangolo parallelo – triangolo equilatero – triangolo equidistante – triangolo isoscele – triangolo rettangolo

- A. Il ha due lati e due angoli uguali.
 B. Il ha tre lati e tre angoli uguali.
 C. Il ha i tre lati di misura diversa.
 D. Il è caratterizzato da un angolo retto.

2 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. La somma degli angoli interni di un triangolo è un angolo giro	☐	☐
B. Il triangolo ottusangolo ha tutti gli angoli ottusi	☐	☐
C. Il triangolo acutangolo ha tutti gli angoli acuti	☐	☐
D. Il triangolo rettangolo ha due lati perpendicolari	☐	☐

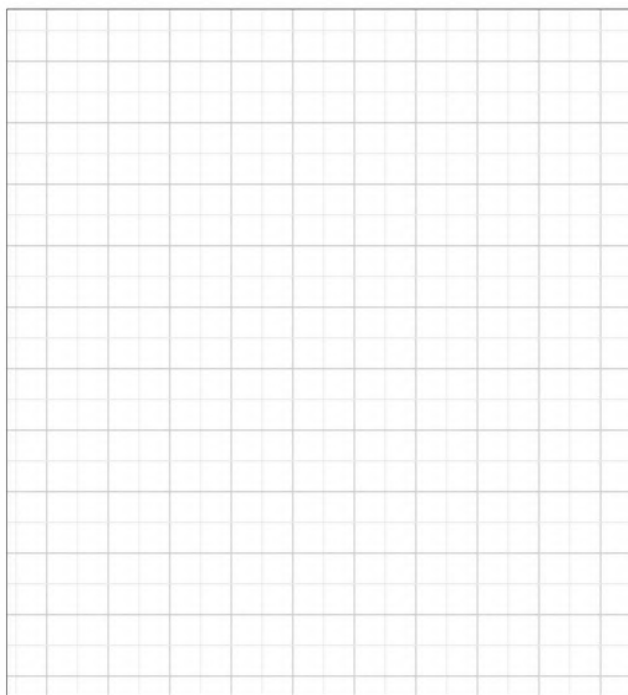
3 Perché nelle strutture architettoniche si utilizza largamente la forma del triangolo?

- A. ☐ Perché è una figura indeformabile
 B. ☐ Perché in alcune culture è simbolo di perfezione
 C. ☐ Perché è particolarmente elegante
 D. ☐ Perché è una figura inventata da un architetto

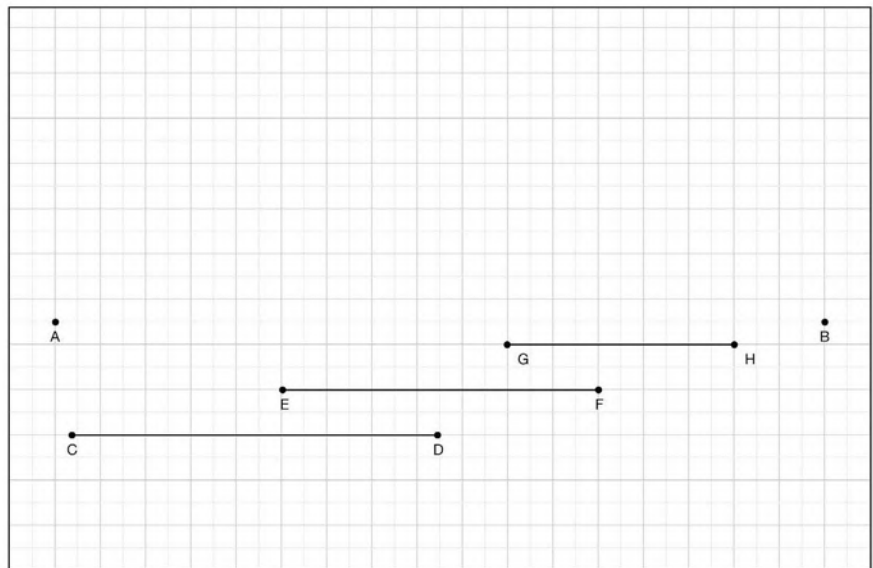
4 Perché la forma del triangolo viene utilizzata per i segnali di pericolo?

- A. ☐ Perché si risparmia materiale rispetto ad altre forme come il cerchio
 B. ☐ Perché normalmente i pericoli nella vita reale si presentano sotto forma di triangolo
 C. ☐ Perché il triangolo è una forma inconfondibile e visibile da lontano
 D. ☐ Perché si continua a seguire una convenzione stabilita ai tempi degli Egizi

5 Aiutandoti solo con riga e compasso, costruisci un triangolo rettangolo con i cateti lunghi rispettivamente 6 quadretti e 7 quadretti.



6 Rappresenta il profilo delle piramidi di Giza come triangoli equilateri partendo dallo schema a lato (la linea dell'orizzonte passa dai punti A e B).



7 Aiutandoti solo con la riga e il compasso, costruisci due triangoli isosceli con questi dati di partenza:

- lunghezza della base 4 quadretti, lunghezza dei lati uguali 6 quadretti
- lunghezza della base 5 quadretti, lunghezza dell'altezza 7 quadretti

INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO								
	1	2	3	4	5	6	7	
Punteggio massimo proposto	2	1	1	1	5	5	5	Totale: 20
Punteggio raggiunto								Voto:

NOME

CLASSE DATA

B3 • I QUADRILATERI

1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

Vero Falso

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| A. La lavorazione di oggetti con angoli retti, come i quadrati o i rettangoli, è sempre più economica, qualunque sia il materiale usato | ☐ | ☐ |
| B. Per costruire un quadrato basta conoscere la dimensione del lato | ☐ | ☐ |
| C. Le diagonali di un rombo lo dividono in quattro triangoli isosceli uguali | ☐ | ☐ |
| D. Il parallelogramma si ottiene per deformazione degli angoli interni di un quadrato | ☐ | ☐ |

2 Che cosa bisogna fare perché un quadrilatero diventi una struttura indeformabile?

- A. ☐ Niente, perché un quadrilatero è sempre indeformabile
- B. ☐ Non è mai possibile rendere un quadrilatero una struttura indeformabile
- C. ☐ Basta inserire un elemento diagonale
- D. ☐ Basta che almeno due angoli interni siano retti

3 Che cosa differenzia un rombo da un quadrato?

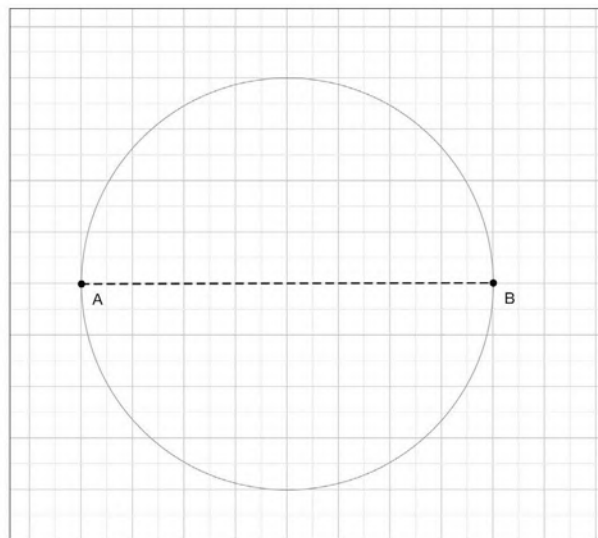
- A. ☐ Niente, sono nomi diversi della stessa figura
- B. ☐ Gli angoli interni, che nel rombo sono due acuti e due ottusi
- C. ☐ La dimensione dei lati, che nel rombo sono uguali a due a due
- D. ☐ La disposizione delle diagonali, che solo nel caso del rombo sono tra loro perpendicolari

4 Completa le frasi con i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto. Attenzione agli intrusi.

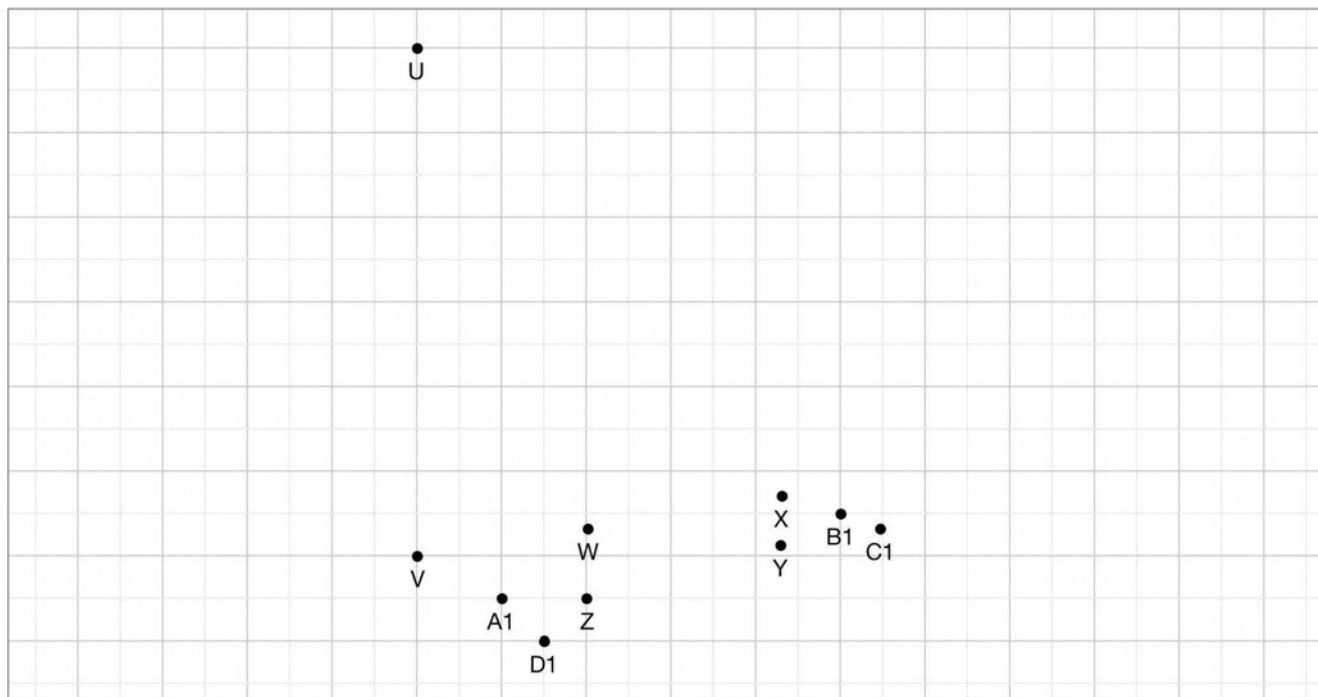
quadrato – angolo ottuso – rombo – trapezio – rettangolo – angolo piatto – parallelogramma – angolo giro – angolo ottuso

- A. Il è una figura geometrica piana con quattro angoli retti e con i lati opposti uguali.
- B. Il è una figura geometrica piana con due angoli acuti, due angoli ottusi e con i lati opposti uguali.
- C. Il è una figura geometrica piana con i quattro lati uguali e quattro angoli retti.
- D. Il ha una base superiore e una inferiore, sempre di misura diversa.

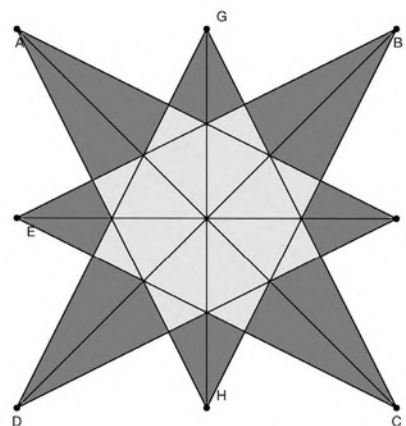
5 Usando come riferimento il cerchio in figura e aiutandoti solo con riga e compasso, disegna il quadrato che ha come diagonale il segmento AB.



- 6 Aiutandoti con la riga, congiungi i punti A1, B1, C1 e D1 così da tracciare un quadrilatero e poi traccia un altro quadrilatero congiungendo i punti W, X, Y e Z. Riempi di colore entrambi i quadrilateri. Infine, aiutandoti solo con riga e compasso, traccia un trapezio isoscele di base UV, con base minore pari a 4 quadretti e altezza pari a 6 quadretti. Colora anche l'interno di questo quadrilatero. Guardando il disegno così ottenuto, individua a quale elettrodomestico da salotto assomiglia e scrivine il nome sotto il disegno.



- 7 Riproduci sul tuo album da disegno la stella rappresentata qui a lato usando costruzioni geometriche basate sul quadrato. Indicazioni: aiutandoti con una griglia di riferimento, traccia un quadrato ABCD di lato pari a 8 quadretti, quindi disegna mediane e diagonali e ottieni la struttura proiettiva. Colora infine le aree corrispondenti a quelle del disegno originale.



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO								
	1	2	3	4	5	6	7	
Punteggio massimo proposto	2	1	1	3	3	6	4	Totale: 20
Punteggio raggiunto								Voto:

NOME

CLASSE DATA

B4 • GLI ALTRI POLIGONI

1 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto. Attenzione ai termini intrusi.

quadrato – esagono – dodecagono – pentagono – esadecagono – ottagono – decagono

- A. Un è una figura geometrica piana con otto lati e otto angoli uguali.
- B. Un è una figura geometrica piana con sei angoli e sei lati uguali.
- C. Un è una figura geometrica piana con 12 lati e 12 angoli uguali.
- D. Un è una figura geometrica piana con 16 lati e 16 angoli uguali.

2 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. Tutti gli angoli di un esagono sono acuti	☐	☐
B. Tutti gli angoli di un dodecagono sono ottusi	☐	☐
C. L'ottagono è una figura che deriva dal quadrato	☐	☐
D. L'esadecagono deriva dal triangolo	☐	☐

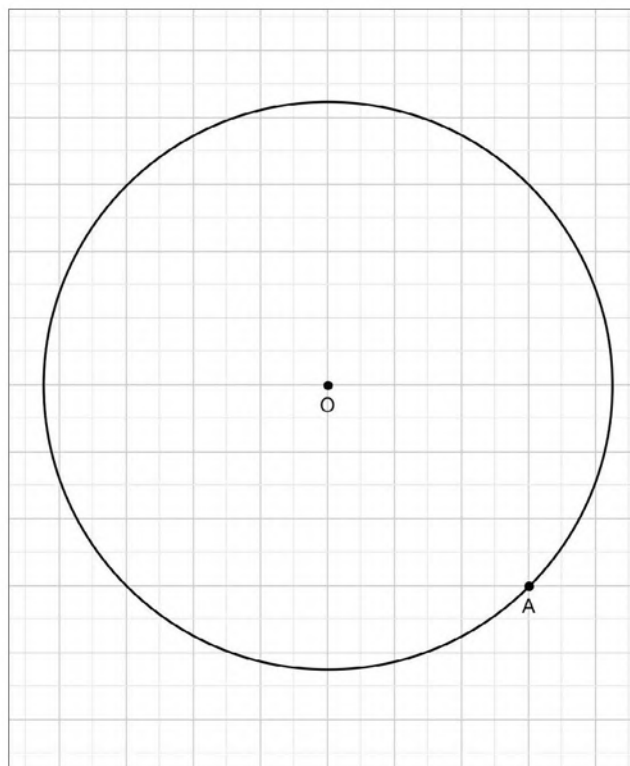
3 Da quale altro poligono deriva il pentagono?

- A. ☐ Da nessun altro poligono
- B. ☐ Da un quadrato deformato in un vertice
- C. ☐ Da un triangolo il cui lato viene suddiviso in due parti
- D. ☐ Da un esagono al quale viene deformato un lato

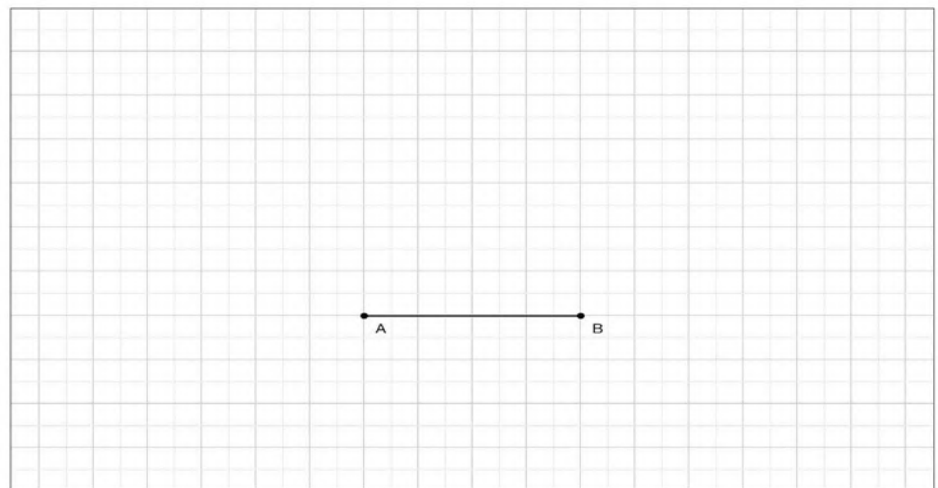
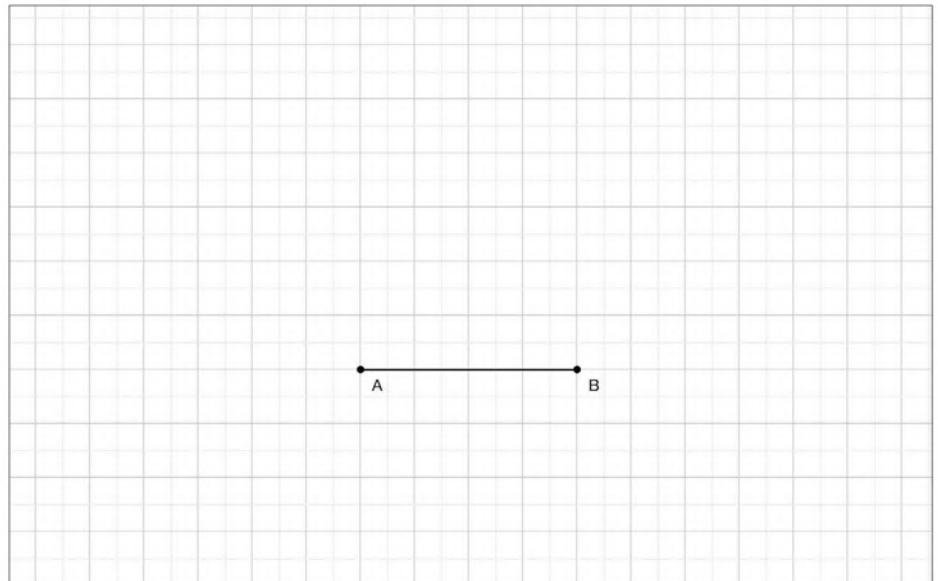
4 Perché i segnali di stop sono di forma ottagonale?

- A. ☐ Perché questa forma è geometricamente opposta alla forma del segnale di accesso consentito
- B. ☐ Perché questa forma è facilmente distinguibile anche in situazioni climatiche estreme
- C. ☐ Perché questa forma ricorda le mura di un castello che sbarrano il cammino
- D. ☐ Perché il codice stradale usa il numero otto per i divieti, il numero tre per i permessi

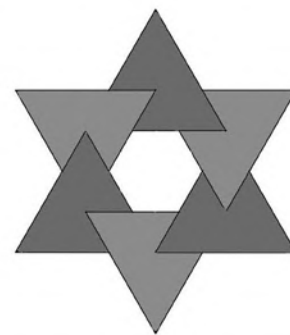
5 Usando come riferimento il cerchio in figura e aiutandoti solo con riga e compasso, disegna il dodecagono con un vertice nel punto A.



6 Osserva le foto sottostanti e poi, aiutandoti solo con riga e compasso, disegna i poligoni che vengono richiamati dai soggetti raffigurati. In entrambi i casi, parti da un lato lungo 4 quadretti, usando come riferimento le due griglie a lato.



7 Aiutandoti con riga e compasso, riproduci sul tuo album da disegno la figura a destra, usando come figura di partenza un esagono. Indicazioni: Traccia un esagono inscritto in un cerchio e poi realizza la struttura proiettiva. Colora infine le aree corrispondenti al disegno originale.



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO								
	1	2	3	4	5	6	7	
Punteggio massimo proposto	2	2	1	1	4	7	3	Totale: 20
Punteggio raggiunto								Voto:

NOME

CLASSE DATA

B5 • LE CURVE

1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. La spirale è una figura che in natura si trova molto raramente	☐	☐
B. L'ellisse si ottiene quando un piano inclinato taglia un cono	☐	☐
C. Per tracciare la tangente a un punto di una circonferenza non si possono usare solo riga e compasso, ma è necessaria anche una squadra	☐	☐
D. Per raccordare con una curva le due semirette che formano un angolo, non è necessario il curvilinee	☐	☐

2 Da quali elementi geometrici si può partire per disegnare una spirale? Individua le due risposte esatte.

- A. ☐ Da un quadrato, usando riga e compasso
 B. ☐ Da un triangolo, usando riga e compasso
 C. ☐ Da una retta e un suo punto, usando riga e compasso
 D. ☐ Non si può usare il compasso, ma basta partire da un qualsiasi poligono e usare il curvilinee

3 Qual è la differenza tra spirale di Archimede e spirale logaritmica?

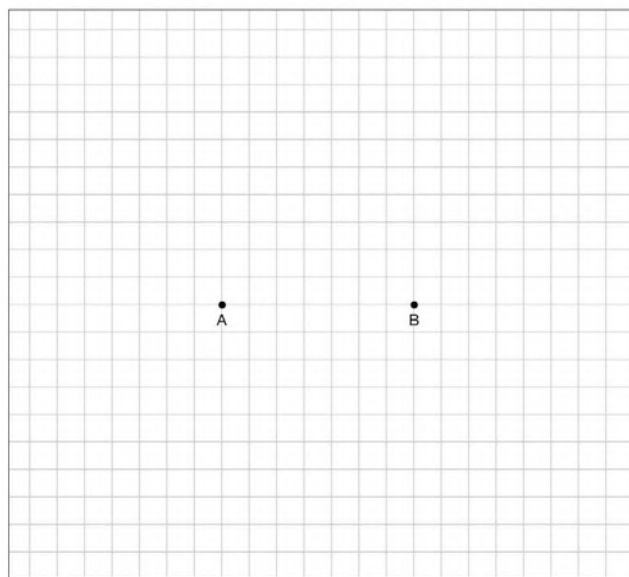
- A. ☐ Sono identiche, cambia solo il metodo di costruzione
 B. ☐ Nella prima la distanza tra bracci successivi resta fissa, nella seconda aumenta progressivamente
 C. ☐ Nella prima la spirale si avvolge in senso orario, nella seconda in senso antiorario
 D. ☐ La prima si disegna usando almeno quattro centri, la seconda usando due soli centri

4 Completa la seguente tabella scrivendo a fianco di ogni curva il numero di centri a partire dai quali è possibile disegnarla con l'aiuto di un compasso. Le possibili risposte sono elencate qui sotto, ma tieni presente che alcune potrebbero essere ripetute.

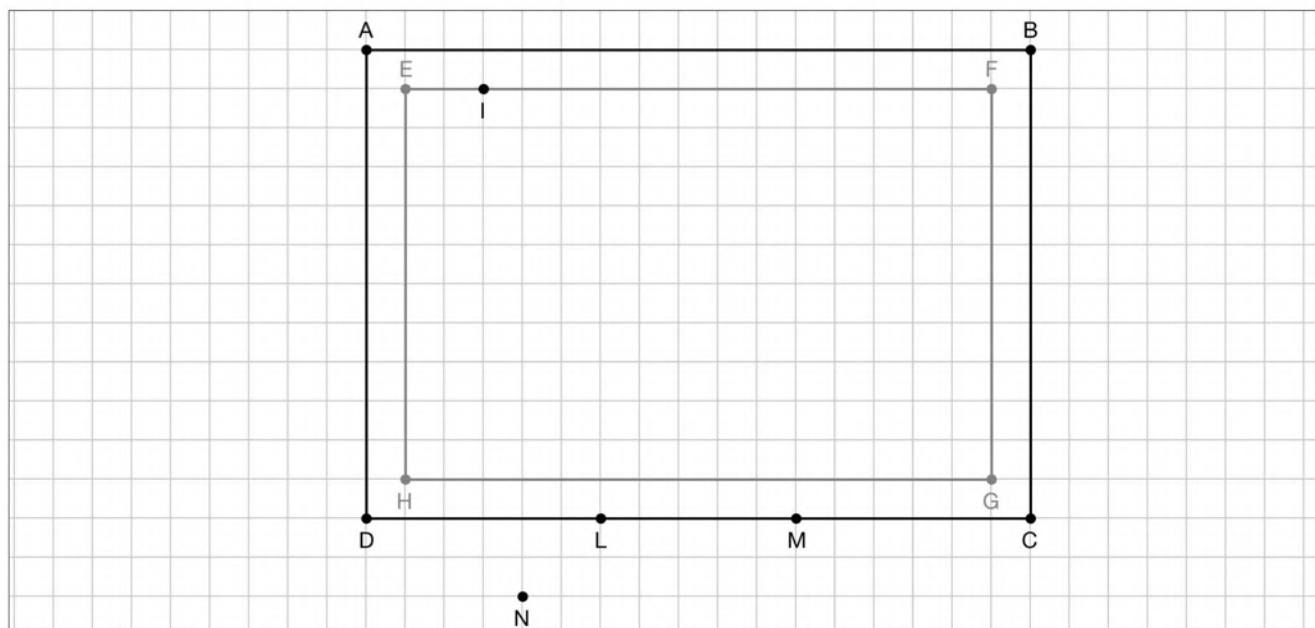
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - nessuno

NUMERO DI CENTRI DEI VARI TIPI DI CURVA	
Tipo di curva	Numero di centri
Ovolo	
Circonferenza	
Spirale di Archimede	
Ellisse	
Ovale	

5 Usando riga e compasso, traccia un ovale usando i due punti nella figura come centri di partenza.

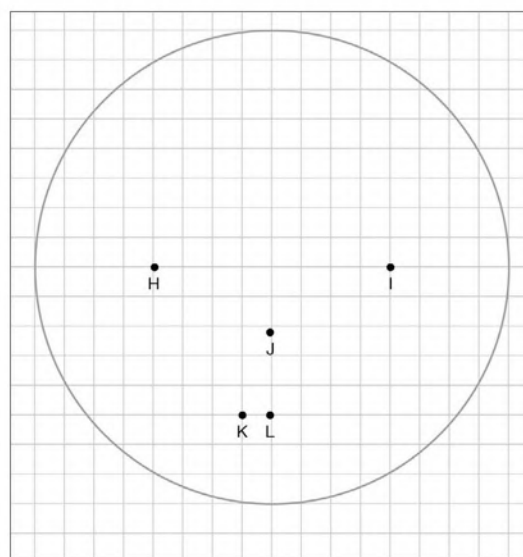


- 6 Disegna lo schermo di un televisore a tubo catodico. Indicazioni: raccorda con una curva gli spigoli del rettangolo interno, usando due quadretti come raggio di curvatura del raccordo (usa il punto I come riferimento per il primo vertice). Una volta raccordati tutti e quattro i vertici, ripassa sul rettangolo interno l'area raccordata. Completa il disegno del televisore con la sua base, disegnando un trapezio isoscele i cui vertici includano i punti L, M e N.



- 7 Partendo dal cerchio e prendendo come riferimenti i punti presenti nella figura, disegna con elementi geometrici un volto sorridente.

Indicazioni: per il contorno del viso, disegna un ovolo con la parte più sottile rivolta verso il basso, usando come diametro di riferimento quello passante per i punti H e I. Evidenziane i contorni rispetto al resto della costruzione. Per gli occhi, traccia due circonferenze centrate in H e in I con raggio di due quadretti (se vuoi, riempi di colore azzurro). Per il naso, traccia il segmento JK e poi il segmento KL. Per il sorriso, evidenzia l'arco appartenente alla circonferenza di partenza individuato dall'incontro con la seconda circonferenza di costruzione.



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO

	1	2	3	4	5	6	7	
Punteggio massimo proposto	2	1	1	2	4	3	7	Totale: 20
Punteggio raggiunto								Voto:

NOME

CLASSE DATA

C1 • LE PROIEZIONI ORTOGONALI

1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. Le proiezioni ortogonali sono di facile interpretazione per chiunque	☐	☐
B. Le proiezioni ortogonali sono una rappresentazione realistica degli oggetti	☐	☐
C. Nelle proiezioni ortogonali gli oggetti mantengono le loro proporzioni	☐	☐
D. Le proiezioni ortogonali sono molto utili per comunicare le misure reali degli oggetti	☐	☐

2 In quale condizione una figura è rappresentata come una linea in un determinato piano delle proiezioni ortogonali?

- A. ☐ Quando la figura è piana ed è posta ortogonalmente al piano interessato
- B. ☐ Quando la figura è piana ed è posta parallelamente al piano interessato
- C. ☐ Quando la figura presenta solo spigoli rettilinei e non curvilinei
- D. ☐ Quando la figura è posta a distanza elevata dal piano interessato

3 Quando un cerchio diventa un'ellisse nella proiezione ortogonale?

- A. ☐ Quando è posto parallelamente al piano di proiezione
- B. ☐ Quando è posto perpendicolarmente al piano di proiezione
- C. ☐ Quando è posto in modo obliquo rispetto al piano di proiezione
- D. ☐ Quando è coperto da un altro oggetto nella direzione del piano di proiezione

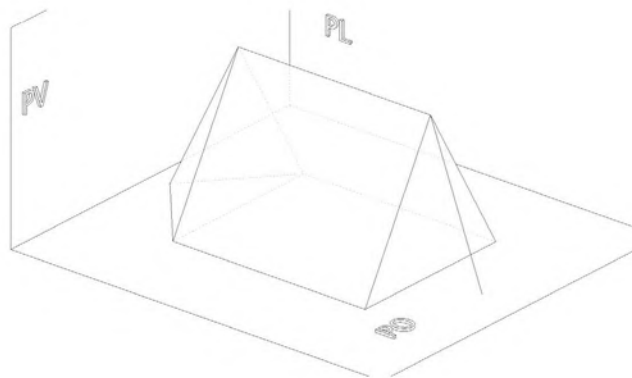
4 Come si chiamano i piani usati nelle proiezioni ortogonali?

- A. ☐ Piano obliquo, piano verticale, piano a coda
- B. ☐ Piano orizzontale, piano verticale, piano laterale
- C. ☐ Piano orizzontale, piano verticale, piano destro
- D. ☐ Piano destro, piano sinistro, piano orizzontale

5 Dopo aver osservato la foto di questa tenda canadese, rappresentala in modo stilizzato su un foglio da disegno, mediante le proiezioni ortogonali.

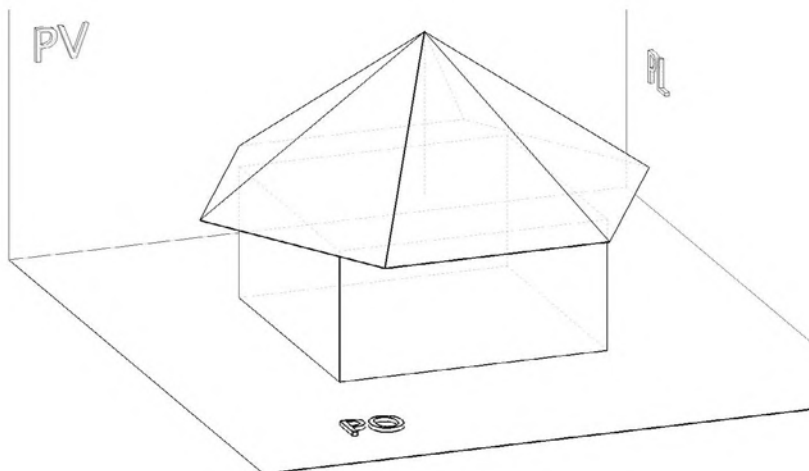


Indicazioni: rappresenta la tenda come un prisma a base triangolare, con una faccia della superficie laterale parallela al piano orizzontale e la base parallela al piano verticale. Per la parte posteriore della tenda aggancia una piramide con base a forma di triangolo isoscele parallela al piano orizzontale. Rappresenta con una linea anche un tirante che collega la punta alta della parte frontale della tenda al terreno. Per aiutarti, prendi come riferimento la rappresentazione tridimensionale sottostante.



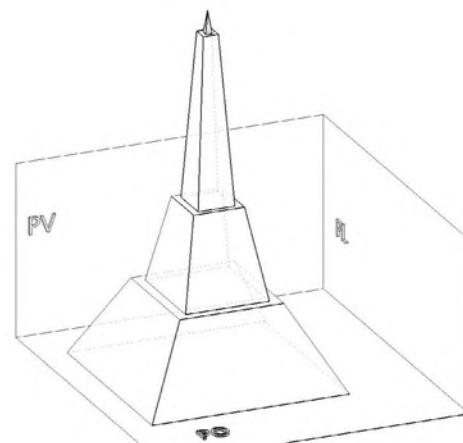
- 6 Prendendo come riferimento la rappresentazione tridimensionale a lato, traccia su un foglio da disegno le proiezioni ortogonali di un chiosco per le bibite, rappresentato schematicamente come un parallelepipedo a base quadrata (per la struttura dell'edificio), sormontato da una piramide a base esagonale (per il tetto).

Indicazioni: traccia prima le basi dei due solidi sul piano orizzontale, facendo in modo che sia quella del parallelepipedo, sia quella della piramide abbiano un lato parallelo alla linea di separazione tra il piano orizzontale e quello verticale. Fai attenzione a tratteggiare gli spigoli che sono coperti da altri elementi.



- 7 Mettiti nei panni dell'ingegnere Eiffel e rappresenta schematicamente il progetto della famosa Torre che ha preso il suo nome. Dopo averne osservata bene la foto, rappresenta su un foglio da disegno le proiezioni ortogonali dei suoi elementi principali prendendo spunto dalla rappresentazione tridimensionale sottostante.

Indicazioni: scomponi la Torre in quattro elementi, ossia tre tronchi di piramide a base quadrata uno sopra l'altro, più una piccola piramide a base quadrata per l'antenna sulla cima. Allinea le basi quadrate alla linea di separazione tra PO e PV. Ti conviene iniziare a disegnare il profilo della Torre sul PV, in modo da individuare bene il rapporto tra gli spigoli della base e l'altezza dei tronchi di piramide per ottenere una rappresentazione simile all'originale.



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO

	1	2	3	4	5	6	7	
Punteggio massimo proposto	2	2	1	1	4	3	7	Totale: 20
Punteggio raggiunto								Voto:

NOME

CLASSE DATA

C2 • LE ASSONOMETRIE

1 A quale distanza si suppone che sia posto l'osservatore nel caso delle proiezioni assonometriche?

- A. ☐ A una distanza pari ad almeno tre volte la dimensione maggiore dell'oggetto rappresentato
- B. ☐ Di fronte all'oggetto, a una distanza a piacere non superiore a 1 metro
- C. ☐ A una distanza infinita
- D. ☐ Nel punto di incontro tra gli assi x, y e z usati per la proiezione

2 Quali sono i principali vantaggi dell'assonometria rispetto alle proiezioni ortogonali?

- A. ☐ L'assonometria consente di ottenere un'immagine unica perfettamente fedele all'immagine reale
- B. ☐ L'assonometria consente di ottenere un'immagine unica simile, ma non perfettamente fedele a quella reale
- C. ☐ L'assonometria consente di ottenere un'immagine unica dalla quale è possibile prelevare tutte le misure utili per la realizzazione dell'oggetto
- D. ☐ L'assonometria consente di ottenere una rappresentazione non deformata di tutti e tre i piani di proiezione

3 Che cosa significa in assonometria il termine "monometrico"?

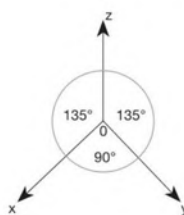
- A. ☐ Che tutte le misure sono multiple di un valore comune
- B. ☐ Che le misure su tutti gli assi non subiscono modifiche rispetto a quelle reali
- C. ☐ Che le misure sono fedeli a quelle reali solo su un asse privilegiato
- D. ☐ Che le misure vengono scalate in modo che un metro corrisponda a un centimetro

4 Se l'oggetto da rappresentare in assonometria presenta cerchi o poligoni complessi, dove è più comodo rappresentarli?

- A. ☐ Parallelamente al piano privilegiato
- B. ☐ Perpendicolarmente al piano privilegiato
- C. ☐ Non ha importanza dove vengono disegnati, risulteranno comunque deformati
- D. ☐ Non ha importanza dove vengono disegnati, risulteranno comunque non deformati

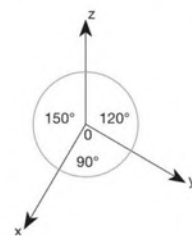
5 I seguenti disegni rappresentano la disposizione degli assi di alcune proiezioni assonometriche: associa a ciascuno di essi il nome corretto, scelto tra quelli qui sotto riportati, e indica quali sono i piani privilegiati (orizzontale, verticale, nessuno o una loro combinazione).

militare – isometrica – monometrica 30°/60° – dimetrica cavaliera 45° – cavaliera 30°



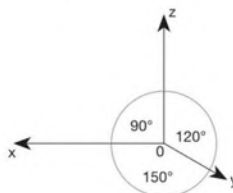
Nome:

Piani privilegiati:



Nome:

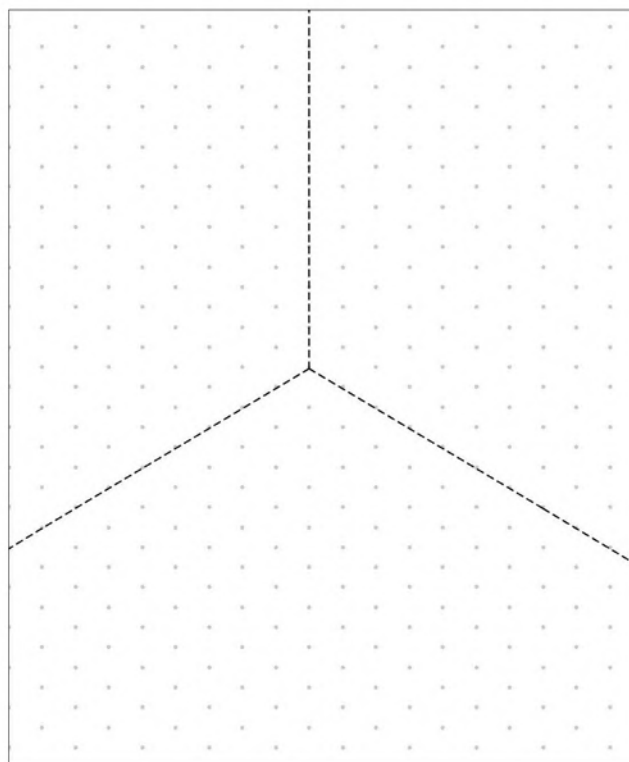
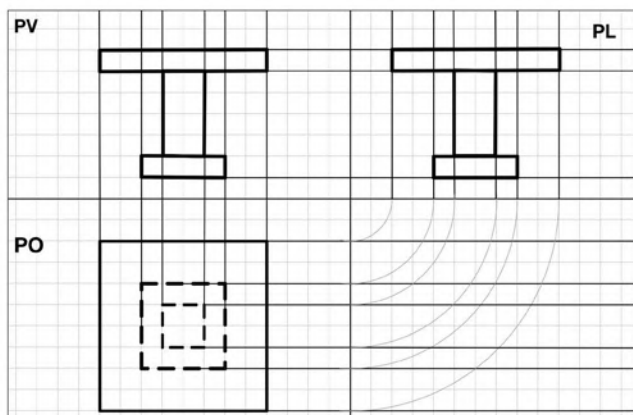
Piani privilegiati:



Nome:

Piani privilegiati:

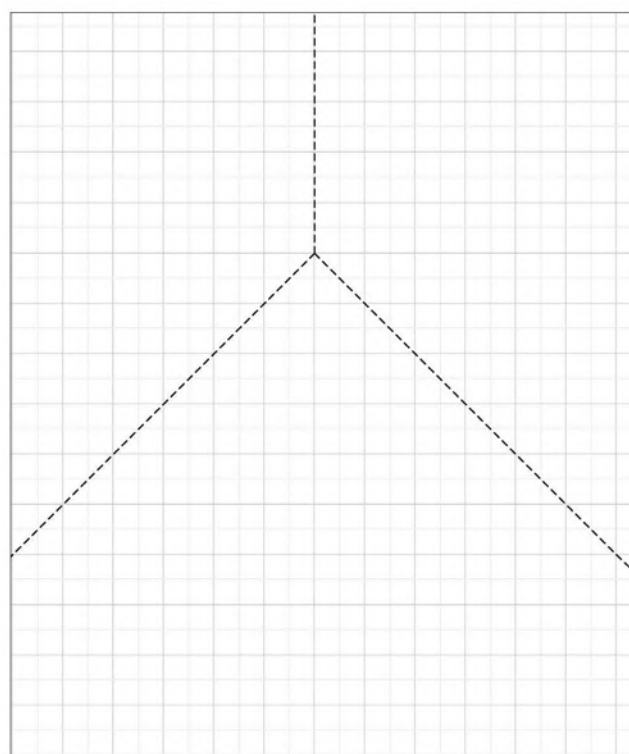
6 Osserva la seguente rappresentazione di un oggetto in proiezioni ortogonali e disegna in assonometria isometrica nello schema a lato. Scrivi infine il nome dell'oggetto rappresentato.



7 Osserva la foto di questo manubrio per ginnastica e riproducilo in assonometria militare nello schema a lato.



Indicazioni: considera l'oggetto composto da tre solidi, ossia due cilindri bassi e larghi per i pesi e un cilindro alto e stretto per l'impugnatura. Per semplicità di rappresentazione, allinea le basi dei cilindri al piano privilegiato dell'assonometria.



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO								
	1	2	3	4	5	6	7	
Punteggio massimo proposto	1	1	2	2	4	5	5	Totale: 20
Punteggio raggiunto								Voto:

NOME

CLASSE DATA

C3 • LA PROSPETTIVA

1 Nella prospettiva centrale, variando l'altezza della linea di orizzonte che cosa cambia nella rappresentazione?

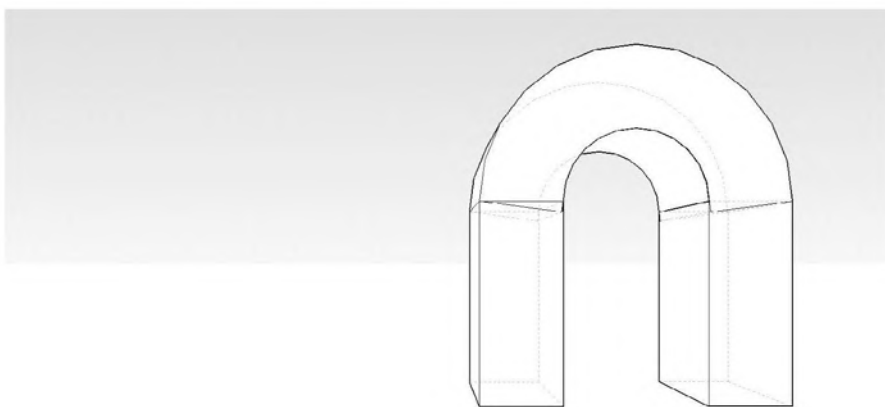
- A. ☐ Le dimensioni della figura vengono semplicemente scalate
- B. ☐ Nella prospettiva centrale non è possibile variare l'altezza della linea di orizzonte
- C. ☐ Si varia l'altezza dell'occhio dell'osservatore
- D. ☐ Si varia la distanza dall'osservatore dalla figura

4 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

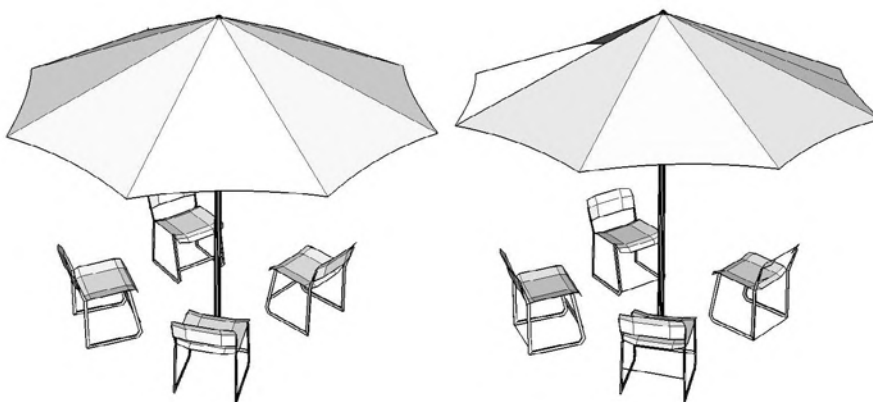
	Vero	Falso
A. Nella prospettiva le rette di proiezione non sono parallele	☐	☐
B. Nella prospettiva la rappresentazione degli oggetti è molto realistica	☐	☐
C. Nella proiezione prospettica la precisione delle misure è molto più elevata rispetto a quella assonometrica e ortogonale	☐	☐
D. La proiezione prospettica offre una rappresentazione univoca dell'oggetto	☐	☐

2 Partendo dall'assonometria centrale di questo arco, individua e traccia i seguenti elementi:

- punto di fuga P
- punto di distanza D
- linea di orizzonte
- linea di terra
- proiezioni delle basi quadrate dei pilastri



3 Osserva con attenzione queste due rappresentazioni prospettiche di oggetti di arredo da giardino. A parte il leggero cambio di prospettiva, le due scene presentano 9 particolari diversi. Cerca di identificarli tutti, evidenziando le parti differenti nella seconda immagine.



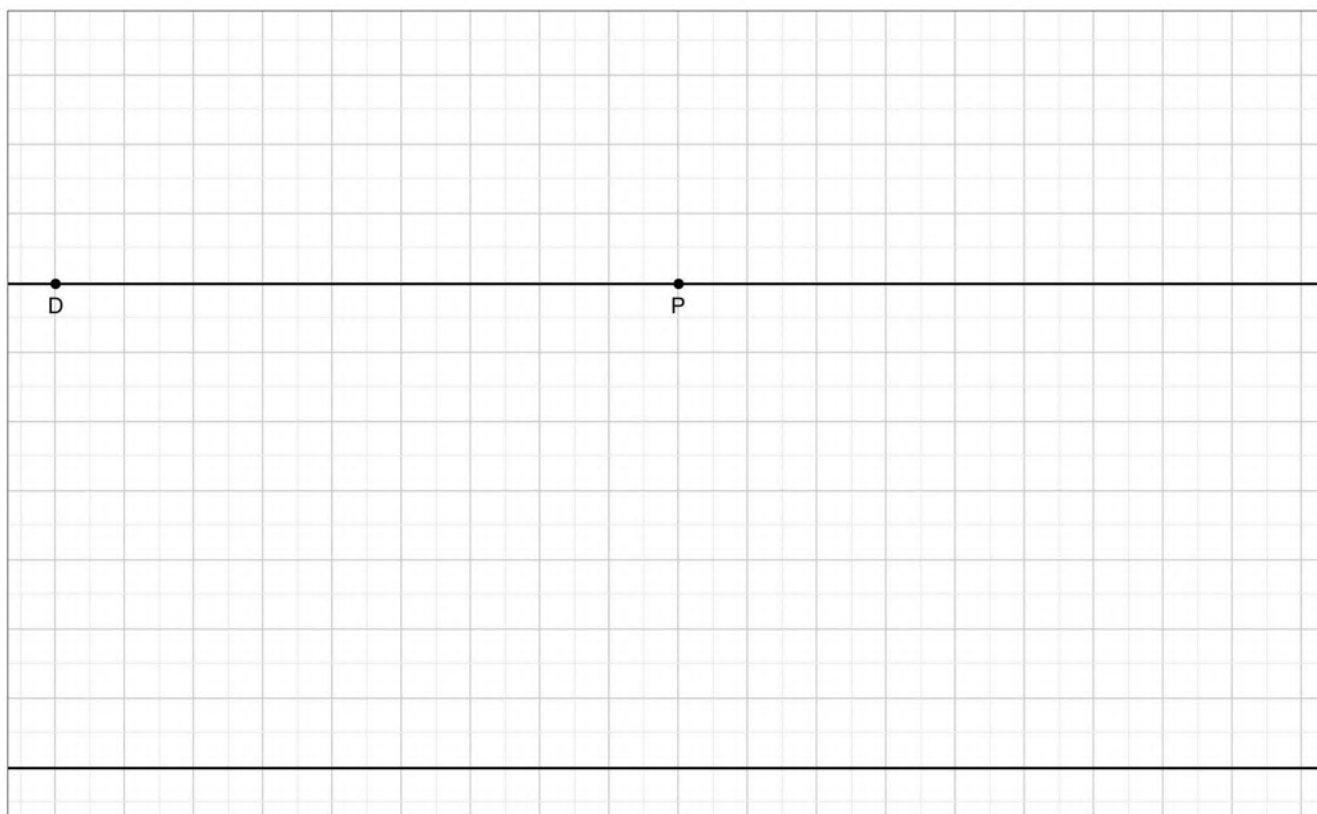
5 Quanti punti di fuga vi sono nella prospettiva centrale?

- A. ☐ Uno
 B. ☐ Due
 C. ☐ Uno o due a seconda della rappresentazione usata
 D. ☐ Uno o più, in base al numero di osservatori

6 Come si chiamano le prospettive più utilizzate?

- A. ☐ Centrale e obliqua
 B. ☐ Accidentale e centrale
 C. ☐ Accidentale, casuale e centrale
 D. ☐ Centrale e laterale

7 Disegna la prospettiva centrale di una stanza usando come riferimento lo schema qui sotto, dove sono riportate la linea di orizzonte e la linea di terra. Il punto P è il punto di fuga, posto in posizione centrale rispetto alla stanza, mentre D è il punto di distanza. Sapendo che nello schema quattro quadretti grandi corrispondono a un metro, traccia la prospettiva di una stanza con pavimento quadrato di 4 m di lato e altezza di 2,75 m. Il pavimento è diviso in piastrelle quadrate di 50 cm di lato: traccia in prospettiva anche le linee di divisione delle piastrelle. Ricordati di evidenziare le linee della stanza e del pavimento rispetto alle linee di costruzione.



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO								
	1	2	3	4	5	6	7	
Punteggio massimo proposto	2	4	4	2	1	1	6	Totale: 20
Punteggio raggiunto								Voto:

NOME

CLASSE DATA

D1 • LA PROGETTAZIONE GRAFICA

1 Indica a fianco di ogni colore riportato in tabella se può essere considerato caldo o freddo, mettendo una crocetta nella colonna corrispondente.

COLORI CALDI E FREDDI		
Colore	Caldo	Freddo
Rosso		
Blu		
Arancione		
Giallo		
Verde		
Blu-verde		
Rosso-arancione		

2 Individua il termine intruso in questo elenco di elementi di un carattere tipografico.

- A. ☐ Cappello
- B. ☐ Grazia
- C. ☐ Orecchio
- D. ☐ Braccio
- E. ☐ Coda
- F. ☐ Occhiello

3 Qual è la differenza tra i punti tipografici anglosassoni e quelli europei?

- A. ☐ Nessuna: i punti tipografici sono uno standard internazionale
- B. ☐ Il punto europeo è leggermente più grande di quello anglosassone
- C. ☐ Il punto anglosassone è leggermente più grande di quello europeo
- D. ☐ Hanno nomi diversi, ma dimensioni uguali

4 Come si chiama lo schema che divide una pagina in parti regolari?

- A. ☐ Cella
- B. ☐ Gabbia
- C. ☐ Ossatura
- D. ☐ Scheletro

5 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. Le regole di composizione di una pagina web sono completamente slegate da quelle della carta stampata	☐	☐
B. I migliori accostamenti si ottengono tra colori posti reciprocamente a 120° sulla ruota cromatica	☐	☐
C. Le pagine sinistre e destre di una doppia pagina simmetrica sono uguali	☐	☐
D. È possibile miscelare tra loro colori caldi e freddi	☐	☐

6 Completa le frasi con i termini sotto elencati, facendo attenzione ai termini intrusi.

asse centrale – grazie – doppia pagina – margini sinistro e destro – aste – pagine singole – margini interno ed esterno – impaginazione asimmetrica

Un manifesto o un volantino sono
 Nei libri e nelle riviste,
 l'unità singola di progettazione è la
 I
 diventano rispettivamente
 L'elemento intorno al quale si muovono le pagine quando vengono sfogliate si chiama

7 Usando come riferimento il foglio quadrettato a lato, traccia la gabbia di un volantino pubblicitario che inviti a partecipare a un evento di presentazione tenuto nella tua scuola. Ecco come procedere.

A. Prepara la gabbia, tracciando le seguenti linee guida:

- i margini sinistro, destro, superiore e inferiore, a circa 1 quadretto di distanza dal bordo del foglio;
- due linee guida orizzontali, a 6 e 8 quadretti di distanza dal margine superiore;
- due linee guida orizzontali, a 2 e 6 quadretti di distanza dal margine inferiore.

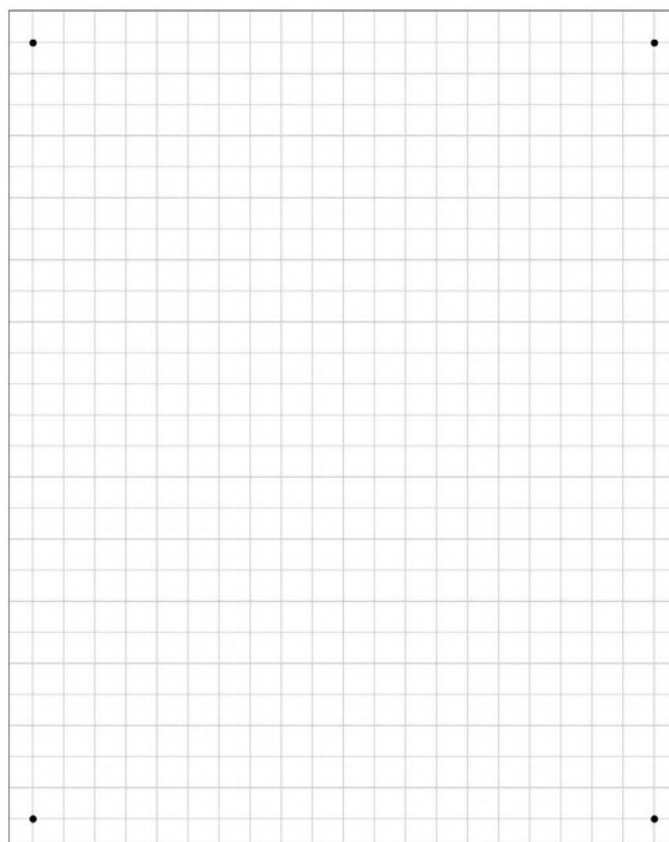
Così facendo avrai suddiviso l'intera pagina in cinque aree rettangolari.

B. Ora riempi la gabbia con alcuni elementi testuali:

- nel primo rettangolo in alto inserisci il titolo principale, su due righe e con caratteri grandi: "Come studiare ed essere felici";
- nel secondo rettangolo dall'alto inserisci il sottotitolo su una riga: "Un incontro tra insegnanti e allievi";
- nel grande rettangolo centrale inserisci un'immagine significativa;
- nel penultimo rettangolo inferiore inserisci la data e il luogo dell'evento, su due righe;
- nell'ultimo riquadro in basso scrivi chi partecipa, inserendo il nome di un tuo insegnante su una riga.
- due linee guida orizzontali, a 2 e 6 quadretti di distanza dal margine inferiore.

Così facendo avrai suddiviso l'intera pagina in cinque aree rettangolari.

8 Indica a fianco di ogni colore riportato in tabella se è primario, secondario o terziario, mettendo una crocetta nella colonna corrispondente.



COLORI PRIMARI, SECONDARI E TERZIARI

Colore	Primario	Secondario	Terziario
Giallo			
Arancione-giallo			
Arancione			
Arancione-rosso			
Rosso			
Viola			
Blu-viola			
Blu			
Azzurro-blu			
Azzurro-verde			
Verde			
Giallo-verde			

INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Punteggio massimo proposto	2	2	1	1	2	2	7	3	Totale: 20
Punteggio raggiunto									Voto:

NOME

CLASSE DATA

D2 • IL DISEGNO TECNICO NELLA PROGETTAZIONE

1 Individua il termine intruso in questo elenco di procedimenti che il designer può decidere di utilizzare per modificare una forma.

- A. ☐ Addizione
- B. ☐ Sottrazione
- C. ☐ Divisione
- D. ☐ Trasformazione

2 Per ogni categoria di oggetto riportata in tabella indica quali sono le sue caratteristiche, mettendo una crocetta nelle colonne corrispondenti.

CARATTERISTICHE DEGLI OGGETTI			
Tipologie di oggetti	Produzione meccanizzata	Funzionalità	Bellezza
Manufatti artigianali			
Oggetti d'arte			
Prodotti di serie			
Prodotti di industrial-design			

3 Secondo il funzionalismo, quali caratteristiche deve avere l'oggetto da progettare?

- A. ☐ Per essere definito "oggetto di design" non deve avere alcuna funzionalità specifica
- B. ☐ Il design deve seguire la funzione dell'oggetto
- C. ☐ La funzione dell'oggetto deve essere influenzata dal suo aspetto estetico
- D. ☐ Deve esserci equilibrio tra funzione ed estetica

4 Da quale espressione inglese deriva il termine "design"?

- A. ☐ Interior Design
- B. ☐ Object Design
- C. ☐ Industrial Design
- D. ☐ Mockup Design

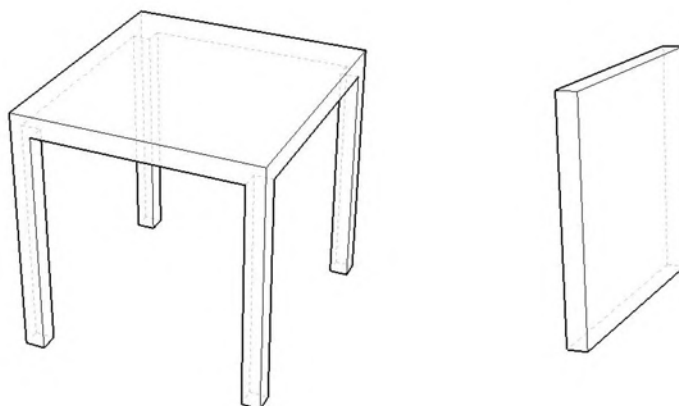
5 Indica se le seguenti affermazioni sulla figura professionale del designer sono vere o false, barrando le relative caselle.

	Vero	Falso
A. È una figura professionale che progetta oggetti da produrre su scala industriale	☐	☐
B. Nella progettazione, deve tenere conto di funzionalità dell'oggetto e aspettative del pubblico	☐	☐
C. Deve avere competenze trasversali, dalle tecniche di produzione alla comunicazione di mercato	☐	☐
D. Deve preoccuparsi soprattutto di mantenere bassi i costi di produzione	☐	☐

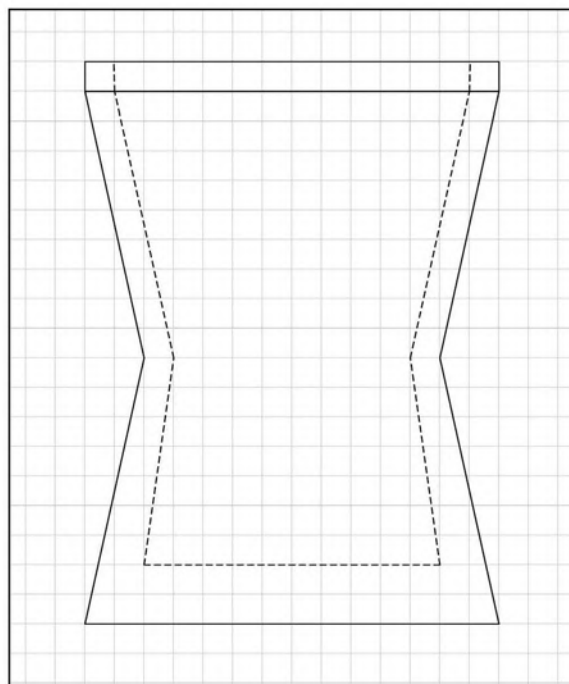
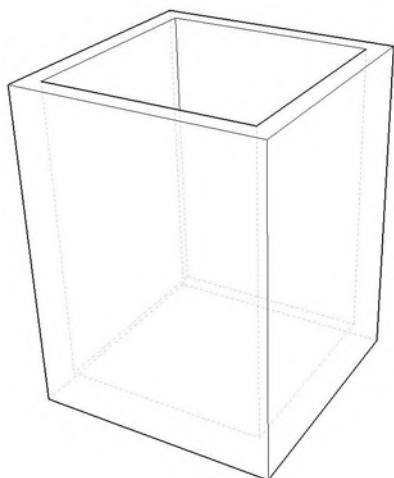
6 Perché si afferma che in un buon prodotto di design, oltre all'equilibrio tra forma e funzione, deve esserci anche quello col "significato" dell'oggetto?

- A. ☐ Perché un prodotto di design va sempre accompagnato da un certificato di autenticità
- B. ☐ Perché per tradizione un oggetto di design deve sempre riportare, anche se ben nascosta, una dicitura con il nome dell'oggetto
- C. ☐ Perché un oggetto di design deve sempre avere un particolare valore artistico
- D. ☐ Perché si deve tenere presente che un oggetto di design ha impatto anche sulla sfera emotiva e psicologica di chi lo possiede

7 Usando la procedura concettuale di addizione, modifica il design dello sgabello rappresentato nella figura a sinistra aggiungendo la spalliera della figura a destra, che è un parallelepipedo con spessore pari a quello delle gambe dello sgabello. Rappresenta in prospettiva su un foglio quadrettato la sedia così ottenuta.



8 Partendo da un semplice portapenne formato da un parallelepipedo cavo a base quadrata, come quello rappresentato nella figura qui sotto a sinistra, trasformare il design inserendo a metà altezza del parallelepipedo un quadrato di lato più piccolo di quello della base e unendo di conseguenza le facce. Aggiungi inoltre un piccolo allungamento della base superiore, modificando il profilo laterale dell'oggetto come nel disegno qui sotto a destra. Rappresenta in prospettiva su un foglio quadrettato l'oggetto così ottenuto.



INDICAZIONI PER IL PUNTEGGIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Punteggio massimo proposto	2	1	1	1	2	3	4	6	Totale: 20
Punteggio raggiunto									Voto:

Laboratori per lo sviluppo delle competenze

La valutazione per competenze assume significato nella didattica attiva per competenze, così come chiedono le attuali Indicazioni nazionali per il curricolo, al fine di un apprendimento che non si riduca all'acquisizione superficiale di nozioni. I laboratori proposti nelle pagine seguenti pongono l'alunno in situazione, fanno cioè riferimento a contesti reali, e sono strutturate in modo da convogliare conoscenze, abilità e competenze anche "altre" (non sempre esclusivamente quelle specifiche della disciplina, in un'ottica di unitarietà del sapere) per la soluzione dei quesiti proposti. Nella maggior parte dei quesiti si richiede all'alunno di applicare conoscenze e abilità in situazioni nuove; l'insegnante può così verificare se lo studente possiede una comprensione profonda di ciò che ha appreso.

NOME

CLASSE

DATA

Sezione B

La sedia e il banco in classe

INDIVIDUA LE DIFFERENZE

Traguardo: Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali

1 Tutte le sedie sono dotate di quattro gambe, di uno schienale e di una seduta e hanno sostanzialmente la stessa funzione, cioè quella di sedersi a un tavolo. Presentano però alcune importanti differenze; per renderne conto, contronta le sedie A e B.

A	CONFRONTA LE SEDIE	B
		
► Con quale materiale è realizzata la struttura portante di A? ► La sedia A è più leggera o più pesante di B? ► Che forma ha la gamba? ► Vi sono elementi che uniscono le parti della sua struttura portante, per rafforzarla, che ne garantiscono la stabilità. Quali sono? ► Come si chiamano? 	► Con quale materiale è realizzata la struttura portante di B? ► La sedia B è più leggera o più pesante di A? ► Che forma ha la gamba? ► Vi sono elementi che uniscono le parti della sua struttura portante, per rafforzarla, che ne garantiscono la stabilità. Quali sono? ► Come si chiamano? 	

FAI DELLE IPOTESI

2 Se nelle due seggiole venisse tolta la seduta che cosa potrebbe accadere per quanto riguarda la stabilità della struttura? Immagina di divaricare le gambe delle due sedie e rispondi alle domande.

► La sedia tradizionale si deforma?
Perché?

► La sedia della scuola si deforma?
Perché?

FAI DELLE VALUTAZIONI

Traguardo: Ricava dalla lettura o dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni e sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso

3 Per quali ragioni, secondo te, la sedia che usi a scuola è diversa da quella tradizionale sia per i materiali sia per le caratteristiche?

► Costa di meno, perché

► Pesa di meno, perciò è più

► È più bassa, quindi

► È più sicura, in quanto

► È più comoda per l'uso a scuola, poiché

► Trovi che sia esteticamente più gradevole?
Perché?

► Altre considerazioni

VALUTA E RIFLETTI

4 Com'era il banco di scuola del secolo scorso? Osserva la foto di questo banco, probabilmente molto simile a quello su cui hanno studiato i tuoi nonni, poi rifletti e rispondi alle domande.



► Un tempo nell'aula due o anche più alunni erano seduti a un banco unico, dotato di un piano di lavoro con possibilità di appoggio di penne, matite e calamai, di un ripiano di appoggio per libri e quaderni, di seduta a panca e di uno schienale. Per quali ragioni, secondo te, veniva utilizzato un solo banco per più studenti?

- A. ☐ Perché le classi erano molto numerose e con questo arredo si occupava meno spazio
- B. ☐ Perché la lezione era sempre frontale
- C. ☐ Perché l'insegnante poteva controllare meglio la disciplina

► Per la realizzazione di questo oggetto d'arredo veniva impiegato legno massello. Perché?

► Per quale motivo il legno massello ai nostri giorni è un materiale molto costoso?

► La soluzione a più posti è conveniente da un punto di vista economico, infatti:

■ richiede meno lavorazione perché

■ richiede meno materiale perché

VALUTA I MATERIALI E GLI OGGETTI

5 Osserva il materiale con cui sono realizzati la sedia e il banco che usi a scuola e rispondi alle domande.

► Con che materiali sono realizzati la seduta e lo schienale della sedia e il piano di lavoro?

- A. ☐ alluminio
 B. ☐ laminato plastico
 C. ☐ cartone
 D. ☐ acciaio
 E. ☐ legno massello
 F. ☐ legno multistrato
 G. ☐ legno impiallacciato

Da che cosa lo deduci?

.....

► Rispetto al legno massello, quali vantaggi offre il materiale utilizzato dal punto di vista della pulizia?

.....

IMMAGINA LE CONSEGUENZE

Traguardo: È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

6 L'immagine sottostante mostra l'aula di una scuola danese: osserva la foto ed esprimi le tue opinioni, completando la tabella in basso.



ESPRIMI IL TUO PARERE

	Molto d'accordo perché...	D'accordo perché...	In disaccordo perché...	Molto in disaccordo perché...
Sarebbe un'aula particolarmente indicata per il nostro modo di lavorare a scuola				
È dispersiva perché ogni studente fa quello che gli pare				
Manca la cattedra, quindi non si individua facilmente il posto e il ruolo dell'insegnante				
I banchi hanno forme diverse e sono disposti nell'aula in maniera irregolare; questo facilita il lavoro individuale e quello di gruppo				

Altre osservazioni

NOME

CLASSE

DATA

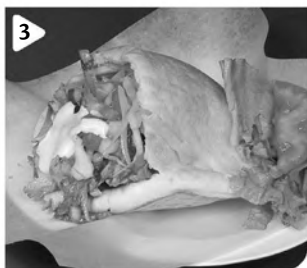
Sezione C

Cibo e benessere

INDIVIDUA LE DIFFERENZE

Traguardo: Ricava dalla lettura o dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni e sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso

- 1 Decidi con i compagni di fermarti a mangiare fuori nella pausa pranzo, prima del rientro pomeridiano in classe. Lungo la strada incontrate alcuni punti di ristoro fast food che propongono i prodotti qui sotto illustrati.**



- Da quale delle quattro proposte sei più attratto? Perché?

.....

.....

.....

.....

.....

- 2 Associa le descrizioni dei metodi di preparazione alle rispettive immagini e indica a quale piatto corrispondono.**

- Servita all'interno del tradizionale pane arabo, la carne arrostita – di agnello, manzo o pollo – è tagliata a fettine da uno spiedo verticale che ruota vicino a una fonte di calore. Come condimento si aggiungono verdure miste e varie salse.

Fig.: Si tratta di:

.....

- La sfoglia, composta da acqua, sale, farina di grano e olio, è tirata sottile e cotta in una teglia in terracotta o su una semplice piastra. Pronta in pochi minuti, è poi farcita con vari ingredienti.

Fig.: Si tratta di:

.....

- Il suo impasto, costituito da farina di frumento, lievito, sale e olio, deve essere molto acquoso per evitare che indurisca. È cotta al forno e farcita tradizionalmente con pomodoro e mozzarella, ma sono possibili anche altre combinazioni di ingredienti. È venduta a pezzi rettangolari o a spicchi e viene riscaldata al momento del consumo.

Fig.: Si tratta di:

.....

- Ha un impasto composto da numerosi ingredienti (farina arricchita sbiancata, acqua, zuccheri, lievito, oli di soia, sale, solfati, agenti ammorbidenti, conservanti ecc.) e viene farcito con carne precotta contenente conservanti, additivi e grassi vegetali generici. Condito con salse e altri ingredienti, si accompagna sovente con le patatine fritte.

Fig.: Si tratta di:

.....

FAI DELLE IPOTESI

Traguardo: È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

- 3 Osserva le foto dell'esercizio precedente e prendi in considerazione gli ingredienti dei quattro prodotti da fast food illustrati. Secondo te ce n'è uno che sicuramente possiede un maggior contenuto calorico? Motiva la tua risposta.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 4 Rifletti ora sui benefici e sui rischi di ciascuno dei cibi fast food presi in considerazione. Fatte queste considerazioni, quale sceglieresti? Perché?**

.....

.....

.....

- 5 Se provassi a preparare a casa quello da te preferito, che cosa cambieresti? Perché?**

.....

.....

.....

- 6 I prodotti dei fast food sono consumati soprattutto dai più giovani, ma anche da una quota crescente di adulti: per quale motivo, secondo te? Indica se le affermazioni riportate nella tabella sottostante sono vere o false e motiva la tua risposta.**

PERCHÉ SI MANGIANO I PRODOTTI DEI FAST FOOD?		
Motivazione	Vero	Falso
Si mangiano velocemente e sono quindi la soluzione ideale per la pausa pranzo, che è breve	perché	perché
Sono cibi salutari, consigliati dai dietologi	perché	perché
Presentano un ottimo rapporto qualità-prezzo	perché	perché
Sono completi da un punto di vista nutrizionale	perché	perché

Altre osservazioni

.....

.....

7 La penisola italiana presenta diverse situazioni climatiche e queste differenze, unite alla varietà di tradizioni culturali locali, fanno sì che ogni regione, a seconda della stagione, offra prodotti diversi che provengono dalla terra. Pensa a una ricetta tipica della tua regione per un piatto dolce o salato a base di frutta o di verdura, quindi riporta qui di seguito gli ingredienti e il procedimento da seguire per la preparazione.

Ingredienti

Preparazione

8 Da un punto di vista nutrizionale, quali sono i vantaggi di un piatto preparato con prodotti a “km 0”?

► Il valore nutrizionale, perché

► Il sapore, perché

perché

ESPRIMI LA TUA CREATIVITÀ

Traguardo: Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione

9 Sei invitato a partecipare a un concorso per l'ideazione di un vassoio destinato alla mensa scolastica. Il vassoio dovrà prevedere un numero di scomparti adatto a contenere tutte le portate, frutta compresa, le posate e il bicchiere. Disegnalo su carta o al computer e descrivine le caratteristiche (forma, dimensioni, ingombro, materiale, peso, funzionalità ecc.). Infine, descrivi il tuo progetto.

NOME

CLASSE

DATA

Sezione D

Strutture antisismiche e sicurezza

FAI DELLE IPOTESI

Traguardo: È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

1 Osserva dal vero un cantiere, e rispondi alle domande:

- Quali elementi delimitano la zona di lavoro?

- Perché è necessario effettuare la recinzione e a che cosa serve?

2 Cerca, nelle vicinanze dell'ingresso del cantiere, il cartello illustrato qui a destra. Dopo averlo letto attentamente, scrivi quali informazioni sono presenti e per quali motivi.

- A Informazioni:

Motivi:

- B Informazioni:

Motivi:

- C Informazioni:

Motivi:

- D Informazioni:

Motivi:

- E Informazioni:

Motivi:

A  **È RIGOROSAMENTE VIETATO L'INGRESSO A TUTTE LE PERSONE ESTRANEE AI LAVORI**

La Direzione declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei trasgressori per eventuali danni alle persone o alle cose

B

 LAVORI IN CORSO	 CADUTA MATERIALI DALL'ALTO	 ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI	 TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA
 VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE	 VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELLA GRU	 VIETATO SALIRE E SCENDERE DAI PONTEGGI	 VIETATO GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI

C  **È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO**

D 

E **TUTTI I LAVORATORI SONO TENUTI A SEGNALARE SUBITO AI PROPRI RESPONSABILI GLI INFORTUNI, COMPRESSE LE LESIONI DI PICCOLA ENTITÀ A LORO ACCADUTE DURANTE IL LAVORO**

3 Sempre facendo riferimento al cartello con le indicazioni di sicurezza, precisa cosa rappresenta ciascun simbolo presente nelle parti B e C, quali avvertimenti sono in esso contenuti e a quale fine.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INDIVIDUA LE DIFFERENZE

Traguardo: Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.

- 4 Osserva l'immagine a destra, che rappresenta lo stato di un'abitazione a seguito di un evento sismico del 1999 in Turchia, e descrivila.**

- 5 Osserva con attenzione le due immagini e leggi la didascalia di ciascuna. Sulla base delle tue conoscenze, fai delle ipotesi sui motivi relativi alla differente resistenza sismica dei due edifici.**

FAI DELLE VALUTAZIONI

- 6 Leggi il seguente brano:**

«Per la messa in sicurezza antisismica si può guardare anche al passato. Ad esempio al regolamento antisismico europeo del 1785, adottato nel regno di Ferdinando IV di Borbone, dopo il sisma del 1783 che distrusse intere città tra Sicilia e Calabria e causò circa 50mila vittime.

La ricostruzione avvenne in pochi anni, facendo ricorso a maestranze e materiali locali. La vera innovazione apportata dagli ingegneri dell'epoca fu l'inserimento di una struttura tridimensionale in materiale ligneo nelle murature in materiale lapideo. Nacque così la "casa baraccata", già nota ai Romani, in cui il legno rappresenta un'armatura interna in grado di resistere alle sollecitazioni sismiche. Assai spesso nelle città colpite da forti terremoti,



Edificio del 1940 resistito al devastante terremoto del 1999 che coinvolse la provincia di Kocaeli in Turchia. L'edificio è collocato nel centro del quartiere più colpito dal sisma ed è costituito da una struttura in legno e riempimento in mattoni.



Edificio danneggiato dal terremoto avvenuto nel 2012 a Christchurch in Nuova Zelanda. L'edificio era costruito in calcestruzzo e mattoni forati.

in uno scenario di desolazione e crolli di edifici con strutture in calcestruzzo armato mal costruite, son rimaste sorprendentemente in piedi strutture in muratura dotate di rinforzi lignei.»

[Estratto da archiportale.com, web magazine italiano di architettura e design – 29 settembre 2016]

- 7 Confronta quanto hai appena letto con le tue ipotesi al punto 5 e verificale, riportando qui eventuali osservazioni e correzioni:**

VALUTA I MATERIALI E GLI OGGETTI

8 Leggi l'esperimento condotto dal CNR-IVALSA (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la VALorizzazione del legno e delle Specie Arboree).

Il progetto ha previsto una serie di test condotti nel 2006 e nel 2007 su edifici di 3 e 7 piani posti su una piattaforma sismica sperimentale in Giappone. Questi edifici, con struttura portante in legno, hanno resistito benissimo a eventi sismici distruttivi quali il terremoto di Kobe del 1995 (Magnitudo 6,9). In Giappone e nel Nord America gli edifici in legno, grazie alle caratteristiche di duttilità e deformabilità dei giunti oltre che l'estrema leggerezza della costruzione, hanno ormai spodestato le soluzioni costruttive tradizionali in muratura a causa della loro limitata elasticità.

[<http://www.ivalsa.cnr.it/>]

- Trascrivi le "proprietà meccaniche" delle strutture in legno descritte sopra e spiega, per ciascuna di esse, i vantaggi in caso di evento sismico:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9 Sulla base delle tue conoscenze, quali altri materiali attualmente impiegati in campo edile garantiscono strutture resistenti a eventi sismici importanti? Spiega il motivo.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFORMATI CON INTERNET ED ESPRIMI LA TUA CREATIVITÀ

Traguardo: Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione

10 Collegati al sito <http://iononrischio.protezionecivile.it/>, di cui vedi qui sotto la pagina home.



- Ricerca nel sito e leggi il pieghevole "Io non rischio" e la scheda "Cosa fare durante il terremoto".
- Progetta e realizza a mano o al computer un volantino illustrato, da appendere in ciascuna aula, che mostri i comportamenti sicuri da tenere a scuola in caso di evento sismico. Infine, commenta e descrivi il tuo progetto.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NOME

CLASSE

DATA

Sezione E

Muoversi in autonomia: bici e motorino

INDIVIDUA LE DIFFERENZE

Traguardo: Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali

- 1** Come hai potuto rilevare, la bicicletta e il motorino sono mezzi di trasporto che possiedono per certi versi caratteristiche simili (per esempio, entrambi si muovono su due ruote) ma per altri versi presentano differenze sostanziali, sia per quanto riguarda la tecnologia e il funzionamento, sia per quanto riguarda la guida e la normativa di riferimento.

Facendo riferimento alle tue conoscenze per esperienza diretta e a quanto hai appreso dalla lettura del libro di testo, completa la tabella sottostante inserendovi il numero corrispondente alle immagini che trovi a destra.

GLI ELEMENTI STRUTTURALI DELLA BICICLETTA E DEL MOTORINO		
	Bicicletta	Motorino
Propulsione		
Struttura del telaio		
Sistema frenante		
Sistema di trasmissione		
Cambio		



2 Abbina in modo corretto ciascuno dei seguenti termini al rispettivo sistema meccanico di riferimento:

forza muscolare – motore – telaio – archetto con pattini – freno a disco e freno a tamburo – catena e ruote dentate – pulegge e cinghia – deragliatore – variatore (cambio automatico)

- Sistema di trasmissione del movimento:
- Cambio:
- Propulsione:
- Struttura portante:
- Sistema frenante:

LEGGI, RIFLETTI E VALUTA

Traguardo: Ricava dalla lettura o dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni e sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso

3 Leggi attentamente il seguente testo e poi rispondi alle domande:

“Con la bicicletta si possono fare, in un minuto, poche decine di pedalate; il rapporto tra le ruote dentate fa sì che a ogni giro di pedale corrispondano circa due giri della ruota posteriore. Con il cambio, se la bici ne è provvista, questo rapporto può essere modificato: lo usi per esempio in salita per faticare di meno. In ogni caso, con la bicicletta, si fatica di meno e si va più velocemente che non andando a piedi.

Il motore del motorino gira invece molto più rapidamente, si raggiungono facilmente (e si superano) i 6-7 mila giri al minuto! La velocità è molto maggiore e la fatica è nulla.”

- Possiamo quindi concludere che usare il motorino, e in generale i mezzi dotati di motore, è preferibile a muoversi a piedi o in bicicletta? Esprimi le tue personali valutazioni completando la seguente tabella.

ESPRIMI IL TUO PARERE				
	Molto d'accordo perché...	D'accordo perché...	In disaccordo perché...	Molto in disaccordo perché...
Andare a piedi o in bicicletta è piacevole				
Andare in motorino è più comodo e divertente				
Andare a piedi o in bicicletta è più conveniente in qualsiasi situazione				
È preferibile essere accompagnati in auto dai genitori				
È sempre meglio muoversi con un mezzo pubblico				

Altre osservazioni

.....

.....

4 Leggi ora il seguente testo tratto dal Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, modificato nel 2010) e rispondi alle domande:

“TITOLO III – DEI VEICOLI Capo I

DEI VEICOLI IN GENERALE, art. 50. Velocipedi

1. 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.”

► Che cos'è una bicicletta a “pedalata assistita”?

► Che cosa raffigura l'immagine a lato della bici? E a che cosa serve?



► Perché secondo te la normativa stabilisce una potenza massima del motore elettrico?

► Perché la normativa prevede che il motore elettrico aggiunto alla bicicletta smetta di funzionare quando il mezzo raggiunge i 25 km/h?

► Per quale motivo l'alimentazione si interrompe quando il ciclista smette di pedalare?

► Quali vantaggi offre questo tipo di velocipede? A chi può essere utile secondo te?

5 Qui sotto è riportato uno stralcio dell'articolo 182 del Codice della strada, dedicato alla circolazione dei velocipedi. Leggilo e rispondi alla domanda.

“1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.”

► Ti trovi a fare un giro in bicicletta insieme con un tuo amico di età inferiore ai 10 anni. Perché la normativa vi consente di procedere affiancati, ma lui deve stare alla tua destra?

6 Rispondi alle seguenti domande sullo skateboard.

► Secondo il Codice della Strada lo skateboard è considerato un velocipede? Perché?

► Per quale motivo stando sullo skateboard è molto pericoloso farsi trainare da una bici o da un veicolo a motore?

INDIVIDUA SOLUZIONI

Traguardo: È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

2 Ripensa alle situazioni descritte nell'esercizio precedente. Quali soluzioni alternative ti vengono in mente, dovendo fare a meno dell'energia elettrica, per risolvere i problemi e tentare comunque di soddisfare le tue esigenze?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

LEGGI E FAI IPOTESI

3 Leggi l'articolo apparso su [Il Giornale.it](http://IlGiornale.it) il 22 febbraio 2014 e rispondi alle domande:

“La Protezione Civile fa le prove black-out improvviso in Fiera – Mille persone restano al buio mentre visitano una fiera, scatta il sistema di allarme, la Protezione Civile si attiva per farli uscire e farli tornare a Milano. Succederà davvero, oggi a Fiera Milano, ma sarà solo una simulazione. Si chiama «ProvExpo 2014» ed è un'esercitazione speciale, organizzata dalla Protezione Civile della Provincia di Milano in

collaborazione con il Comitato di coordinamento dei volontari di Milano in alcune aree Expo. In azione circa 1300 volontari. Saranno simulati due scenari di emergenza. Il più spettacolare è quello serale. Alle 20.00 scatta l'allarme per un black-out elettrico, Fiera Milano attua il proprio piano di evacuazione. A causa del guasto la metropolitana non funziona e la stazione ferroviaria di Rho-Pero è al buio. Non resta che accompagnare i visitatori (tutti i simulatori sono volontari di Protezione Civile) nell'adiacente impianto di manutenzione Trenord di Milano Fiorenza (nella foto), fornito di un sistema di alimentazione alternativo. Le persone vengono accompagnate al deposito dei convogli con cui partiranno per la stazione Garibaldi, dove arriveranno alle 22.00.”

- Quali potrebbero essere secondo te le cause di un black-out elettrico?
- Perché si rende necessario far evacuare i visitatori?
- Perché in tale evenienza non si lascia che i visitatori siano liberi di allontanarsi dalla fiera quando e come desiderano?
- Perché nel piano di evacuazione è previsto che i visitatori vengano accompagnati al deposito di manutenzione Trenord di Milano Fiorenza e non alla stazione ferroviaria più vicina (Rho-Pero)?
- Perché la stazione di manutenzione è dotata di un sistema di alimentazione alternativo?
- Di quale sistema di alimentazione alternativo si tratta secondo te?
- In quali strutture/servizi, a tuo avviso, è indispensabile la presenza di un sistema di alimentazione alternativo? Elenca almeno cinque in ordine di importanza

4 Dal 2004 ogni anno si dedica una giornata di sensibilizzazione al risparmio energetico. Leggi la locandina del 2014 ed esprimi le tue considerazioni.

- Che cosa significa secondo te lo slogan “Più ricerca green = più lavoro”?

.....

.....

.....

- Su quali punti del decalogo sei particolarmente d'accordo? Perché?

.....

.....

.....

- Indica nella tabella sottostante se nella tua abitazione sono rispettati i 10 punti del “decalogo M'illumino di meno” e scrivi a fianco di ciascuno quali azioni potresti mettere in atto in prima persona e quali potresti promuovere per sensibilizzare i tuoi familiari; aggiungi anche i tuoi commenti.

**m'illumino
di meno**

14 FEBBRAIO 2014
FESTA DEL RISPARMIO ENERGETICO

Caterpillar  2

L'AGENDINA VERDE DI M'ILLUMINO DI MENO

- 1 non c'è efficienza energetica senza ricerca. Più ricerca green = più lavoro
- 2 taglio emissioni: meno carbone, più energia rinnovabile
- 3 non lasciamo la pacchia del sole agli amici tedeschi
- 4 non buttiamo l'energia, cambiamo la rete di distribuzione
- 5 crediamoci: il nostro futuro è la green economy
- 6 vietato sprecare
- 7 ristrutturare e costruire eco-sostenibile
- 8 città civile
- 9 se non dividi la spazzatura bene sei!
- 10 anche a piedi e in bici

IL DECALOGO DI M'ILLUMINO DI MENO

Buone abitudini per la giornata di M'illumino di Meno (e anche dopo!)

1. spegnere le luci quando non servono
2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici
3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l'aria
4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l'acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola
5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre
6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria
7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne
8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni
9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni
10. utilizzare l'automobile il meno possibile e se necessario condividerla con chi fa lo stesso tragitto.

QUANTO È RISPETTATO IL DECALOGO?

	Comportamenti attuati (sì / no)	Eventuali azioni da promuovere e commenti
Spegnere le luci quando non servono		
Spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici		
Sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro		
Mettere il coperchio sulle pentole quando si fa bollire l'acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola		
Se si ha troppo caldo diminuire il funzionamento dei termosifoni invece di aprire le finestre		
Ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria		
Non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni		
Inserire pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni		
Utilizzare l'automobile il meno possibile e se necessario condividerla con chi fa lo stesso tragitto		

NOME

CLASSE DATA

Sezione G

Dal cellulare... allo smartphone

INDIVIDUA LE DIFFERENZE

Traguardo: Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali

- 1 Come hai potuto rilevare, il normale cellulare e lo smartphone touch screen sono strumenti che possiedono per certi versi caratteristiche simili (per esempio, entrambi ti consentono di telefonare in mo-

bilità) ma per altri versi presentano differenze sostanziali per quanto riguarda le funzioni, la tecnologia e il funzionamento. Facendo riferimento alle tue conoscenze per esperienza diretta e a quanto hai appreso dalla lettura del libro di testo, completa la tabella sottostante scrivendo se sono possibili o meno le funzionalità indicate e inserendo nelle caselle corrispondenti il numero delle immagini riportate qui sotto.



LE FUNZIONI DEGLI APPARECCHI PER LA TELEFONIA MOBILE

	Telefonare	Fotografare e fare riprese video	Condividere					Reperire informazioni
			SMS	MMS	Chat	Mail	Web	
Cellulare								
Smartphone								

2 Completa la seguente tabella indicando per ciascuno dei tre apparecchi raffigurati le principali caratteristiche tecnologiche.

LE TECNOLOGIE DEGLI APPARECCHI PER LA TELEFONIA MOBILE			
			
Nome del dispositivo			
Dimensioni e spessori			
Tipo di schermo			
Tipo di tastiera			
Presenza di icone			

FAI DELLE VALUTAZIONI

3 Lo smartphone permette di reperire informazioni, non solo attraverso pagine web. Per esempio, dà accesso alla cosiddetta “realtà aumentata”, consentendo “scorciatoie intelligenti” attraverso alcune app. Che cosa significa? Che cosa consente di fare velocemente? Descrivi il contenuto dell’immagine in basso.



4 Che cosa rappresenta il disegno qui a destra? A che cosa serve? Dove lo si trova?



5 Quale componente, inserita nel cellulare o nello smartphone, consente di telefonare, inviare sms, mail ecc.?

6 In che cosa consiste la rete Wi-Fi? A che cosa serve?

RIFLETTI E VALUTA

Traguardo: È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

7 Se sei connesso alla rete con lo smartphone, puoi navigare in internet proprio come fai con il computer. Puoi perciò scrivere mail, inviare fotografie, pubblicare filmati, partecipare a blog, postare su social network ecc. Tutto ciò comporta però alcuni rischi e responsabilità. Individuane alcuni e commenta.

8 Il bullismo consiste in atti di prepotenza e aggressività diretti contro un compagno o compagna più debole. Conosci il fenomeno del cyber-bullismo? In che cosa consiste?

9 Ti è mai capitato di leggere messaggi offensivi o molesti all'interno di un forum o su un social network? Che cosa ne pensi?

10 Pubblicare in rete immagini private o imbarazzanti di un'altra persona senza il suo consenso, rubare l'identità di qualcuno inviando messaggi a suo nome per metterlo in cattiva luce... sono alcuni esempi di atti perseguibili dalla legge. Il bullo conta sempre sulla passività della vittima e per questo bisogna essere preparati a reagire. Rifletti su queste situazioni e rispondi alle domande.

► Sai come reagire agli atti del bullo e del cyber-bullo?

► Sai dire come vengono facilmente scoperti gli autori di questi reati?

► Sai a chi ci si deve rivolgere, dopo averne parlato con un familiare o con un insegnante?

NOME

CLASSE DATA

Sezione H

Il lavoro e la sua organizzazione

ANALIZZA E RIFLETTI

Traguardo: Riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e altri elementi naturali

1 Il lavoro individuale a scuola è per certi versi simile a quello dell'artigiano che da solo segue tutte le fasi del processo produttivo. Da un punto di vista organizzativo, il lavoro di gruppo che prevede la realizza-

zione di un prodotto (per esempio, la presentazione al computer di una ricerca svolta con i compagni) è paragonabile a quello che si svolge in un'industria, dove il lavoro è specializzato e richiede competenze specifiche. Per realizzare un'attività che prevede un prodotto finale è importante pianificare e organizzare il lavoro. Spiega perché per la progettazione e per la realizzazione di un prodotto è importante tenere conto dei seguenti elementi.

LA PIANIFICAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	
Azione	Scopo dell'azione
Luogo/spazio di lavoro	Il luogo e la postazione di lavoro sono importanti perché
Competenze/abilità dei componenti del gruppo di lavoro	Occorre stabilire che cosa ciascuno deve fare nel lavoro di gruppo perché
Strumenti e materiali	Definire in anticipo quali strumenti e quali materiali sono necessari per realizzare il prodotto è importante perché
Tempi	È necessario fissare in quanto tempo progettare e realizzare un elaborato perché
Collaudo/verifica/valutazione	Per stabilire se il prodotto ottenuto è valido occorre verificare se funziona per lo scopo per cui è stato realizzato, per esempio è importante capire se una presentazione realizzata al computer o con il tablet è efficace perché
Correzione/riprogettazione/miglioramento	Nel caso in cui il prodotto non risultasse adeguato occorre correggere, modificare o rifare perché

2 Rifletti sull'organizzazione del lavoro che hai adottato per svolgere gli esercizi proposti nelle pagine di laboratorio del volume, e completa la tabella qui sotto, indicando chi compie l'azione e per quale scopo.

IL LAVORO PER APPRENDERE A SCUOLA		
Azione	Autore dell'azione	Scopo dell'azione
Dà la consegna, spiega gli obiettivi e le modalità del lavoro da svolgere		
Realizza il lavoro		
Informa/comunica i risultati del lavoro svolto		Per mettere insieme i dati raccolti da ciascuno, conoscere la situazione, fare confronti ecc.
Conserva il materiale prodotto		
Esegue un'autoverifica su quanto svolto		
Valuta il lavoro	Insegnante	

INDIVIDUA LE DIFFERENZE ED ESPRIMI IL TUO PARERE

Traguardo: Ricava dalla lettura o dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni e sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso

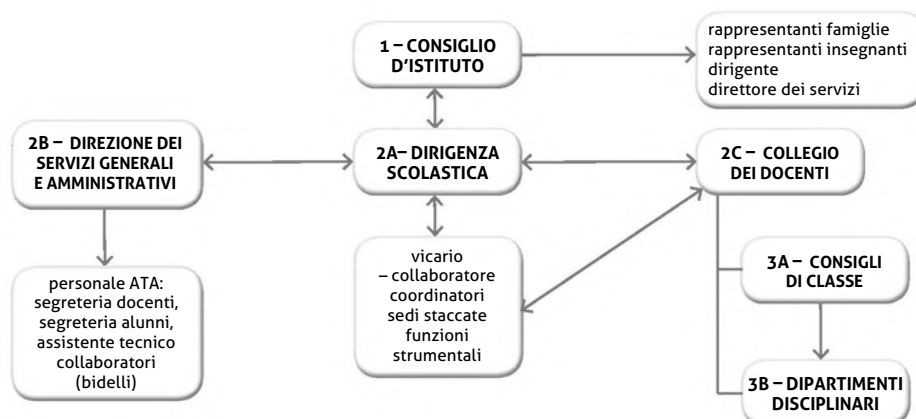
3 Rifletti su due modalità di lavoro che sicuramente ti sarà capitato di sperimentare: il lavoro individuale con il tablet e il lavoro di gruppo alla LIM. Completa la tabella in basso scrivendo il tuo parere motivato nelle caselle che corrispondono al tuo giudizio.

DA SOLI O IN GRUPPO?				
	Molto d'accordo	D'accordo	In disaccordo	Molto in disaccordo
Lavorare da soli aiuta a capire meglio le cose da imparare				
Lavorare in gruppo è utile per lo scambio reciproco di conoscenze e competenze				
Lavorare in gruppo è meglio se ognuno ha un compito preciso da svolgere				
Il lavoro individuale è sempre preferibile perché non si perde tempo				

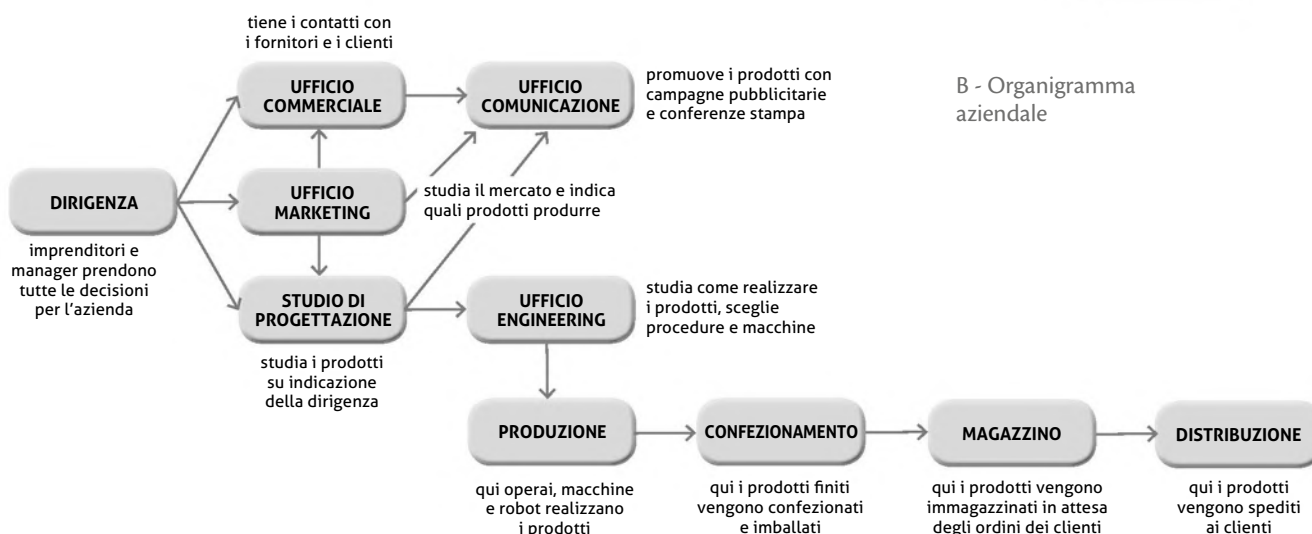
ANALIZZA E RIFLETTI

1 Leggi l'organigramma A, che riporta le componenti dell'organizzazione scolastica, e l'organigramma aziendale B, quindi rispondi alle domande.

A - Organigramma della scuola



B - Organigramma aziendale



► È paragonabile al manager di un'azienda: organizza tutta l'attività scolastica, ha poteri di direzione, di coordinamento, di valorizzazione del personale. Chi è?

► Quale organismo decide sulle spese scolastiche (acquisto attrezzature, viaggi d'istruzione ecc.), l'adozione del P.O.F. (Piano dell'offerta formativa), l'adattamento dell'orario scolastico, i criteri relativi alla formazione delle classi?

► Chi sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e organizza le attività di tutto il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario)?

► Quale organismo, formato dall'insieme di tutti gli insegnanti della scuola, tiene conto di quanto stabilito dal consiglio d'istituto, programma l'azione educativa della scuola, valuta l'andamento generale dell'attività didattica, provvede all'adozione dei libri di testo ecc.?

► Chi fa parte del consiglio di classe?

► Da chi è composto un dipartimento disciplinare?

► A quali diversi settori economici appartengono l'industria e la scuola? Perché?

Tracce per le ricerche interdisciplinari

I collegamenti per le ricerche interdisciplinari

I COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: TECNICHE E STRUMENTI

Quando si deve effettuare un lavoro di ricerca che preveda collegamenti interdisciplinari, per una esposizione in classe, per una verifica o in preparazione all'esame orale, ci sono alcuni punti chiave da tenere presenti e alcune tecniche che possono risultare utili, se non essenziali. In queste pagine introduttive si discuteranno alcuni di questi aspetti. Seguiranno esempi di tracce di possibili temi centrati su argomenti di tecnologia, con spunti per collegamenti interdisciplinari ai principali insegnamenti, mappe e materiali di approfondimento scaricabili dall'e-Book del docente.

Il punto di partenza: la scelta dell'argomento

La prima cosa da esaminare con attenzione prima di impegnarsi in una ricerca di tipo interdisciplinare è proprio la scelta dell'argomento di partenza.

Il tema che sarà trattato per primo, infatti, normalmente darà anche il titolo al lavoro complessivo e quindi assumerà una particolare rilevanza. Il tema deve essere sufficientemente ampio e non troppo specifico, altrimenti si rischia di incontrare difficoltà nel trovare collegamenti significativi.

Il tema principale, poi, potrà costituire una traccia alla quale ritornare dopo ogni collegamento interdisciplinare. Una metafora utile per illustrare agli studenti questa strategia è quella del viaggio in autostrada. In questo caso è come se si organizzasse un viaggio con alcune tappe intermedie per visitare luoghi interessanti, rag-

giungibili imboccando le uscite per poi ogni volta rientrare in autostrada e continuare il viaggio fino alla tappa successiva.

In alternativa, è possibile usare il tema di partenza solo per impostare il discorso generale, per poi passare di collegamento in collegamento sfruttando le analogie tra i diversi argomenti. In questo caso, è come se si partisse in autostrada per avvicinarsi alla regione da visitare, poi si imboccasse un'uscita e si proseguisse di località in località senza più rientrare in autostrada.

Disegnare una mappa

L'esempio dell'autostrada che abbiamo fatto nel precedente paragrafo fa capire che un lavoro con collegamenti interdisciplinari è un po' come un piccolo grande viaggio tra gli argomenti. In questo viaggio, quindi, può risultare molto utile avere una mappa dei collegamenti tra i vari concetti.

Esistono diversi software e applicazioni per computer, tablet e smartphone che consentono di disegnare in modo facile mappe di questo tipo, facilitando la modifica in caso di ripensamenti e aggiornando di conseguenza i collegamenti tra i punti che rappresentano i vari concetti. Bastano comunque carta e matita (magari insieme alla gomma) per rappresentare adeguatamente la propria mappa concettuale.

Il punto di partenza della mappa sarà l'argomento principale; i collegamenti, poi, si diramano quasi tutti dal quel concetto centrale nel caso si sia scelto di fare un viaggio del tipo "autostrada a tappe", mentre è probabile che i concetti si collegheranno l'uno all'altro un po' a cascata nel caso di viaggio che inizia in autostrada e poi prosegue "di luogo in luogo".

LE FONTI: IDENTIFICAZIONE E AFFIDABILITÀ

Una ricerca deve trarre informazioni da più materiali e documenti, ovvero deve attingere da più fonti. Normalmente, le fonti possono essere di tipo cartaceo (libri, dispense, articoli di giornale ecc.) oppure trovate su Internet e in particolare nei siti web.

Prima di utilizzare una fonte per la propria ricerca, ne andrebbe sempre valutata l'affidabilità: nel caso di articoli di giornale, per esempio, è opportuno informarsi sulla reputazione della testata dalla quale è tratto. Il problema dell'affidabilità della fonte è particolarmente delicato nel caso di Internet: usando i motori di ricerca più diffusi per cercare alcune parole, infatti, è possibile imbattersi in grandi siti di informazione come in piccoli blog personali. Non è detto che necessariamente questi ultimi siano meno affidabili dei siti più noti, ma è chiaro che una testata giornalistica d'informazione su web, per esempio, deve mantenere una reputazione presso i suoi lettori mentre il blog di una singola persona, o l'intervento su un forum di discussione, potrebbe rappresentare solo una personalissima opinione dell'interessato.

È consigliabile in ogni caso controllare, nel caso di informazioni trovate su Internet, se esistono fonti diverse che riportano la stessa informazione: di solito questo aumenta l'affidabilità della notizia. Quando è possibile, poi, è opportuno cercare il sito web più vicino possibile alla fonte dell'informazione; per esempio, se si stanno cercando informazioni su un Comune italiano, sarebbe utile visitare anche il sito ufficiale di quel Comune.

Bibliografia, sitografia e citazioni

Se le fonti risultano affidabili e si decide di usarle per i propri collegamenti interdisciplinari, è opportuno redigere un elenco di tutte le fonti utilizzate: questo elenco, nel caso di fonti cartacee, è la classica bibliografia, mentre nel caso di fonti residenti su Internet avremo una sitografia.

Se la ricerca viene preparata in forma scritta e si decide di utilizzare una parte di un testo tratta da una fonte senza modificarne il contenuto, è opportuno esplicitare che quel pezzo è una citazione, mettendolo tra virgolette e indicando il richiamo all'elemento della bibliografia/sitografia. Il fatto di copiare piccoli brani di testo infatti non è in sé in problema, se poi si fa un buon lavoro di collegamento tra le varie fonti.

UNA PRESENTAZIONE D'EFFETTO

La presentazione di un lavoro con collegamenti interdisciplinari può avvenire in vari modi a seconda del contesto: può per esempio prevedere un'esposizione orale, magari accompagnata solo da una mappa concettuale, oppure una trattazione scritta. In entrambi i casi, l'utilizzo di strumenti informatici è di grande aiuto, perché consente di aggiornare con facilità il lavoro e di arricchirlo con elementi multimediali, come immagini, video e musica.

Abbiamo già parlato in precedenza degli strumenti che consentono di creare mappe concettuali; nel caso di produzione scritta, è ovviamente necessario ricorrere a programmi di elaborazioni testi, in cui si possano inserire, dove è opportuno, delle immagini. Non ci si dimentichi in quel caso di inserire in fondo all'elaborato la bibliografia/sitografia, mentre all'inizio dell'elaborato è buona abitudine creare una pagina di frontespizio che riporta il tema trattato e il nome dell'autore, magari con un'immagine che rappresenti l'argomento.

Se invece l'esposizione avviene oralmente e si ha la possibilità di proiettare dei contenuti, diventano utilissimi i programmi per la creazione di slide o diapositive. Attenzione però a fare un uso corretto di questi strumenti: per la proiezione, è opportuno creare diapositive che riportino solo i punti essenziali della trattazione, arricchite possibilmente di qualche foto o immagine. Non è infatti il caso di riempire le diapositive di troppo testo, altrimenti si rischia che le scritte siano troppo piccole per essere lette. Sempre per motivi di leggibilità, è opportuno scegliere

sfondi semplici e accostamenti di colore molto contrastati, con scritte piuttosto grandi: la visione delle diapositive proiettate deve risultare piacevole per chi guarda, senza costringere a eccessivi sforzi di lettura.

Un sintetico manuale all'uso di questi strumenti si trova in appendice al volume A di *Technologica*.

Provare per riuscire

Nei casi in cui sia prevista un'esposizione orale, non si trascuri un passaggio tutt'altro che secondario per una comunicazione piacevole ed efficace per l'ascoltatore: provare prima a esporre a casa o, meglio ancora, davanti a qualche amico o parente, utilizzando gli stessi strumenti (diapositive o altro) che si utilizzeranno nell'esposizione vera e propria. Questo consen-

te di rendersi conto dei tempi, che spesso risultano molto diversi quando si parla rispetto a quando si scrive o si pensa nella propria testa. Un'esposizione che viene bruscamente interrotta per mancanza di tempo proprio quando si arriva all'argomento più interessante può condizionare il risultato della prova e portare a valutazioni deludenti se confrontati con l'impegno profuso nel lavoro; ma lo stesso vale per esposizioni che durano troppo poco, dando l'impressione di povertà di contenuti.

Non ci si dimentichi, comunque, che in una presentazione orale il protagonista non sono le slide, le mappe concettuali o l'eventuale elaborato scritto: il protagonista resta sempre chi espone, che deve risultare quindi convincente per il modo e la sicurezza che esprime quando parla.



L'agricoltura e le sue tecniche: dalla terra al cibo

TEMI AFFRONTATI Le tecniche e le macchine usate nella produzione agricola, aumento demografico e conseguenze sulla fame nel mondo, come funziona il senso del gusto, il cibo nella letteratura e l'ode alla "piada" di Giovanni Pascoli, fare colazione in Inghilterra e l'album *Breakfast in America* dei Supertramp, il malessere di Van Gogh rappresentato nel *Campo di grano con volo di corvi*.

TRACCIA PER LA RICERCA

TECNOLOGIA

La produzione agricola si avvale di tecniche per ognuna delle sue fasi, dalla preparazione del terreno alla semina e alla raccolta, fino allo stoccaggio. Nel tempo, queste tecniche hanno richiesto sempre meno l'apporto diretto dell'uomo, arrivando a sfruttare macchinari sempre più complessi.

ARTE

Un campo coltivato può però diventare anche una rappresentazione "psicologica": basti pensare al dipinto *Campo di grano con volo di corvi*, dove l'autore Van Gogh trasferisce le sue sensazioni di tristezza e solitudine.

STORIA

L'agricoltura è la fonte più importante di nutrimento per l'uomo, ma nonostante la sua evoluzione tecnica, non ha ancora consentito di soddisfare il bisogno di cibo in tutte le parti del mondo, anche a causa dell'incremento demografico registrato negli ultimi anni. Le popolazioni con percentuali di denutrizione significative, però, non sono distribuite nel mondo in modo uniforme: per esempio, il problema è più drammatico nell'area geografica dell'Africa subsahariana.

GEOGRAFIA

SCIENZE

Attraverso i suoi organi di senso, l'uomo è in grado di sentire il gusto degli alimenti e, integrando queste percezioni con quelle dell'olfatto, di distinguere e apprezzare il sapore dei cibi. Il piacere del cibo non ha mancato di affascinare anche poeti illustri: basti pensare al fatto che Giovanni Pascoli ha dedicato un intero poemetto alla "piada", ovvero la piadina romagnola, descrivendone in dettaglio la tecnica di preparazione.

LETTERE

INGLESE

Ogni Paese ha le sue abitudini alimentari: basti pensare alle differenze tra la tipica colazione italiana e il *breakfast* inglese. Tutta un'altra connotazione ha invece il "*Breakfast in America*" che ha dato il titolo all'album più famoso della band inglese Supertramp: in questo caso il brano omonimo fa riferimento a un ipotetico "sogno americano", piuttosto che alle abitudini alimentari statunitensi.

MUSICA

Gli spunti per l'approfondimento

TECNOLOGIA Le tecniche utilizzate nelle varie fasi della produzione agricola: preparazione, semina, coltivazione, raccolta e stoccaggio. La complessità sempre crescente delle macchine agricole che sostituiscono parte del lavoro dell'uomo.

ARTE Nel dipinto *Campo di grano con volo di corvi*, Van Gogh trasforma la raffigurazione di un campo di grano in una rappresentazione del suo stato d'animo: i tratti della pittura, la scelta dei colori, il cielo minaccioso, la desolazione del paesaggio trasmettono un senso di drammaticità, tristezza e solitudine. L'immagine del dipinto è facilmente trovabile su Internet.

STORIA Partendo dai 2 miliardi del 1930, la popolazione mondiale è raddoppiata nel 1974 ed è arrivata a 7 miliardi nel 2011. Tra le conseguenze di questo rapido incremento demografico vi è la deforestazione, per fare spazio alle colture necessarie per l'alimentazione, che a sua volta porta all'aumento dei fenomeni di erosione e di desertificazione.

GEOGRAFIA Se si guarda alle regioni geografiche in cui una parte significativa della popolazione si trova stabilmente in una situazione di denutrizione, si scopre che l'Africa subsahariana ha il 25% di abitanti denutriti, l'Asia meridionale il 17% e l'Oceania il 12%. Seguono altre regioni dell'Asia e l'America latina.

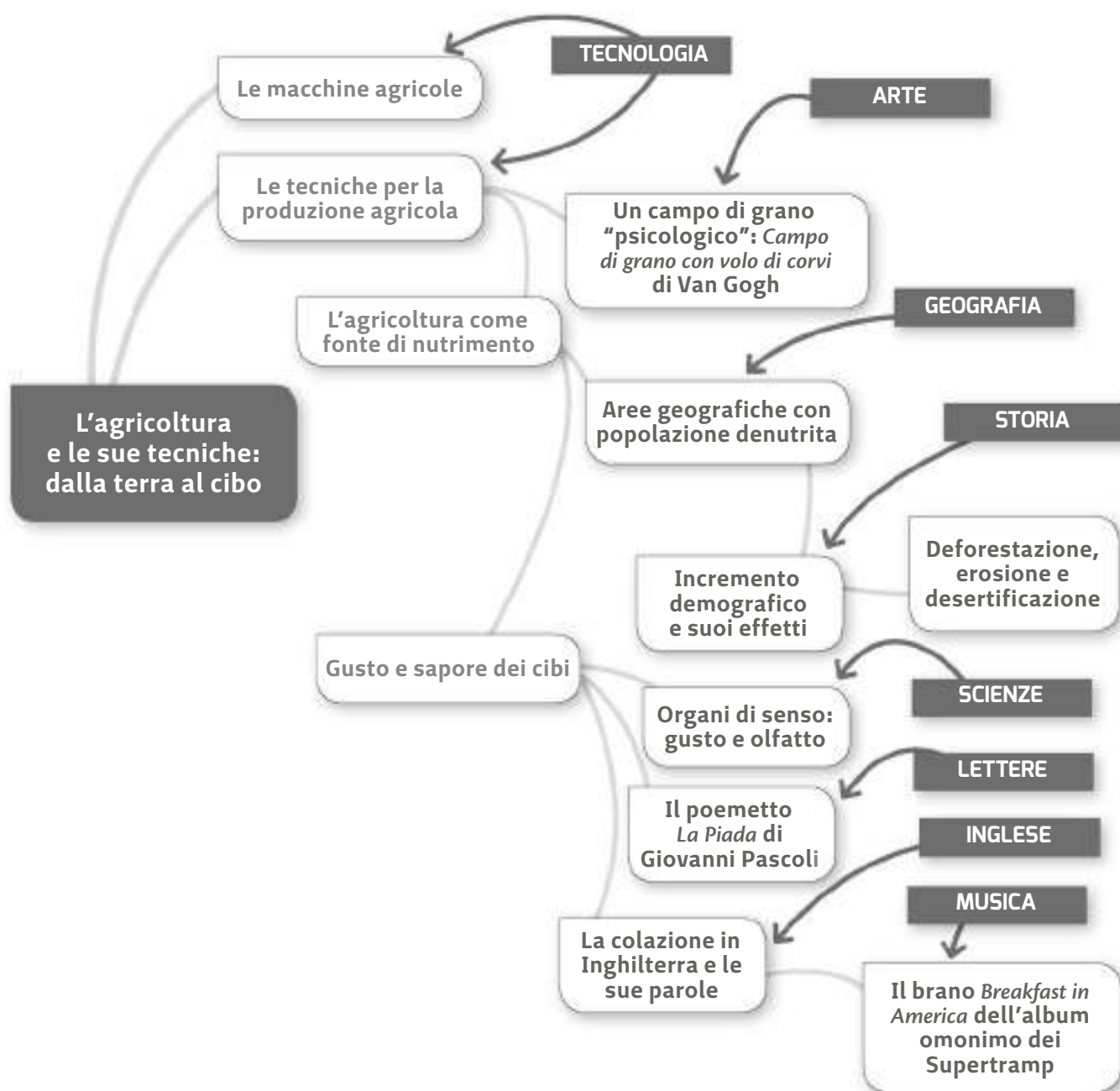
SCIENZE Come l'essere umano percepisce il gusto e il sapore dei cibi: descrizione degli organi di senso dedicati al gusto, che collaborano con gli organi dell'olfatto per consentire di valutare il sapore.

LETTERE Il famoso poeta italiano Giovanni Pascoli ha dedicato un intero poemetto alla "piada", ovvero la piadina romagnola. Nell'opera vengono ben descritte le modalità di preparazione e il calore, sia fisico che psicologico, diffuso dalla sua cottura sul focolare domestico. Il testo è facilmente reperibile su Internet.

INGLESE La colazione in Inghilterra e le sue parole: *cereal, toast, jam, milk, baked beans, scrambled eggs, bacon, sausages, mushrooms*.

MUSICA Nella canzone omonima del famoso album *Breakfast in America* della band Supertramp, il tema della colazione viene preso a pretesto per raccontare in modo ironico un sogno americano molto ipotetico. In quell'album la band mescola rock e pop creando alcune canzoni memorabili come *The Logical Song*.

L'AGRICOLTURA E LE SUE TECNICHE





L'arte del volo tra tecnica e fantasia

TEMI AFFRONTATI Gli aerei come mezzi di trasporto più avanzati, i loro motori e la quota di volo; gli ostacoli delle catene montuose più alte nel mondo e la loro origine; il volo nella letteratura italiana, in quella statunitense, nella pittura e nella canzone melodica italiana; gli aerei usati come strumenti di morte nella Seconda Guerra Mondiale e nell'attentato dell'11 settembre.

TRACCIA PER LA RICERCA

TECNOLOGIA

L'aereo è il mezzo di trasporto probabilmente più avanzato del mondo e sicuramente il più affascinante: consente di volare ad alte velocità e a elevate altitudini, grazie alla particolare conformazione delle sue ali e ai potenti motori di cui dispone, quali i motori a turboreattore e a turboelica. Gli aerei normalmente viaggiano ad alta quota: a seconda del motore possono andare da un minimo di 5mila a più di 10mila metri di altezza. A quelle quote, non sempre sarebbero in grado di superare le vette più alte delle principali catene montuose presenti nel mondo, che sono state originate da meccanismi di orogenesi legati alla tettonica a zolle.

GEOGRAFIA

SCIENZE

LETTERE

INGLESE

ARTE

MUSICA

Il volo ha ispirato letterati e pittori; ne sono un esempio Gabriele D'Annunzio, che nel suo romanzo *Forse che sì, forse che no* descrive il volo del pilota Paolo Tarsis confrontandolo con quello delle rondini. Ma anche nella letteratura statunitense Richard Bach, aviatore e autore del romanzo *Il gabbiano Jonathan Livingston*, mette in risalto il valore simbolico dell'atto del volare, mettendolo in relazione alla libertà. Nell'ambito della corrente futurista, diversi pittori hanno preso come ispirazioni gli aerei, come nei quadri di Tato (*Diavolerie di eliche*) o di Renato di Bosso (*In volo su Piazza Erbe a Verona*). E parlando di ispirazione legata al volo, non è possibile non citare la canzone italiana forse più famosa al mondo, *Volare* di Domenico Modugno, che in questo caso trova negli occhi blu della sua amata quel cielo in cui sogna di volare.

STORIA

Ma gli aerei non sono solo mezzi di trasporto o fonte di ispirazione di artisti: purtroppo possono essere anche strumento di morte. Per esempio, basti pensare al peso dell'aviazione nella Seconda Guerra Mondiale, oppure all'uso di aerei come bombe volanti negli attentati delle Torri Gemelle dell'11 settembre.

Gli spunti per l'approfondimento

TECNOLOGIA La forma delle ali dell'aereo, con la portanza generata dal flusso d'aria che scorre nella parte superiore, più curva, rispetto a quello nella parte posteriore, più piatta; i vari tipi di motore (elica, turboelica, turboreattore) e le relative quote di volo.

GEOGRAFIA Le catene montuose più alte nel mondo: l'Himalaya, la Cordigliera delle Ande, le Alpi. A quali altezze arrivano le vette più importanti; confronto con le montagne sottomarine.

SCIENZE L'orogenesi, cioè il meccanismo con il quale nascono le montagne secondo la tettonica a zolle; vulcani e terremoti.

LETTERE Il romanzo *Forse che sì, forse che no* di Gabriele D'Annunzio, nel quale l'autore descrive il volo dell'aviere Paolo Tarsis mettendolo a confronto con quello delle rondini: "E dal balenare delle rondini, sul fiso sguardo degli stagni, gli si compose l'immagine del suo volo...". A quel punto il protagonista si immedesima nell'aereo come se fosse libero di volare nell'aria.

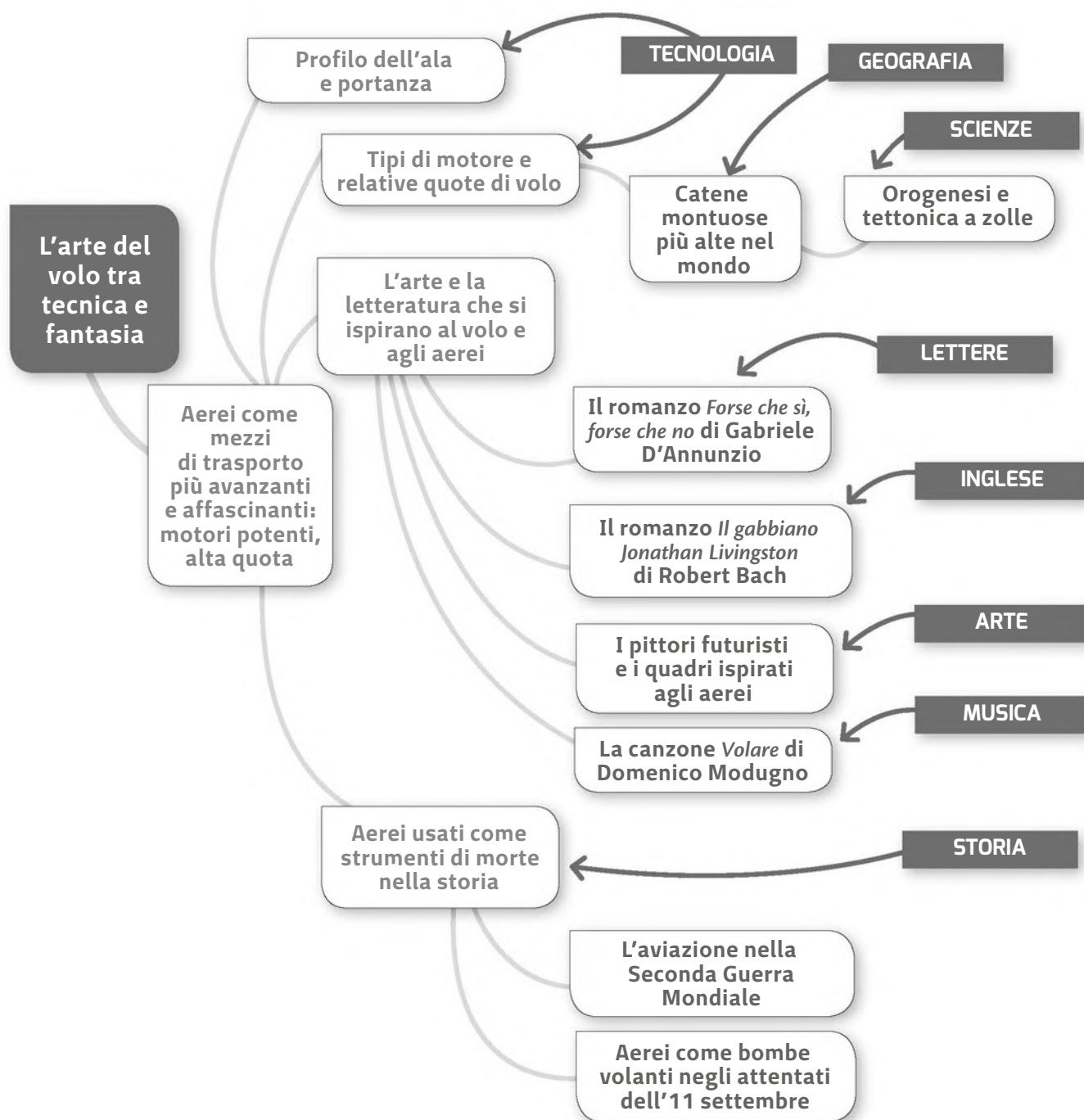
INGLESE Richard Bach, aviatore e scrittore statunitense, è autore del romanzo *Il gabbiano Jonathan Livingston*, nel quale il volo del gabbiano diventa espressione della sua libertà. L'autore ha dichiarato di essersi ispirato per il suo romanzo al pilota acrobatico John Livingston, molto attivo negli anni '30.

ARTE Diversi pittori futuristi hanno dipinto quadri ispirati al volo degli aerei. Per esempio Tato (nome d'arte di Guglielmo Sansoni), con il quadro *Diavolerie di eliche* del 1936, o Renato di Bosso con *In volo su Piazza Erbe a Verona* del 1936, o ancora Tullio Crali con *Incuneandosi nell'abitato* del 1938.

MUSICA La canzone *Volare* di Domenico Modugno, famosissima anche all'estero, nella quale l'autore immagina di volare nel blu che vede negli occhi della sua amata.

STORIA Nella Seconda Guerra Mondiale l'aviazione ha avuto un peso fondamentale, con i bombardamenti devastanti di molte città europee. Gli aerei sono stati usati anche come bombe volanti negli attentati dell'11 settembre alle Torri Gemelle..

L'ARTE DEL VOLO





Spaccare l'atomo: energia (in)controllata

TEMI AFFRONTATI Energia nucleare come fonte di energia; la struttura di una centrale nucleare; i rischi delle centrali (scorie, sicurezza); gli effetti delle radiazioni sul corpo umano; la diffusione delle centrali nucleari nel mondo; i referendum sul nucleare in Italia; una visione "poetica" dell'atomo in Pablo Neruda; un fungo nucleare fatto di vestiti nell'opera di due artisti cubani; i fumetti per sopravvivere a un attacco nucleare e l'incidente della centrale di Three Mile Island in una canzone degli Aerosmith.

TRACCIA PER LA RICERCA

Una delle possibili fonti energetiche è quella derivante dalla fissione dell'atomo, effettuata in modo controllato nelle centrali nucleari usando come combustibile l'uranio. Queste centrali pongono però problemi sia di sicurezza, in caso di incidenti con possibile emissione di materiali radioattivi, sia di stoccaggio delle scorie radioattive prodotte nel normale funzionamento della centrale. Le radiazioni emesse da scorie e materiali radioattivi possono infatti danneggiare le cellule del corpo umano, interagendo con il loro nucleo e provocando malattie tumorali e leucemia.

TECNOLOGIA

SCIENZE

GEOGRAFIA

STORIA

Nonostante questi problemi, sono molti i Paesi che utilizzano questo tipo di fonte energetica, sia in Europa, sia nel resto del mondo. In Italia, invece, l'energia nucleare è stata abbandonata a seguito dell'esito del referendum del 1987; il tentativo di reintrodurla è stato poi bloccato da un referendum abrogativo nel 2011.

LETTERE

ARTE

Del tema dell'energia prodotta dall'atomo si è interessata anche la letteratura: interessante la visione poetica descritta nel testo *Ode all'atomo* di Pablo Neruda, nel quale si parla anche dell'uso del nucleare come arma distruttiva. Allo stesso tema delle bombe nucleari si ispira l'arte "povera" di due artisti cubani, Alain Guerra e Neraldo de la Paz, che hanno rappresentato il famigerato fungo atomico utilizzando un cumulo di vestiti usati.

INGLESE

Negli anni '50, negli Stati Uniti erano diffuse pubblicazioni, anche a fumetti, che spiegavano che cosa fare in caso di attacco nucleare; su Internet è facile trovare alcune pagine di queste pubblicazioni, come il fumetto *If an A-bomb falls*, del 1951.

MUSICA

Anche nella musica si è affrontato il tema del nucleare: nella canzone *Three Mile Smile* degli Aerosmith si fa riferimento all'incidente della centrale nucleare di Three Mile Island avvenuto nel 1979.

Gli spunti per l'approfondimento

TECNOLOGIA L'energia prodotta dalla fissione dell'atomo; struttura di una centrale nucleare; problematiche di sicurezza e di stoccaggio delle scorie radioattive.

SCIENZE Gli effetti delle radiazioni sulle cellule del corpo umano; struttura della cellula, DNA e RNA; genetica.

GEOGRAFIA La diffusione delle centrali nucleari in Europa e nel mondo: quasi tutti i Paesi europei hanno centrali, in particolare la Francia; forte concentrazione anche in Stati Uniti, Canada e Russia. Le centrali sono comunque presenti anche in Sudamerica, Cina, Asia del Sud e Sudafrica.

STORIA Referendum del 1987 per bloccare l'uso del nucleare in Italia; referendum abrogativo del 2011 per impedirne il ritorno; strumento del referendum e suoi tipi.

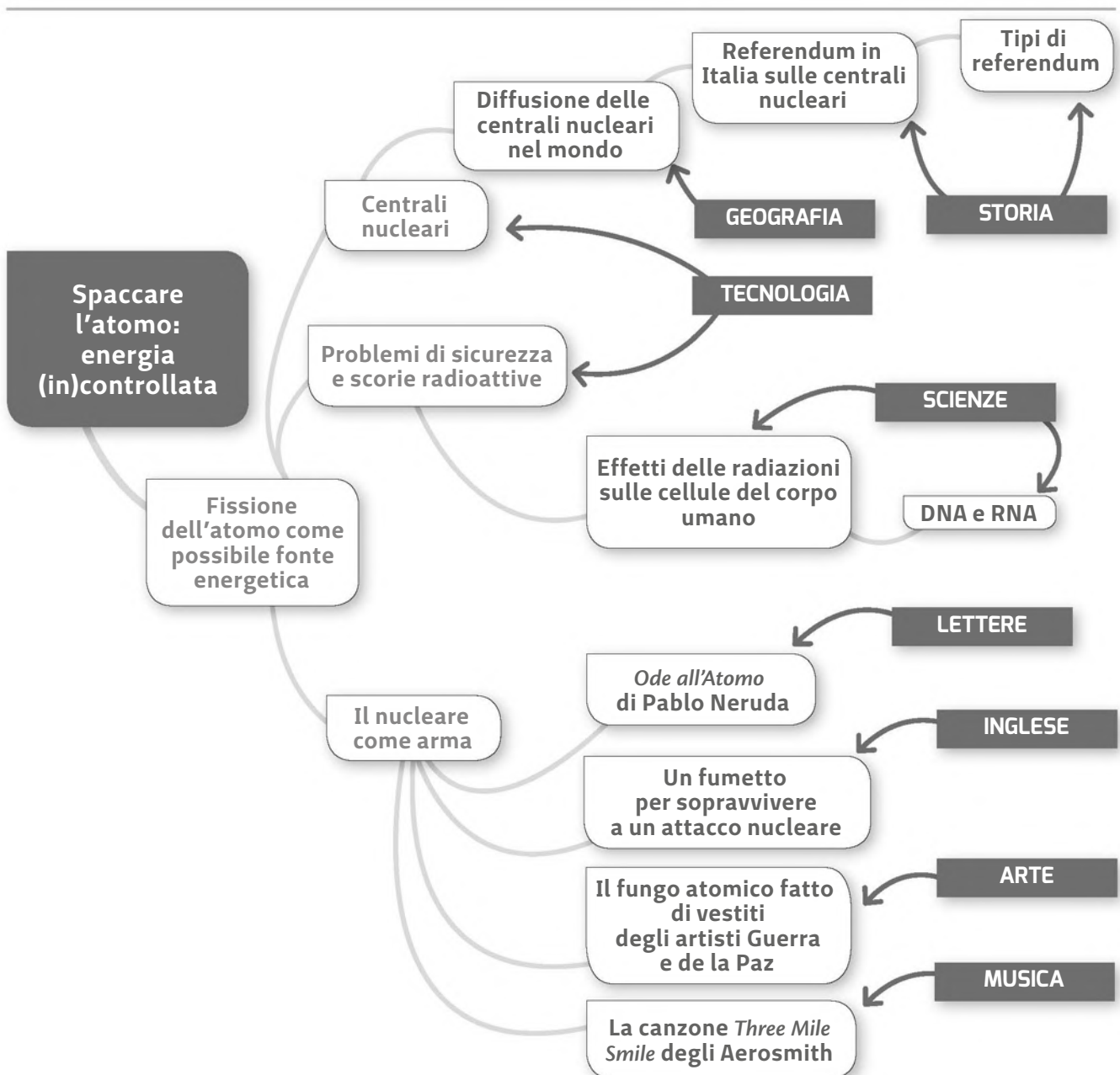
LETTERE Nella poesia *Ode all'atomo* di Pablo Neruda si fa riferimento alla scoperta dell'energia dell'atomo da parte dell'uomo ("frutto terribile d'elettrica bellezza") e al suo sfruttamento in ambito militare fino ad arrivare alla bomba nucleare di Hiroshima.

ARTE Gli artisti contemporanei cubani Alain Guerra e Neraldo de la Paz hanno realizzato un'opera utilizzando materiali "poveri" come mucchi di vestiti usati per realizzare un'affascinante rappresentazione del fungo atomico di una esplosione nucleare. Su Internet si può trovare facilmente l'immagine cercando "Guerra de la Paz".

INGLESE Su Internet si possono trovare le pagine del fumetto in inglese *If an A-bomb falls*, pubblicato del 1951, dove si spiega come provare a sopravvivere in caso di esplosione di una bomba atomica. Cercando le parole "Shelter Fallout Manual" è anche possibile trovare le pittoresche pagine originali dei manuali dei rifugi anti-atomici dell'epoca.

MUSICA La canzone *Three Mile Smile* degli Aerosmith fa riferimento al grave incidente della centrale nucleare statunitense di Three Mile Island avvenuto nel 1979, estendendo il tema al coinvolgimento della politica nella gestione delle risorse energetiche.

SPACCARE L'ATOMO





Parlare a un computer, nuova forma di comunicazione

TEMI AFFRONTATI Programmazione (coding) come strumento per parlare al computer, linguaggi di programmazione, lingue per comunicare nel mondo, comunicazione di emozioni e incomunicabilità, analfabetismo come difficoltà di comunicare.

TRACCIA PER LA RICERCA

Nella vita quotidiana siamo circondati da computer, portatili, tablet, smartphone... Per usare le loro funzioni sfruttiamo app e programmi, che sono stati realizzati dai programmatori. Questi, per spiegare al computer che cosa fare, devono farsi capire dalla macchina, e questo presenta diverse difficoltà. Il computer, infatti, usa una "lingua", detta linguaggio macchina, che è molto complicata per gli esseri umani perché è basata su una serie di numeri con solo le cifre 1 e 0 (il sistema binario).

TECNOLOGIA

SCIENZE

Questo approccio deriva dal fatto che alla base dei computer ci sono i transistor, che fanno o non fanno passare corrente (acceso o spento, 1 o 0).

INGLESE

Per farsi comprendere dal computer, i programmatori adottano allora linguaggi basati sull'inglese, che poi vengono tradotti (o meglio "compilati" e "interpretati") per essere trasformati in linguaggio macchina. Esistono moltissimi linguaggi di programmazione, anche se alcuni sono più diffusi di altri a livello mondiale, così come nel mondo sono più diffuse alcune lingue rispetto ad altre (e non è affatto detto che la più diffusa sia proprio l'inglese adottato dai programmatori!).

GEOGRAFIA

LETTERE

La grande differenza tra i linguaggi basati sull'inglese e il linguaggio macchina pone comunque molte difficoltà, che portano spesso a malfunzionamenti. È come se ci fosse una specie di incomunicabilità tra uomo e macchina, simile a quella che talvolta c'è anche tra gli uomini, come ci raccontano Montale e Pirandello.

STORIA

ARTE

MUSICA

Persino la lingua del proprio Paese può costituire un ostacolo alla comunicazione: basti pensare all'analfabetismo in Italia e alla sua evoluzione dal 1861 a oggi. Qualcuno sostiene che oggi non conoscere la "lingua" dei computer sia la nuova forma di analfabetismo da combattere. L'uomo comunque ha trovato diversi modi di andare oltre queste difficoltà, per esempio comunicando emozioni direttamente mediante la pittura, come nei quadri di Boccioni. Anche un programma fatto al computer può riuscire a comunicare emozioni, si pensi ad alcuni videogiochi di ultima generazione. Tra l'altro, le applicazioni al computer possono anche aiutare a realizzare la musica, altro linguaggio universale che abbate spesso le barriere linguistiche.

I programmatori, quindi, lottando con l'incomunicabilità tra uomo e macchina, mettono a disposizione strumenti che possono aiutare l'uomo ad abbattere altre barriere comunicative.

Gli spunti per l'approfondimento

TECNOLOGIA Quali sono gli elementi base di un computer; il software: che cos'è, che tipi di software sono usati sul computer; la programmazione, necessaria per realizzare i programmi (vedi i relativi paragrafi sul libro di tecnologia).

SCIENZE Il passaggio di corrente, alla base del codice binario dei computer: il passaggio di corrente vale 1, il mancato passaggio vale 0 (che cos'è la corrente, il voltaggio, le leggi che li legano, come si misurano).

GEOGRAFIA Mettere a confronto la diffusione delle lingue nel mondo (https://it.wikipedia.org/wiki/Lingue_per_numero_di_parlanti_madrelingua) con quella dei linguaggi in informatica (www.hostingtalk.it/top-20-linguaggi-programmazione-java-swift). È interessante notare che la lingua inglese non è la più diffusa nel mondo in termini di numero di madrelingua, ma viene adottata come lingua universale nei linguaggi di programmazione.

INGLESE Nei programmi esiste un comando, "if" ("se" in italiano), che consente di effettuare delle scelte ("se succede qualcosa, allora faccio questo..."). Fare degli esempi di periodi ipotetici in inglese.

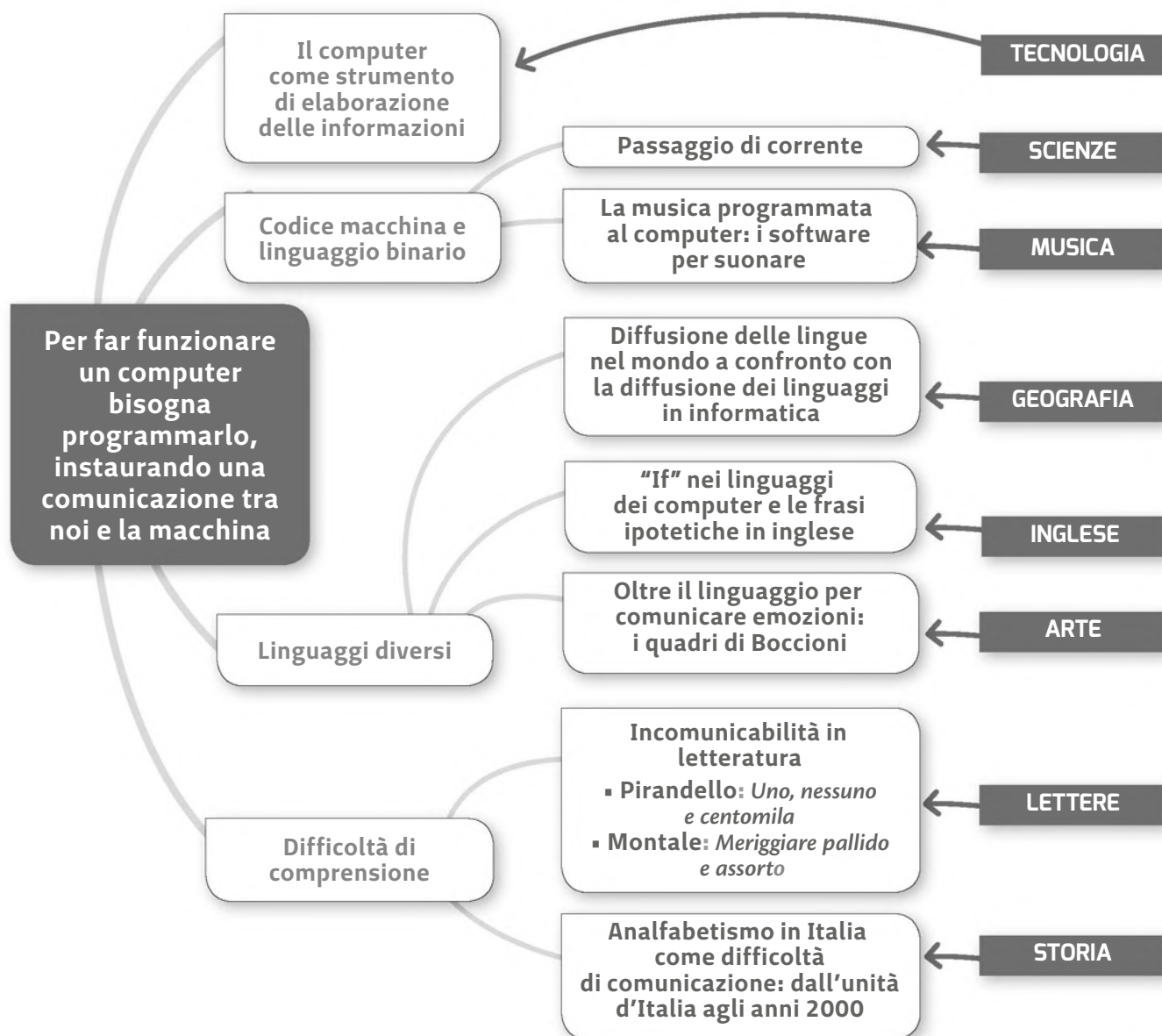
LETTERATURA L'incomunicabilità in Montale (nella poesia *Meriggiare pallido e assorto*) o in Pirandello (*Uno, nessuno e centomila*). Partendo dalla poesia di Montale, si può creare un parallelo tra l'aridità del paesaggio e il mondo "disumanizzato" dei computer (possibili riferimenti a film sui robot, come la saga di Terminator).

STORIA L'analfabetismo può essere considerato una difficoltà di comunicare nella lingua del proprio Paese. In Italia, la diffusione dell'analfabetismo si è molto ridotta a partire dall'Unità (www.bibliolab.it/scuola/analfabeti_italia.htm, <https://it.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo>). Oggi non saper parlare la "lingua" dei computer potrebbe essere una nuova forma di analfabetismo.

MUSICA Esistono dei programmi che aiutano a comunicare emozioni grazie alla musica. Alcuni esempi di software e app che aiutano a generare e comporre musica sono: GarageBand di Apple, oppure Acid Pro per PC (possibile elenco www.aranzulla.it/programmi-per-comporre-musica-24308.html).

ARTE E IMMAGINE La comunicazione delle emozioni in pittura, come linguaggio che supera le barriere linguistiche: l'esempio di *Quelli che restano* di Boccioni (possibile lavoro al computer: se prendo l'immagine del quadro e aumento al massimo il contrasto in modo da vedere solo bianchi e neri, quasi fosse un codice binario, il quadro trasmette ancora le stesse emozioni?).

PARLARE A UN COMPUTER





Lavorare in un mondo globalizzato

TEMI AFFRONTATI La filiera produttiva; la globalizzazione e le ricadute sul mondo del lavoro; gli effetti della globalizzazione sulle nazioni, con gli esempi di Cina e Giappone; la crescita del Giappone dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale; la sua influenza culturale sull'arte del fumetto e dei cartoni animati; lo sfruttamento dei lavoratori e il confronto con le pagine di *Oliver Twist*; l'economia e il lavoro nelle pagine dei *Malavoglia* di Verga; l'influenza della globalizzazione sul mercato della musica; la globalizzazione oltre la Terra, con la colonizzazione dei pianeti del Sistema Solare.

TRACCIA PER LA RICERCA

TECNOLOGIA

L'attività produttiva permette di lavorare le materie prime seguendo varie fasi fino ad arrivare al prodotto finito e alla sua commercializzazione; esistono oggi filiere produttive che spesso coinvolgono nazioni lontane. La globalizzazione, favorita dai mezzi di comunicazione e di trasporto, ha avuto una forte influenza sulle filiere e sulla forza lavoro, con effetti come la delocalizzazione e la migrazione.

GEOGRAFIA

La globalizzazione ha cambiato le sorti economiche di diversi Paesi: la Cina, per esempio, è diventata la "fabbrica del mondo" per i bassi costi della forza lavoro, mentre il Giappone è diventato uno dei principali produttori di tecnologie elettroniche. Il Giappone, tra l'altro, ha ribaltato la sua situazione partendo dal disastroso esito della Seconda Guerra Mondiale e dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki.

STORIA

ARTE

La globalizzazione ha favorito anche la diffusione in altri Paesi di culture altrimenti lontane: si veda il successo anche in Italia dell'arte grafica giapponese legata ai manga e agli anime. Tale fenomeno ha anche un importante effetto sulla fruizione della musica: le classifiche sono ormai internazionali e i nuovi sistemi di streaming musicale consentono di accedere istantaneamente a brani di ogni genere.

MUSICA

INGLESE

D'altra parte, lo stesso fenomeno porta a criticità legate ad esempio allo sfruttamento dei lavoratori nei Paesi produttori, ma questo è solo un ingigantimento di un fenomeno non nuovo, come si può leggere in una pagina di *Oliver Twist* di Charles Dickens, dove è descritta la situazione in cui si trovavano i ragazzini costretti a lavorare per pochissimo cibo.

LETTERE

Interessante il confronto tra l'attuale mondo globalizzato e la vicenda narrata nel romanzo *I Malavoglia* di Verga, dove il tentativo di applicare una specie di economia moderna (acquisto di prodotti e vendita in mercati più favorevoli, invece che produzione diretta) viene "punito" dal destino causando l'origine di tutti i disastri della famiglia.

SCIENZE

In futuro potrà succedere che la globalizzazione possa superare anche i confini del pianeta: si sta già parlando infatti di colonizzazione del Sistema Solare, con i progetti di approdo su Marte e di sfruttamento delle sue risorse naturali.

Gli spunti per l'approfondimento

TECNOLOGIA Le fasi dell'attività produttiva con esempi di filiere. La globalizzazione e i suoi effetti sulle filiere, per esempio delocalizzazione e migrazione.

GEOGRAFIA Cina come "fabbrica del mondo": caratteristiche socio-economiche. Il Giappone e la sua crescita economica dal dopoguerra a oggi.

STORIA Sconfitta del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale: lo sgancio delle bombe su Hiroshima e Nagasaki.

ARTE I manga (fumetti) e gli anime (cartoni animati) giapponesi: la loro storia e la diffusione in Italia. Lo stile grafico caratteristico di questo genere di opere.

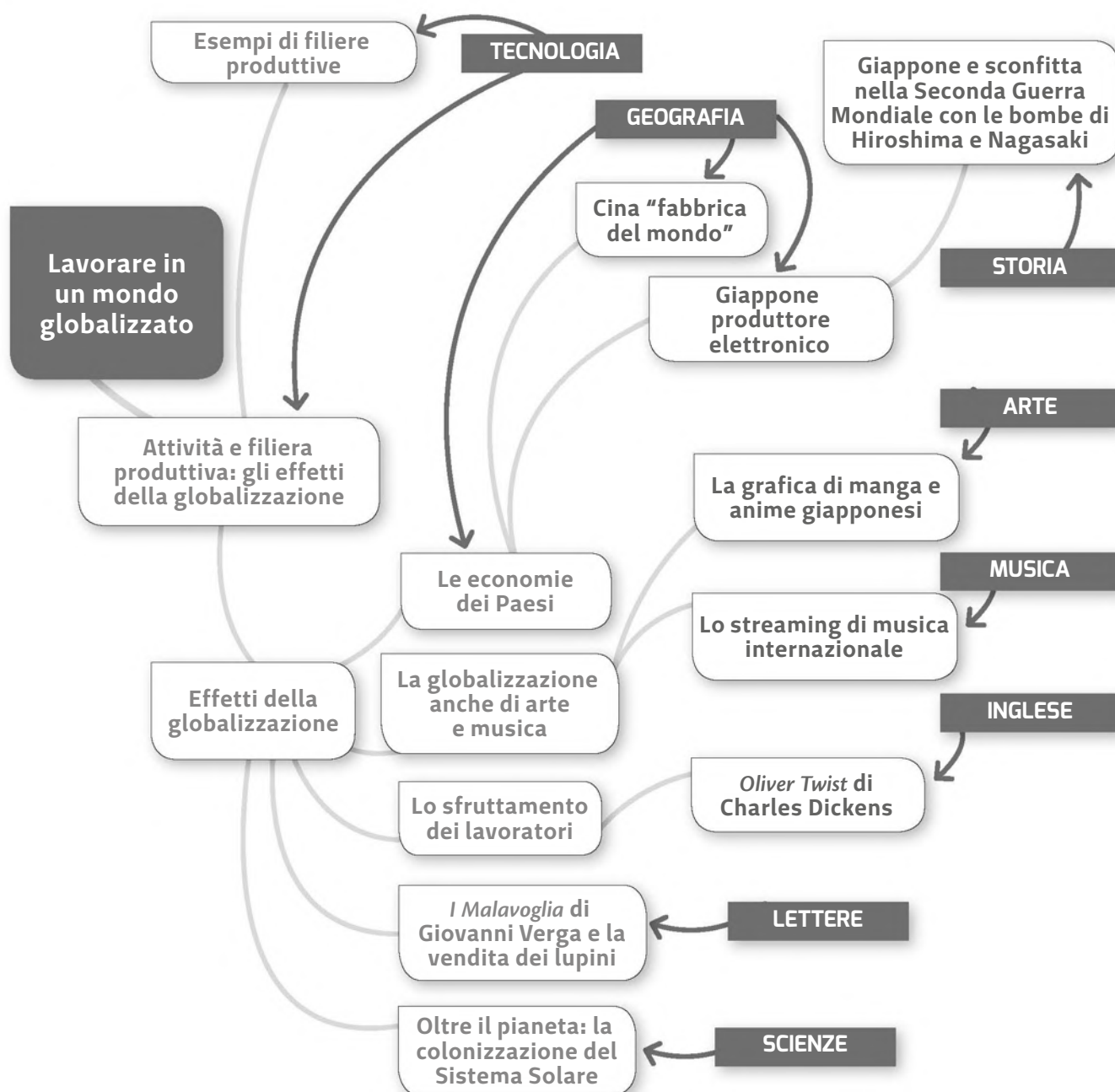
MUSICA La globalizzazione rende internazionali le classifiche musicali. Gli strumenti di streaming anche a pagamento, come Spotify o Apple Music, stanno soppiantando i normali mezzi di pubblicazione della musica, consentendo di accedere facilmente a brani anche rari o di altre culture.

INGLESE La globalizzazione può acuire il problema dello sfruttamento dei lavoratori, ma una pagina di *Oliver Twist* di Charles Dickens racconta già la situazione di sfruttamento dei ragazzini costretti a lavorare per poco cibo.

LETTERE Il romanzo *I Malavoglia* di Verga e le vicende della famiglia per la vendita dei lupini. Molti materiali sono reperibili direttamente sul sito di wikipedia.it.

SCIENZE Il Sistema Solare e i suoi pianeti, con riferimenti alla sua esplorazione; le missioni spaziali.

LAVORARE IN UN MONDO GLOBALIZZATO



Test per la prova Invalsi

Le prove INVALSI che vi proponiamo sono pensate e strutturate non solo per far esercitare gli studenti e prepararli alle prove standardizzate, ma anche per rispondere all'esigenza di certificare le competenze degli alunni al termine del primo ciclo di istruzione, esigenza espressa nelle Indicazioni Nazionali. Le prove richiamano le conoscenze e le abilità acquisite dagli alunni nel percorso di Tecnologia e Scienze della scuola secondaria di primo grado e pongono gli alunni "in situazione", introducendoli in un contesto reale in cui dimostrare di "saper agire". Il sapere agito in un contesto reale, partendo dalle conoscenze e abilità acquisite a scuola, è un elemento costitutivo fondamentale del concetto di competenza.

Prova INVALSI 1

DISCIPLINE COINVOLTE

- Scienze
- Tecnologia

AREA TEMATICA AFFRONTATA CON LA PROVA

La Terra, le sue trasformazioni e l'utilizzo da parte dell'uomo del territorio.

ARGOMENTI IN SCIENZE

La crosta terrestre e le sue trasformazioni: minerali, rocce, erosione; fenomeni sismici e fenomeni vulcanici.

ARGOMENTI IN TECNOLOGIA

Area "Territorio, città, abitazione": Riconoscere le risorse naturali e artificiali di un territorio. Conoscere i servizi e le strutture di una città. Conoscere i contenuti di un Piano Regolatore. Conoscere i principi di resistenza delle strutture. Conoscere le fasi di costruzione di un'abitazione. Analizzare i problemi legati alla costruzione in zone sismiche. Conoscere il funzionamento degli impianti di una casa. Analizzare i problemi legati alle barriere architettoniche. Conoscere i pericoli dell'elettricità e del gas in una casa.

Area "Tecnologie dei materiali": Conoscere le principali proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali da costruzione.

COMPETENZE

Tra le 8 competenze chiave europee di cittadinanza, per questa prova è stata scelta:

Competenze di base in scienza e tecnologia

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN TECNOLOGIA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN SCIENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all'uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.

DESCRIZIONE DELLA PROVA

Un alunno di nome Carlo, turbato dall'ultimo evento sismico che ha colpito un paesino dove era stato in vacanza, si pone alcune domande sul perché accadano i terremoti e come potersi proteggere in caso di evento sismico.

Inizia il viaggio che lo vede ripercorrere 5 fasi, che sono proprio le sezioni della prova:

Sezione A: conoscenze sui terremoti (collegamento con scienze)

Sezione B: i materiali e le loro proprietà

Sezione C: gli elementi di una struttura

Sezione D: il territorio e la sua gestione

Sezione E: azioni di prevenzione e protezione in caso di terremoto (collegamento con il Piano di emergenza dell'istituto)

LA TERRA, LE SUE TRASFORMAZIONI E L'UTILIZZO DA PARTE DELL'UOMO DEL TERRITORIO

Carlo è un ragazzino allegro e solare, ma oggi arriva a scuola molto turbato. Ha appena saputo che il paesino dove era andato lo scorso anno in vacanza insieme ai nonni è stato colpito da un'altra scossa di terremoto. Le ultime case che erano rimaste su dopo il precedente terremoto non ci sono più! Arriva in classe e pone alcune domande ai suoi compagni e agli insegnanti, "è possibile che nell'era della tecnologia digitale non si riesca ancora a predire un terremoto?", "è possibile che non si riesca a costruire le abitazioni in modo sicuro?" Aiutiamolo a trovare le risposte.

A. Conoscenze sui terremoti

QUESITO A1

Carlo è parecchio preoccupato per quello che è accaduto e pensa soprattutto se la stessa cosa potrebbe capitare nella sua città. Così comincia a informarsi sui terremoti. Prende il suo libro di scienze e trova da dove nascono i terremoti.

Al posto degli spazi inserisci una delle seguenti parole: *faglia, terremoti, chilometri, rocce*.

I nascono da una rottura delle e la frattura delle rocce prende il nome di Attenzione, una faglia può essere lunga parecchi

QUESITO A2

Carlo per capire qualcosa di più si collega a Internet e prova a vedere dei video sui terremoti, ma nota subito delle contraddizioni nelle informazioni che trova. Proviamo ad aiutarlo a capire se le affermazioni che sente sono vere o false.

	Vero	Falso
A. Il terremoto è un fenomeno naturale, come le alluvioni e le eruzioni, solo che si può manifestare con una elevata intensità in pochissimo tempo	☐	☐
B. I terremoti nascono da una rottura delle rocce e la frattura delle rocce prende il nome di faglia... attenzione, una faglia può essere lunga parecchi chilometri	☐	☐
C. La Terra è formata da diversi strati, quello più interno prende il nome di nucleo, quello più esterno di crosta terrestre	☐	☐

QUESITO A3

La scala Mercalli e la scala Richter (una sola risposta è quella corretta):

- A. ☐ Permettono di accedere ai due grattacieli denominati appunto "Mercalli" e "Ritcher"
- B. ☐ Servono per fare previsioni meteorologiche
- C. ☐ Permettono di misurare la resistenza di una struttura
- D. ☐ Vengono usate per dare una misura dei terremoti: la scala Mercalli valuta gli effetti di un terremoto, mentre la scala Richter valuta l'intensità di un terremoto

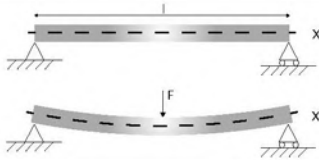
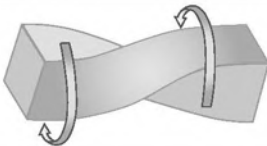
QUESITO A4

Sapresti spiegare a Carlo la tettonica a placche?

B. I materiali e le loro proprietà**QUESITO B1**

Carlo si chiede perché alcuni edifici sono andati completamente distrutti e altri invece no. Prende il libro di tecnologia e scopre che una cosa importante da fare quando si costruisce un edificio è scegliere il materiale da utilizzare sulla base delle sollecitazioni meccaniche che questo riesce a sopportare.

Associamo a ogni immagine la corrispondente sollecitazione meccanica. Collega le immagini alle sollecitazioni con delle frecce.

	torsione
	trazione
	flessione
	compressione

QUESITO B2

Vediamo se Carlo ha capito tutto sui materiali e le sollecitazioni meccaniche.

- A. Le proprietà meccaniche indicano la capacità di un materiale di rispondere alle sollecitazioni meccaniche prodotte da forze esterne
- B. Le proprietà meccaniche sono molto importanti soprattutto nel mondo delle costruzioni e delle strutture perché permettono di capire se sono in grado di resistere alla forza del vento così come alle violente sollecitazioni a cui li sottopongono i terremoti

Vero **Falso**

☐ ☐

☐ ☐

- C. Se una struttura resiste a una torsione allora resisterà a tutte le altre sollecitazioni meccaniche ☐ ☐
- D. Per progettare una struttura non serve fare i calcoli sulla quantità del materiale da utilizzare, ☐ ☐

QUESITO B3

Le costruzioni e le strutture realizzate dall'uomo devono resistere alle violente sollecitazioni a cui le sottopongono ad esempio i terremoti. Di cosa è necessario tenere conto nella scelta dei materiali da utilizzare per realizzare un edificio? (una sola risposta è quella corretta)

- A. ☐ Della temperatura ambiente: se c'è troppo caldo si potrebbe raggiungere la temperatura di fusione dei materiali
- B. ☐ Delle proprietà meccaniche che indicano la capacità di un materiale di rispondere alle sollecitazioni meccaniche prodotte da forze esterne
- C. ☐ Del costo del materiale: bisogna scegliere quello che ha un costo più elevato perché è il migliore
- D. ☐ Dello spessore e della rigidità: devono essere spessi e rigidi perché così non si spezzano

QUESITO B4

Perché è importante la presenza del metallo nel calcestruzzo e nelle strutture?

C. Gli elementi di una struttura

QUESITO C1

Inserisci al posto degli spazi una delle seguenti parole: *carichi*, *spostarsi*, *struttura*, *architetti*.

Il compito di e ingegneri è decidere il modo migliore in cui una deve trasferire tutti i al terreno senza cedere, o inclinarsi.

QUESITO C2

Dal punto di vista tecnologico tutte le costruzioni hanno una struttura che deve svolgere le seguenti funzioni:

- | | Vero | Falso |
|---|--------------------------|--------------------------|
| A. Scaricare nel terreno il proprio peso | ☐ | ☐ |
| B. Resistere ai carichi e alle sollecitazioni esterne, come la neve, il vento o i terremoti | ☐ | ☐ |
| C. Essere rigida in maniera tale che quando arriva un terremoto non si muova | ☐ | ☐ |
| D. Scaricare nel terreno il peso delle persone e delle cose che contengono | ☐ | ☐ |

QUESITO C3

La struttura muraria ha le seguenti funzioni (più di una risposta può essere corretta):

- A. ☐ Sostenere l'edificio e tutto ciò che contiene (persone, mobili ecc.)
- B. ☐ Isolare l'ambiente interno da quello esterno sia termicamente sia acusticamente
- C. ☐ Alloggiare gli impianti (tubi collegati ai termosifoni o ai rubinetti dell'acqua, prese di corrente e interruttori collegati ai fili elettrici, prese per il telefono e l'antenna televisiva, griglie da cui esce l'aria condizionata ecc.)
- D. ☐ Dividere un piano dall'altro

QUESITO C4

Descrivi gli elementi che costituiscono un edificio spiegando a cosa servono.

Le fondazioni:

.....

.....

La struttura portante:

.....

.....

D. Il territorio e la sua gestione**QUESITO D1**

Carlo si chiede: ma siamo sicuri che sia sufficiente conoscere i materiali, le proprietà e le strutture per realizzare edifici antisismici o è necessario anche conoscere il territorio dove dovranno essere realizzate le strutture e rispettare delle norme e delle leggi?

Completa le frasi riportate nella prima colonna con quelle della seconda colonna. Collega utilizzando le frecce.

1. L'urbanistica è la disciplina	A. la costruzione degli edifici, le reti di distribuzione idrica, fognaria, elettrica, del gas, telefonica ecc. e le infrastrutture per la mobilità.
2. L'urbanistica è sorretta da norme che regolano	B. dell'amministrazione comunale.
3. In ogni municipio è presente	C. che studia il territorio abitato e si occupa della sua pianificazione, cioè dell'organizzazione degli spazi in cui viviamo.
4. La pianificazione territoriale è di competenza	D. un ufficio tecnico, in cui lavorano professionisti che si occupano di predisporre piani e regolamenti sulla base delle decisioni prese dai responsabili politici del Comune e di vigilare sull'applicazione delle norme in essi contenute.

QUESITO D2

Vediamo cosa è il Piano Regolatore:

	Vero	Falso
A. È lo strumento di pianificazione del territorio comunale, o di più comuni limitrofi	☐	☐
B. Non è in grado di fornire indicazioni sull'attività edificatoria, sugli spazi e gli edifici da destinare a uso pubblico (per esempio i giardini, il municipio, le scuole, le poste ecc.) e sulla rete delle infrastrutture	☐	☐
C. Appena predisposto dai tecnici del Comune viene pubblicato senza dare la possibilità ai cittadini o alle associazioni di esprimere un proprio parere	☐	☐
D. Suddivide il territorio in diverse zone, per esempio il centro storico, l'area commerciale, l'area industriale, quella destinata agli impianti sportivi ecc.	☐	☐

QUESITO D3

Piani e regolamenti comunali contengono indicazioni di notevole importanza per lo sviluppo dell'insediamento urbano, comprese quelle necessarie a correggere le opere non conformi alla normativa e a tutelare il territorio (più di una risposta può essere corretta):

- A. ☐ I piani e i regolamenti non danno indicazioni in merito alla sismicità del territorio
- B. ☐ L'amministrazione del Comune, per il tramite del suo ufficio tecnico, è tenuta a far rispettare i piani e i regolamenti comunali
- C. ☐ Una delle infrazioni più ricorrenti che si commettono ai danni del territorio è l'abusivismo edilizio, che si verifica quando vengono realizzate costruzioni senza le dovute autorizzazioni e che rappresenta un reato grave e punibile con sanzioni anche molto pesanti
- D. ☐ Il danno ambientale è particolarmente grave quando si costruiscono edifici in aree protette, come per esempio in prossimità del mare, di zone archeologiche, all'interno di parchi naturali ecc.

QUESITO D4

Perché si afferma che “La cementificazione è uno sfruttamento indiscriminato del suolo?”

E. Azioni di prevenzione e protezione in caso di terremoto**QUESITO E1**

Carlo si è reso conto che bisogna conoscere il Piano di emergenza della propria scuola.

Inserisci al posto degli spazi una delle seguenti parole: *apri fila, ordinata, classi, persone*.

Il Piano di emergenza regola i comportamenti delle che frequentano la Per esempio nelle classi bisogna individuare gli alunni e i chiudi fila in modo tale da effettuare in maniera una evacuazione dall'edificio.

QUESITO E2

Se ci troviamo dentro un edificio quali sono le azioni corrette da fare in caso di terremoto?

	Vero	Falso
A. Posizionarsi sotto un tavolo o un banco	☐	☐
B. Correre immediatamente verso l'uscita	☐	☐
C. Posizionarsi vicino a una finestra così al termine della scossa è possibile scappare da lì se la porta è bloccata	☐	☐
D. Prima di uscire attendere che l'evento sismico sia terminato	☐	☐

QUESITO E3

Vediamo insieme a Carlo quali sono le cose da sapere riguardo la propria abitazione (più di una risposta può essere corretta):

- A. ☐ Quali sono le zone più sicure della tua casa (per esempio dove i muri sono più spessi, sotto le travi in cemento armato e le architravi delle porte)
- B. ☐ Dove sono gli interruttori generali della luce, del gas e dell'acqua
- C. ☐ Se gli arredi come armadi e scaffali sono ancorati alle pareti
- D. ☐ Dove sono gli spazi aperti sicuri vicino alla tua casa

QUESITO E4

Scrivi una semplice procedura da fornire ai tuoi compagni di classe per sapere come comportarsi in caso di terremoto.

Prova INVALSI 2

DISCIPLINE COINVOLTE

- Scienze
- Tecnologia

AREA TEMATICA AFFRONTATA CON LA PROVA

L'energia, le fonti di energia e l'utilizzo delle stesse, per la riduzione dell'impronta ecologica.

ARGOMENTI IN SCIENZE

L'energia, il principio di conservazione dell'energia e le principali trasformazioni.

ARGOMENTI IN TECNOLOGIA

Energia. Classificazione delle fonti di energia. I combustibili fossili: carbone, petrolio, gas naturale. Il nucleare. Energia dall'acqua. Energia dal Sole. Energia dal vento. Energia dall'idrogeno. Energia dai rifiuti. Energia dal calore naturale. Potenza e consumo di energia. Fattori che contribuiscono all'impronta ecologica.

COMPETENZE

Tra le 8 competenze chiave europee di cittadinanza, per questa prova è stata scelta:

Competenze di base in scienza e tecnologia

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN TECNOLOGIA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN SCIENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell'ineguaglianza dell'accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.

DESCRIZIONE DELLA PROVA

Partendo dall'analisi di un grafico relativo all'impronta ecologica di uno Stato, si andranno a esaminare le fonti di energia che contribuiscono in diversa misura al calcolo dell'impronta. Ci si soffermerà infine sulle azioni che nel quotidiano ciascuno di noi può mettere in atto per ridurre la propria impronta ecologica.

Sezione A: l'impronta ecologica

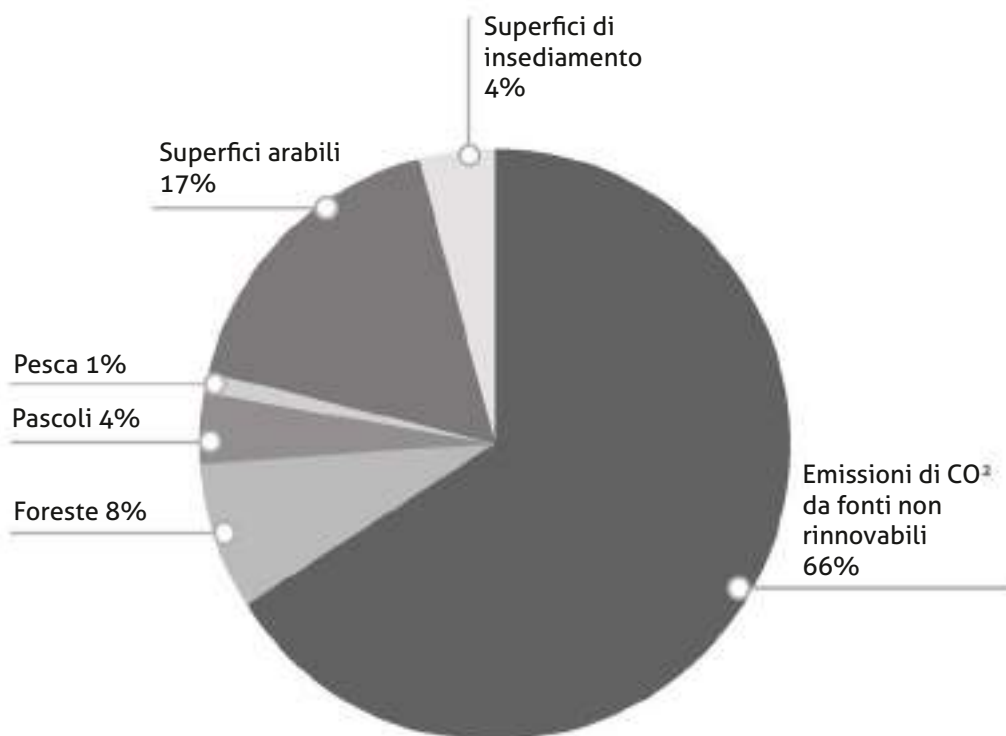
Sezione B: conoscenze sull'energia e le fonti di energia (collegamento con scienze)

Sezione C: energia prodotta da fonti non rinnovabili

Sezione D: energia prodotta da fonti rinnovabili

Sezione E: strategie di vita quotidiana per la riduzione dell'impronta ecologica

LA NOSTRA IMPRONTA ECOLOGICA



Il grafico è un esempio di rappresentazione dell'impronta ecologica di uno Stato. Come puoi notare oltre il 60% è imputabile al consumo di energia prodotta da risorse di tipo fossile. Riuscire a diminuire l'utilizzo di fonti non rinnovabili di certo ridurrebbe l'impronta ecologica e pertanto migliorerebbe di sicuro la qualità della vita per tutti noi. Proviamo a vedere insieme se sia possibile ridurre l'emissione di CO₂ e quanto ciascuno di noi possa contribuire a ottenere questo importante obiettivo.

A. L'impronta ecologica

QUESITO A1

Stiamo parlando di impronta ecologica, ma sappiamo cosa è?

Per scoprirne la definizione inserisci al posto degli spazi una delle seguenti parole: *Terra, consumo, naturali, capacità, rigenerarle, umano*.

L'impronta è un complesso
utilizzato per valutare il di
risorse rispetto alla della
..... di

QUESITO A2

Vediamo se sei in grado di determinare i fattori che contribuiscono all'aumento della propria impronta ecologica.

	Vero	Falso
A. La frutta di stagione fa aumentare l'impronta ecologica rispetto a quella che non è di stagione	☐	☐
B. Gettare alimenti perché scaduti fa aumentare l'impronta ecologica	☐	☐
C. Per ridurre l'impronta ecologica si dovrebbero acquistare prodotti a kilometro zero	☐	☐
D. Utilizzare l'automobile alimentata elettricamente riduce l'impronta ecologica	☐	☐

QUESITO A3

Supponi di voler sostituire il tuo vecchio frigorifero che utilizza tanta energia elettrica e che pertanto incide pesantemente nella tua bolletta e nella tua impronta ecologica. Da dove ricavi le informazioni che ti permettono di scegliere un elettrodomestico dai bassi consumi?

- A. ☐ Dal manuale di installazione del frigorifero
- B. ☐ Dal prezzo dell'elettrodomestico: tanto più costa tanta meno energia elettrica consuma (del resto si sa, le cose buone costano)
- C. ☐ Dall'etichetta energetica, che ha la funzione di informare gli acquirenti circa il consumo di energia di ogni elettrodomestico che viene venduto, allo scopo di favorire il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento
- D. ☐ Dalle dimensioni del frigorifero

QUESITO A4

Spiega a cosa è dovuto il fenomeno del surriscaldamento globale individuando le principali cause e i più evidenti effetti.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B. Conoscenze sull'energia e le fonti di energia

QUESITO B1

Nella descrizione del grafico si afferma che l'utilizzo di fonti non rinnovabili contribuisce per il 66% all'emissione di CO₂.

Per capire come ciò avvenga inserisci al posto degli spazi una delle seguenti parole: *ossigeno, combustibili, clorofilliana, attraverso, carbonica, piante, Sole, inverso*.

Bruciando fossili, si consuma
e si libera anidride, ossia si compie il processo
..... rispetto a quello compiuto dalle, con l'aiuto del
..... la fotosintesi

QUESITO B2

Proviamo a mettere un po' in ordine le idee in merito alle fonti di energia. Indica per ogni affermazione che segue se è vera o falsa.

	Vero	Falso
A. Le fonti di energia si classificano in rinnovabili e inesauribili	☐	☐
B. Dato che il pianeta dispone di una quantità limitata di vento, per questo motivo si cerca di sostituire l'utilizzo delle fonti rinnovabili con i combustibili fossili	☐	☐
C. Le fonti energetiche non rinnovabili (o esauribili) sono quelle di cui il pianeta dispone in quantità limitata, come per esempio il petrolio	☐	☐
D. Le fonti di energia si classificano in rinnovabili e non rinnovabili	☐	☐

QUESITO B3

Nella descrizione del grafico si parla di energia, ma siamo proprio sicuri di sapere cosa è l'energia? Prova a individuare la definizione corretta (una sola risposta è quella corretta).

- A. ☐ L'energia è l'effetto prodotto dallo svolgimento di un lavoro
B. ☐ L'energia è la capacità di compiere un lavoro
C. ☐ L'energia si produce quando andiamo a lavorare
D. ☐ L'energia può provenire dallo sfruttamento del lavoro

QUESITO B4

Sapresti enunciare il primo principio della termodinamica, detto anche principio della conservazione dell'energia?

.....

.....

.....

.....

.....

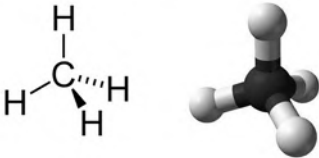
.....

.....

C. Energia prodotta da fonti non rinnovabili

QUESITO C1

Osserva le immagini riportate a seguire e associa ciascuna di queste alla corrispondente fonte non rinnovabile. Collega le immagini alle fonti con delle frecce.

	metano
	uranio
	carbone
	petrolio

QUESITO C2

Vediamo se sappiamo tutto del petrolio e se capiamo perché sarebbe meglio ridurne il consumo:

	Vero	Falso
A. Deriva dalla decomposizione di organismi animali e vegetali (molluschi, crostacei, plancton, alghe ecc.) nel corso di milioni di anni	☐	☐
B. Lo si trova per lo più accumulato all'interno della crosta terrestre nelle cosiddette trappole petrolifere	☐	☐
C. Non è mai utilizzato direttamente come combustibile, ma è sottoposto a un processo di raffinazione in appositi stabilimenti (raffinerie), dove sono separati i vari componenti a partire da quelli più densi, come il catrame, fino a quelli più leggeri, come il gas	☐	☐
D. È un combustibile fossile che viene utilizzato effettuando il processo di combustione, processo che consuma ossigeno e libera anidride carbonica contribuendo in maniera rilevante all'effetto serra	☐	☐

QUESITO C3

Il carbone (più di una risposta può essere corretta):

- A. ☐ Viene lavorato nella colonna di distillazione per separarlo dagli altri idrocarburi
- B. ☐ È una roccia sedimentaria di colore scuro
- C. ☐ Nasce da resti vegetali sottoposti a particolari condizioni di pressione e temperatura e all'azione di funghi e batteri
- D. ☐ Poiché la sua combustione produce prevalentemente anidride carbonica (CO₂), che contribuisce all'effetto serra, e anidride solforosa (SO₂), che combinata con l'acqua piovana genera le piogge acide, il carbone è il più inquinante tra i combustibili fossili

QUESITO C4

Descrivi le tecniche di estrazione e distribuzione del metano.

L'estrazione:

.....

.....

La distribuzione:

.....

.....

.....

D. Energia prodotta da fonti rinnovabili**QUESITO D1**

L'energia prodotta da fonti di tipo rinnovabile è definita energia pulita perché non contribuisce all'aumento dell'effetto serra in maniera rilevante così come invece avviene per le fonti di energia non rinnovabile. Per capire meglio perché questo avviene, completa le frasi riportate nella prima colonna con quelle della seconda colonna. Collega utilizzando le frecce.

1. Ogni oggetto in movimento trasporta una certa quantità di energia cinetica. L'energia cinetica liberata dall'acqua	A. parte di esse colpisce la Terra e si trasforma in calore, parte è utilizzata per riscaldare l'acqua e per produrre elettricità.
2. All'interno del Sole avvengono continue fusioni nucleari, che irradiano enormi quantità di energia sotto forma di radiazioni elettromagnetiche:	B. è trasformata per produrre energia termica oppure è sfruttata dalle centrali geotermiche per produrre energia elettrica.
3. L'energia eolica, cioè l'energia prodotta dal movimento del vento, è sfruttata dai mulini a vento e dalle moderne centrali eoliche,	C. è trasformata in energia elettrica dalle centrali idroelettriche, che possono sfruttare il movimento delle acque di torrenti, fiumi, mari e oceani.
4. L'energia geotermica, proveniente dalle manifestazioni superficiali di quel calore che si trova immagazzinato nelle profondità della Terra,	D. che trasformano l'energia cinetica in energia meccanica oppure in energia elettrica.

E. Strategie di vita quotidiana per la riduzione dell'impronta

QUESITO E1

Abbiamo finalmente capito che è indispensabile ridurre l'impronta ecologica utilizzando le fonti rinnovabili piuttosto che le non rinnovabili.

Questo però non basta, e per capirlo inserisci al posto degli spazi una delle seguenti parole: *specifiche, riduzione, azioni, impronta*.

Ciascuno di noi, con le proprie quotidiane, con le
..... scelte, può ridurre la propria ecologica contri-
buendo in maniera significativa alla dell'impronta del proprio paese.

QUESITO E2

Per poter ridurre la propria impronta ecologica dobbiamo:

	Vero	Falso
A. Utilizzare la bicicletta (se possibile) per andare a scuola, oppure utilizzare i mezzi pubblici	☐	☐
B. Preferire l'utilizzo di un'automobile alimentata a benzina piuttosto che elettrica	☐	☐
C. Ridurre lo spreco di cibo prestando attenzione alla scadenza degli alimenti	☐	☐
D. Acquistare frutta esotica perché ha un impatto in termini di CO2 minore	☐	☐

QUESITO E3

Ti riportiamo a seguire le azioni che compie ogni giorno Carlo, un tuo ipotetico compagno di classe. Segna quali sono le azioni che secondo te sono sostenibili per il nostro amato pianeta.

- A. ☐ Porta con sè una bottiglietta di acqua che riempie, all'occorrenza, dal rubinetto dei bagni della scuola
- B. ☐ Getta i fogli di carta utilizzati come brutta copia nel cestino del secco
- C. ☐ In estate, quando fa parecchio caldo, lascia il frigorifero di casa aperto per rinfrescare la cucina
- D. ☐ Va a scuola in macchina insieme ad altri tre compagni di classe

QUESITO E4

Indica almeno 5 azioni da mettere in atto nella tua classe per diminuire l'impronta ecologica.

Soluzioni

Soluzioni delle autoverifiche (volume A)

B0 • I MATERIALI E LA PRODUZIONE MANIFATTURIERA

- 1: a. V; b. F; c. F 2: a3; b4; c1; d2
3: b
4: materiali – naturali – artificiali – materie
prime – rinnovabili – non rinnovabili – prodotti
finiti – riuso – riciclo – recupero
5: c 6: a. F; b. F; c. V
7: a3; b2; c4; d1 8: c
9: a1; b3; c4; d2 10: b

B1 • I PRODOTTI CON IL LEGNO

- 1: a. V; b. F; c. F 2: c
3: a4; b2; c1; d3 4: b
5: segherie – getti di vapore – semilavorati –
stagionatura – industrie del legno – prodotti
finiti – finitura – agli agenti esterni
6: a 7: a. V; b. F; c. F
8: a2; b3; c1; d4 9: c 10: a

B2 • I PRODOTTI CON LA CARTA

- 1: a. V; b. F; c. V 2: b
3: a4; b1; c3; d2
4: pasta carta – cellulosa – conifere – facile –
discreta – poco – ottima – tessile – difficile
5: c 6: b
7: a3; b1; c2; d4 8: a. F; b. F; c. V
9: a 10: a2; b4; c1; d3

B3 • I PRODOTTI CON LE FIBRE TESSILI

- 1: a. F; b. F; c. F 2: c
3: a4; b1; c3; d2
4: tessuti – filati – filatura – fibre – naturali –

vegetale – animale – sintetiche – artificiali

- 5: b 6: a
7: a4; b1; c2; d3 8: a. F; b. F; c. F
9: b 10: a. F; b. F; c. V

B4 • I PRODOTTI CON LA PLASTICA

- 1: a. F; b. V; c. V 2: c
3: a3; b4; c2; d1
4: polimeri – petrolio – virgin nafta – steam
cracking – monomeri – polimerizzazione –
semilavorati plastici – polimeri termoplastici –
resine termoindurenti
5: c 6: c
7: a3; b4; c2; d1 8: a. V; b. F; c. F
9: a 10: a

B5 • I PRODOTTI CON IL VETRO

- 1: a. V; b. V; c. F 2: a
3: a3; b1; c2; d4
4: fusione – 1000 °C – floating glass – raffreddato –
riscaldato – trasparenza – raffreddare – tagliato
5: a 6: b
7: a. V; b. F; c. F 8: a
9: b 10: a. V; b. F; c. F

B6 • I PRODOTTI CON I METALLI

- 1: a. F; b. V; c. V 2: b
3: a3; b1; c4; d2
4: alluminio – bauxite – minerale – estrazione –
allumina – chimiche – corrente elettrica – metal-
lo – raffinazione
5: b 6: a. F; b. V; c. V
7: a2; b3; c4; d1 8: b
9: a. F; b. F; c. V 10: c

B7 • I PRODOTTI CON LA CERAMICA

- 1: a. V; b. F; c. F 2: c
 3: a3; b4; c1; d2 4: c
 5: terre – cotte – trattate – argilla – caolino – minerali – estratte – stagionare
 6: a. V; b. F; c. F 7: b
 8: b
 9: essiccazione – ceramica – terrecotte – maioliche – cottura – porcellana – vetroso – poroso
 10: a

CO • L'AGRICOLTURA E LA PRODUZIONE ALIMENTARE

- 1: a. F; b. V; c. F 2: a1; b4; c2; d3
 3: b
 4: conservare – chimici – naturali – olio – artificiali – fisici – freddo – calore – sterilizzazione – acqua
 5: a 6: a. V; b. F; c. F
 7: a3; b4; c2; d1 8: c
 9: b 10: a. V; b. V; c. F

C1 • I PRODOTTI CON LA FARINA

- 1: a. F; b. V; c. V 2: a
 3: a2; b1; c4; d3 4: b
 5: tenero – sale – lievito – fermentazione – alcol etilico – soffice – duro – granuloso
 6: b 7: a. F; b. V c. F
 8: a4; b1; c2; d3 9: c 10: a

C2 • I PRODOTTI CON LA FRUTTA E LA VERDURA

- 1: a. V; b. F; c. F 2: a3; b1; c4; d2
 3: collina – pianura – vendemmia – diraspatura – bianco – sgrondatura – rosso – fermentazione alcolica – illimpidimento
 4: b 5: c
 6: a. F; b. F c. F 7: b
 8: b 9: a2; b3; c4; d1
 10: c

C3 • I PRODOTTI CON IL LATTE

- 1: a. F; b. F; c. F 2: a
 3: caseificio – a pasta molle – cagliata – caglio –

siero – molle fresco – molle stagionato – a pasta dura – acqua

- 4: b 5: a2; b1; c4; d3
 6: a 7: a. V; b. F c. F
 8: a 9: a1; b3; c4; d2
 10: c

DO • L'ABITAZIONE E IL TERRITORIO

- 1: a. V; b. F; c. V 2: a3; b2; c1; d4
 3: c
 4: progetto – architetti – committente – costruttore – progetto di massima – costi – progetto esecutivo – calcoli
 5: b 6: a
 7: a. F; b. F; c. F 8: b
 9: b 10: a. V; b. V; c. V

D1 • GLI ELEMENTI DELL'EDIFICIO

- 1: a. V; b. V; c. F 2: a2; b3; c4; d1
 3: a
 4: pietra – molto – poco – argilla – laterizi – leganti – calce – calcestruzzo – intonaci
 5: a 6: c
 7: a. V; b. F; c. F 8: b
 9: a 10: a. V; b. V; c. F

D2 • GLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO

- 1: a. F; b. V; c. V 2: a4; b2; c3; d1
 3: b
 4: acquedotto – colonna montante – autoclave – scarico – scure – sifone – bianche – pozzetto di ispezione
 5: b 6: a
 7: c 8: a. V; b. V; c. F
 9: b 10: c

D3 • GLI SPAZI URBANI

- 1: a. F; b. V; c. V 2: a2; b1; c4; d3
 3: c
 4: Piano Regolatore Generale – comunale – zone – edificatoria – infrastrutture – pubblici – privati
 5: b 6: b
 7: a 8: a. F; b. V; c. F
 9: a 10: a

EO • LE MACCHINE E I MEZZI DI TRASPORTO

- 1: a. F; b. F; c. V
 2: a2; b4; c1; d3
 3: a 4: c
 5: a. F; b. F; c. F
 6: macchine – limitato – semplici – piano inclinato – leve – complesse – una sola forza – cinghie – ruote dentate – sistema a camme
 7: a 8: a. V; b. F; c. V
 9: a 10: c

E1 • GLI OGGETTI MECCANICI

- 1: a. F; b. F; c. F 2: a2; b3; c1; d4
 3: b
 4: complessa – vantaggiosa – primo – bp – br – meno – secondo
 5: a 6: b
 7: a. F; b. F; c. V
 8: corona dentata anteriore – catena – grande – maggiore – corona dentata posteriore – piccola – pedali – ruota posteriore – denti – diviso
 9: a 5: a. V; b. V; c. F

E2 • I VEICOLI A MOTORE

- 1: a. F; b. F; c. V 2: a2; b3; c1; d4
 3: b
 4: quattro – aspirazione – carburante – camera di scoppio – aspirazione e scarico – candela – pistone – cilindro – scarico – gas
 5: a 6: a2; b1; c4; d3
 7: a. V; b. F; c. V
 8: c 9: a
 10: a. V; b. F; c. F

FO • L'ENERGIA E L'ELETTRICITÀ

- 1: a. V; b. F; c. V 2: a3; b2; c4; d1
 3: a 4: b
 5: combustibili – termica – combustibili fossili – carbone – petrolio – idrocarburi – gas naturale – metano
 6: c 7: a. F; b. V; c. V
 8: fissione – uranio – nucleare – elettrica – reattore – acqua – torre di raffreddamento
 9: c 10: b

F1 • GLI APPARECCHI A COMBUSTIONE

- 1: a. F; b. V; c. V
 2: a4; b2; c3; d1 3: a
 4: c 5: b
 6: a2; b1; c4; d3
 7: metano – trivellazione – pozzo estrattivo – estrazione – a testa di cavallo – separazione – propano – metanodotto – ricomprensione
 8: a. V; b. F; c. V 9: a
 10: a

F2 • GLI APPARECCHI ELETTRICI

- 1: a. F; b. V; c. V
 2: a2; b3; c1; d4
 3: c 4: a
 5: fisica – atomo – cariche elettriche – attraggono – respingono – elettroni – protoni – neutro
 6: a
 7: termoelettrica – elettrica – termica – caldaia – turbina – alternatore – meccanica – corrente
 8: b 9: a. V; b. V; c. F
 10: c

GO • LE TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE

- 1: a. F; b. F; c. V 2: a1; b2; c4; d3
 3: b
 4: messaggio – trasmittente – emittente – ricevente – destinatario – codice – canale – telecomunicazione
 5: c 6: b
 7: c 8: a. V; b. V; c. F
 9: c 10: c

G1 • LA TRASMISSIONE DI IMMAGINI E SUONI

- 1: a. F; b. V; c. F 2: a1; b3; c2; d4
 3: a
 4: cinematografiche – televisive – a distanza – disco di Nipkow – riga per riga – verde – da ripresa – ottici – elettrici
 5: c 6: a3; b1; c2; d4
 7: a 8: a. V; b. F; c. F
 9: b 10: a

G2 • LE TECNOLOGIE INFORMATICHE

- 1: a. F; b. V; c. F 2: a2; b3; c4; d1
 3: b
 4: unità centrale – scheda madre – RAM – processore – hard disk – periferiche – input – output
 5: b 6: a
 7: a3; b1; c2; d4 8: b
 9: a. V; b. F; c. F 10: b

G3 • LA COMUNICAZIONE TELEFONICA

- 1: a. F; b. V; c. V 2: a4; b1; c3; d2
 3: c
 4: cellulare – SIM card – operatore – celle – stazione base – elettromagnetiche – centri di controllo – fissa
 5: a 6: c
 7: b 8: b
 9: a. V; b. F; c. V 10: b

H0 • IL MONDO DELL'ECONOMIA

- 1: a. F; b. F; c. V 2: c
 3: b
 4: secondario – trasformazione – artigianato – personalizzato – industria – di scala – basso – parcellizzato – automazione
 5: a1; b4; c3; d2 6: a

- 7: c 8: a4; b2; c1; d3
 9: a. F; b. V; c. V 10: c

H1 • DALLA PRODUZIONE AL CONSUMO

- 1: a. F; b. F; c. F 2: a2; b3; c1; d4
 3: c 4: c
 5: c
 6: trasporti – comunicazione – internazionali – distribuzione – costo – produzione – protezionismo – interdipendenti – globalizzazione
 7: c 8: a. F; b. F; c. V
 9: a 10: c

H2 • EDUCAZIONE FINANZIARIA

- 1: a. V; b. F; c. F
 2: a3; b1; c4; d2
 3: a
 4: scambio – valore – unità – acquisto – Indice Big Mac – zecca – e-banking – prestiti – interesse
 5: c 6: c
 7: a4; b2; c3; d1
 8: eurozona – valuta – euro – monete – banconote – moneta elettronica – carta di credito – carta bancomat – POS
 9: b 10: a

Tabelle di valutazione compiti di realtà (volume A)

Compito di realtà B: Una scuola ecologicamente responsabile

PREREQUISITI

- Conosce la classificazione dei materiali
- Conosce le proprietà dei materiali
- Conosce il ciclo di vita dei materiali

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA

Ricava dalla lettura e dall'analisi di dati e tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.

SUGGERIMENTI PER L'UTILIZZO DIDATTICO

La realizzazione della prova può essere preceduta da un'attività in classe volta a verificare la capacità dei ragazzi di distinguere fra dati utili e non, nell'ambito di un insieme di dati forniti per la risoluzione di un problema e per lo svolgimento di un compito.

Parallelamente ai contenuti disciplinari considerati prerequisiti, è opportuno controllare/verificare che gli allievi abbiano già sperimentato l'utilizzo della posta elettronica ed eventualmente provvedere ad un ripasso delle procedure.

CRITERI DI VALUTAZIONE: UNA SCUOLA ECOLOGICAMENTE RESPONSABILE				
Criteri	1 punto	2 punti	3 punti	4 punti
Riconoscimento dati utili	Non identifica i dati utili alla risoluzione	Identifica solo alcuni dati utili alla risoluzione	Identifica la maggior parte dei dati utili alla risoluzione	Identifica tutti i dati utili alla risoluzione
Elaborazione dei saperi e delle informazioni acquisite	Commette errori di ragionamento e mostra lacune nel procedimento adottato	Utilizza una strategia solo parzialmente adeguata	Utilizza una strategia adeguata ma non completa il compito	Utilizza una strategia risolutiva completa e adeguata
Comunicazione delle conoscenze mediante l'utilizzo delle TIC	Compie molte imprecisioni nell'esporre le conoscenze ed è molto incerto nell'utilizzo delle TIC per comunicare	Prende in considerazione solo alcuni degli elementi dati, espone le conoscenze in modo incompleto ed è incerto nell'utilizzo delle TIC per comunicare	Prende in considerazione quasi tutti gli elementi dati per esporre le conoscenze e utilizza le TIC correttamente per comunicare	Esponde le conoscenze in modo completo e articolato ed è in grado di utilizzare con padronanza e abilità le TIC per comunicare

VALUTAZIONE FINALE

La prova sarà valutata in base ai criteri indicati e ai relativi punteggi. Il punteggio totale sarà co-

stituito dalla somma dei punteggi parziali ottenuti sui tre criteri e potrà essere valutato globalmente in base al seguente prospetto.

VALUTAZIONE FINALE				
Iniziale	Base	Intermedio	Avanzato	Valutazione
Punti 3-6	Punti 7-8	Punti 9-10	Punti 11-12	

Compito di realtà C: La lista della spesa

PREREQUISITI

- Conosce le unità di misura del peso
- Conosce l'origine degli alimenti
- Conosce la tecnologia della produzione alimentare
- Conosce i metodi di conservazione degli alimenti
- Sa leggere le etichette dei prodotti alimentari

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

SUGGERIMENTI PER L'UTILIZZO DIDATTICO

La realizzazione della prova dovrà essere preceduta da un'attività in classe volta a far osservare agli alunni diverse tipologie di volantini e a riflettere sulle diverse modalità di impaginazione ai fini di una comunicazione efficace.

È auspicabile inoltre che l'attività venga svolta con l'ausilio degli strumenti informatici, pertanto è necessario che la prova sia realizzata avendo gli allievi già acquisite conoscenze di base di impaginazione di un volantino in digitale.

CRITERI DI VALUTAZIONE: LA LISTA DELLA SPESA				
Criteri	1 punto	2 punti	3 punti	4 punti
Saper individuare cause e conseguenze di comportamenti	Commette errori di ragionamento e mostra lacune nell'elaborazione di saperi e di nuove informazioni	L'elaborazione di saperi e di nuove informazioni è parzialmente adeguata	L'elaborazione di saperi e di nuove informazioni è adeguata ma non completa il compito	L'elaborazione di saperi e di nuove informazioni è completa e adeguata
Identifica vantaggi e svantaggi di una scelta	Ha difficoltà nell'individuare i vantaggi e gli svantaggi di una scelta	Individua solo in parte i vantaggi e gli svantaggi di una scelta	L'individuazione di vantaggi e svantaggi di una scelta è adeguata, ma non completa il compito	L'individuazione di vantaggi e svantaggi di una scelta è adeguata e ben argomentata
Comunicazione delle conoscenze mediante l'utilizzo delle TIC	Compie molte imprecisioni nell'espone le conoscenze ed è molto incerto nell'utilizzo delle TIC per comunicare	Prende in considerazione solo alcuni degli elementi dati, espone le conoscenze in modo incompleto ed è incerto nell'utilizzo delle TIC per comunicare	Prende in considerazione quasi tutti gli elementi dati per esporre le conoscenze e utilizza le TIC correttamente per comunicare	Esponde le conoscenze in modo completo e articolato ed è in grado di utilizzare con padronanza e abilità le TIC per comunicare

VALUTAZIONE FINALE

La prova sarà valutata in base ai criteri indicati e ai relativi punteggi. Il punteggio totale sarà co-

stituito dalla somma dei punteggi parziali ottenuti sui tre criteri e potrà essere valutato globalmente in base al seguente prospetto.

VALUTAZIONE FINALE				
Iniziale	Base	Intermedio	Avanzato	Valutazione
Punti 3-6	Punti 7-8	Punti 9-10	Punti 11-12	

Compito di realtà D: Case ecosostenibili

PREREQUISITI

- Conosce le principali tipologie abitative
- Conosce i materiali da costruzione
- Conosce gli elementi strutturali di un edificio
- Conosce le più comuni tecniche costruttive

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

SUGGERIMENTI PER L'UTILIZZO DIDATTICO

È opportuno far precedere la realizzazione della prova da un'attività di osservazione dei materiali da costruzione utilizzati nell'edilizia tradizionale del posto, individuando i materiali tipici locali, e da un ripasso sulle proprietà dei materiali edili e sulla classe energetica degli edifici.

Richiedendo inoltre la prova conoscenze di disegno architettonico (la sezione di un oggetto in generale e di una parete in particolare) si suggerisce di mostrare agli alunni esempi di disegno di particolari presenti in progetti architettonici, evidenziandone l'efficacia comunicativa/informativa e di far applicare la tecnica esecutiva in semplici elaborati cartacei e al computer.

CRITERI DI VALUTAZIONE: CASE ECOSOSTENIBILI				
Criteri	1 punto	2 punti	3 punti	4 punti
Riconoscimento informazioni pertinenti	Non identifica le informazioni pertinenti per rispondere alle richieste	Identifica solo alcune informazioni utili per rispondere alle richieste	Identifica la maggior parte delle informazioni utili per rispondere alle richieste	Identifica tutte le informazioni utili per rispondere alle richieste
Elaborazione dei saperi e delle informazioni acquisite	Commette errori di ragionamento e mostra lacune nell'elaborazione dei saperi e delle nuove informazioni	L'elaborazione dei saperi e delle nuove informazioni è parzialmente adeguata	L'elaborazione dei saperi e delle nuove informazioni è adeguata ma non completa il compito	L'elaborazione dei saperi e delle nuove informazioni è completa e adeguata
Comunicazione delle conoscenze mediante l'utilizzo delle TIC	Compie molte imprecisioni nel rappresentare gli elementi dati col disegno tecnico architettonico ed è molto incerto nell'utilizzo delle TIC per comunicare	Prende in considerazione solo alcuni degli elementi dati nel disegno tecnico architettonico ed è incerto nell'utilizzo delle TIC per comunicare	Rappresenta quasi tutti gli elementi dati mediante il disegno tecnico architettonico e utilizza le TIC correttamente per comunicare	È in grado di rappresentare in modo preciso e completo tutti gli elementi dati mediante il disegno tecnico ed è in grado di utilizzare con padronanza e abilità le TIC per comunicare

VALUTAZIONE FINALE

La prova sarà valutata in base ai criteri indicati e ai relativi punteggi. Il punteggio totale sarà co-

stituito dalla somma dei punteggi parziali ottenuti sui tre criteri e potrà essere valutato globalmente in base al seguente prospetto.

VALUTAZIONE FINALE				
Iniziale	Base	Intermedio	Avanzato	Valutazione
Punti 3-6	Punti 7-8	Punti 9-10	Punti 11-12	

Compito di realtà E: A piedi è meglio

PREREQUISITI

- Sa distinguere i vari tipi di motori
- Conosce i mezzi di trasporto
- Conosce l'impatto ambientale dei veicoli a motore
- Sa utilizzare internet per cercare informazioni
- Sa leggere e interpretare grafici
- Sa realizzare presentazioni con gli strumenti informatici

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

SUGGERIMENTI PER L'UTILIZZO DIDATTICO

In vista della realizzazione della prova, si possono invitare gli alunni a discutere sulla situazione del traffico nei paraggi dell'edificio scolastico, al momento dell'ingresso e all'uscita da scuola e con un brainstorming a riflettere sulle problematiche connesse con l'uso dei mezzi di trasporto e l'inquinamento ambientale. È inoltre necessario che gli allievi conoscano e sappiano applicare le regole per una efficace comunicazione mediante presentazioni multimediali.

CRITERI DI VALUTAZIONE: A PIEDI È MEGLIO				
Criteri	1 punto	2 punti	3 punti	4 punti
Riconoscimento informazioni pertinenti	Non identifica le informazioni pertinenti per rispondere alle richieste	Identifica solo alcune informazioni utili per rispondere alle richieste	Identifica la maggior parte delle informazioni utili per rispondere alle richieste	Identifica tutte le informazioni utili per rispondere alle richieste
Identifica vantaggi e svantaggi di una scelta	Ha difficoltà nell'individuare i vantaggi e gli svantaggi di una scelta	Individua solo in parte i vantaggi e gli svantaggi di una scelta	L'individuazione di vantaggi e svantaggi di una scelta è adeguata, ma non completa il compito	L'individuazione di vantaggi e svantaggi di una scelta è adeguata e ben argomentata
Comunicazione delle conoscenze mediante l'utilizzo delle TIC	Compie molte imprecisioni nell'espone le conoscenze ed è molto incerto nell'utilizzo delle TIC per comunicare	Prende in considerazione solo alcuni degli elementi dati, espone le conoscenze in modo incompleto ed è incerto nell'utilizzo delle TIC per comunicare	Prende in considerazione quasi tutti gli elementi dati per esporre le conoscenze e utilizza le TIC correttamente per comunicare	Esponde le conoscenze in modo completo e articolato ed è in grado di utilizzare con padronanza e abilità le TIC per una comunicazione efficace

VALUTAZIONE FINALE

La prova sarà valutata in base ai criteri indicati e ai relativi punteggi. Il punteggio totale sarà co-

stituito dalla somma dei punteggi parziali ottenuti sui tre criteri e potrà essere valutato globalmente in base al seguente prospetto.

VALUTAZIONE FINALE				
Iniziale	Base	Intermedio	Avanzato	Valutazione
Punti 3-6	Punti 7-8	Punti 9-10	Punti 11-12	

Compito di realtà F: Batterie esplosive

PREREQUISITI

- Riconosce i diversi tipi di energia
- Conosce le trasformazioni energetiche
- Conosce i generatori di corrente elettrica
- Sa utilizzare internet per cercare informazioni
- Sa realizzare disegni con gli strumenti informatici

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

SUGGERIMENTI PER L'UTILIZZO DIDATTICO

In vista della realizzazione della prova, si possono invitare gli alunni a discutere con un brainstorming e a riflettere sulle problematiche connesse con l'uso delle batterie in diversi manufatti per farli funzionare, sulle caratteristiche e sulla loro pericolosità anche in vista della raccolta differenziata. È inoltre necessario che gli allievi conoscano e sappiano applicare le regole per una efficace comunicazione mediante presentazioni multimediali.

CRITERI DI VALUTAZIONE: BATTERIE ESPLOSIVE				
Criteri	1 punto	2 punti	3 punti	4 punti
Riconoscimento informazioni pertinenti	Non identifica le informazioni pertinenti per rispondere alle richieste	Identifica solo alcune informazioni utili per rispondere alle richieste	Identifica la maggior parte delle informazioni utili per rispondere alle richieste	Identifica tutte le informazioni utili per rispondere alle richieste
Elaborazione dei saperi e delle informazioni acquisite	Commette errori di ragionamento e mostra lacune nell'elaborazione dei saperi e delle nuove informazioni	L'elaborazione dei saperi e delle nuove informazioni è parzialmente adeguata	L'elaborazione dei saperi e delle nuove informazioni è adeguata ma non completa il compito	L'elaborazione dei saperi e delle nuove informazioni è completa e adeguata
Comunicazione delle conoscenze mediante l'utilizzo delle TIC	Compie molte imprecisioni nel rappresentare le informazioni e le conoscenze mediante il disegno tecnico ed è molto incerto nell'utilizzo delle TIC	Prende in considerazione solo alcune informazioni e conoscenze, pertanto il disegno tecnico è incompleto ed è incerto l'utilizzo delle TIC	Prende in considerazione quasi tutti gli elementi dati per rappresentare le informazioni e le conoscenze mediante il disegno tecnico e utilizza le TIC correttamente	Rappresenta mediante il disegno tecnico le informazioni e le conoscenze in modo accurato e completo ed è in grado di utilizzare con padronanza e abilità le TIC

VALUTAZIONE FINALE

La prova sarà valutata in base ai criteri indicati e ai relativi punteggi. Il punteggio totale sarà co-

stituito dalla somma dei punteggi parziali ottenuti sui tre criteri e potrà essere valutato globalmente in base al seguente prospetto.

VALUTAZIONE FINALE				
Iniziale	Base	Intermedio	Avanzato	Valutazione
Punti 3-6	Punti 7-8	Punti 9-10	Punti 11-12	

Compito di realtà G: Rete e cyberbullismo

PREREQUISITI

- Conosce gli elementi fondamentali della comunicazione
- Conosce come le informazioni viaggiano in rete
- Conosce le modalità di condivisione di immagini e video
- Sa utilizzare internet per cercare informazioni
- Sa usare le TIC per comunicare

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

SUGGERIMENTI PER L'UTILIZZO DIDATTICO

In vista della realizzazione della prova, è opportuno invitare gli alunni (anche con la collaborazione di docenti di altre materie, in un'ottica interdisciplinare) a riflettere sulle problematiche del cyberbullismo e a discutere su episodi ai quali hanno assistito o facendo riferimento a episodi di cronaca. È auspicabile inoltre che l'attività venga svolta con l'ausilio degli strumenti informatici ed è necessario che la prova sia realizzata avendo gli allievi già acquisite conoscenze di base di impaginazione di una locandina in digitale.

CRITERI DI VALUTAZIONE: RETE E CYBERBULLISMO				
Criteri	1 punto	2 punti	3 punti	4 punti
Riconoscimento informazioni pertinenti	Non identifica le informazioni pertinenti per rispondere alle richieste	Identifica solo alcune informazioni utili per rispondere alle richieste	Identifica la maggior parte delle informazioni utili per rispondere alle richieste	Identifica tutte le informazioni utili per rispondere alle richieste
Elaborazione dei saperi e delle informazioni acquisite	Commette errori di ragionamento e mostra lacune nell'elaborazione dei saperi e delle nuove informazioni	L'elaborazione dei saperi e delle nuove informazioni è parzialmente adeguata	L'elaborazione dei saperi e delle nuove informazioni è adeguata ma non completa il compito	L'elaborazione dei saperi e delle nuove informazioni è completa e adeguata
Comunicazione delle conoscenze mediante l'utilizzo delle TIC	Compie molte imprecisioni nell'espone le informazioni e le conoscenze ed è molto incerto nell'utilizzo delle TIC per comunicare	Prende in considerazione solo alcuni degli elementi dati, espone le informazioni e le conoscenze in modo incompleto ed è incerto nell'utilizzo delle TIC per comunicare	Prende in considerazione quasi tutti gli elementi dati per esporre le informazioni e le conoscenze e utilizza le TIC correttamente per comunicare	Espone le informazioni e le conoscenze in modo completo e articolato ed è in grado di utilizzare con padronanza e abilità le TIC per comunicare

VALUTAZIONE FINALE

La prova sarà valutata in base ai criteri indicati e ai relativi punteggi. Il punteggio totale sarà co-

stituito dalla somma dei punteggi parziali ottenuti sui tre criteri e potrà essere valutato globalmente in base al seguente prospetto.

VALUTAZIONE FINALE				
Iniziale	Base	Intermedio	Avanzato	Valutazione
Punti 3-6	Punti 7-8	Punti 9-10	Punti 11-12	

Compito di realtà H: Consumatori consapevoli

PREREQUISITI

- Conosce i beni economici come risposta ai bisogni dell'uomo
- Conosce i protagonisti del sistema economico
- Conosce l'impatto sull'ambiente delle scelte economiche
- Conosce la filiera produttiva e le problematiche connesse con la globalizzazione
- Conosce il valore del denaro
- Sa usare le TIC per comunicare

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA

Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni

rispetto a criteri di tipo diverso. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

SUGGERIMENTI PER L'UTILIZZO DIDATTICO

In vista della realizzazione della prova, si possono invitare gli alunni a discutere con un brainstorming e a riflettere sulle problematiche connesse con l'acquisto di beni di consumo. È inoltre opportuno aver già condotto alcune esperienze di utilizzo di generatori di *tag cloud* (free) per visualizzare la frequenza di alcune parole chiave all'interno di un testo e esprimere considerazioni sui significati e i concetti.

CRITERI DI VALUTAZIONE: CONSUMATORI CONSAPEVOLI				
Criteri	1 punto	2 punti	3 punti	4 punti
Riconoscimento informazioni pertinenti	Non identifica le informazioni pertinenti per rispondere alle richieste	Identifica solo alcune informazioni utili per rispondere alle richieste	Identifica la maggior parte delle informazioni utili per rispondere alle richieste	Identifica tutte le informazioni utili per rispondere alle richieste
Elaborazione dei saperi e delle informazioni acquisite	Commette errori di ragionamento e mostra lacune nell'elaborazione dei saperi e delle nuove informazioni	L'elaborazione dei saperi e delle nuove informazioni è parzialmente adeguata	L'elaborazione dei saperi e delle nuove informazioni è adeguata ma non completa il compito	L'elaborazione dei saperi e delle nuove informazioni è completa e adeguata
Comunicazione delle conoscenze mediante l'utilizzo delle TIC	Compie molte imprecisioni nell'espone le informazioni e le conoscenze ed è molto incerto nell'utilizzo delle TIC per comunicare	Prende in considerazione solo alcuni degli elementi dati, espone le informazioni e le conoscenze in modo incompleto ed è incerto nell'utilizzo delle TIC per comunicare	Prende in considerazione quasi tutti gli elementi dati per esporre le informazioni e le conoscenze e utilizza le TIC correttamente per comunicare	Esponde le informazioni e le conoscenze in modo completo e articolato ed è in grado di utilizzare con padronanza e abilità le TIC per comunicare

VALUTAZIONE FINALE

La prova sarà valutata in base ai criteri indicati e ai relativi punteggi. Il punteggio totale sarà co-

stituito dalla somma dei punteggi parziali ottenuti sui tre criteri e potrà essere valutato globalmente in base al seguente prospetto.

VALUTAZIONE FINALE				
Iniziale	Base	Intermedio	Avanzato	Valutazione
Punti 3-6	Punti 7-8	Punti 9-10	Punti 11-12	

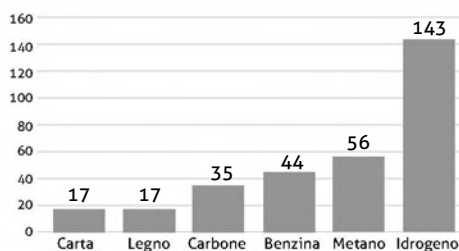
Soluzioni delle verifiche sommative del volume A

AO • IL MONDO DELLA TECNOLOGIA

- 1: a. inventore – esperimenti; b. esistenti – nuovi – natura; c. squadra – laboratorio; d. belli – designer
2: a 3: d
4: d 5: a. V; b. F; c. V; d. V; e. F
6: c 7: 1b; 2d; 3a; 4c
8: a. F; b. V; c. V; d. F
9: a. strutturale – energetico; b. autonome – interconnesse; c. scientifici – elettroniche

BO • I MATERIALI E LA PRODUZIONE MANIFATTURIERA

- 1: a. materiali sintetici; b. materiali naturali; c. materiali biologici; d. materiali
2: c 3: d 4: a
5: materiali sintetici (similpelle, adesivi, materie plastiche); materiali naturali (vetro, carta, legno, ceramica, metallo)
6: a. V; b. F; c. F; d. V
7: argilla – ceramica; cotone – tessuto; bauxite – alluminio; petrolio – plastica; sabbia – vetro; cellulosa – carta
8: 1. materia prima; 2. materiale; 3. semilavorati; 4. produzione; 5. prodotti finiti; 6. vendita; 7. uso; 8. scarto come rifiuto; 9. riciclaggio
9:



- 10: a, h, l, m

B1 • I PRODOTTI CON IL LEGNO

- 1: c 2: b
3: b 4: c
5: a. V; b. V; c. F; d. F
6: a. tamburato – compensato; b. truciolato; c. pannello multistrato; d. pannello di masonite; e. paniforte
7: dall'alto in basso: modulo – montante – ripiano
8: travi lamellari – isolamento – vetro – coperture
9: da sinistra verso destra: abbattimento – sramatura e scortecciatura – vaporizzazione – taglio

B2 • I PRODOTTI CON LA CARTA

- 1: d
2: a. soda caustica; b. carica; c. calandratura; d. compressione
3: a. carta per usi igienici; b. carta velina; c. carta da pacco; d. carta per quotidiani; e. carta per fotocopie
4: c 5: a. F; b. V; c. F; d. V
6: b
7: dall'alto in basso: trattamento meccanico – trattamento chimico – raffinatura e aggiunta di additivi – realizzazione del foglio – calandratura – bobine e taglio. Nella frase a completamento: sbiancata – ridotta in poltiglia – lavata
8: Carta da stampa (e, i, l); carta per imballaggi (a, b, f, g, k, m); carta uso ufficio (c, h, j); carta uso igienico (d)

B3 • I PRODOTTI CON LE FIBRE TESSILI

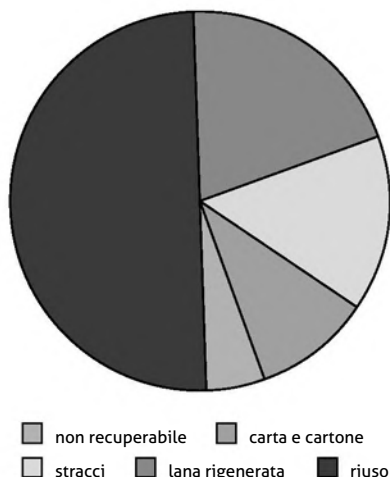
- 1: c 2: b 3: c
4: a. cardatura; b. pettinatura; c. accoppiamento; d. stiratura; e. torcitura

5: a. fibre tessili naturali; b. tecnofibre; c. fibre artificiali; d. fibre sintetiche

6: 1: progettazione del modello; 2: taglio; 3: cucitura; 4: stiratura; 5: controllo

7: a. F; b. V; c. F; d. F

8:



9: dall'alto in basso: armatura a raso – armatura a tela – armatura a lisca di pesce

B4 - I PRODOTTI CON LA PLASTICA

1: a. monomeri – polimeri; b. steam cracking – getti di vapore – monomeri; c. polimerizzazione – polimeri; d. cariche – polimeri; e. semilavorati plastici – granuli

2: c

3: b

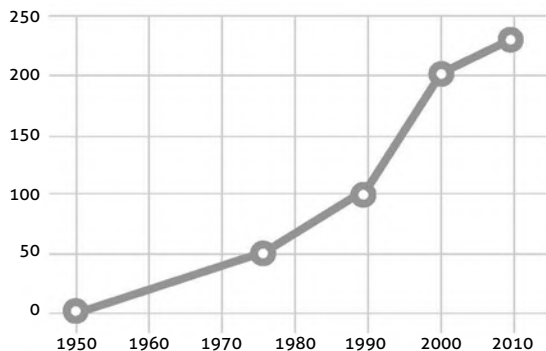
4: c

5: a. F; b. V; c. F; d. F; e. V

6: b

7: dall'alto in basso: materie prime (ultimo disegno dall'alto) – estrazione (quarto disegno dall'alto) – raffinazione (quinto disegno dall'alto) – produzione (secondo disegno dall'alto) – smaltimento (primo disegno dall'alto) – compost (terzo disegno dall'alto)

8: d



B5 - I PRODOTTI CON IL VETRO

1: liquidi: buono; luce: cattivo; calore: cattivo; elettricità: buono

2: d

3: a. fibre; b. trasparenza; c. sicurezza; d. edilizia – riflettente

4: b

5: a. V; b. F; c. F; d. V

6: b

7: d

8: dal vetro alla bottiglia 1. fusione; 2. stampaggio; 3. trattamenti; dal vetro alla lastra 1. fusione; 2. floating; 3. formazione della lastra; 4. taglio

9: vetro fotocromatico (ottica, serre); temprato (finestrini); laminato (parabrezza); riflettente (vetrate, facciata continua); autopulente (torri di controllo); fibre di vetro (lana di vetro)

10: a. campane; b. alluminio; c. vetrerie; d. imbottigliamento; e. vendita

B6 - I PRODOTTI CON I METALLI

1: b

2: a

3: a. la trafilatura; b. la fusione – uno stampo; c. la fucinatura – un'incudine; d. l'imbutitura

4: a

5: a. F; b. F; c. V; d. V

6: d

7: 1. estrazione del ferro; 2. preparazione dei materiali; 3. produzione di ghisa liquida; 4. trasporto di ghisa liquida; 5. trasformazione della ghisa in acciaio

8: dall'alto in basso: estrazione di bauxite – produzione di alluminio – produzione di lattine – raccolta differenziata – conferimento differenziato – selezione e trattamento

B7 - I PRODOTTI CON LA CERAMICA

1: c

2: b

3: a. estrazione e miscelazione delle materie prime; b. impasto; c. modellazione; d. essiccazione

4: a. cilindrica – anglosassone; b. caldi – gradualmente; c. grande

5: a

6: d

7: a. artistica; b. maiolica – porcellana; c. caolino; d. creta

8: edilizia (c, f, g); nanotecnologie (b); elettronica (a, h); medicina (d, e)

CO - L'AGRICOLTURA E LA PRODUZIONE ALIMENTARE

1: b, c, e, f

2: a, c, d, f, h, l

3: c

4: a. V; b. V; c. F; d. V; e. V; f. F; g. F

5: pesci (orate, trote, lucci, branzini); molluschi (ostriche, cozze); crostacei (gamberi, gamberetti)

6: dalla base verso il vertice della piramide: frutta fresca – pasta – verdura; latte – olio d'oliva – formaggio; cipolle – frutta a guscio – olive; pollame – pesce – legumi – uova; salumi – dolci – carne

7: latte (proteine, vitamina A, vitamina B2, vitamina D, vitamina E, vitamina PP, calcio); uova (proteine, vitamina B1, vitamina B2, calcio, ferro); pasta (carboidrati); verdure (vitamina E, vitamina K); legumi (proteine, vitamina PP, calcio); tuorlo d'uovo (vitamina D, vitamina K); noci (magnesio); agrumi (vitamina C); burro (grassi, calcio); carne (proteine, ferro); fegato (vitamina K, vitamina PP); sale da cucina (sodio); nocciole (magnesio); frutta (vitamina A, vitamina C, potassio); pesce (proteine, fosforo, ferro); spinaci (ferro, potassio); molluschi (iodio); olio d'oliva (grassi); patate (carboidrati, potassio); formaggi (proteine, grassi, calcio)

C1 - I PRODOTTI CON LA FARINA

1: b

2: c

3: a. grano tenero; b. frumento; c. farine integrali; d. kamut

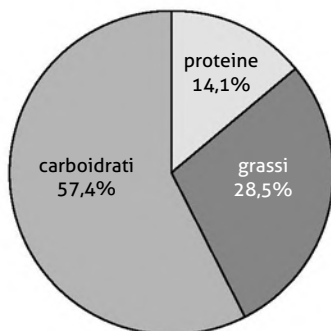
4: c

5: d

6: farina di grano duro (paste lunghe, paste corte); farina di grano tenero (brioche, biscotti, pane in cassetta, panettone, pastine, focacce, pizze, cracker, pasta all'uovo)

7: d

8:



9: produzione di farina: 1. pulitura preliminare;

2. condizionamento; 3. macinazione; produzione di pane: 1. impasto; 2. prima fermentazione; 3. spezzatura e foggatura; 4. seconda fermentazione; 5. cottura; produzione di pasta: 1. impasto; 2. stesura in fogli; 3. sterilizzazione; 4. trafilatura e taglio; 5. essiccamento

C2 - I PRODOTTI CON LA FRUTTA E LA VERDURA

1: c

2: a. spremuta; b. inferiore al 12%; c. bevande analcoliche alla frutta; d. succo di frutta

3: c

4: b

5: a. raccolta delle olive; b. pulizia; c. frangitura; d. gramolatura; e. estrazione; f. decantazione e conservazione

6: a. potassio; b. vitamina C; c. fibre; d. antiossidanti

7: b, c

8: 1. diraspatura; 2. pigiatura; 3. macerazione; 4. fermentazione; 5. sgrondatura; 6. illimpidimento; 7. invecchiamento; 8. filtraggio; 9. imbottigliamento. La fase che è saltata nel vino bianco è la macerazione; quella anticipata è la sgrondatura

9: 1. raccolta dei frutti; 2. preparazione dei frutti; 3. stoccaggio in cella; 4. cottura; 5. imbottigliamento; 6. sottovuoto; 7 sterilizzazione; 8 etichettatura; 9. imballaggio; 10. distribuzione. Le fasi che possono essere ottimizzate in base al concetto di chilometro zero sono la raccolta dei frutti e la distribuzione

C3 - I PRODOTTI CON IL LATTE

1: b

2: a

3: a. insemenzamento – fermenti lattici; b. fermentatore – coagulo; c. aromatizzazione – frutta a pezzi; d. imballaggio – plastica

4: a. produzione della cagliata; b. eliminazione del siero e messa in forma; c. stagionatura; d. cottura e compressione; e. salatura

5: b

6: d

7: a. formaggio; b. burro; c. Parmigiano Reggiano; d. prodotti caseari

8: 1. trasporto (alla centrale); 2. controllo qualità e filtrazione; 3. refrigerazione; 4. centrifugazione

e scrematura; 5. processi termici di risanamento; 6. degasatura; 7. omogeneizzazione; 8. confezionamento; 9. trasporto (per la distribuzione)

DO • LE ABITAZIONI E I LUOGHI IN CUI VIVIAMO

1: c

2: a. il disegno architettonico; b. le aree verdi – l'agglomerato urbano; c. il computo metrico; d. le distanze di sicurezza – i quartieri

3: a. F; b. F; c. V; d. F

4: a

5: b

6: b

7: a

8: case unifamiliari (case a schiera, ville, case rurali); case plurifamiliari (palazzine, case in linea, case a ballatoio, grattacieli)

9: a partire dal riquadro in alto a sinistra, in senso orario: soggiorno – camera da letto – bagno – zona di circolazione – cucina

D1 • GLI ELEMENTI DELL'EDIFICIO

1: c

2: b, e

3: tufo: sedimentaria, molto lavorabile; granito: eruttiva, molto dura e resistente; marmo: metamorfica, mediamente dura e lavorabile

4: a. F; b. V; c. V; d. F

5: b

6: a

7: a partire dal riquadro in alto a sinistra, in senso orario: tegole – strato isolante – listelli – perlinatura

8: da sinistra verso destra, in alto: pannelli isolanti in schiuma di polistirene espanso – cemento – impermeabilizzazione; da sinistra verso destra, in basso: mattoni – pannelli isolanti in lana di vetro – scatola elettrica da incasso – cartongesso

D2 • GLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO

1: nell'ordine: centrale di spinta – serbatoio – pompa – serbatoio – altezza – tubi – pressione

2: d

3: c

4: a, c

5: c

6: a, d

7: impianto elettrico (salvavita, impianto a terra); impianto termico (bruciatore, collettore solare)

8: 1. falda sotterranea; 2. centrale di potabilizzazione; 3. centrale di spinta; 4. distribuzione; 5.

utilizzo; 6. collettore; 7. impianto di depurazione
9: incendio (elettrico, a gas, termico); soffocamento (elettrico, a gas, termico); perdite d'acqua (idrico, termico)

10: lavatrice (acquedotto, rete elettrica); decoder (rete elettrica, presa del telefono/internet, presa dell'antenna); lavastoviglie (acquedotto, rete elettrica); forno a gas (rete del gas ed eventualmente rete elettrica per l'illuminazione)

D3 • GLI SPAZI URBANI

1: c

2: a. l'ufficio tecnico; b. Il Piano Regolatore Generale (PRG); c. le infrastrutture per la mobilità; d. le previsioni di interventi

3: d

4: b

5: a. V; b. F; c. V; d. F

6: a. il territorio; b. le autorizzazioni; c. il danno ambientale; d. geologico

7: d

8: a3; b1; c2

EO • LE MACCHINE E I MEZZI DI TRASPORTO

1: a. moto rettilineo – moto rotatorio; b. un pistone – un cilindro; c. una manovella – un albero; d. una biella – un pistone – una manovella

2: a

3: c

4: d

5: a. V; b. F; c. F; d. V; e. F

6: a

7: a partire dal riquadro in alto a sinistra, in senso orario; in alto: vite senza fine – sistema pignone-cremagliera – ruote coniche – ruote cilindriche a dentatura dritta

8: a partire dal riquadro in alto a sinistra, in senso orario: cilindro – bilancere – pompa – condensatore – caldaia

E1 • GLI OGGETTI MECCANICI

1: c

2: a

3: a. pedali – corona dentata – telaio; b. catena – ruota dentata posteriore – mozzo; c. deragliatore – catena – gabbia – ruote dentate

4: c

5: a. F; b. F; c. F; d. V

6: a

7:



8. 1. nodo di sella; 2. tubo orizzontale; 3. tubo di sterzo; 4. tubo obliquo; 5. nodo del movimento centrale; 6. fodero inferiore; 7. fodero diagonale; 8. tubo piantone; 9. forcella anteriore
9. schiaccianoci (secondo genere, V); molla (terzo genere, S); forbici (primo genere, V)

E2 • I VEICOLI A MOTORE

1: a. freno a tamburo – mozzo – cerchione – ganasce; b. freno a disco – ruota – pedale del freno – pastiglie – disco

2: a **3:** c **4:** d
5: a. V; b. F; c. V; d. F **6:** b

7: dal riquadro in alto a sinistra, in senso orario: 3° tempo (scoppio ed espansione); 1° tempo (aspirazione); 2° tempo (compressione); 4° tempo (scarico)

8: dal primo in alto a sinistra, in senso orario:
manovre irregolari 13,5% – altre cause 29,1% –
comportamento scorretto del pedone 3,7% – ve-
locità elevata 11,2% – mancato rispetto della pre-
cedenza 15,8% – guida distratta 16,9% – mancato
rispetto delle distanze di sicurezza 9,8%

9: dall'alto in basso: carburatore – valvola – condotto di alimentazione – pistone – biella – candela

FO • L'ENERGIA E L'ELETTRICITÀ

1: rinnovabili (geotermica, solare, eolica, da biomasse, idraulica); non rinnovabili (nucleare, da combustibili fossili); pulite (geotermica, solare, eolica, idraulica); inquinanti (nucleare, da combustibili fossili; da biomasse)

2: a **3: c**

4: a. F; b. V; c. V; d. F

5: dall'alto in basso: 3, 2, 1, 4 **6:** b

7: dal primo in alto a sinistra: centrale idroelettrica – centrale eolica – impianto solare termico do-

mestico – centrale geotermica – centrale nucleare

8: a3; b4; c2; d5; e1

F1 • GLI APPARECCHI A COMBUSTIONE

1: c

2: nell'ordine: offshore – piloni metallici– piloni galleggianti – oleodotti – petroliere – serbatoi

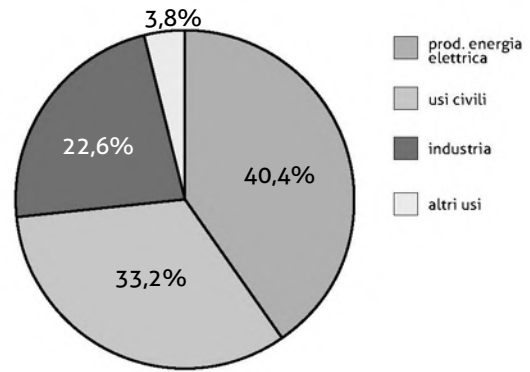
3: a

4: a. V; b. V; c. F; d. F

5: nell'ordine: raffinazione – idrocarburi – ebollizione – distillazione

6: dall'alto in basso: 4, 2, 6, 3, 1, 5

7:



8: dall'alto in basso: gas e GPL – benzina – gasolio (diesel) – carbone (coke)

F2 • GLI APPARECCHI ELETTRICI

1: nell'ordine: nucleo – neutroni – elettroni – negativa – positiva – elettricamente neutri – elettroni – protoni – ione positivo – ione negativo

2: a. F; b. F; c. V; d. V

3: a

4: vetro (pessimo); rame (buono); acqua (cattivo); plastica (pessimo); aria (cattivo)

5: b

6: d

7: dal riquadro in alto a sinistra, in senso orario:
statore – polo magnetico – collettori – rotore

8: dall'alto in basso: primo simbolo (utilizzatore – lampadina); secondo simbolo (generatore di corrente – pila); terzo simbolo (interruttore – interruttore); quarto simbolo (conduttore – cavo elettrico)

9: d

GO · LE TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE

1: miniaturizzazione – dematerializzazione – mobile devices – smartwatch – computer – Bluetooth

- 2: a 3: c 4: a
 5: telecomunicazione – segnali elettrici – destinatario – onde elettromagnetiche – ricevente
 6: c 7: a. V; b. F; c. V; d. F
 8: dall'alto in basso e da sinistra verso destra: giradischi – televisore a tubo catodico – video-registratore con cassette in formato VHS – mangiacassette – proiettore di diapositive – videocamera con nastro magnetico

G1 • LA TRASMISSIONE DI IMMAGINI E SUONI

- 1: a
 2: nell'ordine: Baird – Nipkov – disco – riga per riga – scanner – impulsi elettrici – visore
 3: d 4: a. F; b. V; c. V; d. F
 5: a
 6: dall'alto in basso: 1, 5, 3, 2, 4
 7: dal riquadro in alto a destra, in senso orario: memoria di transito – digitale – analogico – lente – filtro RGB – sensore
 8: dal riquadro in alto a sinistra, in senso orario: telecamera – amplificatore modulatore video – antenna trasmittente – antenna ricevente – sintonizzatore – rivelatore – televisore – amplificatore modulatore audio – microfono

G2 • LE TECNOLOGIE INFORMATICHE

- 1: c
 2: a. freeware; b. a pagamento; c. shareware; d. open source
 3: a 4: a. V; b. V; c. F; d. F
 5: d 6: b
 7: dall'alto in basso: desktop – media center – all in one – netbook – notebook
 8: dispositivi di input (mouse, scanner, tastiera); di output (altoparlanti, monitor, stampante)
 9: sistemi operativi (Unix, Windows, Mac OS, Linux); programmi per la posta elettronica (Outlook Express, Thunderbird); browser per navigare in internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome); programmi di office automation (Word, Excel, PowerPoint, Open Office); programmi di elaborazione foto (Photoshop, Gimp); programmi di disegno (Illustrator, Inkscape)

G3 • LA COMUNICAZIONE TELEFONICA

- 1: b
 2: nell'ordine: celle esagonali – un chilometro – dieci chilometri – stazione base – onde elettromagnetiche – cellulari – stazione base – centro di controllo – centrale della rete telefonica
 3: d 4: a
 5: b 6: e
 7: nell'ordine: smartphone – touch screen – internet – web – social network.
 8: dal riquadro in alto a destra, in senso orario: centrale della rete telefonica – stazione base – centro di controllo – smartphone
 9: dall'alto in basso: telefono col filo – cellulare – cordless – smartphone

H0 • IL MONDO DELL'ECONOMIA

- 1: nell'ordine: forza lavoro – delocalizzazione – economia globale – economia sostenibile
 2: c 3: a. V; b. F; c. V; d. F
 4: a 5: c
 6: d 7: a, e, f, g
 8: trasporto – carburante – emissioni inquinanti – modelli di sviluppo – risorse – deforestazione
 9: a4; b3; c1; d2

H1 • DALLA PRODUZIONE AL CONSUMO

- 1: a. fermentazione; b. borse merci mondiali; c. Sud – Nord; d. multinazionali
 2: c 3: b
 4: c 5: a. V; b. F; c. V; d. F
 6: d 7: a, c, d 8: d
 9: nell'ordine: coltivazione – commercializzazione – nel Sud del mondo – in Europa e Stati Uniti

H2 • EDUCAZIONE FINANZIARIA

- 1: a 2: a
 3: a. V; b. V; c. F; d. F
 4: nell'ordine: baratto – ferro – conio – cambio
 5: d 6: b
 7: a3; b2; c1; d4
 8: nell'ordine: GSM – transazioni – Bluetooth – tablet – circuiti di pagamento – mobilità

Soluzioni delle verifiche sommative del volume B

A1 • DISEGNO TECNICO E GEOMETRICO

1: b

2: c

3: a

4: c

5: a. F; b. V; c. V; d. F

6: d

7: riquadro in alto: disegno geometrico; tre riquadri mediani, da sinistra a destra: disegno architettonico – disegno industriale – disegno meccanico; tre riquadri in basso, da sinistra a destra: assonometrie, proiezioni ortogonali, prospettive

8: da sinistra a destra e dall'alto in basso: analisi del bisogno – studio dei prodotti esistenti – ideazione – prima verifica – studio di fattibilità – seconda verifica – disegni esecutivi – produzione

A2 • GLI STRUMENTI DEL DISEGNO

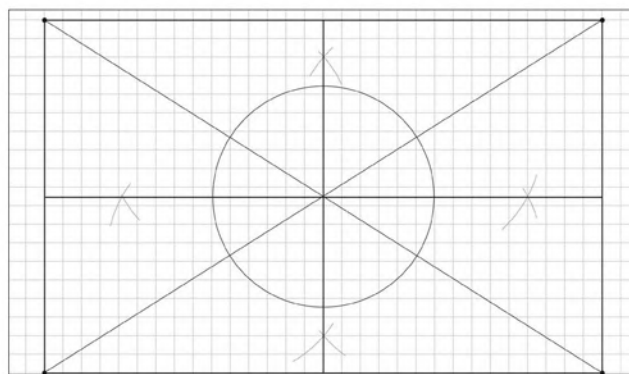
1: nell'ordine: matita – costruzione – leggere – gomma – figure definitive – ripassate – pennarello – linee – visibili – tratto continuo – linee tratteggiate – linee miste – assi di simmetria – sezione

2: a. F; b. V; c. V; d. F

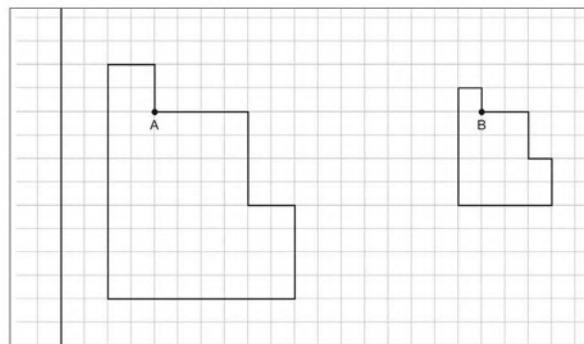
3: matita a pulsante – maschera – penna a inchiostro gel – balaustrone – cerchiometro

4: a

5: Congiungi i quattro punti con l'aiuto di una riga e poi traccia le diagonali del riquadro così ottenuto. Centrando il compasso sul punto di incontro delle diagonali, traccia un cerchio con apertura a piacere. Punta quindi sui quattro punti di intersezione tra il cerchio e le diagonali, traccia col compasso degli archetti con apertura a piacere e individua le intersezioni. Traccia infine le due linee mediane individuate dalle intersezioni degli archetti.



6:

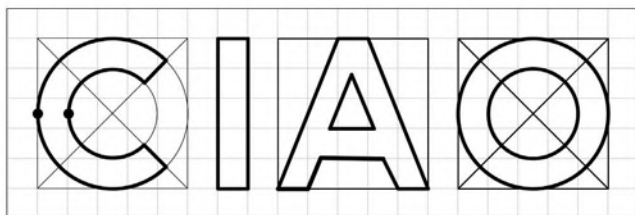


7: Per la “C”: punta col compasso nel punto di incontro delle diagonali e traccia due cerchi distanziati di 1 quadretto. Ripassa solo le parti di arco utili per disegnare la lettera.

Per la “I”: traccia il rettangolo che ha come base il segmento di 1 quadretto.

Per la “A”: traccia prima le due basi di 1 quadretto ciascuna e la parte superiore, sempre di 1 quadretto, centrata rispetto alla griglia di 5 quadretti. Congiungi gli elementi e poi completa la parte interna usando linee parallele a quelle esterne.

Per la “O”: punta col compasso nel punto di incontro delle diagonali e traccia due cerchi distanziati di 1 quadretto.



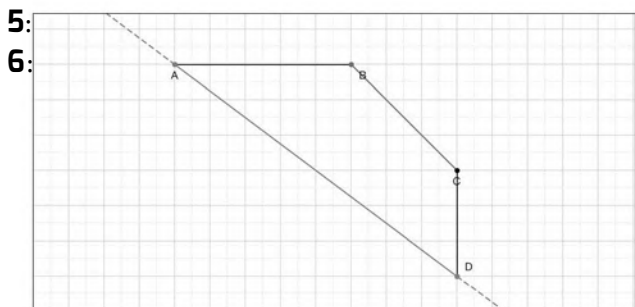
B1 • GLI ELEMENTI FONDAMENTALI

1: a. semiretta – retta; b. retta; c. angolo – vertice; d. segmento – retta

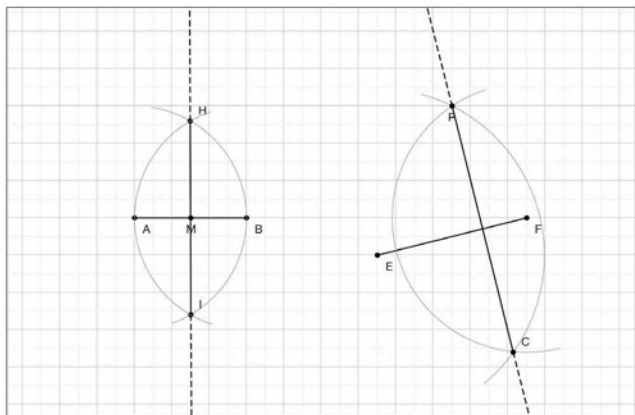
2: a. F; b. V; c. V; d. F.

3: b

4: b

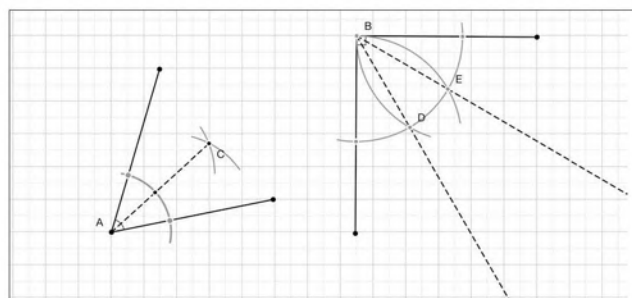


Centra il compasso in A, apri fino a B e traccia un arco; fai lo stesso puntando in B e aprendo fino ad A; congiungi i due punti di incontro degli archi: il punto di incontro della retta con il segmento è il punto mediano. Punta in E, apri fino a P e traccia un arco; punta in F, apri fino a P e traccia un arco; congiungi i due punti così individuati.



7: Punta il compasso in A con raggio a piacere, traccia un arco; punta in uno dei punti di incontro, apri a piacere e traccia un piccolo arco; fai lo stesso nell'altro punto di incontro; congiungi il punto di intersezione dei due archi con il vertice A. Punta il vertice B con apertura a piacere e traccia un arco; punta in uno dei due punti di intersezione, apri fino a B e traccia un arco; fai lo stesso

con l'altro punto di intersezione. Congiungi B con i punti di intersezione così trovati D ed E.



B2 • I TRIANGOLI

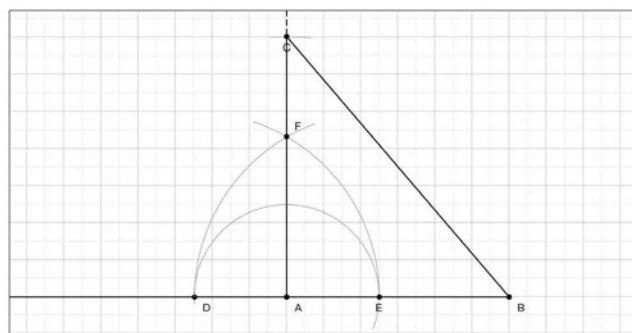
1: a. triangolo isoscele; b. triangolo equilatero; c. triangolo scaleno; d. triangolo rettangolo

2: a. F; b. F; c. V; d. V

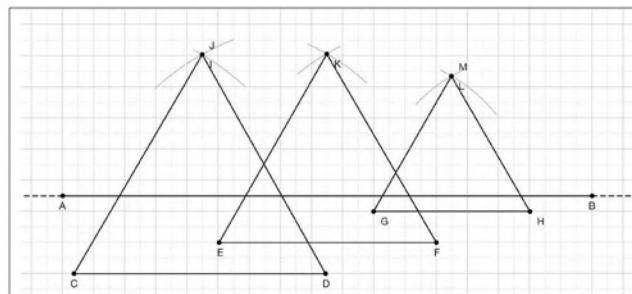
3: a

4: c

5: Traccia il segmento del cateto AB di 6 quadretti. Costruisci la perpendicolare all'estremo A del segmento; centra il compasso in A con apertura pari alla lunghezza dell'altro cateto (7 quadretti) e traccia un arco che intersechi la perpendicolare. Congiungi l'intersezione così ottenuta con l'altro vertice del cateto. Otterrai il triangolo ABC.

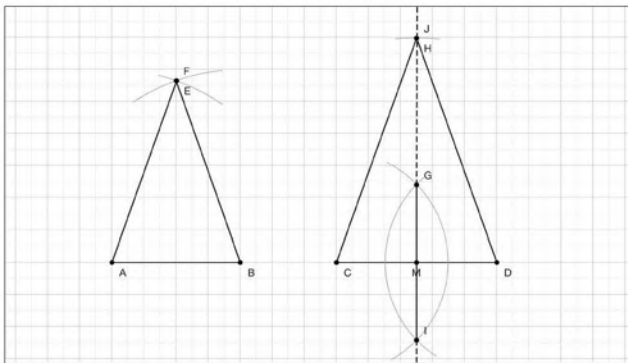


6: Per ogni triangolo equilatero: centra su uno dei vertici della base con apertura fino all'altro vertice, traccia un arco e rifai lo stesso scambiando i vertici. Congiungi l'intersezione dei due archi con i vertici della base.



7: a. Traccia il segmento della base. Punta il compasso in un estremo con apertura 6 quadretti e traccia un arco. Punta nell'altro estremo con la stessa apertura e traccia un arco. Congiungi il punto di intersezione degli archi con gli estremi della base.

b. Traccia il segmento della base. Punta il compasso su un estremo con apertura a piacere e traccia un arco. Punta nell'altro estremo con la stessa apertura e traccia un arco. Traccia una linea tra i due punti di intersezione individuati; il punto di intersezione della linea con la base è il punto medio. Punta il compasso sul punto medio con apertura 7 quadretti e traccia un piccolo arco lungo la linea dell'altezza. Congiungi infine il punto di intersezione con i due estremi della base.



B3 • I QUADRILATERI

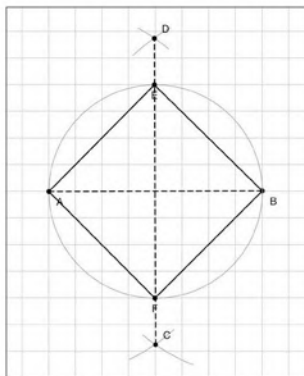
1: a. V; b. V; c. F; d. F

2: c

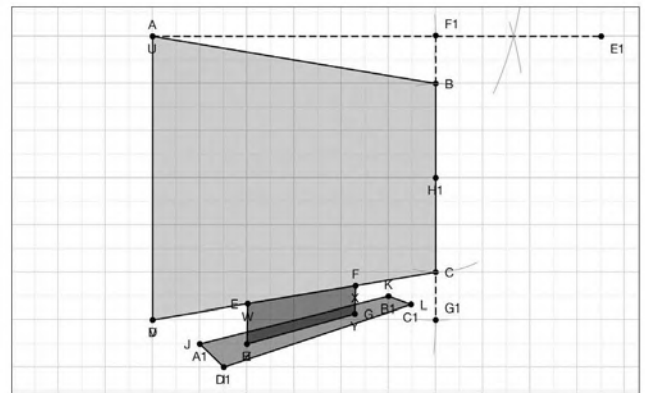
3: b

4: a. rettangolo; b. parallelogramma; c. quadrato; d. trapezio

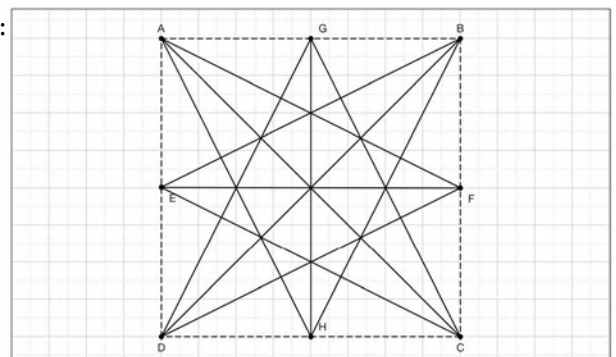
5: Punta il compasso in A con apertura a piacere e traccia due archi. Poi punta in B con la stessa apertura e traccia altri due archi, individuando così i due punti di intersezione che consentono di tracciare la perpendicolare al punto medio del segmento AB. Tale perpendicolare incontra il cerchio nei punti E e F. Congiungi i vertici A, E, B, F per tracciare il quadrato.



6: Per tracciare il trapezio isoscele: traccia la perpendicolare alla base nell'estremo U. Punta il compasso in U con apertura uguale all'altezza (6 quadretti) e interseca la perpendicolare nel punto F1. Poi punta in V con la stessa apertura e traccia un arco. Infine punta in F1 con apertura uguale alla base maggiore e traccia un arco, individuando il punto G1. Traccia la linea F1-G1 e individua il punto medio H1. Punta il compasso in H1 con un'apertura uguale alla metà della base minore e traccia un cerchio, individuando i punti B e C di intersezione con la linea F1-G1. Unisci i punti U, B, C e V per tracciare il trapezio. L'elettrodomestico rappresentato è il televisore:



7:



B4 • GLI ALTRI POLIGONI

1: a. ottagono; b. esagono; c. dodecagono; d. esadecagono

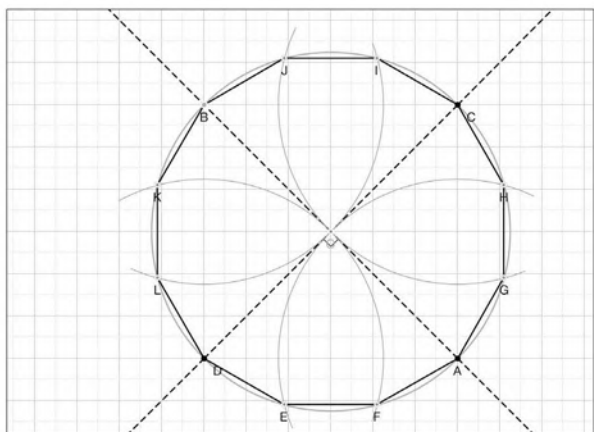
2: a. F; b. V; c. V; d. F

3: a

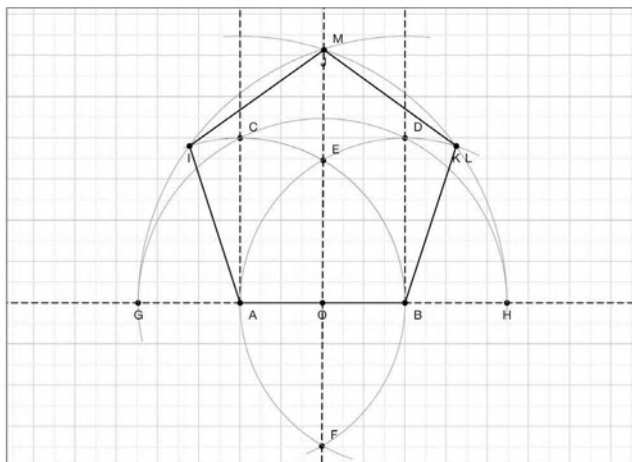
4: b

5: Traccia la retta del diametro che passa per A e O. Individua poi la perpendicolare passante per O, CD. Punta il compasso in A con apertura fino a O e traccia un arco che interseca la circonferenza in E e H. Punta in B con la stessa apertura

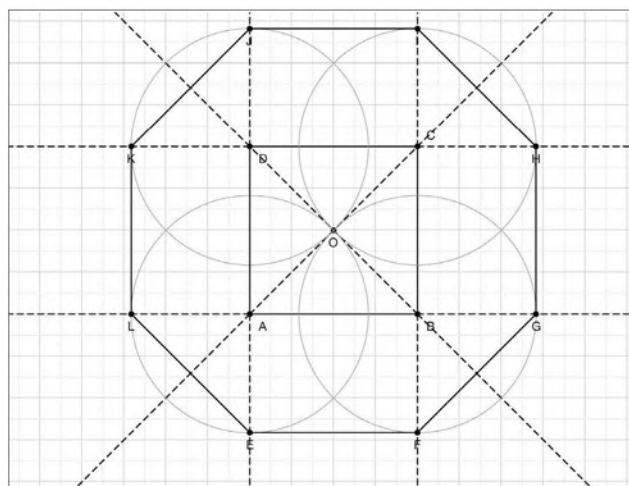
e ripeti l'operazione. Fai lo stesso nei punti C e D, individuando le intersezioni con la circonferenza iniziale. Congiungi i punti A, G, H, C, I, J, B, K, L, D, E, F per ottenere il dodecagono.



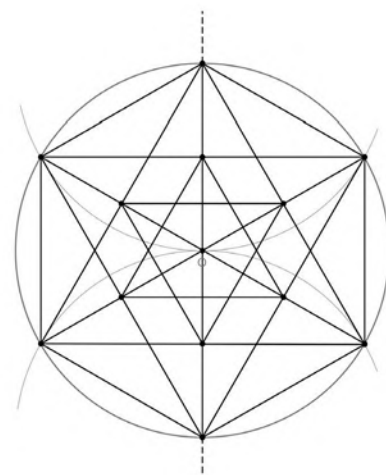
6: a: pentagono. Traccia la retta r su cui giace il lato AB. Individua le due perpendicolari alla retta r negli estremi A e B. Punta il compasso in A con apertura AB e traccia un arco che intersechi la perpendicolare in C. Punta il compasso in B con la stessa apertura e traccia un arco che intersechi la perpendicolare in D. Traccia la retta perpendicolare che passa per le intersezioni E e F, individuando sulla retta r il punto O. Punta il compasso in O con apertura fino a C e traccia un arco che intersechi la retta r in G e H. Poi punta in A con apertura AH e traccia un arco che individui le intersezioni M (sulla perpendicolare) e K (sull'arco che passa per D). Punta poi su B con apertura BG e traccia un arco che individui il punto I sull'arco che passa per C. Congiungi i punti A, B, K, M, I per ottenere il pentagono.



b: ottagono. Traccia la retta su cui giace il lato AB. Usando il compasso, costruisci il quadrato ABCD. Prolunga le rette dei quattro lati, poi traccia le rette delle due diagonali, che si incontrano nel punto O. Punta il compasso in A con apertura fino a O e traccia una circonferenza. Ripeti lo stesso per i punti B, C e D. Le circonferenze individueranno sulle rette gli otto punti che vanno congiunti per ottenere l'ottagono.



7: Per tracciare l'esagono: disegna una circonferenza e un suo diametro. Punta il compasso su uno dei due punti di incontro del diametro con la circonferenza e



apertura fino a centro della circonferenza, poi traccia un arco. Fai lo stesso con l'altro estremo del diametro. Congiungi i punti così individuati sulla circonferenza per disegnare l'esagono. Poi traccia tutte le diagonali, unisci i vertici in tutti i modi possibili e congiungi ulteriormente i punti medi dei segmenti così ottenuti. Colora le aree interne opportunamente per replicare la figura iniziale.

B5 • LE CURVE

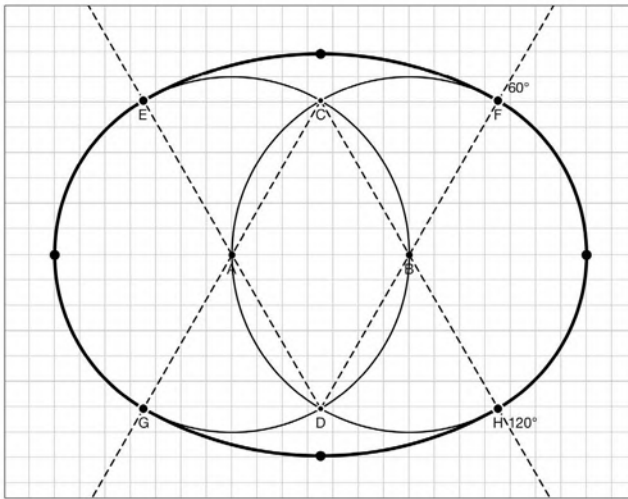
1: a. F; b. V; c. F; d. V

2: a, c

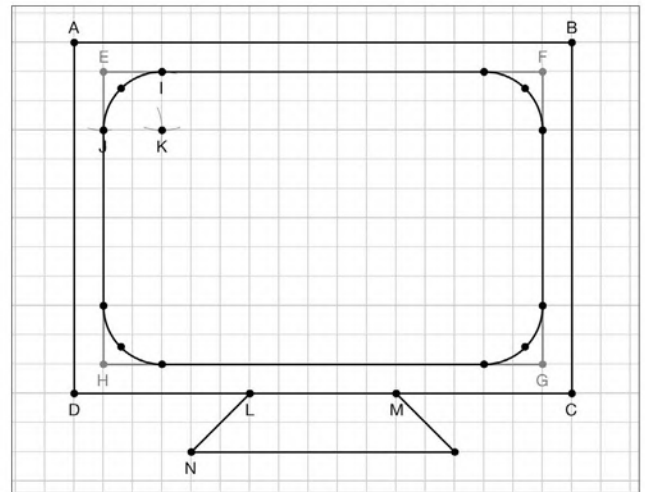
3: b

4: dall'alto in basso: 2 – 1 – 2 – nessuno – 4

5: Punta il compasso in A e traccia la circonferenza di raggio AB. Poi punta in B e traccia un'altra circonferenza con la stessa apertura: i punti di intersezione saranno C e D. Traccia due semirette uscenti da C e passanti per A e B; traccia altre due semirette uscenti da D e passanti per A e B. Chiama E, F, G, H i punti di intersezione tra le semirette e le circonferenze. Punta in D con apertura fino a E e traccia l'arco tra E e F. Punta in C con apertura fino a G e traccia l'arco tra G e H. Evidenza bene rispetto agli altri elementi gli archi che vanno a costituire l'ovale.



6: Per il raccordo dello spigolo E: riporta con il compasso la distanza tra il punto I e E sull'altro lato, individuando il punto J. Punta il compasso in I con apertura fino a E e traccia un piccolo arco all'interno del rettangolo. Punta in J con la stessa apertura e traccia un altro arco, individuando il punto di intersezione K. Infine punta in K con apertura fino a I e traccia l'arco tra I e J che rappresenta il raccordo. Evidenzialo rispetto al resto del rettangolo. Usa la stessa tecnica per raccordare gli altri tre spigoli del rettangolo interno (usa sempre un'apertura del compasso di 2 quadretti). Evidenzia tutti gli archi di raccordo e le parti di lato comprese tra i raccordi. Infine traccia il trapezio isoscele che ha come base minore LM e come vertice del lato maggiore N.

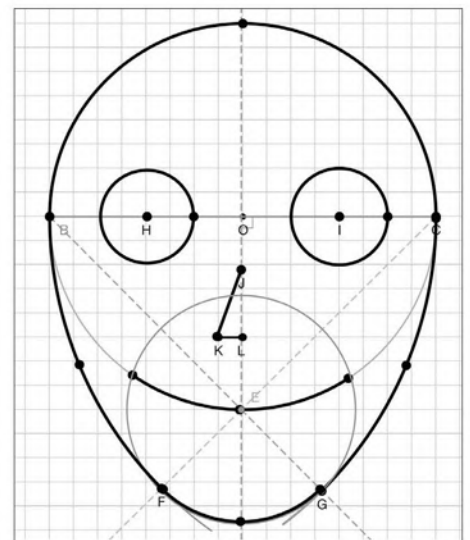


7: Per la costruzione dell'ovolo: traccia il diametro che passa per i punti H e I. Traccia poi la retta perpendicolare nel suo punto medio O, usando il compasso per individuare i suoi punti di intersezione (punta alternativamente nei punti B e C con apertura maggiore di quella della circonferenza). Il secondo diametro interseca la circonferenza nel punto E. Traccia le semirette che partono da B e C e passano per E. Punta il compasso in B con apertura fino a C e traccia l'arco, che interseca la semiretta BE in G. Fai lo stesso puntando in C, ottenendo l'arco che interseca la semiretta CE in F. Punta il compasso in E con apertura fino a G e traccia una circonferenza. Evidenzia il contorno dell'ovolo così ottenuto.

Per gli occhi: traccia le due circonferenze in H e I con raggio due quadretti ed evidenziale.

Per il naso: traccia il segmento JK e il segmento KL ed evidenzialo (attenzione: NON collegare J e L).

Per il sorriso: evidenzia l'arco della circonferenza più grande individuato dall'intersezione con la circonferenza più piccola.



C1 - LE PROIEZIONI ORTOGONALI

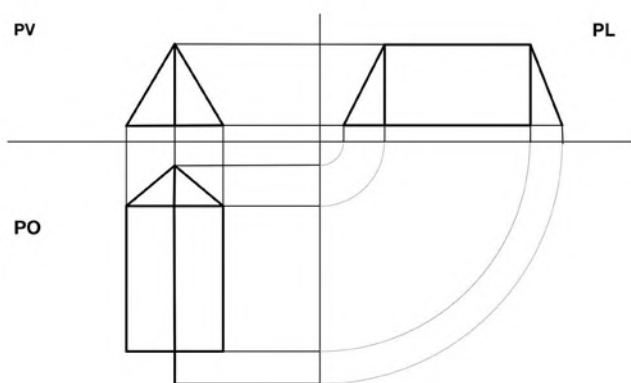
1: a. F; b. F; c. V; d. V

2: a

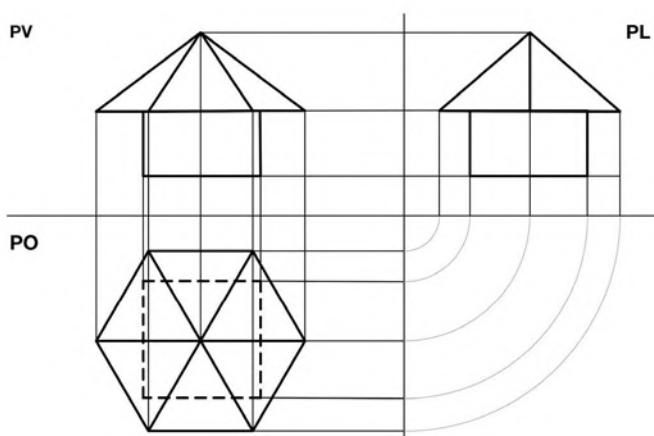
3: c

4: b

5: Disegna le basi sul PO: un rettangolo per la faccia del prisma e un triangolo isoscele per la parte posteriore della tenda. Traccia il segmento che rappresenta la proiezione del tirante anteriore. Traccia infine i segmenti che rappresentano gli spigoli rimanenti. Aiutandoti con riga e compasso, riporta poi le proiezioni anche sul PV e sul PL.

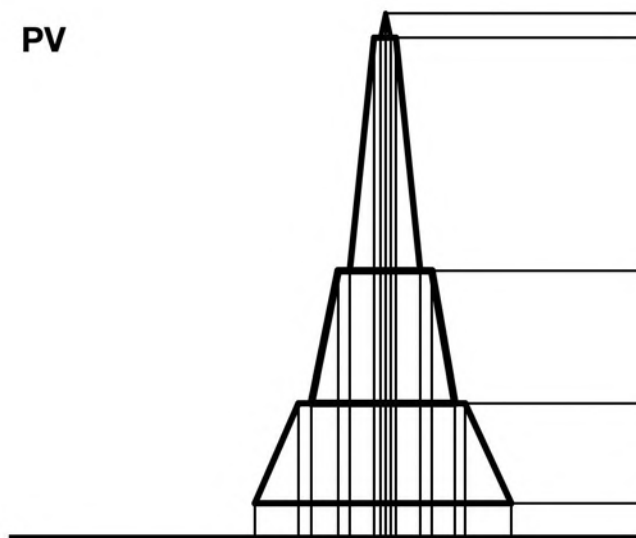


6: Aiutandoti con il compasso, traccia nel PO la base esagonale in modo che due lati siano paralleli alla linea di separazione tra PO e PV. Traccia poi il quadrato di base del parallelepipedo, tratteggiandone i lati perché coperti dalla piramide. Traccia le diagonali dell'esagono per rappresentare gli spigoli della piramide. Aiutandoti con le linee di proiezione, prosegui tracciando la proiezione nel piano PV, che ha l'aspetto di un rettangolo per il parallelepipedo e di due triangoli isosceli uno dentro l'altro per la piramide. La rappresentazione nel piano PL è costituita da un rettangolo sormontato da due triangoli rettangoli, come mostra lo schema sottostante.



7: La difficoltà maggiore sta nella scelta opportuna del rapporto tra lato della base e altezza dei tronchi di piramide. Fai qualche prova sul piano PV e traccia per prima cosa il profilo della torre in quel piano. Ricordati di aumentare progressivamente l'altezza di ogni tronco di piramide; il primo tronco ha un maggiore restringimento della base superiore rispetto agli altri tronchi. Con l'aiuto delle linee di proiezione, disegna poi l'altro profilo nel PL (del tutto simile a quello nel PV) e la serie di quadrati concentrici che rappresenta la proiezione nel PO.

PV



C2 - LE ASSONOMETRIE

1: c

2: b

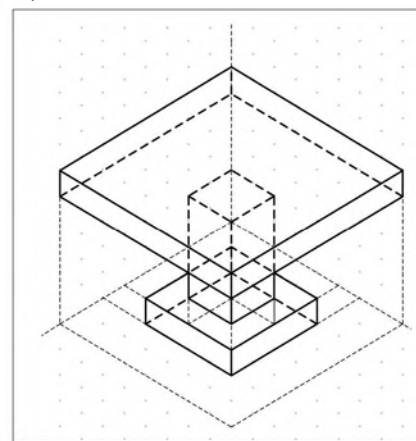
3: b

4: a

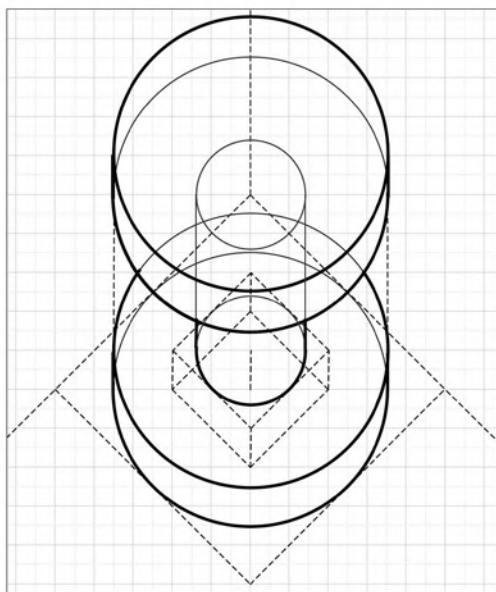
5: dall'alto in basso (tra parentesi i piani privilegiati): dimetrica cavaliere 45° (verticale) – militare (orizzontale) – monometrica 30°/60° (orizzontale e verticale)

6: L'oggetto è un tavolino (immagine a lato)

7: Le basi dei cilindri devono essere allineate al PO, dato che è quello privilegiato.



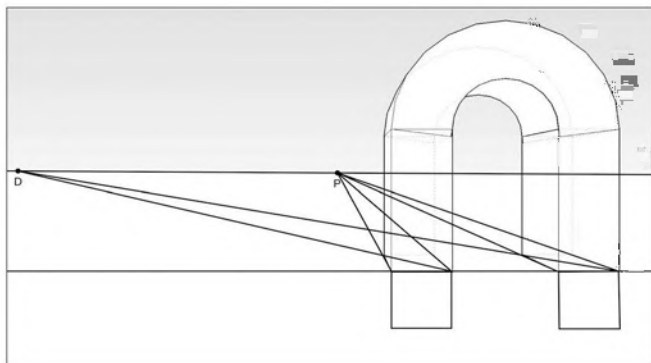
to dell'assonometria militare. Può essere utile tracciare dei quadrati di riferimento nel Piano Orizzontale per centrare le basi dei cilindri. Ricordarti inoltre di rappresentare in modo differente le parti nascoste della figura. Qui sotto, il disegno ultimato.



C3 • LA PROSPETTIVA

1: c

2: Per individuare il punto di fuga P, traccia la continuazione dei lati delle basi: il punto P si trova sulla loro intersezione. Per individuare il punto di distanza D, traccia la diagonale di ciascuna base. La linea passante per D e P è quella di orizzonte, la linea che passa per i due lati orizzontali delle basi è la linea di terra. Per tracciare le proiezioni delle basi, è sufficiente costruire due quadrati che hanno in comune il lato orizzontale delle basi dei due pilastri.



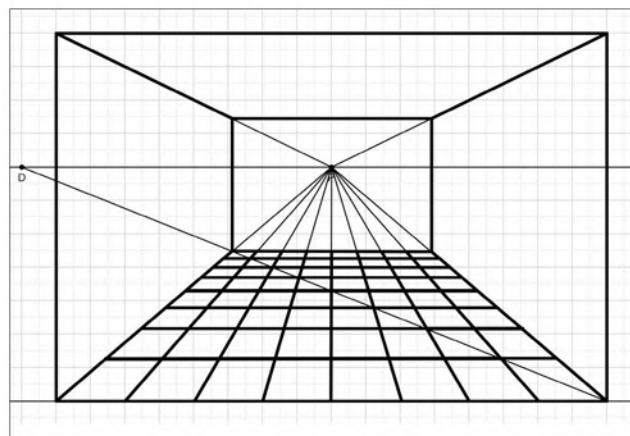
3: ombrellone: eliminati spigolo e facce nella parte sinistra, inserito raggio nella parte destra; sedia in fondo: eliminato tubo, inserita riga; sedia a destra: eliminate facce, eliminato tubo, inserita riga; sedia davanti: inserita riga; sedia a sinistra: inserita riga

4: a. V; b. V; c. F; d. F

5: a

6: b

7: Traccia sulla linea di terra un segmento di 16 quadretti (4 m) e congiungine i vertici a P. Traccia l'altezza di 11 quadretti (2,75 m) dagli estremi dei vertici e congiungi anche questi a P. Sulla linea della base, individua un punto ogni 2 quadretti (50 cm) e congiungilo a P. Infine traccia una diagonale dall'estremo destro della base a D. L'intersezione della diagonale con le varie linee che arrivano a P individua le linee orizzontali da tracciare sul pavimento e per individuare la parete di fondo. Al termine del disegno, evidenzia tutte le linee di pareti e pavimento.



D1 • LA PROGETTAZIONE GRAFICA

1: colori caldi (rosso, arancione, giallo, rosso-arancione); colori freddi (blu, verde, blu-verde)

2: a

3: b

4: b

5: a. F; b. V; c. F; d. V

6: nell'ordine: pagine singole – doppia pagina – margini sinistro e destro – margini interno ed esterno – asse centrale

7:



8: colori primari (giallo, rosso, blu); colori secondari (arancione, viola, verde); colori terziari (arancione-giallo, arancione-rosso, blu-viola, azzurro-blu, azzurro-verde, giallo-verde)

D2 • IL DISEGNO TECNICO NELLA PROGETTAZIONE

1: c

2: manufatti artigianali (funzionalità, bellezza); oggetti d'arte (bellezza); prodotti di serie (produzione meccanizzata); prodotti di industrial

design (produzione meccanizzata, funzionalità, bellezza)

3: b

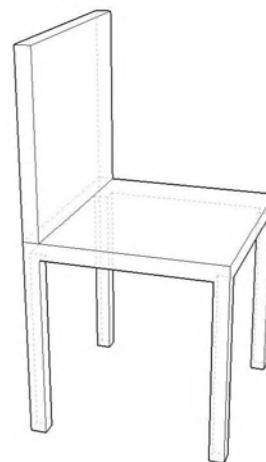
4: c

5: a. V; b. V; c. V; d. F

6: d

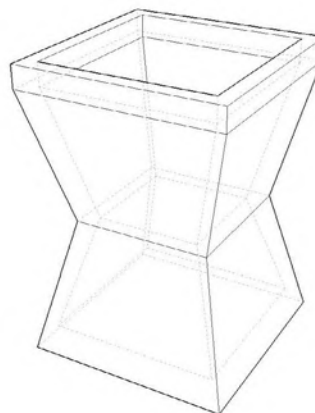
7: Il disegno esatto dipenderà dalla scelta dei punti di fuga e di distanza della prospettiva.

A destra, un esempio



8: Il disegno esatto dipenderà dalla scelta dei punti di fuga e di distanza della prospettiva.

Sotto, un esempio



Soluzioni dei test INVALSI

Soluzioni test 1

A1: terremoti – rocce – faglia – chilometri
A2: V; F; V; V **A3:** d
B1: 1d; 2c; 3a; 4b **B2:** V; V; F; F
B3: b
C1: architetti – struttura – carichi – spostarsi
C2: V; V; F; V **C3:** a, b, c
D1: 1c; 2a; 3d; 4b **D2:** V; F; F; V
D3: b, c, d
E1: persone – classi – apri fila – ordinata
E2: V; F; F; V **E3:** a, b, c, d

Soluzioni test 2

A1: ecologica – indicatore – consumo – umano – naturali – capacità – Terra – rigenerarle
A2: F; V; V; V **A3:** c
B1: combustibili – ossigeno – carbonica – inverso – piante – Sole – attraverso – clorofilliana
B2: F; F; V; V **B3:** b
C1: 1c; 2a; 3b; 4d **C2:** V; V; V; V
C3: b, c, d
D1: 1c; 2a; 3d; 4b **D2:** V; F; F; V
D3: a, d
E1: azioni – specifiche – impronta – riduzione
E2: V; F; V; F **E3:** a, d

TABELLE PER LA VALUTAZIONE

Item	Punti per risposta corretta	Item	Punti per risposta corretta
A1	8	C3	4
A2	6	C4	2
A3	4	D1	8
A4	2	D2	6
B1	8	D3	4
B2	6	D4	2
B3	4	E1	8
B4	2	E2	6
C1	8	E3	4
C2	6	E4	2

Valutazione in decimi

Voto	Punteggi
4	Da 0 punti a 35
5	Da 36 punti a 50
6	Da 51 punti a 65
7	Da 66 punti a 75
8	Da 76 punti a 85
9	Da 86 punti a 94
10	Da 95 punti a 100

Valutazione competenza

Livello	Range punteggio
Non acquisita	Da 0 punti a 39
Iniziale	Da 40 punti a 55
Base	Da 56 punti a 70
Intermedio	Da 71 punti a 90
Avanzato	Da 91 punti a 100

Punteggio per le risposte aperte

Lo studente ha risposto in maniera	Punti assegnati
approssimativa e incompleta	0,5
incompleta utilizzando un lessico semplice	1
completa utilizzando un lessico semplice	1,5
completa ed esaustiva utilizzando un linguaggio tecnico appropriato	2

